ریاضی

جماعت 8 (اردو میڈیم)

Sindh Textbook Board — حل شدہ مشقیں

12 اسباق — 1509 سوالات

1. سیٹ تی عمل

سوال: دور کی مشق I، سوال 1: درج ذیل سیٹوں کو جدولی صورت اور علامتی صورت میں لکھو۔ (i) A = پہلے پانچ قدرتی اعداد کا سیٹ

جواب: جدولی صورت: A = {1، 2، 3، 4، 5}؛ علامتی صورت: A = {x | x ∈ ℕ ∧ x ≤ 5}۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 1: (ii) B = -2 اور 3 کے درمیان موجود صحیح اعداد کا سیٹ

جواب: جدولی صورت: B = {-1، 0، 1، 2}؛ علامتی صورت: B = {x | x ∈ ℤ ∧ -2 < x < 3}۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 1: (iii) C = 10 اور 30 کے درمیان موجود مفرد اعداد کا سیٹ

جواب: جدولی صورت: C = {11، 13، 17، 19، 23، 29}؛ علامتی صورت: C = {x | x ∈ ℙ ∧ 10 < x < 30}۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 2: درج ذیل سیٹوں میں سے کون سا محدود اور کون سا لا محدود ہے؟ (i) A = {1، 3، 4، 5}

جواب: محدود سیٹ ہے، کیونکہ اس کے ارکان گنے جا سکتے ہیں (4 ارکان)۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 2: (ii) B = {1، 3، 5، 7، ...}

جواب: لا محدود سیٹ ہے، کیونکہ طاق اعداد کبھی ختم نہیں ہوتے۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 2: (iii) C = 10 اور 30 کے درمیان موجود جفت اعداد کا سیٹ

جواب: محدود سیٹ ہے: C = {12، 14، 16، 18، 20، 22، 24، 26، 28}، یعنی 9 ارکان۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 2: (iv) D = 10 کے تمام اضعاف کا سیٹ

جواب: لا محدود سیٹ ہے، کیونکہ 10 کے اضعاف کبھی ختم نہیں ہوتے: D = {10، 20، 30، ...}۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 2: (v) E = {x | x ∈ ℤ ∧ x < 0}

جواب: لا محدود سیٹ ہے، کیونکہ منفی صحیح اعداد کبھی ختم نہیں ہوتے: E = {...، -3، -2، -1}۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 3: درج ذیل سیٹوں کو مثال سے سمجھاؤ۔ (i) مفرد سیٹ

جواب: مفرد سیٹ وہ سیٹ ہے جس میں صرف ایک رکن ہو۔ مثال: {5}، {a}۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 3: (ii) مساوی سیٹ

جواب: مساوی سیٹ وہ سیٹ ہیں جن کے ارکان کی تعداد برابر ہو۔ مثال: {1، 2، 3} اور {a، b، c} مساوی سیٹ ہیں، کیونکہ دونوں میں 3 ارکان ہیں۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 3: (iii) سیٹ کا کارڈینل

جواب: کسی سیٹ کا کارڈینل اس کے ارکان کی تعداد ہے۔ مثال: n({2، 4، 6}) = 3۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 4: ثابت کرو۔ (i) A ∪ A' = U

جواب: A' میں U کے وہ تمام ارکان ہیں جو A میں نہیں ہیں، اس لیے A اور A' کو ملانے سے U کے تمام ارکان مل جاتے ہیں، یعنی A ∪ A' = U۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 4: (ii) A ∩ A' = ∅

جواب: کوئی رکن ایک ہی وقت میں A میں بھی اور A سے باہر بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے A اور A' میں کوئی مشترکہ رکن نہیں ہے، یعنی A ∩ A' = ∅۔

سوال: دور کی مشق I، سوال 4: (iii) (A')' = A

جواب: A' سے باہر والے ارکان دوبارہ A کے ارکان ہیں، اس لیے A' کا متمم (A')' = A ہوتا ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: فیصلہ کرو کہ درج ذیل میں سے کون سا سیٹ، دوسرے سیٹ کا ذیلی سیٹ ہے؟ (i) A = {5، 6، 7} اور B = {1، 2، 3، ...، 10}

جواب: ہاں، A ⊂ B ہے، کیونکہ A کا ہر رکن (5، 6، 7) B میں موجود ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (ii) C = {2} اور D = {2، 3، 5}

جواب: ہاں، C ⊂ D ہے، کیونکہ C کا واحد رکن 2، D میں موجود ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 1: (iii) T = {1، 2، 3، ...، 8} اور S = {2، 4، 6}

جواب: نہیں، T ⊂ S نہیں ہے (T میں ایسے ارکان ہیں جو S میں نہیں ہیں)؛ البتہ S ⊂ T ہے، کیونکہ S کا ہر رکن T میں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: درج ذیل سیٹوں میں سے ہر ایک کے دو واجب ذیلی سیٹ لکھو۔ (i) A = {a، e، i، o، u}

جواب: دو واجب ذیلی سیٹ: {a} اور {a، e}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 2: (ii) B = {x، y}

جواب: دو واجب ذیلی سیٹ: {x} اور ۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: درج ذیل سیٹوں میں سے ہر ایک کا ایک واجب اور ایک غیر واجب ذیلی سیٹ لکھو۔ (i) X = {2، 4}

جواب: واجب ذیلی سیٹ: {2}؛ غیر واجب ذیلی سیٹ: {2، 4}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 3: (ii) Y = عدد 4 سے چھوٹے مفرد اعداد کا سیٹ

جواب: Y = {2، 3}؛ واجب ذیلی سیٹ: {2}؛ غیر واجب ذیلی سیٹ: {2، 3}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: درج ذیل سیٹوں کے تمام ممکنہ ذیلی سیٹ لکھو۔ (i) F = {1، 2، 3}

جواب: ∅، {1}، {2}، {3}، {1، 2}، {1، 3}، {2، 3}، {1، 2، 3} — کل 8 ذیلی سیٹ۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (ii) A = جفت مفرد اعداد کا سیٹ

جواب: A = {2} (صرف 2 ہی جفت مفرد عدد ہے)؛ ذیلی سیٹ: ∅، {2}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iii) عدد 7 سے چھوٹے جفت اعداد کا سیٹ

جواب: سیٹ = {2، 4، 6}؛ ذیلی سیٹ: ∅، {2}، {4}، {6}، {2، 4}، {2، 6}، {4، 6}، {2، 4، 6} — کل 8۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (iv) D = {x | x ∈ ℕ ∧ x ≤ 6}

جواب: D = {2، 4، 6}؛ ذیلی سیٹ: ∅، {2}، {4}، {6}، {2، 4}، {2، 6}، {4، 6}، {2، 4، 6} — کل 8۔

سوال: مشق 1.1، سوال 4: (v) C = {x | x ∈ ℤ ∧ -2 < x < 2}

جواب: C = {-1، 0، 1}؛ ذیلی سیٹ: ∅، {-1}، {0}، {1}، {-1، 0}، {-1، 1}، {0، 1}، {-1، 0، 1} — کل 8۔

سوال: مشق 1.1، سوال 5: درج ذیل کے پاورسیٹ لکھو۔ (i) A = {1، 3، 5}

جواب: P(A) = {∅، {1}، {3}، {5}، {1، 3}، {1، 5}، {3، 5}، {1، 3، 5}} — کل 8 ارکان۔

سوال: مشق 1.1، سوال 5: (ii) B = {a، b، c، d}

جواب: P(B) = {∅، {a}، {b}، {c}، {d}، {a، b}، {a، c}، {a، d}، {b، c}، {b، d}، {c، d}، {a، b، c}، {a، b، c، d}} — کل 16 ارکان۔

سوال: مشق 1.1، سوال 5: (iii) C = ∅

جواب: P(C) = {∅} — صرف ایک رکن۔

سوال: مشق 1.1، سوال 6: ایسا سیٹ لکھو، جس کا صرف ایک واجب ذیلی سیٹ ہو۔

جواب: {a} — اس کا صرف ایک واجب ذیلی سیٹ ہے: ∅۔

سوال: مشق 1.1، سوال 7: ایسا سیٹ لکھو، جس کا کوئی واجب ذیلی سیٹ نہ ہو۔

جواب: — خالی سیٹ کا کوئی واجب ذیلی سیٹ نہیں ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 8: درج ذیل کے غیر واجب ذیلی سیٹ لکھو۔ (i) {x | x ∈ ℕ ∧ x ≤ 7}

جواب: سیٹ = {1، 3، 5، 7}؛ اس کا غیر واجب ذیلی سیٹ خود ہے: {1، 3، 5، 7}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 8: (ii) {x | x ∈ ℙ ∧ x ≤ 11}

جواب: سیٹ = {2، 3، 5، 7، 11}؛ اس کا غیر واجب ذیلی سیٹ خود ہے: {2، 3، 5، 7، 11}۔

سوال: مشق 1.1، سوال 9: جبکہ X = {20، 30، 40، 50، 60، 80، 100} تو X کے درج ذیل ذیلی سیٹوں میں موجود ارکان کی تعداد معلوم کرو۔ (i) عدد 2 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے اعداد کا سیٹ

جواب: X کے تمام اعداد 2 سے تقسیم ہوتے ہیں: {20، 30، 40، 50، 60، 80، 100} — 7 ارکان۔

سوال: مشق 1.1، سوال 9: (ii) عدد 8 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے اعداد کا سیٹ

جواب: {40، 80} — 2 ارکان۔

سوال: مشق 1.1، سوال 9: (iii) عدد 15 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے اعداد کا سیٹ

جواب: {30، 60} — 2 ارکان۔

سوال: مشق 1.1، سوال 9: (iv) عدد 25 سے پورا پورا تقسیم ہونے والے اعداد کا سیٹ

جواب: {50، 100} — 2 ارکان۔

سوال: مشق 1.1، سوال 10: فیصلہ کرو کہ درج ذیل سیٹوں میں سے کون سا سیٹ، دوسرے ملے ہوئے سیٹ کا ذیلی سیٹ ہے۔ (i) N W

جواب: ہاں، درست ہے: ہر قدرتی عدد (1، 2، 3، ...) مکمل اعداد کے سیٹ W میں بھی ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (ii) Z N

جواب: نہیں، غلط ہے: منفی صحیح اعداد (جیسے -1) N میں نہیں ہیں۔

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (iii) P N

جواب: ہاں، درست ہے: ہر مفرد عدد قدرتی عدد ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (iv) E Z

جواب: ہاں، درست ہے: ہر جفت عدد صحیح عدد ہے۔

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (v) Q O

جواب: نہیں، غلط ہے: ناطق اعداد (جیسے 1/2) طاق اعداد نہیں ہیں۔

سوال: مشق 1.1، سوال 10: (vi) Q E

جواب: نہیں، غلط ہے: ناطق اعداد (جیسے 1/2) جفت اعداد نہیں ہیں۔

سوال: عملی کام: جبکہ U = {a، b، c، d، e، f}، A = {a، b، c، d} اور B = {c، d، e، f} تو ڈی مارگن کے قوانین ثابت کرو۔ (i) '(A B) = 'A 'B

جواب: A B = {a، b، c، d، e، f} = U، اس لیے '(A B) = ∅۔ A'، A' = {e، f}، B' = {a، b}، اس لیے 'A 'B = ∅۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قانون ثابت ہوا۔

سوال: عملی کام: (ii) '(A B) = 'A 'B

جواب: A B = {c، d}، اس لیے '(A B) = {a، b، e، f}۔ {a، b، e، f} {a، b} = {a، b، e، f}۔ A' B' = {e، f}۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قانون ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: جبکہ A = {1، 2، 3، 4، 5}، B = {1، 3، 5، 7} اور C = {2، 4، 6، 8} تو درج ذیل کی تصدیق کرو۔ (i) سیٹوں کے ملاپ کا مبادلہ اور مناسبت والا قانون

جواب: بایاں طرف: A B = {1، 2، 3، 4، 5، 7}؛ دایاں طرف: B A = {1، 3، 5، 7، 2، 4} = {1، 2، 3، 4، 5، 7}۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے A B = B A ثابت ہوا۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (ii) سیٹوں کے ملاپ کا مبادلہ اور سنگت والا قانون

جواب: بایاں طرف : {1، 2، 3، 4، 5} {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8} = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8} = A (B C)؛
دایاں طرف : (A B) {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8} {2، 4، 6، 8} = {1، 2، 3، 4، 5، 7} = C۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iii) سیٹوں کے ملاپ کا کاٹ کے لحاظ سے تقسیم والا قانون

جواب: بایاں طرف : {1، 2، 3، 4، 5} = {1، 2، 3، 4، 5} = A (B C)؛ دایاں طرف : (A B) (A C)
{1، 2، 3، 4، 5، 7} = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8} {1، 2، 3، 4، 5، 7}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 1: (iv) سیٹوں کی کاٹ کا ملاپ کے لحاظ سے تقسیم والا قانون

جواب: بایاں طرف : {1، 2، 3، 4، 5} = {1، 2، 3، 4، 5} {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8} = A (B C)؛ دایاں طرف : (A B) (A C) {1، 3، 5} {2، 4} = {1، 2، 3، 4، 5}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: جبکہ P = {a، b، c، d، e}، Q = {a، e، i، o، u} اور R = {c، d، e، i} تو درج ذیل کی تصدیق کر (i) P Q = Q P و۔

جواب : P Q = {a، b، c، d، e، i، o، u} = Q P۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (ii) P Q = Q P

جواب : P Q = {a، e} = Q P۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iii) P (Q R) = (P Q) R

جواب: بایاں طرف : {e} = P {e، i}؛ دایاں طرف : {a، e} {e} = R۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 2: (iv) P (Q R) = (P Q) (P R)

جواب: بایاں طرف : {a، b، c، d، e، i} = P {e، i}؛ دایاں طرف : {a، b، c، d، e، i، o، u} {a، b، c، d، e،}
{a، b، c، d، e، i} = {i۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 3: جبکہ A = {1، 2، 3، 4، 5}، U = {1، 2، 3، ...، 10} اور B = {2، 4، 6، 8، 10} تو ڈی مارگن کے قوانین کی تصدیق کر (i) 'A' B = '(A B) و۔

جواب : A B = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 10}، اس لیے '(A B) = {7، 9}۔ {1، 3، 5، 7، 9}، اس لیے A' B' = {7، 9}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 3: (ii) 'A' B = '(A B)

جواب : A B = {2، 4}، اس لیے '(A B) = {1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10}۔ A' B' = {6، 7، 8، 9، 10} {1، 3، 5، 7، 9} = {1، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 4: جبکہ Q = {x | x P 3 ≤ x ≤ 11}، S = {x | x O x ≤ 11} اور R = {x | x E ر x ≤ 10} تو سیٹوں کے ملاپ کے قوانین کی تقسیم اور کاٹ کی تقسیم کے قوانین کی تصدیق کر (i) S (Q R) = (S و۔

Q) (S R)

جواب : {0، 2، 4، 6، 8، 10} = R، {3، 5، 7، 11} = Q، {1، 3، 5، 7، 9، 11} = S۔ اس لیے بایاں طرف = Q R ،
{1، 3، 5، 7، 9، 11} = S ۔ دایاں طرف : (S Q) (S R) = {1، 3، 5، 7، 9، 11} {0، 1، 2، 3،}
{4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11} = {1، 3، 5، 7، 9، 11}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 4: (ii) S (Q R) = (S Q) (S R)

جواب : {0، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11} = Q R، اس لیے بایاں طرف : S (Q R) = {3، 5، 7، 11}۔
دایاں طرف : (S Q) (S R) = {3، 5، 7، 11} {3، 5، 7، 11} = {3، 5، 7، 11}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوال 5: جبکہ U = {x | x N x ≤ 11}، A = {x | x E 2 < x < 10} ، اور B = {x | x
{3 < x < 11} P توسیٹوں کے ڈی مارگن کے قوانین کی تصدیق کر ۔ (i) 'A' B = '(A B)

جواب : {5، 7} = B، {4، 6، 8} = A۔ {4، 5، 6، 7، 8} = A B، اس لیے {1، 2، 3، 9، 10، 11} = '(A B)۔
{1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11} = B'، {1، 2، 3، 5، 7، 9، 10، 11} = A'، اس لیے {1، 2، 3، 9، 10، A' B' =
11}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.2، سوا ل 5: (ii) 'A' B = '(A B)

جواب : A B = ، اس لیے {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11} = '(A B)، {1، 2، 3، 5، A' B' =
{1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11} = {1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11} {1، 2، 3، 4، 6، 8، 9، 10، 11}۔ دونوں طرف برابر
ہیں۔

سوال: مشق 1.3، سوال 1: جبکہ A = {5، 6، 7}، B = {6، 7، 8} اور C = {7، 8، 9} توسیٹوں کو وین ڈائیگرام میں
ظاہر کر ۔ (i) A (B C)

جواب : B C = {6، 7، 8، 9}، اس لیے A (B C) = {5، 6، 7، 8، 9}۔ وین ڈائیگرام میں تینوں گول دائروں
کا مشترکہ سایہ دار حصہ اس سیٹ کو دکھاتا ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوا ل 1: (ii) A (B C)

جواب : B C = {7، 8}، اس لیے A (B C) = {7}۔ وین ڈائیگرام میں تینوں گول دائروں کا مشترکہ حصہ
(درمیانی حصہ) اس سیٹ کو دکھاتا ہے۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: جبکہ P = 15 سے چھوٹے قدرتی اعداد کا سیٹ، Q = 15 سے چھوٹے مفرد اعداد کا سیٹ اور
R = 15 سے چھوٹے طاق اعداد کا سیٹ تو درج ذیل کو وین ڈائیگرام میں دکھاؤ ۔ (i) P (Q R)

جواب : {1، 3، 5، 7، 9، 11، 13} = R، {2، 3، 5، 7، 11، 13} = Q، {1، .... 14} = P۔ Q R = {1، 2، 3، 5، 7،
{1، .... 14} = P اس لیے P (Q R) = {1، .... 14}۔ وین ڈائیگرام میں پورا P والا دائرہ سایہ دار ہوگا۔ 9، 11، 13}

سوال: مشق 1.3، سوا ل 2: (ii) P (Q R)

جواب : Q R = {3، 5، 7، 11، 13}، اس لیے P (Q R) = {3، 5، 7، 11، 13}۔ وین ڈائیگرام میں Q اور R کے مشترکہ حصے کا وہ حصہ جو P میں بھی ہے، سایہ دار ہوگا۔

سوال: مشق 1.3، سوال 2: (iii) ثابت کریں کہ P (Q R) = (P Q) (P R)

جواب: بایاں طرف : P = {1، ...، 14} ۔ P {3، 5، 7، 11، 13} = P۔ دایاں طرف : P P = P (کیونکہ Q اور R دونوں P کے ذیلی سیٹ ہیں، اس لیے P Q = P اور P R = P)۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: جبکہ A = {a، b، c}، B = {b، c، d} اور C = {c، d، e} تو سیٹوں کی تصدیق وین ڈائیگرام کے ذریعے کریں (i) A (B C) = (A B) (A C)۔

جواب: بایاں طرف : B C = {b، c، d، e}، اس لیے A (B C) = {b، c}۔ دایاں طرف : (A B) (A C) = {b، c} {b، c} = {b، c}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.3، سوال 3: (ii) ثابت کریں کہ A (B C) = (A B) C

جواب: بایاں طرف : B C = {c، d}، اس لیے A (B C) = {c}۔ دایاں طرف : (A B) C = {b، c} {c، d، e} = {c}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.3، سوال 4: جبکہ E = {x | x W x ≤ 8}، D = {x | x N x ≤ 10} اور F = {x | x P x ≤ 11} تو درج ذیل کو وین ڈائیگرام کے ذریعے ثابت کریں (i) D (E F) = (D E) (D F)

جواب : D = {1، ...، 10}، E = {0، ...، 8}، F = {2، 3، 5، 7، 11}۔ E F = {2، 3، 5، 7}، اس لیے بایاں طرف: D {2، 3، 5، 7} = {1، ...، 10}۔ دایاں طرف : (D E) (D F) = {0، 1، ...، 10} {1، 2، 3، 4، 5، 6،} = {1، ...، 10}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 1.3، سوال 4: (ii) ثابت کریں کہ D (E F) = (D E) (D F)

جواب : E F = {0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 11}، اس لیے بایاں طرف : D (E F) = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8}۔ دایاں طرف : (D E) (D F) = {1، ...، 8} {2، 3، 5، 7} = {1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 1: صحیح جواب گولو۔ (i) درج ذیل میں سے کون سا سیٹ W کا ذیلی سیٹ ہے؟

جواب: (b) N — کیونکہ ہر قدرتی عدد مکمل عدد بھی ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 1: (ii) A = {a، e، i، o، u} کے جملہ ذیلی سیٹوں کی تعداد ہے:

جواب: (c) 32 — کیونکہ A میں 5 ارکان ہیں اور 2 = 32۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 1: (iii) کسی بھی تین سیٹوں A، B اور C کے لیے A (B C) برابر ہے:

جواب : (c) (A B) (A C) — ملاپ کا کاٹ پر تقسیم والا قانون۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 1: (iv) وین ڈائیگرام میں کائناتی سیٹ کو عام طور پر ظاہر کیا جاتا ہے:

جواب: (b) مستطیل (rectangle) کی صورت میں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 2: جبکہ A = {x، y، z} تو P(A) معلوم کرو۔

جواب: P(A) = {، {x}، {y}، {z}، {x، y}، {x، z}، {y، z}، {x، y، z}} — کل 8 ارکان۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: جبکہ A = {1، 2، 3}، B = {2، 4، 6} اور C = {x | x W x ≤ 4} تو درج ذیل کی تصدیق کرو۔ (i) C = A (B C) (A B)

جواب: بایاں طرف: (A B) = {2} {0، 1، 2، 3، 4} = {2}؛ دایاں طرف: C = {2} A (B C) = {1، 2، 3} {2، 4} = {2}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: (ii) C = A (B C) (A B)

جواب: بایاں طرف: {1، 2، 3، 4، 6} {0، 1، 2، 3، 4} = {4، 3، 2، 1، 0}؛ دایاں طرف: {1، 2، 3} {0، 1، 2، 3، 4، 6} = {6، 4، 3، 2، 1، 0}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: (iii) A (B C) = (A B) (A C)

جواب: بایاں طرف: {1، 2، 3} = {6، 4، 3، 2، 1، 0} A؛ دایاں طرف: {2} {1، 2، 3} = {3، 2، 1}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: (iv) C = (A C) (B C) (A B)

جواب: بایاں طرف: {2} {0، 1، 2، 3، 4} = {4، 3، 2، 1، 0}؛ دایاں طرف: {0، 1، 2، 3، 4} {4، 3، 2، 1، 0} = {6، 4، 3، 2، 1، 0}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: (v) C = (A C) (B C) (A B)

جواب: بایاں طرف: {1، 2، 3، 4، 6} {0، 1، 2، 3، 4} = {4، 3، 2، 1}؛ دایاں طرف: {1، 2، 3} {2، 4} = {1، 2، 3، 4}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 3: (vi) A (B C) = (A B) (A C)

جواب: بایاں طرف: {1، 2، 3} {2، 4} = {1، 2، 3، 4}؛ دایاں طرف: {1، 2، 3، 4، 6} {0، 1، 2، 3، 4} = {4، 3، 2، 1}۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 4: جبکہ A = {1، 3، 5، 7، 9}، U = {1، 2، 3، ...، 10} اور B = {2، 4، 6، 8، 10} توسیٹوں کے ڈی مارگن کے قانون کی تصدیق کرو۔ (i) 'A' B = '(A B)

جواب: U = {1، ...، 10}، اس لیے A B = {1، ...، 10}۔ B' = {1، 3، 5، 7، 9}، A' = {2، 4، 6، 8، 10}، اس لیے '(A B) = 'A ' B۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 4: (ii) 'A' B = '(A B)

جواب: A B = ، اس لیے '(A B) = U۔ {1، ...، 10} {1، 3، 5، 7، 9} = A' B'

U = ۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 5: صحیح جواب گول کریں۔ (i) A ∩ B ہے: A = {2، 4، 6، 8}، B = {1، 3، 5، 7، 9}

جواب: (b) {} — کیونکہ A اور B میں کوئی مشترکہ رکن نہیں ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 5: (ii) A ∩ B ہے: A = {0، 2}، B = {1، 3}

جواب: (d) {0، 1، 2، 3} — کیونکہ ملاپ میں دونوں سیٹوں کے تمام ارکان آتے ہیں۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 5: (iii) P کا غیر واجب ذیلی سیٹ ہے: P = {0، 2، 6}

جواب: (c) {0، 2، 6} — غیر واجب ذیلی سیٹ سیٹ خود ہوتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 6: درج ذیل سیٹوں میں سے بتاؤ کہ کون سے پاورسیٹ ہو سکتے ہیں؟ جو پاورسیٹ ہو اس کا اصل سیٹ معلوم کریں۔ (i)

جواب: نہیں، پاورسیٹ نہیں ہو سکتا: ہر پاورسیٹ میں کم از کم ایک رکن () ہوتا ہے، لیکن میں کوئی رکن نہیں ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 6: (ii) {x، {}}

جواب: نہیں، پاورسیٹ نہیں ہو سکتا: پاورسیٹ میں کے ساتھ ارکان کے سیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہاں x خود ایک سیٹ نہیں ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 6: (iii) {{y}، {x}، {}}

جواب: نہیں، پاورسیٹ نہیں ہو سکتا: اس میں {x، y} کی کمی ہے، جو اصل سیٹ {x، y} کے پاورسیٹ میں ہونا چاہیے تھا۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 6: (iv) {{x، y}، {y}، {x}، {}}

جواب: ہاں، پاورسیٹ ہے: اصل سیٹ {x، y} ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 6: (v) {{z}، {y}، {x}، {}}

جواب: نہیں، پاورسیٹ نہیں ہو سکتا: اس میں دو ارکان والے سیٹ {x، y}، {x، z}، {y، z} اور تین ارکان والے سیٹ {x، y، z} کی کمی ہے۔

سوال: جانچ مشق 1، سوال 6: (vi) {}

جواب: ہاں، پاورسیٹ ہے: اصل سیٹ ہے، کیونکہ P() = {}۔

2. حقیقی عدد

سوال: مشق 2.1، حصہ A: درج ذیل اعداد میں سے ناطق اور غیر ناطق اعداد الگ کرو۔ 1. 35

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ اسے 35/1 کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 2. 36

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ 36 = 6۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 3. -2 1/40

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ یہ ایک مخلوط کسر ہے: −2 1/40 = −81/40۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 4. 24

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ 42 = 2×2 = 4۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 5. 6

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 6 غیر ناطق ہے اور 6 کا اعشاریہ کسر ختم نہیں ہوتا اور نہ دہرایا جاتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 6. 22/7

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ یہ p/q کی صورت میں ہے۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 7. 2/5

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 5 غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 8. -1

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ −1 = −1۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 9. /5

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 5 غیر ناطق ہے۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 10. 2/

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 2 اور 5 دونوں غیر ناطق ہیں۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 11. 9/25

جواب: ناطق عدد ہے، کیونکہ 25/9 = 3/5۔

سوال: مشق 2.1، حصہ A: 12. 11

جواب: غیر ناطق عدد ہے، کیونکہ 11 مکمل مربع نہیں ہے اور 11 کا اعشاریہ کسر ختم نہیں ہوتا اور نہ دہرایا جاتا ہے۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: درج ذیل میں سے ختم ہونے والے اور دہرائے جانے والے اعشاریہ کسور الگ کرو۔ 1. 1/7

جواب: دہرایا جانے والا اعشاریہ کسر ہے: 1/7 = 0.142857142857... ۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 2. 2/3

جواب: دہرایا جانے والا اعشاریہ کسر ہے: 2/3 = 0.666... ۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 3. 0

جواب: ختم ہونے والا اعشاریہ کسر ہے: 0 = 0.0۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 4. 1/11

جواب: دہرایا جانے والا اعشاریہ کسر ہے: 1/11 = 0.090909... ۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 5. 4/3

جواب: دہرایا جانے والا اعشاریہ کسر ہے: 4/3 = 1.333... ۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 6. -1/5

جواب: ختم ہونے والا اعشاریہ کسر ہے: −1/5 = -0.2۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 7. -5/6

جواب: دہرایا جانے والا اعشاریہ کسر ہے: −5/6 = -0.8333... ۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 8. 2256

جواب: ختم ہونے والا اعشاریہ کسر ہے: 2256 = 2256.0۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 9. 9/10

جواب: ختم ہونے والا اعشاریہ کسر ہے: 9/10 = 0.9۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 10. 25/26

جواب: دہرایا جانے والا اعشاریہ کسر ہے: 25/26 = 0.961538461538... ۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 11. 243/100

جواب: ختم ہونے والا اعشاریہ کسر ہے: 243/100 = 2.43۔

سوال: مشق 2.1، حصہ B: 12. 18750/1000

جواب: ختم ہونے والا اعشاریہ کسر ہے: 18750/1000 = 18.75۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: درج ذیل کے مربع اعداد معلوم کرو۔ 1. 5

جواب: $5^2 = 5 \times 5 = 25$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 2. 13

جواب: $13^2 = 13 \times 13 = 169$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 3. 19

جواب: $19^2 = 19 \times 19 = 361$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 4. 39

جواب: $39^2 = 39 \times 39 = 1521$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 5. 45

جواب: $45^2 = 45 \times 45 = 2025$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 6. 58

جواب: $58^2 = 58 \times 58 = 3364$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 7. 63

جواب: $63^2 = 63 \times 63 = 3969$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 8. 79

جواب: $79^2 = 79 \times 79 = 6241$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 9. 97

جواب: $97^2 = 97 \times 97 = 9409$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ A: 10. 108

جواب: $108^2 = 108 \times 108 = 11664$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ B: درج ذیل دیے گئے اعداد کے جوڑوں کے درمیان موجود تمام مکمل مربع اعداد معلوم کرو۔ 1.

10 اور 30

جواب: 16 اور 25 ($4^2 = 16$، $5^2 = 25$)۔

سوال: مشق 2.2، حصہ B: 2. 20 اور 50

جواب: 25، 36 اور 49 ($5^2 = 25$، $6^2 = 36$، $7^2 = 49$)۔

سوال: مشق 2.2، حصہ B: 3. 40 اور 70

جواب: 49 اور 64 ($7^2 = 49$، $8^2 = 64$)۔

سوال: مشق 2.2، حصہ B: 4. 70 اور 90

جواب: 81 ($9^2 = 81$)۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: درج ذیل مربعوں کو طاق اعداد کے مجموعے کی صورت میں لکھو۔ 1. 7^2

جواب: $7^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 2. 9^2

جواب: $9^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 = 81$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 3. 15^2

جواب: $15^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 = 225$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 4. 11^2

جواب: $11^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 = 121$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 5. 13^2

جواب: $13^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 = 169$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 6. 8^2

جواب: $8^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 = 64$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 7. 12^2

جواب: $12^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 = 144$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 8. 16^2

جواب: $16^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 = 256$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 9. 20^2

جواب: $20^2 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25 + 27 + 29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 = 400$۔

سوال: مشق 2.2، حصہ C: 10. 27^2

جواب: 27^2 = پہلے 27 طاق اعداد کا مجموعہ = 729۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: درج ذیل کے مربع جذرمفرد اجزا کے ذریعے معلوم کرو۔ 1. 961

جواب : $961 = 31 \times 31$، اس لیے $\sqrt{961} = 31$۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 2. 1296

جواب : $1296 = 2^4 \times 3^4$، اس لیے $\sqrt{1296} = 2^2 \times 3^2 = 36$۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 3. 344569

جواب: 9 $34456 = 587 \times 587$، اس لیے $\sqrt{344569} = 587$۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 4. 817216

جواب: 216 $817 = 904 \times 904$، اس لیے $\sqrt{817216} = 904$۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 5. 81/121

جواب : $\sqrt{(81/121)} = 121/81 = 9/11$۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 6. 5929/9604

جواب: (59 29/9604) = 29 9604/59 = 77/98 = 11/14۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 7. 1764/7744

جواب: (17 64/7744) = 64 7744/17 = 42/88 = 21/44۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 8. 1 984/14641

جواب: 1 984/14641 = 25/14641 156، اس لیے (15625/14641) = 125/121 = 1 4/121۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 9. 249.64

جواب: 249 .64 = 24964/100، اس لیے 249.64 = 158/10 = 15.8۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 10. 0.4096

جواب: 0 .4096 = 4096/10000، اس لیے 0.4096 = 64/100 = 0.64۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 11. 2981.16

جواب : 2981.16 = 298116/100، اس لیے 2981.16 = 546/10 = 54.6۔

سوال: مشق 2.3، حصہ A: 12. 131.1025

جواب: 131.1025 = 25/10000 13110، اس لیے 131.1025 = 1145/100 = 11.45۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: درج ذیل کے مربع جذر تقسیم والے طریقے سے معلوم کرو۔ 1. 1024

جواب: تقسیم والے طریقے سے: 1024 = 32۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 2. 14161

جواب: تقسیم والے طریقے سے: 14161 = 119۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 3. 996004

جواب: تقسیم والے طریقے سے: 996004 = 998۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 4. 10329796

جواب: تقسیم والے طریقے سے: 10329796 = 3214۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 5. 169/289

جواب: (169/289) = 13/17۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 6. 1225/2809

جواب: (1225/2809) = 35/53۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 7. 29241/55696

جواب: (29241/55696) = 171/236۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 8. 1 1089/1936

جواب: 1 1089/1936 = 25/1936 30، اس لیے = 55/44 = 1 1/4۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 9. 648.7209

جواب: 648.7209 = 25.47 (کیونکہ 25.47^2 = 648.7209)۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 10. 180.9025

جواب: 180.9025 = 13.45 (کیونکہ 13.45^2 = 180.9025)۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 11. 727.9204

جواب: 727.9204 = 26.98 (کیونکہ 26.98^2 = 727.9204)۔

سوال: مشق 2.3، حصہ B: 12. 7613.609536

جواب: 7613.609536 = 87.256 (کیونکہ 87.256^2 = 7613.609536)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: درج ذیل کا مربع جذر دو اعشاریہ تک معلوم کرو۔ 2.1

جواب: تقسیم والے طریقے سے: 2 = 1.41 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 2. 5

جواب: 5 = 2.24 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 3. 13

جواب: 13 = 3.61 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 4. 141

جواب: 141 = 11.87 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 5. 180

جواب: 180 = 13.42 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 6. 2.5

جواب: 2.5 = 1.58 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 7. 152.7696

جواب: 152.7696 = 12.36 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 8. 0.0143

جواب: 0.0143 = 0.12 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 9. 23.085

جواب: 23.085 = 4.80 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ A: 10. 125.08

جواب: 125.08 = 11.18 (دو اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: درج ذیل کا مربع جذر تین اعشاریہ تک معلوم کرو۔ 1. 6

جواب: تقسیم والے طریقے سے: 6 = 2.449 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 2. 8

جواب: 8 = 2.828 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 3. 11

جواب: 11 = 3.317 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 4. 155

جواب: 155 = 12.450 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 5. 205

جواب: 205 = 14.318 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 6. 73

جواب: 73 = 8.544 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 7. 125.79

جواب: 125.79 = 11.216 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 8. 1468.9

جواب: 1468.9 = 38.326 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 9. 129048.27

جواب: 129048.27 = 359.233 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.4، حصہ B: 10. 3355.30

جواب: 3355.30 = 57.925 (تین اعشاریہ تک)۔

سوال: مشق 2.5: درج ذیل مکمل مربع اعداد کے مربع جذر میں موجود ہندسوں کی تعداد معلوم کرو۔ 1. 8649

جواب: 8649 میں 4 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں (4+1)/2 = 2 ہندسے ہوں گے (8649 = 93)۔

سوال: مشق 2.5: 2. 250000

جواب: 250000 میں 6 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 6/ 2 = 3 ہندسے ہوں گے (250000 = 500)۔

سوال: مشق 2.5: 3. 322624

جواب: 322624 میں 6 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 6/2 = 3 ہندسے ہوں گے (322624 = 568)۔

سوال: مشق 2.5: 4. 614656

جواب: 614656 میں 6 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 6/2 = 3 ہندسے ہوں گے (614656 = 784)۔

سوال: مشق 2.5: 5. 432964

جواب: 432964 میں 6 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 6/2 = 3 ہندسے ہوں گے (432964 = 658)۔

سوال: مشق 2.5: 6. 81018001

جواب: 81018001 میں 8 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 8/2 = 4 ہندسے ہوں گے (81018001 = 9001)۔

سوال: مشق 2.5: 7. 43388569

جواب: 43388569 میں 8 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 8/2 = 4 ہندسے ہوں گے (43388569 = 6587)۔

سوال: مشق 2.5: 8. 3474748809

جواب: 3474748809 میں 10 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 10/2 = 5 ہندسے ہوں گے (3474748809 = 58947)۔

سوال: مشق 2.5: 9. 73547776

جواب: 73547776 میں 8 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 8/2 = 4 ہندسے ہوں گے (73547776 = 8576)۔

سوال: مشق 2.5: 10. 33942276

جواب: 33942276 میں 8 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 8/2 = 4 ہندسے ہوں گے (33942276 = 5826)۔

سوال: مشق 2.5: 11. 7913169936

جواب: 7913169936 میں 10 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں 10/2 = 5 ہندسے ہوں گے (7913169936 = 88956)۔

سوال: مشق 2.5: 12. 935566751

جواب: 935566751 میں 9 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذر میں (9+1)/2 = 5 ہندسے ہوں گے۔ [note:

چھپا ہوا عدد 935566751 مکمل مربع نہیں ہے؛ قریب ترین مربع $30587^2 = 935564569$ ہے — کتاب میں چھپائی کی غلطی لگتی ہے۔]

سوال: مشق 2.6، سوال 1: طلبہ کی پارٹی کے لیے چندہ جمع کیا گیا۔ ہر ایک طالب علم نے اتنے روپے دیے جتنے طلبہ کی تعداد تھی۔ اگر جمع شدہ رقم 8،464 روپے ہے تو بتاؤ کہ ہر ایک طالب علم نے کتنے روپے دیے؟

جواب: فرض کرو طلبہ کی تعداد n ہے۔ ہر طالب علم نے n روپے دیے، اس لیے کل رقم $n^2 = 8464$۔ $n = 8464$ = 92۔ ہر طالب علم نے 92 روپے دیے۔

سوال: مشق 2.6، سوال 2: ایک مربع زمین کا رقبہ 10،816 مربع میٹر ہے۔ اس کے ہر ایک طرف کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: مربع کا رقبہ = (طرف)^2، اس لیے طرف = $\sqrt{10816} = 104$ میٹر۔

سوال: مشق 2.6، سوال 3: ایک اسکول کی اسمبلی میں 1،156 طلبہ قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ہر قطار میں اتنے طلبہ ہیں، جتنی قطاریں ہیں تو بتاؤ کہ کل کتنی قطاریں ہیں؟

جواب: فرض کرو قطاروں کی تعداد n ہے۔ ہر قطار میں n طلبہ ہیں، اس لیے $n^2 = 1156$۔ $n = \sqrt{1156} = 34$۔ کل 34 قطاریں ہیں۔

سوال: مشق 2.6، سوال 4: ایک مستطیل زمین کا رقبہ 1،800 مربع میٹر ہے۔ اس کی چوڑائی اس کی لمبائی سے آدھی ہے۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو چوڑائی w ہے، تو لمبائی = 2w۔ رقبہ = $2w \times w = 2w^2 = 1800$، اس لیے $w^2 = 900$ اور w = 30 میٹر۔ لمبائی = 60 میٹر۔

سوال: مشق 2.6، سوال 5: ایک مربع زمین کا رقبہ 390،625 مربع میٹر ہے۔ اس کے گرد لوہے کی تار لگانے کے لیے درکار تار کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: مربع کی طرف = $\sqrt{390625} = 625$ میٹر۔ محیط = $4 \times 625 = 2500$ میٹر۔ اس لیے 2500 میٹر تار درکار ہے۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: درج ذیل کے مکعب لکھو۔ 1. 10

جواب: $10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 2. 20

جواب: $20^3 = 20 \times 20 \times 20 = 8000$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 3. 30

جواب: $30^3 = 30 \times 30 \times 30 = 27000$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 4. 40

جواب: $40^3 = 40 \times 40 \times 40 = 64000$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 5. 50

جواب: $50^3 = 50 \times 50 \times 50 = 125000$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 6. 60

جواب: $60^3 = 60 \times 60 \times 60 = 216000$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 7. 8

جواب: $8^3 = 8 \times 8 \times 8 = 512$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 8. 12

جواب: $12^3 = 12 \times 12 \times 12 = 1728$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 9. 15

جواب: $15^3 = 15 \times 15 \times 15 = 3375$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 10. 18

جواب: $18^3 = 18 \times 18 \times 18 = 5832$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 11. 24

جواب: $24^3 = 24 \times 24 \times 24 = 13824$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ A: 12. 25

جواب: $25^3 = 25 \times 25 \times 25 = 15625$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: درج ذیل عام کسور کے مکعب لکھو۔ 1. 1/2

جواب: $(1/2)^3 = 1/8$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 2. 2/3

جواب: $(2/3)^3 = 8/27$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 3. 3/4

جواب: $(3/4)^3 = 27/64$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 4. 4/5

جواب: $(4/5)^3 = 64/125$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 5. 1 1/3

جواب: 1 1/3 = 4/3، اس لیے $(4/3)^3 = 64/27 = 2$ 10/27۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 6. 2 1/2

جواب: 2 1/2 = 5/2، اس لیے $(5/2)^3 = 125/8 = 15$ 5/8۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 7. 1 1/4

جواب: 1 1/4 = 5/4، اس لیے (5/4)³ = 125/64 = 1 61/64۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 8. 2 1/6

جواب: 2 1/6 = 13/6، اس لیے (13/6)³ = 2197/216 = 10 37/216۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 9. 1 1/10

جواب: 1 1/10 = 11/10، اس لیے (11/10)³ = 1331/1000 = 1 331/1000۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 10. 2 3/20

جواب: 2 3/20 = 43/20، اس لیے (43/20)³ = 79507/8000 = 9 7507/8000۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 11. 1 1/9

جواب: 1 1/9 = 10/9، اس لیے (10/9)³ = 1000/729 = 1 271/729۔

سوال: مشق 2.7، حصہ B: 12. 3 1/3

جواب: 3 1/3 = 10/3، اس لیے (10/3)³ = 1000/27 = 37 1/27۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: درج ذیل اعشاریہ کسور کے مکعب لکھو۔ 1. 0.4

جواب: (0.4)³ = 0.4 × 0.4 × 0.4 = 0.064۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 2. 0.9

جواب: (0.9)³ = 0.9 × 0.9 × 0.9 = 0.729۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 3. 1.2

جواب: (1.2)³ = 1.2 × 1.2 × 1.2 = 1.728۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 4. 1.6

جواب: (1.6)³ = 1.6 × 1.6 × 1.6 = 4.096۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 5. 2.1

جواب: (2.1)³ = 2.1 × 2.1 × 2.1 = 9.261۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 6. 2.5

جواب: (2.5)³ = 2.5 × 2.5 × 2.5 = 15.625۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 7. 0.01

جواب: (0.01)³ = 0.000001۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 8. 0.02

جواب: (0.02)³ = 0.000008۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 9. 0.05

جواب: $(0.05)^3 = 0.000125$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 10. 1.12

جواب: $(1.12)^3 = 1.12 \times 1.12 \times 1.12 = 1.404928$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 11. 1.05

جواب: $(1.05)^3 = 1.05 \times 1.05 \times 1.05 = 1.157625$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ C: 12. 1.01

جواب: $(1.01)^3 = 1.01 \times 1.01 \times 1.01 = 1.030301$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: درج ذیل میں سے کون سے مکعب ہیں؟ 1. 512

جواب: ہاں، مکعب ہے: $512 = 8^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 2. 729

جواب: ہاں، مکعب ہے: $729 = 9^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 3. 3375

جواب: ہاں، مکعب ہے: $3375 = 15^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 4. 1728

جواب: ہاں، مکعب ہے: $1728 = 12^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 5. 27/64

جواب: ہاں، مکعب ہے: $27/64 = (3/4)^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 6. 64/125

جواب: ہاں، مکعب ہے: $64/125 = (4/5)^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 7. 4096

جواب: ہاں، مکعب ہے: $4096 = 16^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 8. 5832

جواب: ہاں، مکعب ہے: $5832 = 18^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 9. 9261

جواب: ہاں، مکعب ہے: $9261 = 21^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 10. 27000

جواب: ہاں، مکعب ہے: $27000 = 30^3$۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 11. 32768

جواب: ہاں، مکعب ہے: 32768 = 32^3۔

سوال: مشق 2.7، حصہ D: 12. 39304

جواب: ہاں، مکعب ہے: 39304 = 34^3۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: درج ذیل کے تیسرے جذر معلوم کرو۔ 1. 64

جواب : 64 = 4 × 4 × 4، اس لیے 64 = 4۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 2. 343

جواب : 343 = 7 × 7 × 7، اس لیے 343 = 7۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 3. 1331

جواب : 1331 = 11 × 11 × 11، اس لیے 1331 = 11۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 4. 512

جواب : 512 = 8 × 8 × 8، اس لیے 512 = 8۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 5. 729

جواب: 29 7 = 9 × 9 × 9، اس لیے 729 = 9۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 6. 74،088

جواب: 4088 7 = 42 × 42 × 42، اس لیے 74088 = 42۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 7. 3375

جواب : 3375 = 15 × 15 × 15، اس لیے 3375 = 15۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 8. 13824

جواب : 13824 = 24 × 24 × 24، اس لیے 13824 = 24۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 9. 15625

جواب: 25 156 = 25 × 25 × 25، اس لیے 15625 = 25۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 10. 35937

جواب: 37 359 = 33 × 33 × 33، اس لیے 35937 = 33۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 11. 1/8

جواب: (1/ 8) = 8/1 = 1/2۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 12. 2 10/27

جواب: 2 10/27 = 27 64/، اس لیے (64/27) = 4/3 = 1 1/3۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 13. 1 61/64

جواب: 1 61/64 = 125/ 64، اس لیے (125/64) = 5/4 = 1 1/4۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 14. 1 91/125

جواب : 1 91/125 = 216/125، اس لیے (216/125) = 6/5 = 1 1/5۔

سوال: مشق 2.8، حصہ A: 15. 343/729

جواب: (343/7 29) = 729/343 = 7/9۔

سوال: مشق 2.8، حصہ B: مثال سے تصدیق کرو کہ: (i) ایک بڑے عدد کا مکعب ہمیشہ بڑا عدد ہوتا ہے۔

جواب: مثال: $2^3 = 8$۔ 2 بڑا (مثبت) ہے اور اس کا مکعب 8 بھی بڑا ہے۔ اس لیے بات درست ہے۔

سوال: مشق 2.8، حصہ B: (ii) ایک منفی عدد کا مکعب ہمیشہ منفی عدد ہوتا ہے۔

جواب: مثال: $(-2)^3 = -8$۔ -2 منفی ہے اور اس کا مکعب -8 بھی منفی ہے۔ اس لیے بات درست ہے۔

سوال: مشق 2.8، حصہ B: (iii) ایک جفت عدد کا مکعب ہمیشہ جفت عدد ہوتا ہے۔

جواب: مثال: $4^3 = 64$۔ 4 جفت ہے اور اس کا مکعب 64 بھی جفت ہے۔ اس لیے بات درست ہے۔

سوال: مشق 2.8، حصہ B: (iv) ایک طاق عدد کا مکعب ہمیشہ طاق عدد ہوتا ہے۔

جواب: مثال: $3^3 = 27$۔ 3 طاق ہے اور اس کا مکعب 27 بھی طاق ہے۔ اس لیے بات درست ہے۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: درج ذیل کی تصدیق کرو۔ 1. $(3 \times 4)^3 = 3^3 \times 4^3$

جواب: بایاں طرف: $(12)^3 = 1728$؛ دایاں طرف: $27 \times 64 = 1728$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 2. $(2/3)^3 = 2^3/3^3$

جواب: بایاں طرف: $(2/3)^3 = 8/27$؛ دایاں طرف: 8/27۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 3. $(2 \times 5)^3 = 2^3 \times 5^3$

جواب: بایاں طرف: $(10)^3 = 1000$؛ دایاں طرف: $8 \times 125 = 1000$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 4. $(3/4)^3 = 3^3/4^3$

جواب: بایاں طرف: $(3/4)^3 = 27/64$؛ دایاں طرف: 27/64۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 5. $(4 \times 5)^3 = 4^3 \times 5^3$

جواب: بایاں طرف: $(20)^3 = 8000$؛ دایاں طرف: $64 \times 125 = 8000$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 6. $(10 \times 20)^3 = 10^3 \times 20^3$

جواب: بایاں طرف: $(200)^3 = 8000000$؛ دایاں طرف: $1000 \times 8000 = 8000000$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 7. $(5/7)^3 = 5^3/7^3$

جواب: بایاں طرف: $(5/7)^3 = 125/343$؛ دایاں طرف: 125/343۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 8. $(3/5)^3 = 3^3/5^3$

جواب: بایاں طرف: $(3/5)^3 = 27/125$؛ دایاں طرف: 27/125۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: مشق 2.8، حصہ C: 9. $(5 \times 8)^3 = 5^3 \times 8^3$

جواب: بایاں طرف: $(40)^3 = 64000$؛ دایاں طرف: $125 \times 512 = 64000$۔ دونوں طرف برابر ہیں۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: ہر ایک بیان پر دیے گئے جواب میں سے صحیح جواب پر () نشان لگاؤ۔ (i) حقیقی اعداد کا سیٹ، ناطق اعداد کے سیٹ اور غیر ناطق اعداد کے سیٹ کا _____ ہے۔

جواب: (c) ملاپ (union) — کیونکہ $R = Q \cup Q'$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (ii) عدد 100 کے بارے میں درج ذیل میں سے کون سا جواب صحیح نہیں ہے؟

جواب: (c) غیر ناطق عدد — کیونکہ 100 ناطق عدد ہے۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (iii) درج ذیل میں سے کون سا عدد مکمل مربع نہیں ہے؟

جواب: (c) 12.1 — کیونکہ 12.1 کسی عدد کا مربع نہیں ہے۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (iv) 4.9 کا مربع ہے:

جواب: (b) 24.01 — کیونکہ $4.9^2 = 24.01$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (v) $(3/5)^2 = ?$

جواب: (c) 9/25 — کیونکہ $(3/5)^2 = 9/25$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (vi) $1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = ?$

جواب: (a) 8^2 — کیونکہ یہ مجموعہ پہلے 8 طاق اعداد کا مجموعہ ہے اور $8^2 = 64$ کے برابر ہے۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (vii) ایک مربع کی لمبائی 0.6 میٹر ہے تو اس کا رقبہ ہے:

جواب: (a) $0.36\ m^2$ — کیونکہ $0.6 \times 0.6 = 0.36$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (viii) $0.04 = ?$

جواب: (c) 0.2 — کیونکہ $0.2^2 = 0.04$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (ix) $(1^2 \times 4^2) = ?$

جواب : (a) 4 — کیونکہ $(16 \times 1) = 16 = 4$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (x) $125 = ?$

جواب: (c) 5 — کیونکہ $5^3 = 125$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 1: (xi) $(4/9) = ?$

جواب: (a) 2/ 3 — کیونکہ $(4/9) = 2/3$۔

سوال: جانچ مشق 2، سوا ل 1: (xii) (a/b) = ؟

جواب : (c) a/b — مربع جذر کا تقسیم والا قانون۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 2: درج ذیل اعداد کے مربع جذریں موجود ہندسوں کی تعداد معلوم کرو۔ (i) 12544

جواب: 12544 میں 5 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذریہ ں (5+1)/2 = 3 ہندسے ہوں گے (12544 = 112)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 2: (ii) 418609

جواب: 418609 میں 6 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذریں 2 /6 = 3 ہندسے ہوں گے (418609 = 647)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 2: (iii) 30349081

جواب: 30349081 میں 8 ہندسے ہیں، اس لیے اس کے مربع جذریں 8/2 = 4 ہندسے ہوں گے (30349081 = 5509)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 3: درج ذیل کا مربع جذر معلوم کرو۔ (i) 10 26/289

جواب: 10 26/289 = 289/2916، اس لیے = 54/17 = 3 3/17۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 3: (ii) 28 4/9

جواب : 28 4/9 = 256/9، اس لیے = 16/3 = 5 1/3۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 3: (iii) 101 92/169

جواب: 101 92/169 = 9 17161/16، اس لیے = 131/13 = 10 1/13۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 3: (iv) 0.053361

جواب: 0.053361 = 0.231 (کیونکہ 0.231^2 = 0.053361)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 3: (v) 0.204304

جواب: 0.204304 = 0.452 (کیونکہ 0.452^2 = 0.204304)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 3: (vi) 65.61

جواب: 65.61 = 8.1 (کیونکہ 8.1^2 = 65.61)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 4: ایک مربع زمین کا رقبہ 161،604 مربع میٹر ہے۔ اس کے ہر ایک طرف کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: مربع کی طرف = 161604 = 402 میٹر۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 5: درج ذیل کے تیسرے جذر معلوم کرو۔ (i) 3375

جواب: 3375 = 15 (کیونکہ 15^3 = 3375)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 5: (ii) 1728

جواب: 1728 = 12 (کیونکہ $12^3 = 1728$)۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 5: (iii) 343/512

جواب: (343/512) = 7/8۔

سوال: جانچ مشق 2، سوال 5: (iv) 1 602/729

جواب: 1 602/729 = 29 1331/7، اس لیے = 11/9 = 1 2/9۔

3. عددی سرشتو

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (i) اعداد کے بنیادی نظام کی تعریف بتاؤ۔

جواب: بنیادی نظام وہ عددی نظام ہے جس میں کسی مقررہ بنیاد b کے لیے صرف b نشانیاں (0 سے b-1 تک) استعمال ہوتی ہیں اور ہر ہندسے کی مقامی قیمت b کی قوت ہوتی ہے۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (ii) اعداد کے پانچ بنیادی نظام کی تعریف کرو۔ پہلے بارہ اعداد کو پانچ بنیادی نظام میں لکھو۔

جواب: پانچ بنیادی نظام میں صرف پانچ نشانیاں 0، 1، 2، 3، 4 استعمال ہوتی ہیں۔ پہلے بارہ اعداد: 1، 2، 3، 4، 10، 11، 12، 13، 14، 20، 21، 22۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iii) اعداد کے آٹھ بنیادی نظام کی تعریف کرو۔ پہلے سولہ اعداد کو اس نظام میں لکھو۔

جواب: آٹھ بنیادی نظام میں صرف آٹھ نشانیاں 0، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 استعمال ہوتی ہیں۔ پہلے سولہ اعداد: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 20۔

سوال: مشق 3.1، سوال 1: (iv) اعشاریہ نظام کی تعریف کرو اور کچھ مثالیں دو۔

جواب: اعشاریہ نظام بنیاد 10 والا نظام ہے جس میں دس نشانیاں 0 سے 9 تک استعمال ہوتی ہیں اور ہر ہندسے کی مقامی قیمت 10 کی قوت ہوتی ہے۔ مثال: $201 = 2\times10^2 + 0\times10^1 + 1\times10$، $5683 = 5\times10^3 + 6\times10^2 + 8\times10^1 + 3\times10$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو دو کی قوتوں کے مجموعے کی صورت میں لکھو۔ (i) 11

جواب: $11 = 8 + 2 + 1 = 2^3 + 2^1 + 2$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (ii) 15

جواب: $15 = 8 + 4 + 2 + 1 = 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iii) 21

جواب: $21 = 16 + 4 + 1 = 2^4 + 2^2 + 2$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (iv) 29

جواب: $29 = 16 + 8 + 4 + 1 = 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (v) 37

جواب: $37 = 32 + 4 + 1 = 2^5 + 2^2 + 2$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (vi) 51

جواب: $51 = 32 + 16 + 2 + 1 = 2^5 + 2^4 + 2^1 + 2$۔

سوال: مشق 3.1، سوال 2: (vii) 63

جواب: 3 ۔$63 = 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 2$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو پانچ کی قوتوں کے مجموعے کی صورت میں لکھو۔ (i) 13

جواب: ۔$13 = 2 \times 5 + 3 = 2 \times 5 + 1 \times 5^1 + 3$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (ii) 24

جواب: ۔$24 = 4 \times 5 + 4 = 4 \times 5 + 1 \times 5^1 + 4$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iii) 39

جواب: ۔$39 = 1 \times 25 + 2 \times 5 + 4 = 1 \times 5^2 + 2 \times 5 + 4$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (iv) 47

جواب: ۔$47 = 1 \times 25 + 4 \times 5 + 2 = 1 \times 5^2 + 4 \times 5 + 2$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (v) 59

جواب: ۔$59 = 2 \times 25 + 1 \times 5 + 4 = 2 \times 5^2 + 1 \times 5 + 4$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (vi) 78

جواب: ۔$78 = 3 \times 25 + 0 \times 5 + 3 = 3 \times 5^2 + 0 \times 5 + 3$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (vii) 99

جواب: ۔$99 = 3 \times 25 + 4 \times 5 + 4 = 3 \times 5^2 + 4 \times 5 + 4$

سوال: مشق 3.1، سوال 3: (viii) 104

جواب: ۔$104 = 4 \times 25 + 0 \times 5 + 4 = 4 \times 5^2 + 0 \times 5 + 4$

سوال: مشق 3.1، سوال 4: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو آٹھ کی قوتوں کے مجموعے کی صورت میں لکھو۔ (i) 30

جواب: ۔$30 = 3 \times 8 + 6 = 3 \times 8^1 + 6$

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (ii) 57

جواب: ۔$57 = 7 \times 8 + 1 = 7 \times 8^1 + 1$

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iii) 78

جواب: ۔$78 = 1 \times 64 + 1 \times 8 + 6 = 1 \times 8^2 + 1 \times 8^1 + 6$

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (iv) 98

جواب: ۔$98 = 1 \times 64 + 4 \times 8 + 2 = 1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 2$

سوال: مشق 3.1، سوال 4: (v) 114

جواب: ۔$114 = 1 \times 64 + 6 \times 8 + 2 = 1 \times 8^2 + 6 \times 8^1 + 2$

سوال: مشق 3.1، سوال 4: 225 (vi)

جواب: 225 = 3×64 + 4×8 + 1 = 3×8² + 4×8¹ + 1×8۔

سوال: مشق 3.1، سوال 4: 340 (vii)

جواب: 340 = 5×64 + 2×8 + 4 = 5×8² + 2×8¹ + 4×8۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو دس کی قوتوں کے مجموعے کی صورت میں لکھو۔ 201 (i)

جواب: 201 = 2×100 + 0×10 + 1 = 2×10² + 0×10¹ + 1×10۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: 319 (ii)

جواب: 319 = 3×100 + 1×10 + 9 = 3×10² + 1×10¹ + 9×10۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: 4075 (iii)

جواب: 4075 = 4×1000 + 0×100 + 7×10 + 5 = 4×10³ + 0×10² + 7×10¹ + 5×10۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: 56970 (iv)

جواب: 56970 = 5×10000 + 6×1000 + 9×100 + 7×10 + 0 = 5×10⁴ + 6×10³ + 9×10² + 7×10¹ + 0×10۔

سوال: مشق 3.1، سوال 5: 980762 (v)

جواب: 62 9807 = 9×100000 + 8×10000 + 0×1000 + 7×100 + 6×10 + 2 = 9×10⁴ + 8×10 + 0×10³ + 7×10² + 6×10¹ + 2×10۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو دو بنیاد والے نظام میں بدلو۔ 36 .1

جواب: مسلسل تقسیم سے: 36 = 100100۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 2. 77

جواب: مسلسل تقسیم سے: 77 = 1001101۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 3. 89

جواب: مسلسل تقسیم سے: 89 = 1011001۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 4. 156

جواب: مسلسل تقسیم سے: 156 = 10011100۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 5. 280

جواب: مسلسل تقسیم سے: 280 = 100011000۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 6. 489

جواب: مسلسل تقسیم سے: 489 = 111101001۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 7. 654

جواب: مسلسل تقسیم سے: 654 = 1010001110۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 8. 786

جواب: مسلسل تقسیم سے: 786 = 1100010010۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 9. 999

جواب: مسلسل تقسیم سے: 999 = 1111100111۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 10. 1600

جواب: مسلسل تقسیم سے: 1600 = 11001000000۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 11. 1705

جواب: مسلسل تقسیم سے: 05 17 = 11010101001۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 12. 1808

جواب: مسلسل تقسیم سے: 1808 = 11100010000۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 13. 1096

جواب: مسلسل تقسیم سے: 1096 = 10001001000۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 14. 2001

جواب: مسلسل تقسیم سے: 2001 = 11111010001۔

سوال: مشق 3.2، حصہ A: 15. 2020

جواب: مسلسل تقسیم سے: 20 20 = 11111100100۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو پانچ بنیاد والے نظام میں بدلو۔ 1. 87

جواب: مسلسل تقسیم سے: 87 = 322 (3×25 + 2×5 + 2)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 2. 98

جواب: مسلسل تقسیم سے: 98 = 343 (3×25 + 4×5 + 3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 3. 169

جواب: مسلسل تقسیم سے: 9 16 = 1134 (1×125 + 3×25 + 1×5 + 4)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 4. 205

جواب: مسلسل تقسیم سے: 205 = 1310 (1×125 + 3×25 + 1×5 + 0)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 5. 370

جواب: مسلسل تقسیم سے: 0 37 = 2440 (2×125 + 4×25 + 4×5 + 0)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 6. 444

جواب: مسلسل تقسیم سے: 444 = 3234 (4 + 5×3 + 25×2 + 125×3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 7. 666

جواب: مسلسل تقسیم سے: 666 = 10131 (1 + 5×3 + 25×1 + 125×0 + 625×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 8. 1072

جواب: مسلسل تقسیم سے: 2 107 = 13242 (2 + 5×4 + 25×2 + 125×3 + 625×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 9. 2007

جواب: مسلسل تقسیم سے: 2007 = 31012 (2 + 5×1 + 25×0 + 125×1 + 625×3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 10. 3333

جواب: مسلسل تقسیم سے: 3333 = 101313 (3 + 5×1 + 25×3 + 125×1 + 625×0 + 3125×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 11. 5005

جواب: مسلسل تقسیم سے: 5005 = 130010 (0 + 5×1 + 25×0 + 125×0 + 625×3 + 3125×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 12. 5050

جواب: مسلسل تقسیم سے: 5050 = 130200 (0 + 5×0 + 25×2 + 125×0 + 625×3 + 3125×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 13. 5016

جواب: مسلسل تقسیم سے: 5016 = 130031 (1 + 5×3 + 25×0 + 125×0 + 625×3 + 3125×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 14. 5602

جواب: مسلسل تقسیم سے: 2 560 = 134402 (2 + 5×0 + 25×4 + 125×4 + 625×3 + 3125×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ B: 15. 5005

جواب: مسلسل تقسیم سے: 5005 = 130010 (0 + 5×1 + 25×0 + 125×0 + 625×3 + 3125×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: درج ذیل اعشاریہ اعداد کو آٹھ بنیاد والے نظام میں بدلو۔ 1. 504

جواب: مسلسل تقسیم سے: 504 = 770 (0 + 8×7 + 64×7)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 2. 1765

جواب: مسلسل تقسیم سے: 65 17 = 3345 (5 + 8×4 + 64×3 + 512×3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 3. 20093

جواب: مسلسل تقسیم سے: 3 2009 = 47175 (5 + 8×7 + 64×1 + 512×7 + 4096×4)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 4. 33661

جواب: مسلسل تقسیم سے: 33661 = 101575 (5 + 8×7 + 64×5 + 512×1 + 4096×0 + 32768×1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 5. 48360

جواب: مسلسل تقسیم سے: 48360 = 136350 (1×32768 + 3×4096 + 6×512 + 3×64 + 5×8 + 0)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 6. 50607

جواب: مسلسل تقسیم سے: 50607 = 142657 (1×32768 + 4×4096 + 2×512 + 6×64 + 5×8 + 7)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 7. 61278

جواب: مسلسل تقسیم سے: 61278 = 167536 (1×32768 + 6×4096 + 7×512 + 5×64 + 3×8 + 6)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 8. 79118

جواب: مسلسل تقسیم سے: 79118 = 232416 (2×32768 + 3×4096 + 2×512 + 4×64 + 1×8 + 6)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 9. 80877

جواب: مسلسل تقسیم سے: 80877 = 235755 (2×32768 + 3×4096 + 5×512 + 7×64 + 5×8 + 5)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 10. 99099

جواب: مسلسل تقسیم سے: 99099 = 301433 (3×32768 + 0×4096 + 1×512 + 4×64 + 3×8 + 3)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 11. 90009

جواب: مسلسل تقسیم سے: 90009 = 257631 (2×32768 + 5×4096 + 7×512 + 6×64 + 3×8 + 1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 12. 99009

جواب: مسلسل تقسیم سے: 99009 = 301301 (3×32768 + 0×4096 + 1×512 + 3×64 + 0×8 + 1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 13. 98765

جواب: مسلسل تقسیم سے: 65 987 = 300715 (3×32768 + 0×4096 + 0×512 + 7×64 + 1×8 + 5)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 14. 98065

جواب: مسلسل تقسیم سے: 98065 = 277421 (2×32768 + 7×4096 + 7×512 + 4×64 + 2×8 + 1)۔

سوال: مشق 3.2، حصہ C: 15. 99999

جواب: مسلسل تقسیم سے: 99999 = 303237 (3×32768 + 0×4096 + 3×512 + 2×64 + 3×8 + 7)۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: درج ذیل دو بنیاد والے اعداد کو اعشاریہ اعداد میں تبدیل کرو۔ 1. 1101

جواب: $1101 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13$۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 2. 11011

جواب: $11011 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27$۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 3. 10111

جواب: $10111 = 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 23$۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 4. 110101

جواب: 110101 = 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 53۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 5. 1010101

جواب: 1010101 = 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 85۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 6. 1110111

جواب: 1110111 = 64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 119۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 7. 1100110

جواب: 1100110 = 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 = 102۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 8. 1100111

جواب: 1100111 = 64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1 = 103۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 9. 11010110

جواب: 11010110 = 128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 214۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 10. 111111101

جواب: 111111101 = 256 + 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 1 = 509۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 11. 10010010

جواب: 10010010 = 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 146۔

سوال: مشق 3.3، حصہ A: 12. 11000101

جواب: 11000101 = 128 + 64 + 0 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 = 197۔

سوال: مشق 3.3، حصہ B: درج ذیل پانچ بنیاد والے اعداد کو اعشاریہ اعداد میں بدلو۔ 1. 21

جواب: 21 = 2×5 + 1 = 11۔

سوال: مشق 3.3، حصہ B: 2. 30

جواب: 30 = 3×5 + 0 = 15۔

سوال: مشق 3.3، حصہ B: 3. 40

جواب: 40 = 4×5 + 0 = 20۔

سوال: مشق 3.3، حصہ B: 4. 12

جواب: 12 = 1×5 + 2 = 7۔

سوال: مشق 3.3، حصہ B: 5. 22

جواب: 22 = 2×5 + 2 = 12۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 6. 131

جواب: 131 = 1×25 + 3×5 + 1 = 41۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 7. 442

جواب: 442 = 4×25 + 4×5 + 2 = 122۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 8. 232

جواب: 232 = 2×25 + 3×5 + 2 = 67۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 9. 401

جواب: 401 = 4×25 + 0×5 + 1 = 101۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 10. 430

جواب: 430 = 4×25 + 3×5 + 0 = 115۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 11. 1310

جواب: 1310 = 1×125 + 3×25 + 1×5 + 0 = 205۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 12. 4421

جواب: 4421 = 4×125 + 4×25 + 2×5 + 1 = 611۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 13. 2322

جواب: 2322 = 2×125 + 3×25 + 2×5 + 2 = 337۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 14. 4013

جواب: 4013 = 4×125 + 0×25 + 1×5 + 3 = 508۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ B: 15. 4304

جواب: 4304 = 4×125 + 3×25 + 0×5 + 4 = 579۔

سوال: مشق 3.3، حصہ C: درج ذیل آٹھ بنیاد والے اعداد کو اعشاریہ اعداد میں بدلیے۔ 1. 47

جواب: 47 = 4×8 + 7 = 39۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 2. 16

جواب: 16 = 1×8 + 6 = 14۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 3. 40

جواب: 40 = 4×8 + 0 = 32۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 4. 60

جواب: 60 = 6×8 + 0 = 48۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 5. 70

جواب: 70 = 7×8 + 0 = 56۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 6. 124

جواب: 124 = 1×64 + 2×8 + 4 = 84۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 7. 242

جواب: 242 = 2×64 + 4×8 + 2 = 162۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 8. 30

جواب: 30 = 3×8 + 0 = 24۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 9. 450

جواب: 450 = 4×64 + 5×8 + 0 = 296۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 10. 700

جواب: 700 = 7×64 + 0 + 0 = 448۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 11. 3006

جواب: 3006 = 3×512 + 0 + 0 + 6 = 1542۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 12. 1054

جواب: 1054 = 1×512 + 0 + 5×8 + 4 = 556۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 13. 6600

جواب: 6600 = 6×512 + 6×64 + 0 + 0 = 3456۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 14. 4405

جواب: 4405 = 4×512 + 4×64 + 0 + 5 = 2309۔

سوال: مشق 3.3، حصہ ہ C: 15. 5043

جواب: 5043 = 5×512 + 0 + 4×8 + 3 = 2595۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: حل کر و۔ 1. 110 + 11

جواب: دو بنیاد میں جمع: 110 + 11 = 1001 (اعشاریہ میں 6 + 3 = 9)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ A: 2. 1010 + 101

جواب: 1010 + 101 = 1111 (اعشاریہ میں 10 + 5 = 15)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ A: 3. 1110 + 111

جواب: 1110 + 111 = 10101 (اعشاریہ میں 14 + 7 = 21)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 4. 11011 + 11001 ۔

جواب: 11011 + 11001 = 110100 (اعشاریہ میں 27 + 25 = 52)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 5. 10101 + 110 ۔

جواب: 10101 + 110 = 11011 (اعشاریہ میں 21 + 6 = 27)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 6. 111 + 11 ۔

جواب: 111 + 11 = 1010 (اعشاریہ میں 7 + 3 = 10)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 7. 1101 + 110 + 1001 ۔

جواب: 1101 + 110 + 1001 = 11100 (اعشاریہ میں 13 + 6 + 9 = 28)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 8. 1101 + 1001 + 11 ۔

جواب: 1101 + 1001 + 11 = 11001 (اعشاریہ میں 13 + 9 + 3 = 25)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 9. 11011 + 110101 + 110 ۔

جواب: 11011 + 110101 + 110 = 1010110 (اعشاریہ میں 27 + 53 + 6 = 86)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 10. 11111 + 1010 + 111 ۔

جواب: 11111 + 1010 + 111 = 110000 (اعشاریہ میں 31 + 10 + 7 = 48)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 11. 1010 + 1111 + 10111 ۔

جواب: 1010 + 1111 + 10111 = 110000 (اعشاریہ میں 10 + 15 + 23 = 48)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ A: 12. 1111 + 11101 + 11111 ۔

جواب: 1111 + 11101 + 11111 = 1001011 (اعشاریہ میں 15 + 29 + 31 = 75)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: حل کریں 1. 1101 - 11 ۔

جواب: دو بنیاد میں تفریق: 1101 - 11 = 1010 (اعشاریہ میں 13 - 3 = 10)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 2. 111 - 101 ۔

جواب: 111 - 101 = 10 (اعشاریہ میں 7 - 5 = 2)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 3. 1110 - 110 ۔

جواب: 1110 - 110 = 1000 (اعشاریہ میں 14 - 6 = 8)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 4. 11111 - 1010 ۔

جواب: 11111 - 1010 = 10101 (اعشاریہ میں 31 - 10 = 21)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 5. 110111 - 1101 ۔

جواب: 110111 - 1101 = 101010 (اعشاریہ میں 55 - 13 = 42)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 6. 10011 - 101۔

جواب: 10011 - 101 = 1110 (اعشاریہ میں 19 - 5 = 14)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 7. 1001 - 10۔

جواب: 1001 - 10 = 111 (اعشاریہ میں 9 - 2 = 7)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 8. 1111 - 1000۔

جواب: 1111 - 1000 = 111 (اعشاریہ میں 15 - 8 = 7)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 9. 11011 - 1010۔

جواب: 11011 - 1010 = 10001 (اعشاریہ میں 27 - 10 = 17)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ B: 10. 11111 - 1010۔

جواب: 11111 - 1010 = 10101 (اعشاریہ میں 31 - 10 = 21)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ C: مختصر کریں۔ 1. (101 + 1111) - (101 - 1100)

جواب: (5 + 15) - (5 - 12) = 20 - 7 = 13 = 1101۔

سوال: مشق 3.4، حصہ C: 2. (1101 + 10010) - (10101 - 1010)۔

جواب: (13 + 18) - (10 - 21) = 31 - 11 = 20 = 10100۔

سوال: مشق 3.4، حصہ C: 3. 1111 - 1010 + 101۔

جواب: 15 - 10 + 5 = 10 = 1010۔

سوال: مشق 3.4، حصہ C: 4. (10101 - 10010) - (10001 - 1110)۔

جواب: (14 - 17) - (18 - 21) = 3 - 3 = 0 = 0۔

سوال: مشق 3.4، حصہ D: ضرب چڑھاؤ۔ 1. 101 × 11

جواب: 101 × 11 = 1111 (اعشاریہ میں 5 × 3 = 15)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ D: 2. 110 × 101۔

جواب: 110 × 101 = 11110 (اعشاریہ میں 6 × 5 = 30)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ D: 3. 1111 × 100۔

جواب: 1111 × 100 = 111100 (اعشاریہ میں 15 × 4 = 60)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ D: 4. 110 × 1101۔

جواب: 110 × 1101 = 1001110 (اعشاریہ میں 6 × 13 = 78)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ D: 5. 101 × 111۔

جواب: 101 × 111 = 100011 (اعشاریہ میں 5 × 7 = 35)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 6. 10101 × 1010

جواب: 10101 × 1010 = 11010010 (اعشاریہ میں 21 × 10 = 210)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 7. 11110 × 101

جواب: 11110 × 101 = 10010110 (اعشاریہ میں 30 × 5 = 150)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 8. 1001 × 101

جواب: 1001 × 101 = 101101 (اعشاریہ میں 9 × 5 = 45)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 9. 10100 × 11

جواب: 10100 × 11 = 111100 (اعشاریہ میں 20 × 3 = 60)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 10. 110111 × 111

جواب: 110111 × 111 = 110000001 (اعشاریہ میں 55 × 7 = 385)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 11. 101010 × 101

جواب: 101010 × 101 = 11010010 (اعشاریہ میں 42 × 5 = 210)۔

سوال: مشق 3.4، حصہ ہ D: 12. 1011110 × 110

جواب: 1011110 × 110 = 1000110100 (اعشاریہ میں 94 × 6 = 564)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ A: حل کر وے 1. 432 + 134

جواب: پانچ بنیاد میں جمع: 432 + 134 = 1121 (اعشاریہ میں 117 + 44 = 161)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ A: 2. 3344 + 1304

جواب: 3344 + 1304 = 10203 (اعشاریہ میں 474 + 204 = 678)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ A: 3. 4333 + 343

جواب: 4333 + 343 = 10231 (اعشاریہ میں 593 + 98 = 691)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ A: 4. 43 + 14

جواب: 43 + 14 = 112 (اعشاریہ میں 23 + 9 = 32)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ A: 5. 34321 + 24113

جواب: 34321 + 24113 = 113434 (اعشاریہ میں 2461 + 1783 = 4244)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ A: 6. 43 + 143

جواب: 43 + 143 = 241 (اعشاریہ میں 23 + 48 = 71)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ A: 7. 1432 + 2341 + 123

جواب: 1432 + 2341 + 123 = 10001 (اعشاریہ میں 242 + 346 + 38 = 626)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ A: 8. 222 + 3433 + 142 ۔

جواب: 222 + 3433 + 142 = 4402 (اعشاریہ میں 62 + 493 + 47 = 602)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ A: 9. 4443 + 343 ۔

جواب: 4443 + 343 = 10341 (اعشاریہ میں 623 + 98 = 721)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ A: 10. 12340 + 3444 + 444 ۔

جواب: 12340 + 3444 + 444 = 22333 (اعشاریہ میں 970 + 499 + 124 = 1593)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ A: 11. 12340 + 12340 ۔

جواب: 12340 + 12340 = 30230 (اعشاریہ میں 970 + 970 = 1940)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ A: 12. 43324 + 1243 ۔

جواب: 43324 + 1243 = 100122 (اعشاریہ میں 2964 + 198 = 3162)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: حل کر و۔ 1. 342 - 12

جواب: پانچ بنیاد میں تفریق: 342 - 12 = 330 (اعشاریہ میں 97 - 7 = 90)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 2. 202 - 14 ۔

جواب: 2 20 - 14 = 133 (اعشاریہ میں 52 - 9 = 43)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 3. 3214 - 1403 ۔

جواب: 3214 - 1403 = 1311 (اعشاریہ میں 434 - 228 = 206)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 4. 1203 - 134 ۔

جواب: 1203 - 134 = 1014 (اعشاریہ میں 178 - 44 = 134)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 5. 4321 - 1234 ۔

جواب: 4321 - 1234 = 3032 (اعشاریہ میں 586 - 194 = 392)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 6. 4231 - 2304 ۔

جواب: 4231 - 2304 = 1422 (اعشاریہ میں 566 - 329 = 237)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 7. 4310 - 3421 ۔

جواب: 4310 - 3421 = 334 (اعشاریہ میں 560 - 466 = 94)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ B: 8. 20102 - 1424 ۔

جواب: 2010 2 - 1424 = 13123 (اعشاریہ میں 1277 - 239 = 1038)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: حل کر و۔ 1. 342 + 444 - 341

جواب: 97 + 124 - 96 = 125 = 1000۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 2. 1234 + 4321 - 444 ۔

جواب: 4 19 + 586 - 124 = 656 = 10111۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 3. 1321 + 223 - 44 ۔

جواب: 211 + 3 6 - 24 = 250 = 2000۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 4. 44444 - 321 - 444 ۔

جواب: 3124 - 86 - 124 = 2914 = 43124۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 5. 23222 - 2111 - 232 ۔

جواب: 1687 - 281 - 67 = 1339 = 20324۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 6. 4304 - 222 - 333 ۔

جواب: 579 - 2 6 - 98 = 419 = 3144۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 7. 1234 + 4321 - 3221 ۔

جواب: 4 19 + 586 - 436 = 344 = 2334۔

سوال: مشق 3.5، حصہ C: 8. 304021 - 103002 - 200403 ۔

جواب: 9886 - 3502 - 353 6 = 31 = 111۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: ضرب چڑھاؤ ۔ 1. 423 × 321

جواب: 423 × 321 = 302333 (اعشاریہ میں 113 × 86 = 9718)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: 2. 14 × 13 ۔

جواب: 14 × 13 = 242 (اعشاریہ میں 9 × 8 = 72)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: 3. 1134 × 223 ۔

جواب: 1134 × 223 = 320042 (اعشاریہ میں 169 × 63 = 10647)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: 4. 3221 × 443 ۔

جواب: 3221 × 443 = 3204003 (اعشاریہ میں 436 × 123 = 53628)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: 5. 233 × 343 ۔

جواب: 233 × 343 = 203124 (اعشاریہ میں 68 × 98 = 6664)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: 6. 403 × 243 ۔

جواب: 403 × 243 = 220034 (اعشاریہ میں 103 × 73 = 7519)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ D: 7. 1004 × 113 ۔

جواب: 1004 × 113 = 114012 (اعشاریہ میں 129 × 33 = 4257)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ D: 8. 4004 × 303

جواب: 4004 × 303 = 2224222 (اعشاریہ میں 504 × 78 = 39312)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ D: 9. 2410 × 432

جواب: 2410 × 432 = 2312120 (اعشاریہ میں 355 × 117 = 41535)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ D: 10. 3210 × 114

جواب: 3210 × 114 = 431440 (اعشاریہ میں 430 × 34 = 14620)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ D: 11. 3344 × 1230

جواب: 3344 × 1230 = 10340220 (اعشاریہ میں 474 × 190 = 90060)۔

سوال: مشق 3.5، حصہ ہ D: 12. 4321 × 234

جواب: 4321 × 234 = 2243214 (اعشاریہ میں 586 × 69 = 40434)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 1: حل کر و۔ (i) 356 + 67

جواب: آٹھ بنیاد میں جمع ح: 356 + 67 = 445 (اعشاریہ میں 238 + 55 = 293)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 1: (ii) 5034 + 6721

جواب: 5034 + 21 7 = 13755 (اعشاریہ میں 2588 + 3537 = 6125)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 1: (iii) 5003 + 66644

جواب: 5003 + 66644 = 73647 (اعشاریہ میں 2563 + 28068 = 30631)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 1: (iv) 7356 + 6256

جواب: 356 7 + 256 6 = 15634 (اعشاریہ میں 3822 + 3246 = 7068)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 1: (v) 657546 + 46701

جواب: 657546 + 01 467 = 726447 (اعشاریہ میں 221030 + 19905 = 240935)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 2: قیمت معلوم کر و۔ (i) 46 - 73

جواب: آٹھ بنیاد میں تفریق 3 : 7 - 46 = 25 (اعشاریہ میں 59 - 38 = 21)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 2: (ii) 173 - 200

جواب: 200 - 3 17 = 5 (اعشاریہ میں 128 - 123 = 5)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 2: (iii) 3754 - 4326

جواب: 4326 - 3754 = 352 (اعشاریہ میں 2262 - 2028 = 234)۔

سوال: مشق 3.6، سوا ل 2: (iv) 67706 - 77601

جواب: 601 77 - 06 677 = 7673 (اعشاریہ میں 32641 - 28614 = 4027)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 2: (v) 77766 - 163732

جواب: 3732 : 16 - 66 = 777 63744 (اعشاریہ میں 59354 - 32758 = 26596)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: ضرب چڑھاؤ ۔ (i) 45 × 67

جواب: 67 × 45 = 3763 (اعشاریہ میں 55 × 37 = 2035)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (ii) 171 × 345

جواب: 345 × 171 = 66075 (اعشاریہ میں 229 × 121 = 27709)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (iii) 563 × 13470

جواب: 0 : 3 × 1347 56 = 10323050 (اعشاریہ میں 5944 × 371 = 2205224)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (iv) 324 × 30076

جواب: 6 : 3007 × 324 = 11771530 (اعشاریہ میں 12350 × 212 = 2618200)۔

سوال: مشق 3.6، سوال 3: (v) 4061 × 763541

جواب: 63541 : 7 × 4061 = 3776450621 (اعشاریہ میں 255841 × 2097 = 536498577)۔

سوال: مشق 3.7، سوال 1: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ اور بنیادی نظام میں لکھ و۔ (i) 26 + 13 + 31

جواب: 31 + 8 + 22 = 61 = 111101۔

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (ii) 101 + 31 + 65

جواب: 65 + 16 + 65 = 146 = 10010010۔

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (iii) 20 + 1010 + 121 + 71

جواب: 71 + 36 + 10 + 16 = 133 = 10000101۔

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (iv) 15 + 110 + 34 + 34

جواب: 34 + 19 + 6 + 13 = 2 7 = 1001000۔

سوال: مشق 3.7، سوال 1: (v) 30 + 1010 + 44 + 45

جواب: 45 + 24 + 10 + 24 = 103 = 1100111۔

سوال: مشق 3.7، سوال 2: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ اور بنیادی پانچ نظام میں لکھ و۔ (i) 101 - 13 - 31

جواب: 31 - 8 - 5 = 18 = 33۔

سوال: مشق 3.7، سوال 2: (ii) 10 - 31 - 65

جواب: 65 - 16 - 8 = 41 = 131۔

سوال: مشق 3.7، سوال 2: (iii) 11 - 111 - 121 - 71

جواب: 71 - 36 - 7 - 9 = 19 = 34۔

سوال: مشق 3.7، سوا ل 2: (iv) 100 - 100 - 100

جواب: 100 - 25 - 4 = 71 = 241۔

سوال: مشق 3.7، سوا ل 2: (v) 100 - 1010 - 1001 - 1000

جواب: 1000 - 126 - 10 - 64 = 800 = 11200۔

سوال: مشق 3.7، سوال 3: درج ذیل کو ضرب کے بعد بنیاد پانچ اور بنیاد آٹھ میں ظاہر کر و۔ (i) 110 × 114 × 32

جواب: 32 × 34 × 6 = 6528 = 2103 20 = 14600۔

سوال: مشق 3.7، سوا ل 3: (ii) 111 × 101 × 32

جواب: 32 × 26 × 7 = 5824 = 141244 = 13300۔

سوال: مشق 3.7، سوا ل 3: (iii) 101 × 1101 × 95

جواب: 95 × 151 × 65 = 32425 9 = 214314200 = 3435111۔

سوال: مشق 3.7، سوا ل 4: 101 او ر 11100 کے مجموعے کو 3145 اور 39 کے مجموعے کے ساتھ ملاؤ تو حاصل شدہ عدد کو پانچ بنیاد، دو بنیاد اور آٹھ بنیاد والے نظام میں بدلو۔

جواب: (39 + 3145) + (28 + 26) = 3184 + 54 = 3238 = 100423 = 110010100110 = 6246۔

سوال: مشق 3.7، سوا ل 5: 123 او ر 11011 کے ضرب کے حاصل کو 2145 اور 29 کے ضرب کے حاصل سے گھٹاؤ اور حاصل شدہ عدد کو پانچ بنیاد، دو بنیاد اور آٹھ بنیاد میں بدلو۔

جواب: 1125 × 29 - 32625 = 27 × 38 - 26 10 = 31599 = 2344 200 = 111101101101111 = 75557۔

سوال: جاچ مشق 3، سوال 1: درج ذیل پانچ بنیاد والے اعداد کو اعشاریہ اعداد اور آٹھ بنیاد والے اعداد میں ظاہر کرو۔

(i) 3421

جواب: 3421 = 3×125 + 4×25 + 2×5 + 1 = 586 = 1112۔

سوال: جاچ مشق 3، سوا ل 1: (ii) 44332

جواب: 44332 = 4×625 + 4×125 + 3×25 + 3×5 + 2 = 2 309 = 6024۔

سوال: جاچ مشق 3، سوا ل 1: (iii) 1020304

جواب: 1020304 = 1×15625 + 0 + 2×625 + 0 + 3×25 + 0 + 4 = 954 16 = 41072۔

سوال: جاچ مشق 3، سوال 2: درج ذیل کو سادہ صورت میں لاؤ اور جواب کو اعشاریہ نظام میں لکھ و۔ (i) 12431 + 289 + 101 + 34211

جواب: 5401 + 2431 + 5 + 289 = 8126۔

سوال: جاچ مشق 3، سوا ل 2: (ii) 101000 - 202023 - 40044

جواب: 16420 - 6513 - 40 = 9867۔

سوال: جانچ مشق 3، سوا ل 2: (iii) 1204 × 4021

جواب: 2065 × 179 = 369635۔

سوال: جانچ مشق 3، سوا ل 2: (iv) 100 × 1100 × 11000

جواب: 24 × 150 × 64 = 230400۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 3: درج ذیل کو حل کرو اور جواب کو دو بنیاد، پانچ بنیاد اور آٹھ بنیاد میں بدلو۔ (i) 408 + 4310 + 1011 + 110

جواب: 408 + 580 + 11 + 2 = 1071 = 10000101111 = 13241 = 2057۔

سوال: جانچ مشق 3، سوا ل 3: (ii) 111101 - 4401 - 753

جواب : 491 - 601 - 61 = 171- = 10101011- = 1141- = 253-۔

سوال: جانچ مشق 3، سوا ل 3: (iii) 110 × 25 × 3412

جواب: 482 × 21 × 6 = 32 = 607 = 1110110100111100 = 3420412 = 166474۔

سوال: جانچ مشق 3، سوا ل 3: (iv) 100 × 23 × 24 × 25

جواب : 25 × 20 × 13 × 4 = 26000 = 110010110010000 = 1313000 = 62620۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 4: خالی جگہ بھرو: اعشاریہ عدد 40 کو پانچ بنیادی اور آٹھ بنیادی عدد میں بدلو۔

جواب : 40 = 130 = 50۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 4: (ii) اعشاریہ عدد 82 کو پانچ بنیادی اور آٹھ بنیادی عدد میں بدلو۔

جواب : 82 = 312 = 122۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 4: (iii) پانچ بنیادی عدد 132 کو اعشاریہ اور آٹھ بنیادی عدد میں بدلو۔

جواب : 132 = 42 = 52۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 4: (iv) آٹھ بنیادی عدد 62 کو اعشاریہ اور پانچ بنیادی عدد میں بدلو۔

جواب : 2 6 = 50 = 200۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 4: (v) آٹھ بنیادی عدد 705 کو اعشاریہ اور پانچ بنیادی عدد میں بدلو۔

جواب : 05 7 = 453 = 3303۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 5: عدد 31204 میں ہندسہ 2 کی مقامی قیمت 200 ہے ____ بنیاد والے نظام میں۔

جواب: $2 \times 200 = b^2$ سے $b^2 = 100$، اس لیے بنیاد 10 (اعشاریہ نظام) ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 5: (ii) ہندسہ 2 کی مقامی قیمت 128 ہے ____ بنیاد والے نظام میں۔

جواب: $2 \times 128 = b^2$ سے $b^2 = 64$، اس لیے بنیاد 8 (آٹھ بنیادی نظام) ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 5: (iii) ہندسہ 2 کی مقامی قیمت 50 ہے ____ بنیاد والے نظام میں۔

جواب: $2 \times 50 = b^2$ سے $b^2 = 25$، اس لیے بنیاد 5 (پانچ بنیادی نظام) ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 5: (iv) ہندسہ 1 کی مقامی قیمت 125 ہے ____ بنیاد والے نظام میں۔

جواب: $1 \times 125 = b^3$ سے $b^3 = 125$، اس لیے بنیاد 5 (پانچ بنیادی نظام) ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 5: (v) ہندسہ 1 کی مقامی قیمت 512 ہے ____ بنیاد والے نظام میں۔

جواب: $1 \times 512 = b^3$ سے $b^3 = 512$، اس لیے بنیاد 8 (آٹھ بنیادی نظام) ہے۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 6: عدد 12034 کے ہندسہ 4 کی مقامی قیمت: (i) پانچ بنیاد میں، (ii) آٹھ بنیاد میں، (iii) دس بنیاد میں۔

جواب : $4 \times 5 = 4$ (پانچ بنیاد)، $4 \times 8 = 4$ (آٹھ بنیاد)، $4 \times 10 = 4$ (دس بنیاد)۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 6: (ii) ہندسہ 3 کی مقامی قیمت: پانچ بنیاد میں، آٹھ بنیاد میں، دس بنیاد میں۔

جواب: $3 \times 5^1 = 15$ (پانچ بنیاد)، $3 \times 8^1 = 24$ (آٹھ بنیاد)، $3 \times 10^1 = 30$ (دس بنیاد)۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 6: (iii) ہندسہ 0 کی مقامی قیمت: پانچ بنیاد میں، آٹھ بنیاد میں، دس بنیاد میں۔

جواب: $0 \times 5^2 = 0$ (پانچ بنیاد)، $0 \times 8^2 = 0$ (آٹھ بنیاد)، $0 \times 10^2 = 0$ (دس بنیاد)۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 6: (iv) ہندسہ 2 کی مقامی قیمت: پانچ بنیاد میں، آٹھ بنیاد میں، دس بنیاد میں۔

جواب: $2 \times 5^3 = 250$ (پانچ بنیاد)، $2 \times 8^3 = 1024$ (آٹھ بنیاد)، $2 \times 10^3 = 2000$ (دس بنیاد)۔

سوال: جانچ مشق 3، سوال 6: (v) ہندسہ 1 کی مقامی قیمت: پانچ بنیاد میں، آٹھ بنیاد میں، دس بنیاد میں۔

جواب: $1 \times 5^4 = 625$ (پانچ بنیاد)، $1 \times 8^4 = 4096$ (آٹھ بنیاد)، $1 \times 10^4 = 10000$ (دس بنیاد)۔

4. مالیاتی حساب

سوال: دور کی مشق IV، سوال 1: درج ذیل کا چوتھا تناسب معلوم کرو۔ (i) 3، 4، 6

جواب: چوتھے تناسب x کے لیے 3 : 4 :: 6 : x، اس لیے x = 4 × 6 ÷ 3 = 8۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 1: (ii) 7، 11، 14

جواب: x = 11 × 14 ÷ 7 = 22۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 1: (iii) 18، 19، 38

جواب: x = 19 × 18 ÷ 38 = 9۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 1: (iv) 4.8، 6.3، 5.6

جواب: x = 6.3 × 4.8 ÷ 5.6 = 5.4۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 2: کسی تناسب کے بیرونی رکن 11 اور 27 ہیں۔ اگر باقی رکنوں میں سے ایک 9 ہو تو دوسرا رکن معلوم کرو۔

جواب: بیرونی رکنوں کا ضرب = درمیانی رکنوں کا ضرب، اس لیے 11 × 27 = x × 9، سو x = 297 ÷ 9 = 33۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 3: کسی 25 چیزوں کی قیمت 300 روپے ہے۔ ایسی 225 چیزوں کی قیمت کتنی ہوگی؟

جواب: قیمت = 300 × 225 ÷ 25 = 2,700 روپے۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 4: اگر کسی کپڑے کے 40 میٹر کی قیمت 1,000 روپے ہو تو 1,315 روپے میں کتنا میٹر کپڑا خریدا جا سکے گا؟

جواب: کپڑا = 40 × 1,315 ÷ 1,000 = 52.6 میٹر۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 5: ایک بحری جہاز 800 سمندری میل فاصلہ 40 دن میں طے کرتا ہے۔ بتاؤ کہ وہ جہاز 2,440 سمندری میل کتنے دن میں طے کرے گا۔

جواب: دن = 40 × 2,440 ÷ 800 = 122 دن۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 6: ایک گھڑی ہر بارہ گھنٹوں میں 3 منٹ آگے جاتی ہے (تیز چلتی ہے)۔ بتاؤ کہ 14 دن میں کتنے منٹ آگے جائے گی؟

جواب: 14 دن میں بارہ گھنٹوں کے 28 دور ہوتے ہیں، اس لیے آگے جانا = 28 × 3 = 84 منٹ۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 7: ایک ٹاور کی اونچائی 20 میٹر ہے اور اس کے سائے کی لمبائی 25 میٹر ہے۔ بتاؤ کہ دوسرے ایسے ٹاور کی اونچائی کتنی ہوگی جس کا سایہ اسی وقت میں 75 میٹر ہو۔

جواب: اونچائی = 20 × 75 ÷ 25 = 60 میٹر۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 8: 120 آدمی کام کر کے 90 دن میں پورا کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ کتنے آدمی لگیں گے کہ وہی کام 40 دن میں پورا ہو؟

جواب: آدمی = 120 × 90 ÷ 40 = 270 آدمی درکار ہیں، یعنی 120 سے 150 آدمی زیادہ۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 9: ایک قلعے میں 600 آدمیوں کے لیے 27 دن کی خوراک موجود ہے۔ اگر 10 دن گزرنے کے بعد اس قلعے میں 80 آدمی آ جائیں تو بتاؤ کہ وہاں موجود خوراک کل کتنے دن کے لیے کافی ہوگی؟

جواب: 10 دن بعد بچی خوراک = 600 × 17 = 10,200 آدمی-دن۔ اب آدمی 680 ہیں، اس لیے خوراک مزید 10,200 ÷ 680 = 15 دن چلے گی۔ کل = 10 + 15 = 25 دن۔

سوال: دور کی مشق IV، سوال 10: ایک جگہ پر 200 آدمیوں کے لیے 20 دن کی خوراک موجود ہے۔ بتاؤ کہ وہاں سے کتنے آدمی چلے جائیں کہ وہ خوراک 25 دن چلے؟

جواب: درکار آدمی = 200 × 20 ÷ 25 = 160، اس لیے 200 - 160 = 40 آدمی چلے جائیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 1: 12 کلوگرام وزن والے بوجھ کا 36 کلو میٹر فاصلے کے لیے کرایہ 24 روپے ہے۔ بتاؤ کہ 18 کلوگرام وزن والے بوجھ کا 12 کلو میٹر فاصلے کے لیے کتنا کرایہ ہوگا؟

جواب: کرایہ وزن اور فاصلے دونوں کے راست تناسب میں ہے: کرایہ = 24 × (18 ÷ 12) × (36 ÷ 12) = 24 × 1.5 × (1 ÷ 3) = 12 روپے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 2: 4,800 آدمیوں کے لیے 1.5 کلوگرام فی آدمی کے حساب سے 20 دن کا راشن موجود ہے۔ بتاؤ کہ وہی راشن 1.0 کلوگرام فی آدمی کے حساب سے کتنے آدمیوں کے لیے 16 دن چلے گا؟

جواب: آدمی دنوں اور فی آدمی شرح دونوں کے الٹے تناسب میں ہیں: آدمی = 4,800 × (20 ÷ 16) × (1.5 ÷ 1.0) = 4,800 × 1.25 × 1.5 = 9,000 آدمی۔

سوال: مشق 4.1، سوال 3: ایک 16 میٹر لمبے اور 6 میٹر چوڑے قالین کی قیمت 6,288 روپے ہے۔ بتاؤ کہ 24 میٹر لمبے اور 12 میٹر چوڑے قالین کی قیمت کتنی ہوگی؟

جواب: قیمت رقبے کے راست تناسب میں ہے: قیمت = 6,288 × (16 ÷ 24) × (6 ÷ 12) = 6,288 × 1.5 × 2 = 18,864 روپے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 4: 10 آدمی 200 سائیکلیں 8 دن میں جوڑ سکتے ہیں۔ بتاؤ کہ 5 آدمی 16 دن میں کتنی سائیکلیں جوڑیں گے؟

جواب: سائیکلیں آدمیوں اور دنوں کے راست تناسب میں ہیں: سائیکلیں = 200 × (10 ÷ 5) × (16 ÷ 8) = 200 × 0.5 × 2 = 200 سائیکلیں۔

سوال: مشق 4.1، سوال 5: اگر 60 آدمی 40 کلوگرام 12 دن میں استعمال کرتے ہیں تو 90 آدمی 200 کلوگرام کتنے دن میں استعمال کریں گے؟

جواب: دن وزن کے راست اور آدمیوں کے الٹے تناسب میں ہیں: دن = 12 × (200 ÷ 40) × (60 ÷ 90) = 12 × 5 × (2 ÷ 3) = 40 دن۔

سوال: مشق 4.1، سوال 6: 14 آدمی 5 گھنٹے روزانہ کام کر کے کام کو 8 دن میں پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ 35 آدمی کتنے گھنٹے روزانہ کام کریں کہ وہ کام 4 دن میں پورا ہو؟

جواب: گھنٹے آدمیوں اور دنوں کے الٹے تناسب میں ہیں: گھنٹے = 5 × (35 ÷ 14) × (4 ÷ 8) = 5 × 0.4 × 2 = 4 گھنٹے روزانہ۔

سوال: مشق 4.1، سوال 7: ایک ٹھیکیدار نے 30 مزدور رکھے جنہیں 30 دن میں کام پورا کرنا تھا۔ لیکن 10 دن میں کام کا صرف چوتھا حصہ پورا ہوا۔ بتاؤ کہ کتنے مزدور زیادہ رکھے کہ باقی کام مقررہ وقت کے اندر پورا ہو؟

جواب: 10 دن میں 30 مزدوروں نے 300 آدمی-دن کام کیا = کل کام کا 1/4، اس لیے کل کام = 1,200 آدمی-دن۔ باقی کام = 900 آدمی-دن، باقی وقت = 20 دن، اس لیے درکار مزدور = 900 ÷ 20 = 45۔ پہلے سے 30 ہیں، اس لیے 15 مزدور زیادہ رکھنے ہوں گے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 8: 1,200 کلوگرام وزن کو 200 کلومیٹر فاصلے تک لے جانے کا کرایہ 300 روپے ہے۔ بتاؤ کہ 500 کلوگرام وزن کو 300 کلومیٹر فاصلے تک لے جانے کا کرایہ کتنا ہوگا؟

جواب: کرایہ = 300 × (1,200 ÷ 500) × (200 ÷ 300) = 300 × (12 ÷ 5) × 1.5 = 187.50 روپے۔

سوال: مشق 4.1، سوال 9: 100 میٹر لمبے اور 40 میٹر چوڑے فرش کا کام 3 مستری 16 دن میں پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ 4 مستری کتنے دن میں 160 میٹر لمبے اور 50 میٹر چوڑے فرش کا کام پورا کریں گے؟

جواب: دن رقبے کے راست اور مستریوں کے الٹے تناسب میں ہیں: دن = 16 × (160 × 50) ÷ (100 × 40) × (3 ÷ 4) = 16 × 2 × 0.75 = 24 دن۔

سوال: مشق 4.1، سوال 10: 14 آدمی روزانہ 5 گھنٹے کام کر کے کسی کام کا تیسرا حصہ 8 دن میں پورا کرتے ہیں۔ بتاؤ کہ 35 آدمی کتنے گھنٹے روزانہ کام کریں کہ باقی کام 4 دن میں پورا ہو؟

جواب: کیا کام = 14 × 5 × 8 = 560 آدمی-گھنٹے = کل کام کا 1/3، اس لیے کل کام = 1,680 آدمی-گھنٹے اور باقی کام = 1,120 آدمی-گھنٹے۔ 35 آدمی × 4 دن × h = 1,120، اس لیے h = 1,120 ÷ 140 = 8 گھنٹے روزانہ۔

سوال: مشق 4.2، سوال 1: مریم اور عارف نے ترتیب وار 60,000 روپے اور 80,000 روپے ایک مشترکہ کاروبار میں لگائے۔ ایک سال بعد کل نفع 21,000 روپے ہوا۔ ہر شریک کا نفع معلوم کرو۔

جواب: سرمایہ کی نسبت = 60,000 : 80,000 = 3 : 4، حصوں کا مجموعہ = 7۔ مریم کا حصہ = (3 ÷ 7) × 21,000 = 9,000 روپے۔ عارف کا حصہ = (4 ÷ 7) × 21,000 = 12,000 روپے۔

سوال: مشق 4.2، سوال 2: اکرم نے ایک کاروبار 70,000 روپے کی لاگت سے شروع کیا۔ تین مہینے بعد اسلم نے 40,000 روپے اور چار مہینے بعد اصغر نے بھی 40,000 روپے اس میں دیے۔ ایک سال بعد مجموعی نفع 28,800

روپے ہوا تو ہر شریک کا نفع میں حصہ کتنا ہوا؟

جواب: سرمایہ × وقت: اکرم 70,000 × 12 = 840,000؛ اسلم 40,000 × 9 = 360,000؛ اصغر 40,000 × 8 = 320,000۔ نسبت = 21 : 9 : 8، مجموعہ = 38۔ اکرم = (21 ÷ 38) × 28,800 = 15,915.79 روپے؛ اسلم = (9 ÷ 38) × 28,800 = 6,821.05 روپے؛ اصغر = (8 ÷ 38) × 28,800 = 6,063.16 روپے۔ [note: کتاب کے اعداد گول حصے نہیں دیتے، اس لیے جواب دو اعشاریہ مقامات تک دیے گئے ہیں۔]

سوال: مشق 4.2، سوال 3: علی، زین اور اسد نے ایک دکان میں ترتیب وار 30,000 روپے، 30,000 روپے، 24,000 روپے لگائے۔ 5 مہینے گزرنے کے بعد زین نے 18,000 روپے نکال لیے اور 10 مہینے بعد کاروبار ختم ہو گیا۔ کل نفع کی رقم 37,500 روپے میں سے ہر ایک شریک کو کتنا ملے گا؟

جواب: سرمایہ × وقت: علی 30,000 × 10 = 300,000؛ زین 30,000 × 5 + 12,000 × 5 = 210,000؛ اسد 24,000 × 10 = 240,000۔ نسبت = 10 : 7 : 8، مجموعہ = 25۔ علی = (10 ÷ 25) × 37,500 = 15,000 روپے؛ زین = (7 ÷ 25) × 37,500 = 10,500 روپے؛ اسد = (8 ÷ 25) × 37,500 = 12,000 روپے۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: علی اور عثمان نے مختلف رقمیں مختلف وقتوں کے لیے ایک دکان میں لگائیں۔ اگر دونوں کا کل نفع 60,000 روپے ہے تو درج ذیل جدول میں خالی جگہ بھرو۔ (i) علی 50,000 روپے، 12 مہینے؛ عثمان 25,000 روپے، 12 مہینے۔

جواب: یہ قطار مثال کے طور پر بھری ہوئی ہے: سرمایہ × وقت کی نسبت = 300,000 : 600,000 = 1 : 2 (علی : عثمان)، اس لیے علی کو 40,000 روپے اور عثمان کو 20,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (ii) علی 50,000 روپے، 12 مہینے؛ عثمان 75,000 روپے، 12 مہینے۔

جواب: سرمایہ × وقت کی نسبت = 600,000 : 900,000 = 2 : 3 (علی : عثمان)، اس لیے علی کو (2 ÷ 5) × 60,000 = 24,000 روپے اور عثمان کو (3 ÷ 5) × 60,000 = 36,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iii) علی 25,000 روپے، 12 مہینے؛ عثمان 25,000 روپے، 6 مہینے۔

جواب: سرمایہ × وقت کی نسبت = 300,000 : 150,000 = 2 : 1 (علی : عثمان)، اس لیے علی کو (2 ÷ 3) × 60,000 = 40,000 روپے اور عثمان کو (1 ÷ 3) × 60,000 = 20,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 4: (iv) علی 50,000 روپے، 6 مہینے؛ عثمان کا سرمایہ نہیں دیا گیا، 6 مہینے۔

جواب: [note: کتاب میں اس قطار کے لیے عثمان کا سرمایہ نہیں دیا گیا، اس لیے نسبت اور نفع کے حصے نکالے نہیں جا سکتے۔ یہ قطار کتاب میں نامکمل چھپی ہے۔]

سوال: مشق 4.2، سوال 5: ایک آدمی مرتے وقت 1,800,000 روپے کی جائیداد چھوڑا۔ اس کے وارث 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ہر ایک کو کتنا ملے گا؟

جواب: بیٹے کو بیٹی سے دوگنا حصہ ملتا ہے: کل حصے = 2 × 2 + 1 × 6 = 10، ہر حصہ = 1,800,000 ÷ 10 =

180,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 360,000 روپے اور ہر بیٹی کو 180,000 روپے ملیں گے۔

سوال: مشق 4.2، سوال 6: اسلم وفات کے وقت 1,660,000 روپے کی جائیداد چھوڑا۔ اس کے وارث 2 بیویاں، 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہیں۔ بتاؤ کہ ہر ایک وارث کو کتنا ملے گا جب کہ کفن دفن پر 60,000 روپے خرچ ہوئے۔

جواب: بچی جائیداد = 1,660,000 - 60,000 = 1,600,000 روپے۔ بیویوں کا حصہ = 1/8 × 1,600,000 = 200,000 روپے، یعنی ہر بیوی کو 100,000 روپے۔ باقی 1,400,000 روپے میں بچوں کے حصے: بیٹے 2-2 حصے اور بیٹی 1 حصہ، کل 5 حصے، ہر حصہ = 280,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 560,000 روپے اور بیٹی کو 280,000 روپے ملیں گے۔

سوال: مشق 4.2، سوال 7: اکرم نے 1,520,000 روپے کی جائیداد چھوڑی۔ وارث ایک ماں، ایک بیوی (بیوہ)، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ اس کے کفن دفن پر 30,000 روپے خرچ ہوئے اور اس پر 50,000 روپے قرض بھی تھا۔ بتاؤ کہ ہر ایک وارث کو کتنا ملے گا؟

جواب: بچی جائیداد = 1,520,000 - 30,000 - 50,000 = 1,440,000 روپے۔ ماں = 1/6 × 1,440,000 = 240,000 روپے۔ بیوی = 1/8 × 1,440,000 = 180,000 روپے۔ باقی 1,020,000 روپے میں بچوں کے حصے: 3 بیٹے (6 حصے) + 4 بیٹیاں (4 حصے) = 10 حصے، ہر حصہ = 102,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 204,000 روپے اور ہر بیٹی کو 102,000 روپے ملیں گے۔

سوال: مشق 4.2، سوال 8: مسز عبدالرحمن کا انتقال ہوا تو اس کے والد، والدہ، بیٹا اور شوہر وارث ہیں۔ اس نے 480,000 روپے کی وراثت چھوڑی۔ بتاؤ کہ ہر ایک کو کتنا ملے گا؟

جواب: شوہر = 1/4 × 480,000 = 120,000 روپے۔ والدہ = 1/6 × 480,000 = 80,000 روپے۔ والد = 1/6 × 480,000 = 80,000 روپے۔ بیٹے کو باقی بچا ہوا = 480,000 - 120,000 - 80,000 - 80,000 = 200,000 روپے ملیں گے۔

سوال: مشق 4.2، سوال 9: کسی آدمی کی وفات کے وقت صرف اولاد ہے (والدین زندہ نہیں ہیں)۔ 800,000 روپے کی میراث چھ مختلف اولاد کی تعداد کی صورتوں میں درج ذیل خالی جگہ بھرو۔ (i) 1 بیٹا، 2 بیٹیاں۔

جواب: یہ قطار مثال کے طور پر بھری ہوئی ہے: کل حصے = 2 + 2 = 4، ہر حصہ = 200,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 400,000 روپے اور ہر بیٹی کو 200,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (ii) 2 بیٹے، 1 بیٹی۔

جواب: کل حصے = 4 + 1 = 5، ہر حصہ = 800,000 ÷ 5 = 160,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 320,000 روپے اور بیٹی کو 160,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (iii) 2 بیٹے، 4 بیٹیاں۔

جواب: کل حصے = 4 + 4 = 8، ہر حصہ = 100,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 200,000 روپے اور ہر بیٹی کو 100,000

روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (iv) 1 بیٹا، 6 بیٹیاں۔

جواب: بیٹوں کے کل حصے 2 اور بیٹیوں کی تعداد 6 دی گئی ہے: کل حصے = 2 + 6 = 8، ہر حصہ = 100,000 روپے۔ بیٹے کو 200,000 روپے اور ہر بیٹی کو 100,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (v) 3 بیٹے، 4 بیٹیاں۔

جواب: بیٹیوں کے کل حصے 4 اور بیٹوں کی تعداد 3 دی گئی ہے: بیٹوں کے کل حصے = 6، کل حصے = 6 + 4 = 10، ہر حصہ = 80,000 روپے۔ ہر بیٹے کو 160,000 روپے اور ہر بیٹی کو 80,000 روپے ملتے ہیں۔

سوال: مشق 4.2، سوال 9: (vi) ہر بیٹی کو 100,000 روپے ملتے ہیں، بیٹوں کے کل حصے 2 ہیں۔

جواب: ہر حصہ = 100,000 روپے، اس لیے کل حصے = 800,000 ÷ 100,000 = 8۔ بیٹوں کے حصے 2 ہیں، اس لیے 1 بیٹا ہے اور بیٹیوں کے حصے 6 ہیں، اس لیے 6 بیٹیاں ہیں۔ ہر بیٹے کو 200,000 روپے ملیں گے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: تبدیل کرو۔ (i) 90,000 چینی یوآن کو روپوں میں (1 چینی یوآن = 16.25 روپے پاکستانی)۔

جواب: 90,000 × 16.25 = 1,462,500 پاکستانی روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (ii) 50,000 پاکستانی روپوں کو انڈین روپوں میں (1 انڈین روپیہ = 1.60 پاکستانی روپیہ)۔

جواب: 50,000 ÷ 1.60 = 31,250 انڈین روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iii) 110 برطانوی پاؤنڈ کو پاکستانی روپوں میں (1 برطانوی پاؤنڈ = 139 پاکستانی روپے)۔

جواب: 110 × 139 = 15,290 پاکستانی روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (iv) 250 یورو کو پاکستانی روپوں میں (1 یورو = 126.0 پاکستانی روپے)۔

جواب: 250 × 126 = 31,500 پاکستانی روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 1: (v) 64,200 پاکستانی روپوں کو ترک لیرا میں (1 ترک لیرا = 42.80 پاکستانی روپے)۔

جواب: 64,200 ÷ 42.80 = 1,500 ترک لیرا۔

سوال: مشق 4.3، سوال 2: ایک پاکستانی سعودی عرب میں 9,000 ریال ماہوار کماتا ہے جن میں سے 2,500 ریال ہر مہینے خرچ کرتا ہے۔ اس کی بچت بتاؤ پاکستانی روپوں میں۔ (1 سعودی ریال = 27.15 پاکستانی روپے)

جواب: ماہوار بچت = 9,000 - 2,500 = 6,500 ریال۔ پاکستانی روپوں میں بچت = 6,500 × 27.15 = 176,475 روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 3: کمال کے پاس 38,400 روپے پاکستانی اور 4,000 چینی یوآن ہیں جن کے بدلے میں امریکی ڈالر لینا چاہتا ہے۔ اگر 1 امریکی ڈالر = 103.4 پاکستانی روپے اور 1 چینی یوآن = 16.25 پاکستانی روپے ہے تو بتاؤ کہ اسے کتنے امریکی ڈالر ملیں گے؟

جواب: کل پاکستانی روپے = 38,400 + 4,000 × 16.25 = 38,400 + 65,000 = 103,400 روپے۔ ڈالر = 103,400 ÷ 103.4 = 1,000 امریکی ڈالر۔

سوال: مشق 4.3، سوال 4: 48,000 پاکستانی روپوں کو انڈین روپوں میں بدلو۔

جواب: 48,000 ÷ 1.60 = 30,000 انڈین روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 5: 48,000 انڈین روپوں کو پاکستانی روپوں میں بدلو۔

جواب: 48,000 × 1.60 = 76,800 پاکستانی روپے۔

سوال: مشق 4.3، سوال 6: ایک فریج کی قیمت پاکستانی مارکیٹ میں 77,500 روپے ہے۔ وہی فریج جاپان میں 70,000 ین میں ملتا ہے۔ جاپان سے پاکستان آنے پر 5,000 روپے کرایہ اور 3,000 روپے کسٹم ڈیوٹی خرچ ہے۔ بتاؤ کہ وہ فریج جاپان سے منگوانے پر کل کتنا خرچ آئے گا۔ اگر تبادلے کی شرح 1 ین = 0.946 روپے پاکستانی ہے۔

جواب: فریج کی قیمت = 70,000 × 0.946 = 66,220 روپے۔ کل خرچ = 66,220 + 5,000 + 3,000 = 74,220 روپے، جو مقامی قیمت 77,500 روپے سے 3,280 روپے کم ہے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 1: 50,000 روپوں پر 6 سال میں 5٪ کی شرح سے حساب کر کے کتنا نفع ملے گا؟

جواب: مارک اپ I = P × R × T = 50,000 × (5 ÷ 100) × 6 = 15,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 2: اسد نے ایک بینک سے چار سال کے لیے 25,000 روپے قرض لیے۔ 8٪ سالانہ شرح سے حساب کر کے بینک کا مارک اپ معلوم کرو۔

جواب: مارک اپ = 25,000 × (8 ÷ 100) × 4 = 8,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 3: نسیم کو 3 سال میں 12٪ سالانہ شرح سے مارک اپ کے بدلے میں 27,000 روپے نفع ملا۔ بتاؤ کہ اس نے کتنی رقم لگائی تھی؟

جواب: P = I ÷ (R × T) = 27,000 × 100 ÷ (12 × 3) = 75,000 روپے۔ یعنی نسیم نے 75,000 روپے لگائے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 4: کس سالانہ مارک اپ کی شرح سے 68,000 روپے 11 سال بعد 90,440 روپے ہو جائیں گے؟

جواب: مارک اپ = 90,440 - 68,000 = 22,440 روپے۔ R = I × 100 ÷ (P × T) = 22,440 × 100 ÷ (68,000 × 11) = 3%۔

سوال: مشق 4.4، سوال 5: 31,000 روپے 6٪ مارک اپ کی شرح سے کتنی مدت میں 5,332 روپے نفع دیں گے؟

جواب: T = I × 100 ÷ (P × R) = 5,332 × 100 ÷ (31,000 × 6) = 533,200 ÷ 186,000 = 2.87 سال، یعنی تقریباً 2 سال اور 10.4 مہینے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 6: کتنی مارک اپ کی شرح سے کوئی رقم 20 سال میں دوگنی ہو جائے گی؟

جواب: دوگنا ہونے کے لیے I = P، اس لیے R = P × 100 ÷ (P × 20) = 5%۔

سوال: مشق 4.4، سوال 7: کتنی مدت میں کوئی رقم 8٪ مارک اپ کی شرح سے دوگنی ہو جائے گی؟

جواب: T = P × 100 ÷ (P × 8) = 100 ÷ 8 = 12.5 سال۔

سوال: مشق 4.4، سوال 8: درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) اصل رقم 20,000 روپے، وقت 5 سال، مارک اپ کی شرح 4٪۔

جواب: مارک اپ = 20,000 × (4 ÷ 100) × 5 = 4,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (ii) اصل رقم 98,000 روپے، وقت 6 سال، مارک اپ کی شرح 6.5٪۔

جواب: مارک اپ = 98,000 × (6.5 ÷ 100) × 6 = 98,000 × 0.39 = 38,220 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (iii) مارک اپ 10,500 روپے، اصل رقم 21,000 روپے، مارک اپ کی شرح 5٪۔

جواب: وقت = 10,500 × 100 ÷ (21,000 × 5) = 10 سال۔

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (iv) مارک اپ 2,100 روپے، وقت 6 سال، مارک اپ کی شرح 7٪۔

جواب: اصل رقم = 2,100 × 100 ÷ (7 × 6) = 5,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 8: (v) مارک اپ 1,740 روپے، اصل رقم 5,800 روپے، وقت 3 سال۔

جواب: شرح = 1,740 × 100 ÷ (5,800 × 3) = 10٪۔

سوال: مشق 4.4، سوال 9: ماہر نے ایک ایئرکنڈیشنر جس کی نقد قیمت 50,000 روپے ہے ادھار پر خریدا۔ اسے ادھار پر حاصل کرنے کے لیے 20٪ رقم پیشگی دینی ہے اور بقیہ رقم پر 10٪ مارک اپ ادا کرنا ہے۔ اگر اسے 2 آدھے سالوں میں قرض کی رقم ادا کرنی ہے تو (i) ماہوار قسط معلوم کرو (ii) کل کتنی رقم دے گا؟

جواب: پیشگی = 50,000 × 20% = 10,000 روپے۔ بقیہ اصل رقم = 40,000 روپے۔ مارک اپ = 40,000 × (100 ÷ 10) × 2.5 = 10,000 روپے۔ واپس کرنی رقم = 40,000 + 10,000 = 50,000 روپے، 30 مہینوں میں۔ (i) ماہوار قسط = 50,000 ÷ 30 = 1,666.67 روپے۔ (ii) کل ادا کی گئی رقم = 50,000 + 10,000 = 60,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 10: ایک کمپنی نے گھر 4 سال کے لیے لیز پر لیا۔ اس کے لیے 80,000 روپے پیشگی ادا کیے۔ گھر کے بعد 20,000 روپے ماہوار کرایہ دینا ہے۔ دو سال بعد کمپنی نے 5٪ کرایہ بڑھانے کا قبول کیا۔ بتاؤ کہ مالک کو مجموعی طور پر کتنی رقم ملی۔

جواب: پہلے 2 سال کا کرایہ = 20,000 × 24 = 480,000 روپے۔ بڑھا ہوا کرایہ = 20,000 × 1.05 = 21,000 روپے ماہوار، اس لیے اگلے 2 سال کا کرایہ = 21,000 × 24 = 504,000 روپے۔ مالک کو مجموعی = 80,000 + 480,000 + 504,000 = 1,064,000 روپے ملے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 11: ارشد نے ایک فلیٹ 200,000 روپے قیمت والا ادھار پر خریدا۔ مختلف رقم، مارک اپ

کی شرح اور مدت کے لیے درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) پیشگی 20٪، مارک اپ کی شرح 10٪، مدت 2 سال۔

جواب: یہ قطار مثال کے طور پر بھری ہوئی ہے: پیشگی = 40,000 روپے، بقیہ = 160,000 روپے، مارک اپ = 32,000 روپے، واپس کرنی رقم = 192,000 روپے۔ ماہوار قسط = 192,000 ÷ 24 = 8,000 روپے۔ کل رقم = 40,000 + 192,000 = 232,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 11: (ii) پیشگی 20٪، مارک اپ کی شرح 5٪، مدت 2 سال۔

جواب: پیشگی = 40,000 روپے، بقیہ = 160,000 روپے، مارک اپ = 160,000 × (5 ÷ 100) × 2 = 16,000 روپے، واپس کرنی رقم = 176,000 روپے۔ ماہوار قسط = 176,000 ÷ 24 = 7,333.33 روپے۔ کل رقم = 40,000 + 176,000 = 216,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 11: (iii) پیشگی 20٪، مارک اپ کی شرح 10٪، مدت 4 سال۔

جواب: پیشگی = 40,000 روپے، بقیہ = 160,000 روپے، مارک اپ = 160,000 × (10 ÷ 100) × 4 = 64,000 روپے، واپس کرنی رقم = 224,000 روپے۔ ماہوار قسط = 224,000 ÷ 48 = 4,666.67 روپے۔ کل رقم = 40,000 + 224,000 = 264,000 روپے۔

سوال: مشق 4.4، سوال 11: (iv) پیشگی 40٪، مارک اپ کی شرح 10٪، مدت 2 سال۔

جواب: پیشگی = 80,000 روپے، بقیہ = 120,000 روپے، مارک اپ = 120,000 × (10 ÷ 100) × 2 = 24,000 روپے، واپس کرنی رقم = 144,000 روپے۔ ماہوار قسط = 144,000 ÷ 24 = 6,000 روپے۔ کل رقم = 80,000 + 144,000 = 224,000 روپے۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) خریدی قیمت 1,050 روپے، فروخت کی قیمت 1,155 روپے۔

جواب: نفع = 1,155 - 1,050 = 105 روپے۔ نفع فی صد = 105 ÷ 1,050 × 100 = 10٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (ii) خریدی قیمت 1,665 روپے، نفع 333 روپے۔

جواب: فروخت کی قیمت = 1,665 + 333 = 1,998 روپے۔ نفع فی صد = 333 ÷ 1,665 × 100 = 20٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iii) خریدی قیمت 6,000 روپے، نفع فی صد 22٪۔

جواب: نفع = 6,000 × 22 ÷ 100 = 1,320 روپے۔ فروخت کی قیمت = 6,000 + 1,320 = 7,320 روپے۔

سوال: مشق 4.5، سوال 1: (iv) فروخت کی قیمت 1,250 روپے، نفع فی صد 25٪۔

جواب: خریدی قیمت = 1,250 × 100 ÷ 125 = 1,000 روپے۔ نفع = 1,250 - 1,000 = 250 روپے۔

سوال: مشق 4.5، سوال 2: ایک دکاندار نے 160 کرسیاں فی کرسی 900 روپے میں خریدیں۔ ان میں سے 60 کرسیاں 1,000 روپے فی کرسی کے حساب سے بیچیں اور باقی کرسیاں 960 روپے فی کرسی میں بیچیں۔ اس کا فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔

جواب: کل خریدی قیمت = 160 × 900 = 144,000 روپے۔ کل فروخت کی قیمت = 60 × 1,000 + 100 × 960 = 96,000 + 60,000 = 156,000 روپے۔ نفع = 12,000 روپے۔ نفع فی صد = 12,000 ÷ 144,000 × 100 = 8.33٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 3: جلیل نے 4 پلاٹ 900,000 روپوں میں خریدے اور انہیں ترتیب وار 225,000 روپے، 250,000 روپے، 300,000 روپے اور 215,000 روپے میں بیچا۔ اس کا فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔

جواب: کل فروخت کی قیمت = 225,000 + 250,000 + 300,000 + 215,000 = 990,000 روپے۔ نفع = 990,000 - 900,000 = 90,000 روپے۔ نفع فی صد = 90,000 ÷ 900,000 × 100 = 10٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 4: خلیل نے 2,200 روپوں میں 250 انڈوں والا ایک کارٹن خریدا۔ ان میں سے 20 خراب نکلے اور 10 سڑ گئے۔ باقی بچے انڈے 11 روپے فی انڈا کے حساب سے بیچے۔ اس کا فی صد نفع یا نقصان معلوم کرو۔

جواب: اچھے انڈے = 250 - 20 - 10 = 220۔ فروخت کی قیمت = 220 × 11 = 2,420 روپے۔ نفع = 2,420 - 2,200 = 220 روپے۔ نفع فی صد = 220 ÷ 2,200 × 100 = 10٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 5: ایک چیز پر 10,000 روپے لکھی ہوئی قیمت ہے۔ اسے چھوٹ پر مختلف شرحوں پر بیچا گیا۔ درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) متواتر چھوٹ کی شرحیں 15٪ اور 5٪۔

جواب: یہ قطار مثال کے طور پر بھری ہوئی ہے: پہلی 5٪ چھوٹ = 500 روپے، پھر 15٪ چھوٹ = 15% × 9,500 = 1,425 روپے۔ کل چھوٹ = 1,925 روپے۔ فروخت کی قیمت = 10,000 - 1,925 = 8,075 روپے۔ بچی چھوٹ کی شرح = 1,925 ÷ 10,000 × 100 = 19.25٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 5: (ii) متواتر چھوٹ کی شرحیں 5٪ اور 5٪۔

جواب: پہلی 5٪ چھوٹ = 500 روپے، پھر 5٪ چھوٹ = 5% × 9,500 = 475 روپے۔ کل چھوٹ = 975 روپے۔ فروخت کی قیمت = 9,025 روپے۔ بچی چھوٹ کی شرح = 9.75٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 5: (iii) متواتر چھوٹ کی شرحیں 10٪ اور 15٪۔

جواب: پہلی 10٪ چھوٹ = 1,000 روپے، پھر 15٪ چھوٹ = 15% × 9,000 = 1,350 روپے۔ کل چھوٹ = 2,350 روپے۔ فروخت کی قیمت = 7,650 روپے۔ بچی چھوٹ کی شرح = 23.5٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 5: (iv) متواتر چھوٹ کی شرحیں 12٪ اور 18٪۔

جواب: پہلی 12٪ چھوٹ = 1,200 روپے، پھر 18٪ چھوٹ = 18% × 8,800 = 1,584 روپے۔ کل چھوٹ = 2,784 روپے۔ فروخت کی قیمت = 7,216 روپے۔ بچی چھوٹ کی شرح = 27.84٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 6: ایک سائیکل پر 8,500 روپے لکھی ہوئی قیمت ہے۔ دو دکانداروں میں سے ایک 10٪ اور دوسرا 5٪ چھوٹ دیتا ہے۔ تو دو دکانداروں میں سے کس کے پاس فروخت کی قیمت کم ہے؟

جواب: پہلے دکاندار کی فروخت کی قیمت = 8,500 × 0.90 = 7,650 روپے۔ دوسرے دکاندار کی فروخت کی قیمت =

8,500 × 0.95 = 8,075 روپے۔ اس لیے 10٪ چھوٹ دینے والے دکاندار کے پاس فروخت کی قیمت کم ہے (425 روپے کم)۔

سوال: مشق 4.5، سوال 7: تین متواتر چھوٹوں 20%، 10٪ اور 5٪ کے برابر ایک سادہ چھوٹ فی صد معلوم کرو۔

جواب: تین چھوٹوں کے بعد بچا حصہ = 0.80 × 0.90 × 0.95 = 0.684، اس لیے برابر سادہ چھوٹ = (1 - 0.684) × 100 = 31.6٪۔

سوال: مشق 4.5، سوال 8: ایک کاریگر کسی چیز کے بنانے میں 5,000 روپے خرچ کرتا ہے۔ اسے 20٪ نفع پر بیچا۔ اس خریدار نے پھر وہی چیز 25٪ نفع پر بیچی، تو اس کی آخری فروخت کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: پہلی فروخت کی قیمت = 5,000 × 1.20 = 6,000 روپے۔ آخری فروخت کی قیمت = 6,000 × 1.25 = 7,500 روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: اگر زندگی کے بیمے کے لیے پریمیم کی رقم اس طرح پڑتی ہے: سالانہ پریمیم = پالیسی کی رقم کا 4.75٪ + پالیسی فی پالیسی کی رقم کا 0.2٪، ششماہی = سالانہ پریمیم کا 52٪، سہ ماہی = سالانہ پریمیم کا 27٪، ماہوار = سالانہ پریمیم کا 9٪، تو درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) پالیسی کی رقم 100,000 روپے۔

جواب: سالانہ پریمیم = 4.95% × 100,000 = 4,950 روپے۔ ششماہی = 52% × 4,950 = 2,574 روپے۔ سہ ماہی = 27% × 4,950 = 1,336.50 روپے۔ ماہوار = 9% × 4,950 = 445.50 روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (ii) پالیسی کی رقم 150,000 روپے۔

جواب: سالانہ پریمیم = 4.95% × 150,000 = 7,425 روپے۔ ششماہی = 52% × 7,425 = 3,861 روپے۔ سہ ماہی = 27% × 7,425 = 2,004.75 روپے۔ ماہوار = 9% × 7,425 = 668.25 روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 1: (iii) پالیسی کی رقم 300,000 روپے۔

جواب: سالانہ پریمیم = 4.95% × 300,000 = 14,850 روپے۔ ششماہی = 52% × 14,850 = 7,722 روپے۔ سہ ماہی = 27% × 14,850 = 4,009.50 روپے۔ ماہوار = 9% × 14,850 = 1,336.50 روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 2: حمید نے زندگی کا بیمہ 300,000 روپوں میں کرایا اگر سالانہ پریمیم کی شرح 5.2٪ ہے اور پالیسی فی 0.25٪ ہے تو اس کے پہلے پریمیم کی رقم معلوم کرو۔

جواب: پہلا پریمیم = (5.2 + 0.25)% × 300,000 = 5.45% × 300,000 = 16,350 روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 3: بشیر نے اپنی کار کا بیمہ 3 سال کے لیے 2٪ سالانہ شرح پر 500,000 روپوں میں کرایا۔ اگر ہر سال کار کی قیمت میں 5٪ کمی ہوتی ہے تو بتاؤ کہ اس نے بیمے کے عوض کتنا کل پریمیم بھرا؟

جواب: پہلے سال کا پریمیم = 2% × 500,000 = 10,000 روپے۔ دوسرے سال کی قیمت = 475,000 روپے، پریمیم = 9,500 روپے۔ تیسرے سال کی قیمت = 451,250 روپے، پریمیم = 9,025 روپے۔ کل پریمیم = 10,000 + 9,500 + 9,025 = 28,525 روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: ایک گاڑی کا بیمہ اس کی قیمت کے 4.0٪ کی شرح سے 3 سال کے لیے کرایا گیا۔ اگر قیمت میں کمی کی شرح 10٪ سالانہ ہے تو درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) گاڑی کی قیمت 100 ہزار روپے۔

جواب: یہ قطار مثال کے طور پر بھری ہوئی ہے: پہلا سالانہ پریمیم = 4% × 100 = 4.00 ہزار روپے؛ دوسرا = 4% × 90 = 3.60 ہزار روپے؛ تیسرا = 4% × 81 = 3.24 ہزار روپے۔ کل پریمیم = 10.84 ہزار روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (ii) گاڑی کی قیمت 250 ہزار روپے، پہلا سالانہ پریمیم 10.00 ہزار روپے۔

جواب: دوسرے سال کی قیمت = 225 ہزار روپے، پریمیم = 9.00 ہزار روپے۔ تیسرے سال کی قیمت = 202.5 ہزار روپے، پریمیم = 8.10 ہزار روپے۔ کل پریمیم = 10.00 + 9.00 + 8.10 = 27.10 ہزار روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (iii) گاڑی کی قیمت 300 ہزار روپے۔

جواب: پہلا پریمیم = 4% × 300 = 12.00 ہزار روپے۔ دوسرا = 4% × 270 = 10.80 ہزار روپے۔ تیسرا = 4% × 243 = 9.72 ہزار روپے۔ کل = 32.52 ہزار روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (iv) تیسرا سالانہ پریمیم 16.20 ہزار روپے۔

جواب: تیسرا پریمیم = 4% × 0.81 × قیمت = 16.20، اس لیے قیمت = 16.20 ÷ 0.0324 = 500 ہزار روپے۔ پہلا پریمیم = 20.00 ہزار روپے، دوسرا = 18.00 ہزار روپے۔ کل = 54.20 ہزار روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 4: (v) دوسرا سالانہ پریمیم 36.00 ہزار روپے۔

جواب: دوسرا پریمیم = 4% × 0.90 × قیمت = 36.00، اس لیے قیمت = 36.00 ÷ 0.036 = 1,000 ہزار روپے۔ پہلا پریمیم = 40.00 ہزار روپے، تیسرا = 4% × 810 = 32.40 ہزار روپے۔ کل = 108.40 ہزار روپے۔

سوال: مشق 4.6، سوال 5: ایک عورت نے اپنے بیمے کو ایک سال کے لیے 5٪ کی شرح سے کرایا۔ اگر اس نے 25,000 روپے پریمیم بھرا تو اس کے بیمے کی رقم (پالیسی فی نہیں لگے گی) کتنی ہے؟

جواب: بیمے کی رقم = 25,000 × 100 ÷ 5 = 500,000 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 1: امجد کی ماہوار تنخواہ 75,000 روپے ہے۔ اس کا سالانہ آمدنی ٹیکس معلوم کرو۔

جواب: سالانہ آمدنی = 75,000 × 12 = 900,000 روپے۔ ٹیکس کے جدول کے چوتھے درجے کے مطابق: ٹیکس = 14,500 + 10% × (900,000 - 750,000) = 14,500 + 15,000 = 29,500 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 2: شازیہ ایک سال میں 495,000 روپے کماتی ہے۔ اسے کتنا سالانہ آمدنی ٹیکس پڑے گا جب کہ اس نے 40,000 روپے زکواۃ ادا کی ہے؟

جواب: ٹیکس قابل آمدنی = 495,000 - 40,000 = 455,000 روپے۔ دوسرے درجے کے مطابق: ٹیکس = 2% × (455,000 - 400,000) = 2% × 55,000 = 1,100 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 3: ایک آدمی سال میں 7,000,000 روپے کماتا ہے۔ 120,000 روپے ٹیکس پہلے ہی کٹ چکے اور 130,000 روپے زکواۃ بھی ادا کی ہے۔ بتاؤ کہ مالی سال کے آخر میں اسے باقی کتنا آمدنی ٹیکس پڑے گا؟

جواب: ٹیکس قابل آمدنی = 7,000,000 - 130,000 = 6,870,000 روپے۔ گیارہویں درجے کے مطابق: کل ٹیکس = 597,000 + %27.5 × (4,000,000 - 6,870,000) = 597,000 + 789,250 = 1,386,250 روپے۔ باقی ٹیکس = 1,386,250 - 120,000 = 1,266,250 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 4: اسماعیل کی ماہوار تنخواہ 200,000 روپے ہے۔ بتاؤ کہ اس سال کے آخر میں کتنا آمدنی ٹیکس پڑا جب کہ 80,000 روپے زکوٰۃ اور 20,000 روپے دولت ٹیکس بھی ادا ہو چکا ہے۔

جواب: سالانہ آمدنی = 200,000 × 12 = 2,400,000 روپے۔ ٹیکس قابل آمدنی = 2,400,000 - 80,000 = 2,320,000 روپے۔ ساتویں درجے کے مطابق: آمدنی ٹیکس = 137,000 + %17.5 × (2,320,000 - 1,800,000) = 137,000 + 91,000 = 228,000 روپے۔ [note: دولت ٹیکس آمدنی ٹیکس سے الگ ٹیکس ہے، اس لیے وہ آمدنی ٹیکس سے نہیں کاٹا گیا ہے۔]

سوال: مشق 4.7، سوال 5: سفیان نے ایک سال میں 497,000 روپے آمدنی ٹیکس دیا ہے۔ تو اس کی ماہوار آمدنی بتاؤ۔

جواب: دسویں درجے کے مطابق: 472,000 + 25٪ × (سالانہ آمدنی − 3,500,000) = 497,000، اس لیے سالانہ آمدنی − 3,500,000 = 25,000 ÷ 0.25 = 100,000، سو سالانہ آمدنی = 3,600,000 روپے۔ ماہوار آمدنی = 3,600,000 ÷ 12 = 300,000 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 6: بشرا نے سال کے آخر میں 289,500 روپے آمدنی ٹیکس ادا کیا۔ جب کہ اس نے 130,000 روپے دولت ٹیکس اور 120,000 روپے زکوٰۃ بھی ادا کی ہے تو اس کی سالانہ آمدنی معلوم کرو۔

جواب: آٹھویں درجے کے مطابق: 259,500 + 20٪ × (ٹیکس قابل آمدنی − 2,500,000) = 289,500، اس لیے ٹیکس قابل آمدنی − 2,500,000 = 30,000 ÷ 0.20 = 150,000، سو ٹیکس قابل آمدنی = 2,650,000 روپے۔ سالانہ آمدنی = 2,650,000 + 120,000 (زکوٰۃ) = 2,770,000 روپے۔ [note: دولت ٹیکس آمدنی ٹیکس سے الگ ٹیکس ہے، اس لیے وہ آمدنی ٹیکس میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔]

سوال: مشق 4.7، سوال 7: آمدنی کی مختلف حدوں کے تحت درج ذیل جدول مکمل کرو۔ (i) سالانہ آمدنی 578 ہزار روپے، ٹیکس سلیب نمبر 3، کم از کم ٹیکس 2,000 روپے، نچلی حد 500 ہزار روپے، نچلی حد سے زیادہ آمدنی 78 ہزار روپے، ٹیکس شرح 5٪۔

جواب: یہ قطار مثال کے طور پر بھری ہوئی ہے: کل انکم ٹیکس = 2,000 + %5 × 78,000 = 2,000 + 3,900 = 5,900 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 7: (ii) سالانہ آمدنی 480 ہزار روپے۔

جواب: ٹیکس سلیب نمبر 2، کم از کم ٹیکس 0 روپے، نچلی حد 400 ہزار روپے، نچلی حد سے زیادہ آمدنی 80 ہزار روپے، ٹیکس شرح 2٪، کل انکم ٹیکس = %2 × 80,000 = 1,600 روپے۔

سوال: مشق 4.7، سوال 7: (iii) سالانہ آمدنی 900 ہزار روپے، کم از کم ٹیکس 14,500 روپے۔
جواب: ٹیکس سلیب نمبر 4، نچلی حد 750 ہزار روپے، نچلی حد سے زیادہ آمدنی 150 ہزار روپے، ٹیکس شرح 10٪، کل انکم ٹیکس = 14,500 + 10% × 150,000 = 14,500 + 15,000 = 29,500 روپے۔
سوال: مشق 4.7، سوال 7: (iv) سالانہ آمدنی 6,000 ہزار روپے، ٹیکس سلیب نمبر 11، ٹیکس شرح 27.5٪، نچلی حد سے زیادہ آمدنی 2,000 ہزار روپے۔
جواب: کم از کم ٹیکس 597,000 روپے، نچلی حد 4,000 ہزار روپے، کل انکم ٹیکس = 597,000 + 27.5% × 2,000,000 = 597,000 + 550,000 = 1,147,000 روپے۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: درست جواب پر دائرہ بناؤ۔ (i) لکھی ہوئی رقم پر رعایت دینے کو کہتے ہیں: (a) ٹیکس (b) نفع (c) لاٹ (d) نقصان۔
جواب: (c) لاٹ — لکھی ہوئی قیمت پر دی گئی رعایت کو لاٹ (چھوٹ) کہتے ہیں۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (ii) دو یا زیادہ تناسبوں کے درمیان تعلق کو کہتے ہیں: (a) سیدھا تناسب (b) آٹو تناسب (c) الٹا تناسب (d) مرکب تناسب۔
جواب: (d) مرکب تناسب — دو یا زیادہ تناسبوں کے درمیان تعلق کو مرکب تناسب کہتے ہیں۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (iii) ATM کا مطلب ہے: (a) اکاؤنٹ ٹیلی مشین (b) اکاؤنٹ ٹرانسفر مشین (c) آٹومیٹڈ ٹیلر مشین (d) آٹومیٹک ٹرانسفر مشین۔
جواب: (c) آٹومیٹڈ ٹیلر مشین — ATM کا مطلب Automated Teller Machine ہے۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (iv) زکوٰۃ کی شرح ہے: (a) 1.0% (b) 2.5% (c) 10% (d) 5%۔
جواب: (b) 2.5% — زکوٰۃ کی شرح 2.5٪ ہے۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (v) ایک کتاب کی خریدی قیمت 300 روپے ہے۔ اگر اس پر 20٪ چھوٹ دی جائے تو فروخت کی قیمت کتنی ہوگی؟ (a) 240 روپے (b) 260 روپے (c) 230 روپے (d) 280 روپے۔
جواب: (a) 240 روپے — چھوٹ = 20% × 300 = 60 روپے، فروخت کی قیمت = 300 - 60 = 240 روپے۔
جانچ مشق 4، سوال 1: (vi) اگر تبادلے کی شرح 1 سعودی ریال = 27.15 پاکستانی روپے ہے تو سعودی ریال _____ = 54,300 پاکستانی روپے: (a) 2,010 (c) 2,000 (d) 2,100 (b) 1,900۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (vii) آمدنی پر لاگو ٹیکس کو کہتے ہیں: (a) عشر (b) جزو (c) آمدنی ٹیکس (d) ملکیتی ٹیکس۔
جواب: (c) آمدنی ٹیکس — آمدنی پر لاگو ٹیکس کو آمدنی ٹیکس کہتے ہیں۔
سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (viii) ایک شخص وفات کر گیا۔ اس کی جائیداد ایک بیوہ، تین بیٹیوں اور دو بیٹوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ ہر ایک بیٹے کا جائیداد میں حصہ ہوگا: (a) 1/3 (d) 1/6 (c) 1/4 (b) 1/8۔

جواب: (b) 1/4 — بیوہ کو 1/8 ملتا ہے، باقی 7/8 بچوں میں تقسیم ہوگا: 2 بیٹے (4 حصے) + 3 بیٹیاں (3 حصے) = 7 حصے، ہر حصہ = (7/8) ÷ 7 = 1/8، اس لیے ہر بیٹے کو 2 × 1/8 = 1/4 ملے گا۔

جانچ مشق 4، سوال 1: (ix) کوئی رقم 8٪ مارک اپ کی شرح پر _____ سال میں دوگنی ہو جائے گی: (a) 40 (b) 30 (c) 20 (d) 25۔

جواب: سے دوگنا ہونے کا صحیح وقت 100 ÷ 8 = 12.5

سوال: جانچ مشق 4، سوال 1: (x) سادہ چھوٹ جو دو متواتر چھوٹوں 10٪ اور 5٪ کے برابر ہے: (a) 15% (b) 14.5% (c) 15.5% (d) 14%۔

جواب: (b) 14.5% — بچا حصہ = 0.90 × 0.95 = 0.855، اس لیے برابر سادہ چھوٹ = (1 - 0.855) × 100 = 14.5٪۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 2: ایک کمپنی کے نفع کو چار شراکت داروں A، B، C، D میں نسبت 3:4:5:6 میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اگر D کو 5,400 روپے حصے میں ملتے ہیں تو بتاؤ کہ A اور B کو الگ الگ کتنی رقم ملے گی؟ کل نفع کتنا ہوا؟

جواب: D کے 6 حصے = 5,400 روپے، اس لیے ایک حصہ = 900 روپے۔ A = 3 × 900 = 2,700 روپے، B = 4 × 900 = 3,600 روپے، C = 5 × 900 = 4,500 روپے۔ کل نفع = 18 × 900 = 16,200 روپے۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 3: اگر 30 آدمی 20 کلوگرام گندم 5 دن میں استعمال کرتے ہیں تو بتاؤ کہ 15 آدمی 320 کلوگرام گندم کتنے دن میں استعمال کریں گے؟

جواب: دن = 5 × (20 ÷ 320) × (30 ÷ 15) = 5 × 16 × 2 = 160 دن۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 4: کون سی چھوٹ (لاٹ) زیادہ ہے: ایک دفعہ 25٪ والی یا متواتر چھوٹ 15٪ اور 10٪؟

جواب: متواتر چھوٹ = (1 - 0.85 × 0.90) × 100 = (1 - 0.765) × 100 = 23.5٪، جو 25٪ سے کم ہے۔ اس لیے ایک دفعہ 25٪ چھوٹ زیادہ ہے۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 5: اکبر نے ایک کار 1,000,000 روپوں میں خریدی۔ اسے 20٪ نفع پر اصغر کو بیچا۔ اصغر نے وہی کار 20٪ نقصان پر انور کو بیچی۔ بتاؤ کہ انور کو کار کتنی قیمت میں ملی؟

جواب: اصغر کو فروخت کی قیمت = 1.20 × 1,000,000 = 1,200,000 روپے۔ انور کو فروخت کی قیمت = 0.80 × 1,200,000 = 960,000 روپے۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 6: اسلم نے اپنی کار کے انشورنس کے لیے 40,500 روپے پہلا پریمیم ادا کر کے کرایا۔ اگر سالانہ پریمیم کی شرح 3.85٪ ہے اور 2,000 روپے سروس فی ہے تو کار کی بیمے کی رقم معلوم کرو۔

جواب: پریمیم سے سروس فی گھٹا کر: 40,500 - 2,000 = 38,500 روپے۔ بیمے کی رقم = 38,500 × 100 ÷ 3.85 = 1,000,000 روپے۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 7: ایک دکاندار نے اپنے تیار کردہ مال پر خریدی رقم سے 20٪ زیادہ رقم رکھی اور کچھ چھوٹ پر بیچا۔ اگر کسی چیز کی خریدی قیمت 2,500 روپے ہے اور فروخت کی قیمت 2,700 روپے ہے تو گاہک کو کتنے فی صد چھوٹ دی گئی؟

جواب: لکھی ہوئی قیمت = 2,500 × 1.20 = 3,000 روپے۔ چھوٹ = 3,000 - 2,700 = 300 روپے۔ چھوٹ فی صد = 300 ÷ 3,000 × 100 = 10٪۔

سوال: جانچ مشق 4، سوال 8: احمد کی سالانہ آمدنی کتنی ہے اگر اس نے 8,900 روپے آمدنی ٹیکس دیا اور 20,000 روپے زکواۃ ادا کی ہے۔

جواب: تیسرے درجے کے مطابق: 2,000 + 5٪ × (ٹیکس قابل آمدنی − 500,000) = 8,900، اس لیے ٹیکس قابل آمدنی − 500,000 = 6,900 ÷ 0.05 = 138,000، سو ٹیکس قابل آمدنی = 638,000 روپے۔ سالانہ آمدنی = 638,000 + 20,000 (زکواۃ) = 658,000 روپے۔

5. گھر رقمون

سوال: مشق 5.1، سوال 1: درج ذیل الجبری اظہاروں میں مستقل مقدار، متغیر اور حرفی اکر معلوم کرو۔ (i) $3x + 1$

جواب: مستقل مقدار = 1؛ متغیر = x؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے (3 عددی سر ہے)۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (ii) 0

جواب: مستقل مقدار = 0؛ متغیر کوئی نہیں ہے؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iii) $2a^2 + 1/3\ b - 3$

جواب: مستقل مقدار = -3؛ متغیر = a اور b؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (iv) $3l - 2m$

جواب: مستقل مقدار کوئی نہیں ہے (0)؛ متغیر = l اور m؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (v) $a + b^2 - 2c + 4$

جواب: مستقل مقدار = 4؛ متغیر = a، b اور c؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (vi) $px + qy + r$

جواب: مستقل مقدار = r (حرفی مستقل)؛ متغیر = x اور y؛ حرفی اکر = p اور q۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (vii) $5x + 9y - 4-$

جواب: مستقل مقدار = -4؛ متغیر = x اور y؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (viii) $3^2p - 2^2q$

جواب: $3^2p - 2^2q = 9p - 4q$؛ مستقل مقدار کوئی نہیں ہے؛ متغیر = p اور q؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (ix) $y^2 - y - 1$

جواب: مستقل مقدار = -1؛ متغیر = y؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوا ل 1: (x) $3\ a - 9ab + 5$

جواب: مستقل مقدار = 5؛ متغیر = a او ر b؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے (3 عددی سر ہے)۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (xi) $7x^2 - 2x + 3$

جواب: مستقل مقدار = 3؛ متغیر = x؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 1: (xii) $8-$

جواب: مستقل مقدار = -8؛ متغیر کوئی نہیں ہے؛ حرفی اکر کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: درج ذیل الجبری اظہاروں میں سے کون سے کثیر رقمی ہیں؟ (i) $1-$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے — یہ ایک مستقل کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (ii) $3/y$

جواب: نہیں، کثیر رقمی نہیں ہے — $y = 3y^{1}/3$ ہے اور y کی قوت منفی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iii) $1/x - x$

جواب: نہیں، کثیر رقمی نہیں ہے — $x = x^{1}/1$ والی رقم کی وجہ سے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (iv) $5x + y$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے — سر 5 ایک حقیقی عدد ہے اور متغیروں کی قوتیں مکمل اعداد ہیں۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (v) $5xy^{3}$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (vi) $2 - x$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (vii) $(1/3)$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے — یہ ایک مستقل کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (viii) $1/(x^{2} + 3)$

جواب: نہیں، کثیر رقمی نہیں ہے — متغیر والا اظہار مخرج (denominator) میں ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (ix) $x^{2} + 3x - 1$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (x) $3 + 4/x$

جواب: نہیں، کثیر رقمی نہیں ہے — $x = 4x^{1}/4$ والی رقم کی وجہ سے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (xi) $ax^{2} + bx + c$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے — a، b اور c حرفی سر ہیں اور متغیروں کی قوتیں مکمل اعداد ہیں۔

سوال: مشق 5.1، سوال 2: (xii) $2a^{2} + 3a + 1$

جواب: ہاں، کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: درج ذیل کثیر رقمیوں کا درجہ بتاؤ۔ (i) 5^{3}

جواب: $5^{3} = 125$ ایک مستقل ہے، اس لیے درجہ = 0۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (ii) x

جواب: درجہ = 1۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iii) $x + y^{2}$

جواب: رقموں کے درجے 1 اور 2 ہیں، اس لیے کثیر رقمی کا درجہ = 2۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (iv) $x^2y^2 + y^3$

جواب: رقموں کے درجے 4 اور 3 ہیں، اس لیے درجہ = 4۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (v) $x^3y^3z^3 + 1$

جواب: $x^3y^3z^3$ کا درجہ 3 + 3 + 3 = 9 ہے، اس لیے درجہ = 9۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (vi) $1/4 + 3x + 5-$

جواب: $-1/4 + 19/4 + 3x + 5 = 3x + 5$، اس لیے درجہ = 1۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (vii) $x^2y + y^3 + y$

جواب: رقموں کے درجے 3، 3 اور 7 ہیں، اس لیے درجہ = 7۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (viii) 3^3xyz

جواب: $3^3xyz = 27xyz$، جس کا درجہ 1 + 1 + 1 = 3 ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (ix) $x^4 + x^3y^3 + xy^4$

جواب: رقموں کے درجے 4، 6 اور 5 ہیں، اس لیے درجہ = 6۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (x) $x^3 + 8xyz^2-$

جواب: رقموں کے درجے 3 اور 1 + 1 + 2 = 4 ہیں، اس لیے درجہ = 4۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (xi) 2/13

جواب: یہ ایک مستقل ہے، اس لیے درجہ = 0۔

سوال: مشق 5.1، سوال 3: (xii) $4^2xz^4y^4$

جواب: $4^2xz^4y^4 = 16xz^4y^4$، جس کا درجہ 5 + 4 + 4 = 13 ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: درج ذیل کثیر رقمیوں کے عددی سر لکھو۔ (i) 3

جواب: عددی سر = 3۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (ii) 4 xy

جواب: 4 = 2، اس لیے عددی سر = 2۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iii) $x-$

جواب: عددی سر = -1۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (iv) $x^2yz + 1$

جواب: x^2yz کا عددی سر = 1 (اور مستقل رقم 1 کا سر خود 1 ہے)۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (v) $5x^2 + 9y + z$

جواب: عددی سر = 5، 9 اور 1 (z کا سر 1 ہے)۔

سوال: مشق 5.1، سوا ل 4: (vi) $2x^3 - 3y^4$

جواب: عددی سر ر = 2 اور −3۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (vii) $-2xyz$

جواب: عددی سر = −2۔

سوال: مشق 5.1، سوال 4: (viii) $-x^2/4$

جواب: عددی سر = −3/4۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: درج ذیل کثیر رقمیوں میں موجود متغیروں کی تعداد معلوم کرو۔ (i) $3x + 2y$

جواب: 2 متغیر ہیں: x اور y۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (ii) $5x^2 - 4y - 3z$

جواب: 3 متغیر ہیں: x، y اور z۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (iii) $x^2 - y^3 + 1$

جواب: 2 متغیر ہیں: x اور y۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (iv) $2x^2y$

جواب: 2 متغیر ہیں: x اور y۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (v) $xy + 3$

جواب: 2 متغیر ہیں: x اور y۔

سوال: مشق 5.1، سوا ل 5: (vi) $3x$

جواب: 1 متغیر ہے: x۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (vii) 25

جواب: 0 متغیر ہیں — یہ ایک مستقل ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 5: (viii) $6x^3y^3z^2$

جواب: 3 متغیر ہیں: x، y اور z۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: درج ذیل کثیر رقمیوں کی شناخت کرو کہ کون سی یک رقمی، دو رقمی، سہ رقمی یا چار رقمی کثیر رقمیاں ہیں۔ (i) $x + 2y$

جواب: 2 رقمیں ہیں، اس لیے دو رقمی (binomial) کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (ii) $3x - 5$

جواب: 2 رقمیں ہیں، اس لیے دو رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (iii) $2xy + y/5$

جواب: 2 رقمیں ہیں، اس لیے دو رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (iv) $y^3 + y - 3$

جواب: 3 رقمیں ہیں، اس لیے سہ رقمی (trinomial) کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (v) $x^3 + xy + 5$

جواب: 3 رقمیں ہیں، اس لیے سہ رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (vi) $x^4 - 2x^3 + 1/2$

جواب: 3 رقمیں ہیں، اس لیے سہ رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (vii) $x^3 + x^2 + 4$

جواب: $4 = 2$، اس لیے 3 رقمیں ہیں اور یہ سہ رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (viii) $5x^4$

جواب: 1 رقم ہے، اس لیے یک رقمی (monomial) کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (ix) $9xy^2-$

جواب: 1 رقم ہے، اس لیے یک رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (x) $x^2 + 2x^2y^2 + y^2$

جواب: 3 رقمیں ہیں، اس لیے سہ رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (xi) $x^2 - x$

جواب: 2 رقمیں ہیں، اس لیے دو رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.1، سوال 6: (xii) $3xy^2z$

جواب: 1 رقم ہے، اس لیے یک رقمی کثیر رقمی ہے۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (i) جمع کرو۔ $-3x - 9y$، $4x + 6y + 5z$ اور $x + 3y - 4z$

جواب: جمع $= (4x - 3x + x) + (6y - 9y + 3y) + (5z - 4z) = 2x + z = 2x + 0y + z$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (ii) $3x - 2xy^3 + 7xy$، $7x + 2y^3 - 4xy$ اور $2xy - 5x + 6y^3$

جواب: جمع $= (7x + 3x - 5x) + (2y^3 + 6y^3) + (4xy + 7xy + 2xy-) + (2xy^3-) = 5x + 8y^3 + 5xy - 2xy^3$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iii) $2x - y^2 + 3x^2 - 4y + 3$، $4x^2 + 3y^2 - 6x + 4y - 3$ اور $6x^2 - 2y^2 - 1-$

جواب: جمع $= (4x^2 + 3x^2 - 6x^2) + (3y^2 - y^2 - 2y^2) + (6x + 2x-) + (4y - 4y) + (3 + 3 - 1-) = x^2 - 4x - 1$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 1: (iv) $9 + 3b^2 + 5a^2 - 7ab - 7$، $6ab - a^2 - b^2$ اور $-3 - 2a^2 - 3ab - 4b^2$

جواب: جمع $= (9 + 3b^2 + 5a^2 - 7ab - 7) + (6ab - a^2 - b^2) + (-3 - 2a^2 - 3ab - 4b^2) = 7 + 9 - 3 - 2a^2 - 3ab - 7ab + 6ab + 3b^2 - 4b^2 + 5a^2 - a^2 - 2a^2 - 1$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2: پہلے اظہار سے دوسرا اظہار تفریق کرو (بائیں طرف سے شروع کرو)۔ (i) $2x - 3y - z$ سے $z - 4x - 6y$

جواب: $(z - 4x - 6y) - (2x - 3y - z) = 6x + 3y - 2z = z + 4x + 6y - 2x + 3y + z$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2: (ii) $4y + 6y^2 - 3y^3 - y^4$ سے $8 + 3y + 2y^4 + 3y^3 + 6y^2$

جواب: $(8 + 3y + 2y^4 + 3y^3 + 6y^2) - (4y + 6y^2 - 3y^3 - y^4) = 8 + 3y + 2y^4 + 3y^3 + 6y^2 - 4y - 6y^2 + 3y^3 + y^4$

$= 8 - 6y^2 - 6y^2 + 7y - y^4 - 6y^3 - 12y^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2: (iii) $7x - 8y + 4z - 5w$ سے $x^3 + y^3 + z^3 - 8x + 7y - 5z - 5w$

جواب: $(x^3 + y^3 + z^3 - 8x + 7y - 5z - 5w) - (7x - 8y + 4z - 5w) = x^3 + y^3 + z^3 - 8x + 7y - 5z - 5w - 7x + 8y - 4z + 5w$

$= x^3 + y^3 + z^3 - 15x + 15y - 9z$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 2: (iv) $5z^2 - 3yz + 2y^2$ سے $10y^2 - 2yz - 3z^2$

جواب: $(10y^2 - 2yz - 3z^2) - (5z^2 - 3yz + 2y^2) = 8y^2 - yz - 8z^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 3: $p^2 + 3pq + q^2$ اور $6p^2 - 7pq + 4q^2$ کے جمع کو $7p^2 - 2pq + 3q^2$ سے تفریق کرو۔

جواب: دونوں کا جمع $= 7p^2 - 4pq + 5q^2$۔ تفریق $= (7p^2 - 4pq + 5q^2) - (7p^2 - 2pq + 3q^2) = 7p^2 - 4pq + 5q^2 - 7p^2 + 2pq - 3q^2$

$= -2pq + 2q^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 4: دو کثیر رقمیوں کا جمع $3a^3 + 3a + 7b + 4ab$ ہے۔ اگر ان میں سے ایک کثیر رقمی $4ab - 3a^3$ ہے تو دوسری کثیر رقمی معلوم کرو۔

جواب: دوسری کثیر رقمی $= (4ab - 3a^3) - (3a^3 + 3a + 7b + 4ab) = 4ab - 3a^3 - 3a^3 - 3a - 7b - 4ab$

$= -6a^3 - 3a - 7b$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 5: سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $6(2x + y - 7xy) - 3(5x - 2y + 5xy)$

جواب: $12x + 6y - 42xy - 15x + 6y - 15xy = -3x + 12y - 57xy$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 5: (ii) $4(2x - 3y + xy) - 5(3x - 2y - xy)$

جواب: $8x - 12y + 4xy - 15x + 10y + 5xy = -7x - 2y + 9xy$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 5: (iii) $x(x^2 + 2xy + y^2) + 4y(x^2 + 3xy + 9y^2)$

جواب: $x^3 + 2x^2y + xy^2 + 4x^2y + 12xy^2 + 36y^3 = x^3 + 6x^2y + 13xy^2 + 36y^3$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 5: (iv) $x^2(x^2 + xy + y^2) - y^2(x^2 - xy - y^2)$

جواب: $x^4 + x^3y + x^2y^2 - x^2y^2 + xy^3 + y^4 = x^4 + x^3y + xy^3 + y^4$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 6: ضرب معلوم کریں۔ (i) $(x - xy + y)(x + y)$

جواب: $x = u$ اور $y = v$ رکھنے سے $(u + v)(u^2 - u v + v^2) = (x)^3 + (y)^3 = xx + yy = u^3 + v^3$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 6: (ii) $(x^3 + xy + y^3)(x^3 - xy + y^3)$

جواب: $(x^3 + y^3 + xy)(x^3 + y^3 - xy) = (x^3 + y^3)^2 - (xy)^2 = x + 2x^3y^3 + y - x^2y^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 6: (iii) $(a^2 - 2ab + b^2)(a^2 - b^2)$

جواب: $a^4 - 2a^3b + 2ab^3 - b^4 = a^4 - 2a^3b + a^2b^2 - a^2b^2 + 2ab^3 - b^4$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 6: (iv) $(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)(a + b + c)$

جواب: یہ مشہور شناخت ہے: ضرب $= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: تقسیم کریں۔ (i) $3x \div (3x^3 - 6x^2 + 12x)$

جواب: ہر رقم کو $3x$ سے تقسیم کرنے سے: $x^2 - 2x + 4$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (ii) $2x^2 \div (4x^4 - 16x^3 + 8x^2)$

جواب: ہر رقم کو $2x^2$ سے تقسیم کرنے سے: $2x^2 - 8x + 4$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (iii) $(x + 3) \div (x^2 + x - 6)$

جواب: $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$، اس لیے حصہ $= x - 2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (iv) $(3x + 2y) \div (9x^2 - 6xy - 8y^2)$

جواب: $9x^2 - 6xy - 8y^2 = (3x + 2y)(3x - 4y)$، اس لیے حصہ $= 3x - 4y$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (v) $(a + b) \div (a^3 + b^3)$

جواب: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$، اس لیے حصہ $= a^2 - ab + b^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 7: (vi) $(a - b) \div (a^2 - b^2)$

جواب: $a - b = (a^2)^3 - (b^2)^3 = (a^2 - b^2)(a^4 + a^2b^2 + b^4)$، اس لیے حصہ $= a^4 + a^2b^2 + b^4$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 8: دو کثیر رقمیوں کی ضرب کا حاصل $x^4 - 3x^2y^2 + y^4$ ہے، ان میں سے ایک کثیر رقمی $x^2 - xy - y^2$ ہے تو دوسری کثیر رقمی معلوم کریں۔

جواب: دوسری کثیر رقمی $= (x^4 - 3x^2y^2 + y^4) \div (x^2 - xy - y^2)$۔ تقسیم: $x^4 \div x^2 = x^2$؛ $x^2(x^2 - xy - y^2) = x^4$

$- x^3y - x^2y^2$؛ باقی $x^4 - 2x^2y^2 + x^3y$۔ پھر $xy(x^2 - xy - y^2) = x^3y - x^2y^2 - xy^3$؛ باقی $+ x^2y^2 + xy^3$

$- y^4$۔ پھر $y^2(x^2 - xy - y^2) = -x^2y^2 + xy^3 + y^4$؛ باقی 0۔ اس لیے دوسری کثیر رقمی $= x^2 + xy - y^2$۔

سوال: مشق 5.2، سوال 9: $2a^4 + 3a^3 - a^2 - 5$ سے کیا تفریق کیا جائے، کہ باقی بچنے والی کثیر رقمی کو $a - 2$ سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکے؟

جواب: باقی بچاؤ والے قاعدے سے، $a = 2$ پر مقدار $= 2(16) + 3(8) - 4 - 5 = 32 + 24 - 9 = 47$۔ اس لیے 47

تفریق کرنا چاہیے؛ باقی بچنے والی $2a^4 + 3a^3 - a^2 - 52$ کو $a - 2$ پورا پورا تقسیم کرے گا۔

سوال: مشق 5.2، سوال 10: t کی وہ قیمت معلوم کرو جس سے $2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 14x + 2t$ کو $x^2 - 2x + 3$ سے پورا پورا تقسیم کیا جا سکے۔

جواب: تقسیم کرنے سے: $2x^4 + 3x^3 - 4x^2 + 14x + 2t = (x^2 - 2x + 3)(2x^2 + 7x + 4) + (x + 2t - 12)$۔ باقی $x + 2t - 12$ ہے، جو x کی ہر قیمت کے لیے صفر نہیں ہو سکتا، اس لیے t کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے جس سے تقسیم پوری پوری ہو۔ [note: as printed the question appears misprinted — if the x-term of the remainder is overlooked, setting $2t - 12 = 0$ gives $t = 6$.]

سوال: جاچی مشق 5، سوال 1: درج ذیل سوالوں کے جواب دو۔ (i) سہ رقمی کا مطلب کیا ہے؟ ایک متغیر والی سہ رقمی کی ایک مثال لکھو۔

جواب: سہ رقمی وہ کثیر رقمی ہے جس میں تین رقمیں ہوں۔ ایک متغیر والی سہ رقمی کی مثال: $x^2 + 3x + 2$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 1: (ii) متغیر کی تعریف بیان کرو اور کچھ مثالیں دو۔

جواب: متغیر وہ علامت یا حرف ہے جس کی قیمت بدل سکتی ہے اور جو کسی بھی عدد کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے۔ مثالیں: x، y، a، b۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 1: (iii) $a + 2b + 3c$ کثیر رقمی میں کون سی حرفی مقداریں (Literal) استعمال ہوئی ہیں؟

جواب: a، b اور c حروف استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہ متغیر ہیں، حرفی مقداریں (مستقل کے لیے استعمال ہونے والے حروف) نہیں ہیں — یعنی اس اظہار میں کوئی حرفی مقدار استعمال نہیں ہوئی ہے۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 1: (iv) $x^3 + 2x^2 + 3x^2$ میں کتنی رقمیں ہیں؟

جواب: لکھی صورت میں 3 رقمیں ہیں: $2x^2$، x^3 اور $3x^2$۔ ہم قسم کی رقمیں ملانے سے $x^3 + 5x^2$ بنتا ہے، جس میں 2 رقمیں ہیں۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 1: (v) کثیر رقمی کے درجے سے کیا مراد ہے؟ مثال دو۔

جواب: کثیر رقمی کا درجہ اس کی کسی بھی رقم کی سب سے بڑی قوت (متغیروں کی قوتوں کا جمع) ہے۔ مثال: $3x^2 + 2x + 1$ کا درجہ 2 ہے۔

جاچی مشق 5، سوال 2: صحیح جواب پر () کا نشان لگاؤ یا خالی جگہ بھرو۔ (i) $ax^2 + bx + c$ میں متغیروں کی تعداد ہے: _____ (a) دو (b) تین (c) چار (d) ایک

جاچی مشق 5، سوال 2: (ii) $x - 1$ ایک _____ کثیر رقمی ہے۔ (a) دو درجی (b) چار درجی (c) ایک درجی (d) تین درجی

جواب: کا درجہ 1

جانچی مشق 5، سوال 2: (iii) چار دہی کثیر رقمی

ہے۔ (a) 3 + x + a (d) x + y (c) $2a^4$ (b) xy

جاچی مشق 5، سوال 2: (iv) $3x^2 + 4xy^4 + y + 9$ کا درجہ _____ ہے۔ (a) 6 (d) 5 (c) 4 (b) 9

جاچی مشق 5، سوال 2: (v) کسی کثیر رقمی میں موجود متغیر یا متغیروں کے ضربوں کے عدد کو _____ کہتے ہیں۔ (a) متغیر (b) عددی میزو (c) سہہ نما (d) ان میں سے کوئی نہیں

جواب: عددی سر

جاچی مشق 5، سوال 2: (vi) درج ذیل میں سے _____ تین دہجی کثیر رقمی ہے۔ (a) $a^2 + b^2 + xbc$ (b) $a^2 + b^2 + c^2$ (c) $x^3 + 1/x^3$ (d) 3

سوال: جاچی مشق 5، سوال 2: (vii) درج ذیل الجبری اظہاروں میں سے کون سا اظہار کثیر رقمی نہیں ہے؟ (a) $x + 1/x^2$ (b) -7 (c) $x^3 - y^3$ (d) $x^3 + 1$

جواب : (d) — $x^3 + 1$ میں منفی قوت ہے۔ (a) کثیر رقمی ہے کیونکہ $x^2 = x^2/1$ ہے۔

جاچی مشق 5، سوال 2: (viii) ہر Quadratic کثیر رقمی کا درجہ _____ 2 ہوتا ہے۔ (a) 0 (d) 4 (c) 3 (b) 1

سوال: جاچی مشق 5، سوال 2: (ix) $px^2 + qx + r$ میں حرفی مقداریں ہیں: (a) p، q، r (b) x (c) x^2، x (d) p، q، r، x

جواب: (a) p، q، r — یہ مستقل کے لیے استعمال ہونے والے حروف ہیں؛ x متغیر ہے۔

جاچی مشق 5، سوال 2: (x) اگر ایک کثیر رقمی، کسی دوسری کثیر رقمی سے پورا پورا تقسیم ہو جائے تو باقی _____ ہوگی۔ (a) (d) -1 (c) 1 (b) 0 ان میں سے کوئی نہیں

سوال: جاچی مشق 5، سوال 3: درج ذیل کی قیمت معلوم کرو۔ (i) $x - 5y$ کی، جب $x = 2a + 3b$، $y = a - 5b$

جواب: $x - 5y = (2a + 3b) - 5(a - 5b) = 2a + 3b - 5a + 25b = -3a + 28b$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 3: (ii) $(x^3 - 2x^2y + xy^2)(x + y)$ کی، جب $x = -2$، $y = -3$

جواب: $x + y = -5$۔ $x^3 - 2x^2y + xy^2 = -8 - 2(4)(-3) + (-2)(9) = -8 + 24 - 18 = -2$۔ ضرب = $(-5)(-2) = 10$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 3: (iii) $(a^2 + 2ab + b^2)/(a^2 + b^2)$ کی، جب $a = 0$، $b = 5$

جواب: $(25 + 0 + 0)/(25 + 0) = 25/25 = 1$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 3: (iv) $(a^2 + 1 + 1/a^2)(a + 1/a)$ کی، جب $a = 3$

جواب: $a + 1/a = 3 + 1/3 = 10/3$۔ $a^2 + 1 + 1/a^2 = 9 + 1 + 1/9 = 91/9$۔ ضرب = $(91/9)(10/3) = 910/27$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 3: (v) $(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca)(a + b + c)$ کی، جب $a = -2$، $b = 0$، $c = 2$

جواب: شناخت سے ضرب = $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (-8) + 0 + 8 - 3(-2)(0)(2) = 0$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 4: سادہ صورت میں لاؤ۔ (i) $3 - (y + z)/2 + (4x - z)/5/(x + y)$

جواب: LCM 30: $[10(x + y) - 15(y + z) + 6(4x - z)]/30 = (10x + 10y - 15y - 15z + 24x - 6z)/30 = (34x - 5y - 21z)/30$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 4: (ii) $(x - y)(x + y)$

جواب: $(x) x - y^2 = x - y^2$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 4: (iii) $(x - y - 2)(x + y + 2)$

جواب: $(x + (y + 2))(x - (y + 2)) = x^2 - y^2 - 4y - 4 = x^2 - (y + 2)^2$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 4: (iv) $(a^3 - 2a + 4) \div (a + 2)$

جواب: $a^3 \div a = a^2$؛ $a^2(a + 2) = a^3 + 2a^2$؛ باقی $-4 - 2a - 2a^2$۔ $-2a = a \div 2a^2$؛ $-2a^2 = 2a(a + 2)$

$4a$؛ باقی $4 - 2a$۔ $2 = a \div 2a$؛ $2(a + 2) = 2a + 4$؛ باقی 0۔ حصہ $= 2 - 2a + a^2$۔

سوال: جاچی مشق 5، سوال 5: k کی کس قیمت کے لیے $5k^2 - 14 - 3k$ کو $k - 2$ پورا پورا تقسیم کرے گا؟

جواب: $5k^2 - 3k - 14 = (k - 2)(5k + 7)$، اس لیے $k - 2$ اسے پہلے سے پورا پورا تقسیم کرتا ہے — کسی خاص قیمت کی ضرورت نہیں ہے؛ حصہ $5k + 7$ اور باقی 0 ہے۔

6. جزا ضرب مساواتوں

سوال: مشق 6.1، سوال 1: مناسب فارمولے کے استعمال سے درج ذیل کی قیمت معلوم کرو۔ (i) 105^2

جواب: $105^2 = (100 + 5)^2 = 10000 + 1000 + 25 = 11025$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (ii) 96^2

جواب: $96^2 = (100 - 4)^2 = 10000 - 800 + 16 = 9216$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iii) 57^2

جواب: $57^2 = (50 + 7)^2 = 2500 + 700 + 49 = 3249$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (iv) 52^2

جواب: $52^2 = (50 + 2)^2 = 2500 + 200 + 4 = 2704$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (v) 96×104

جواب: $96 \times 104 = (100 - 4)(100 + 4) = 10000 - 16 = 9984$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vi) 53×47

جواب: $53 \times 47 = (50 + 3)(50 - 3) = 2500 - 9 = 2491$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (vii) 93×107

جواب: $93 \times 107 = (100 - 7)(100 + 7) = 10000 - 49 = 9951$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 1: (viii) 111×89

جواب: $111 \times 89 = (100 + 11)(100 - 11) = 10000 - 121 = 9879$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: مناسب فارمولے کے استعمال سے درج ذیل کی قیمت معلوم کرو۔ (i) 1.03^2

جواب: $1.03^2 = (1 + 0.03)^2 = 1 + 0.06 + 0.0009 = 1.0609$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (ii) 0.99^2

جواب: $0.99^2 = (1 - 0.01)^2 = 1 - 0.02 + 0.0001 = 0.9801$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (iii) 1.05^2

جواب: $1.05^2 = (1 + 0.05)^2 = 1 + 0.10 + 0.0025 = 1.1025$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (iv) 0.91^2

جواب: $0.91^2 = (1 - 0.09)^2 = 1 - 0.18 + 0.0081 = 0.8281$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (v) 1.03×0.97

جواب: $1.03 \times 0.97 = (1 + 0.03)(1 - 0.03) = 1 - 0.0009 = 0.9991$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 2: (vi) 4.98×5.02

جواب: $4.98 \times 5.02 = (5 - 0.02)(5 + 0.02) = 25 - 0.0004 = 24.9996$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3: $x + 1/x$ کی قیمت دی گئی ہے، $x^2 + 1/x^2$ اور $x^4 + 1/x^4$ کی قیمت معلوم کرو۔ (i) $x + 1/x = 5$

جواب: $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 = 25 - 2 = 23$۔ $x^4 + 1/x^4 = (x^2 + 1/x^2)^2 - 2 = 529 - 2 = 527$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3: (ii) $x + 1/x = -4$

جواب: $x^2 + 1/x^2 = 16 - 2 = 14$۔ $x^4 + 1/x^4 = 196 - 2 = 194$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 3: (iii) $x + 1/x = 7$

جواب: $x^2 + 1/x^2 = 49 - 2 = 47$۔ $x^4 + 1/x^4 = 2209 - 2 = 2207$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: $x - 1/x$ کی قیمت دی گئی ہے، $x^2 + 1/x^2$ اور $x^4 + 1/x^4$ کی قیمت معلوم کرو۔ (i) $x - 1/x = 3$

جواب: $x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2 = 9 + 2 = 11$۔ $x^4 + 1/x^4 = 121 - 2 = 119$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (ii) $x - 1/x = 0.2$

جواب: $x^2 + 1/x^2 = 0.04 + 2 = 2.04$۔ $x^4 + 1/x^4 = 2.04^2 - 2 = 4.1616 - 2 = 2.1616$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 4: (iii) $x - 1/x = -6$

جواب: $x^2 + 1/x^2 = 36 + 2 = 38$۔ $x^4 + 1/x^4 = 1444 - 2 = 1442$۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: تصدیق کرو۔ (i) $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2$

جواب: $(x + 1/x)^2 = x^2 + 2(x)(1/x) + 1/x^2 = x^2 + 2 + 1/x^2$، اس لیے $x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2$۔ تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 6.1، سوال 5: (ii) $x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2$

جواب: $(x - 1/x)^2 = x^2 - 2(x)(1/x) + 1/x^2 = x^2 - 2 + 1/x^2$، اس لیے $x^2 + 1/x^2 = (x - 1/x)^2 + 2$۔ تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 6.2، A: درج ذیل اظہاروں کے جزا معلوم کرو۔ (1) $4x + 8z$

جواب: $4x + 8z = 4(x + 2z)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (2) $5x + 10y + 30z$

جواب: $5x + 10y + 30z = 5(x + 2y + 6z)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (3) $2x - 4xy + 8xz$

جواب: $2x - 4xy + 8xz = 2x(1 - 2y + 4z)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (4) $2a^3 + 10a^2 - 20a^4$

جواب: $2a^3 + 10a^2 - 20a^4 = 2a^2(1 + 5a - 10a^2)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (5) $3a^2b + 7ab^2 - 8a^2b^2$

جواب: $3a^2b + 7ab^2 - 8a^2b^2 = ab(3a + 7b - 8ab)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (6) $6a^2bc + 12ab^2c - 36abc^2$

جواب: $6a^2bc + 12ab^2c - 36abc^2 = 6abc(a + 2b - 6c)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (7) $5x + 10y + 3xz + 6yz$

جواب: $5x + 10y + 3xz + 6yz = 5(x + 2y) + 3z(x + 2y) = (x + 2y)(5 + 3z)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (8) $abc - abd + cx - xd$

جواب: $abc - abd + cx - xd = ab(c - d) + x(c - d) = (c - d)(ab + x)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (9) $x^2 + 5x + 6xy + 30y$

جواب: $x^2 + 5x + 6xy + 30y = x(x + 5) + 6y(x + 5) = (x + 5)(x + 6y)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (10) $7xy + 14yz - 5ax - 10az$

جواب: $7xy + 14yz - 5ax - 10az = 7y(x + 2z) - 5a(x + 2z) = (x + 2z)(7y - 5a)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (11) $3x^2 + 6y^2 + 6x^2z + 12y^2z$

جواب: $3x^2 + 6y^2 + 6x^2z + 12y^2z = 3(x^2 + 2y^2) + 6z(x^2 + 2y^2) = (x^2 + 2y^2)(3 + 6z) = 3(x^2 + 2y^2)(1 + 2z)$۔

سوال: مشق 6.2، A: (12) $x^2 - 7xy - xz + 7yz$

جواب: $x^2 - 7xy - xz + 7yz = x(x - 7y) - z(x - 7y) = (x - 7y)(x - z)$۔

سوال: مشق 6.2، B: درج ذیل اظہاروں کے جزا معلوم کرو۔ (1) $a^2 + 10a + 25$

جواب: $a^2 + 10a + 25 = (a + 5)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (2) $x^2 + 12xy + 36y^2$

جواب: $x^2 + 12xy + 36y^2 = (x + 6y)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (3) $4x^2 + 12xy + 9y^2$

جواب: $4x^2 + 12xy + 9y^2 = (2x + 3y)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (4) $16a^2 + 40ab + 25b^2$

جواب: $16a^2 + 40ab + 25b^2 = (4a + 5b)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (5) $b^2 + c^2 - 2bc$

جواب: $b^2 + c^2 - 2bc = (b - c)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (6) $49p^2 - 14p + 1$

جواب: $49p^2 - 14p + 1 = (7p - 1)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (7) $81c^2 - 36cd + 4d^2$

جواب: $81c^2 - 36cd + 4d^2 = (9c - 2d)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (8) $144x^4 - 72x^2y^2 + 9y^4$

جواب: $144x^4 - 72x^2y^2 + 9y^4 = (12x^2 - 3y^2)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (9) $3a^2 - 6ab + 3b^2$

جواب: $3a^2 - 6ab + 3b^2 = 3(a^2 - 2ab + b^2) = 3(a - b)^2$۔

سوال: مشق 6.2، B: (10) $1/4\ x^2 - 1/3\ xy + 1/9\ y^2$

جواب: $1/4\ x^2 - 1/3\ xy + 1/9\ y^2 = (x/2 - y/3)^2$، کیونکہ $2(x/2)(y/3) = xy/3$، $(x/2)^2 = x^2/4$ اور $(y/3)^2 = y^2/9$ ہے۔

سوال: مشق 6.2، C: درج ذیل اظہاروں کے جزا معلوم کرو۔ (1) $81x^2 - 4y^2$

جواب: $81x^2 - 4y^2 = (9x + 2y)(9x - 2y)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (2) $169a^2 - 100b^2$

جواب: $169a^2 - 100b^2 = (13a + 10b)(13a - 10b)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (3) $3a^2 - 27b^4$

جواب: $3a^2 - 27b^4 = 3(a^2 - 9b^4) = 3(a + 3b^2)(a - 3b^2)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (4) $2p^2 - 18q^2$

جواب: $2p^2 - 18q^2 = 2(p^2 - 9q^2) = 2(p + 3q)(p - 3q)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (5) $5x^2 - 125y^2$

جواب: $5x^2 - 125y^2 = 5(x^2 - 25y^2) = 5(x + 5y)(x - 5y)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (6) $25/x^2 - y^2/16$

جواب: $x^2 - y^2/16 = (5/x + y/4)(5/x - y/4)/25$۔

سوال: مشق 6.2، C: (7) $x^2/144 - y^2$

جواب: $x^2/144 - y^2 = (x/12 + y)(x/12 - y)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (8) $36/25\ l^2 - 49/4\ d^2$

جواب: $36/25\ l^2 - 49/4\ d^2 = (6l/5 + 7d/2)(6l/5 - 7d/2)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (9) $c^2 - (a - b)^2$

جواب: $c^2 - (a - b)^2 = (c + a - b)(c - a + b)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (10) $(x + y)^2 - z^2$

جواب: $(x + y)^2 - z^2 = (x + y + z)(x + y - z)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (11) $(a + b)^2 - (p + q)^2$

جواب: $(a + b)^2 - (p + q)^2 = (a + b + p + q)(a + b - p - q)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (12) $144 - y^2$

جواب: $144 - y^2 = (12 + y)(12 - y)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (13) $32a^2 - 50b^2$

جواب: $32a^2 - 50b^2 = 2(16a^2 - 25b^2) = 2(4a + 5b)(4a - 5b)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (14) $x^4 - y^4$

جواب: $x^4 - y^4 = (x^2 + y^2)(x^2 - y^2) = (x^2 + y^2)(x + y)(x - y)$۔

سوال: مشق 6.2، C: (15) $(2a + b)^2 - 9c^2$

جواب: $(2a + b)^2 - 9c^2 = (2a + b + 3c)(2a + b - 3c)$۔

سوال: مشق 6.2، D: درج ذیل اظہاروں کے جزا معلوم کرو۔ (1) $x^2 + 2xy + y^2 - z^2$

جواب: $x^2 + 2xy + y^2 - z^2 = (x + y)^2 - z^2 = (x + y + z)(x + y - z)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (2) $a^2 + b^2 - 2ab - c^2$

جواب: $a^2 + b^2 - 2ab - c^2 = (a - b)^2 - c^2 = (a - b + c)(a - b - c)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (3) $64a^2 + 48ab + 9b^2 - c^2$

جواب: $64a^2 + 48ab + 9b^2 - c^2 = (8a + 3b)^2 - c^2 = (8a + 3b + c)(8a + 3b - c)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (4) $4p^2 - 12pq + 9q^2 - 49r^2$

جواب: $4p^2 - 12pq + 9q^2 - 49r^2 = (2p - 3q)^2 - (7r)^2 = (2p - 3q + 7r)(2p - 3q - 7r)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (5) $x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - 25z^2$

جواب: $x^4 + 2x^2y^2 + y^4 - 25z^2 = (x^2 + y^2)^2 - (5z)^2 = (x^2 + y^2 + 5z)(x^2 + y^2 - 5z)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (6) $x^2/4 - xy + y^2 - c^2/36$

جواب: $x^2/4 - xy + y^2 - c^2/36 = (x/2 - y)^2 - (c/6)^2 = (x/2 - y + c/6)(x/2 - y - c/6)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (7) $2a^2 + 4ab + 2b^2 - 2c^2$

جواب: $2a^2 + 4ab + 2b^2 - 2c^2 = 2[(a + b)^2 - c^2] = 2(a + b + c)(a + b - c)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (8) $81c^2 - 16p^2 + 18cd + d^2$

جواب: $81c^2 - 16p^2 + 18cd + d^2 = (9c + d)^2 - (4p)^2 = (9c + d + 4p)(9c + d - 4p)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (9) $4x^2 + 12x + 9 - 16y^2$

جواب: $4x^2 + 12x + 9 - 16y^2 = (2x + 3)^2 - (4y)^2 = (2x + 3 + 4y)(2x + 3 - 4y)$۔

سوال: مشق 6.2، D: (10) $36 - 25a^2 + 70ab - 49b^2$

جواب: $25a^2 + 70ab - 49b^2 = 36 - (5a - 7b)^2 = (6 + 5a - 7b)(6 - 5a + 7b) - 36$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 1: درج ذیل اظہاروں کا مکعب معلوم کرو۔ (i) $(2x + 3)^3$

جواب: $(2x + 3) = 8x^3 + 3(4x^2)(3) + 3(2x)(9) + 27 = 8x^3 + 36x^2 + 54x + 27$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (ii) $(5x - 1)^3$

جواب: $(1 - 5x) = 125x^3 - 3(25x^2)(1) + 3(5x)(1) - 1 = 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (iii) $(2x - 3y)^3$

جواب: $(2x - 3y) = 8x^3 - 3(4x^2)(3y) + 3(2x)(9y^2) - 27y^3 = 8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (iv) $(2a + 5b)^3$

جواب: $(2a + 5b) = 8a^3 + 3(4a^2)(5b) + 3(2a)(25b^2) + 125b^3 = 8a^3 + 60a^2b + 150ab^2 + 125b^3$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (v) $(x + 7z)^3$

جواب: $(x + 7z) = x^3 + 3x^2(7z) + 3x(49z^2) + 343z^3 = x^3 + 21x^2z + 147xz^2 + 343z^3$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (vi) $(x/2 - 1)^3$

جواب: $(x/2 - 1) = x^3/8 - 3(x^2/4)(1) + 3(x/2)(1) - 1 = x^3/8 - 3x^2/4 + 3x/2 - 1$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (vii) $(5 + 3a)^3$

جواب: $(5 + 3a) = 125 + 3(25)(3a) + 3(5)(9a^2) + 27a^3 = 125 + 225a + 135a^2 + 27a^3$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (viii) $(5 - a/4)^3$

جواب: $(5 - a/4) = 125 - 3(25)(a/4) + 3(5)(a^2/16) - a^3/64 = 125 - 75a/4 + 15a^2/16 - a^3/64$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (ix) $(5a - 3b)^3$

جواب: $(5a - 3b) = 125a^3 - 3(25a^2)(3b) + 3(5a)(9b^2) - 27b^3 = 125a^3 - 225a^2b + 135ab^2 - 27b^3$۔^{3}

سوال: مشق 6.3، سوال 1: (x) $(x/3 + y/5)^3$

جواب: $(x/3 + y/5) = x^3/27 + 3(x^2/9)(y/5) + 3(x/3)(y^2/25) + y^3/125 = x^3/27 + x^2y/15 +$^{3}

۔$xy^2/25 + y^3/125$

سوال: مشق 6.3، سوال 2: درج ذیل اظہاروں میں سے ہر ایک کا فارمولے سے مکعب معلوم کرو۔ (i) 18

جواب: $18^3 = (20 - 2)^3 = 8000 - (3)(400)(2) + (3)(20)(4) - 8 = 8000 - 2400 + 240 - 8 = 5832$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (ii) 13

جواب: $13^3 = (10 + 3)^3 = 1000 + (3)(100)(3) + (3)(10)(9) + 27 = 1000 + 900 + 270 + 27 = 2197$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (iii) 105

جواب: $105^3 = (100 + 5)^3 = 1000000 + (3)(10000)(5) + (3)(100)(25) + 125 = 1000000 + 150000 + 7500 + 125$

$= 1157625$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (iv) 10.1

جواب: $10.1^3 = (10 + 0.1)^3 = 1000 + (3)(100)(0.1) + (3)(10)(0.01) + 0.001 = 1000 + 30 + 0.3 + 0.001$

$= 1030.301$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (v) 0.98

جواب: $0.98^3 = (1 - 0.02)^3 = 1 - (3)(1)(0.02) + (3)(1)(0.0004) - 0.000008 = 1 - 0.06 + 0.0012 - 0.000008$

$= 0.941192$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 2: (vi) 2.25

جواب: $2.25^3 = (2 + 0.25)^3 = 8 + (3)(4)(0.25) + (3)(2)(0.0625) + 0.015625 = 8 + 3 + 0.375 + 0.015625$

$= 11.390625$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: $x^3 + 1/x^3$ کی قیمت معلوم کرو، جب۔ (i) $x + 1/x = 6$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = (x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) = 216 - 18 = 198$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: (ii) $x + 1/x = -5$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = (-125) - 3(-5) = -125 + 15 = -110$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: (iii) $x + 1/x = 1/2$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = 1/8 - 3/2 = 1/8 - 12/8 = -11/8$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 3: (iv) $x + 1/x = 10.1$

جواب: $x^3 + 1/x^3 = 1030.301 - 30.3 = 1000.001$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 4: $x^3 - 1/x^3$ کی قیمت معلوم کرو، جب۔ (i) $x - 1/x = 5$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = (x - 1/x)^3 + 3(x - 1/x) = 125 + 15 = 140$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 4: $x - 1/x = -2$ (ii)

جواب: $x^3 - 1/x^3 = (-8) + 3(-2) = -8 - 6 = -14$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 4: (iii) $x - 1/x = 1/3$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = 1/27 + 3(1/3) = 1/27 + 1 = 28/27$۔

سوال: مشق 6.3، سوال 4: (iv) $x - 1/x = 9.9$

جواب: $x^3 - 1/x^3 = 970.299 + 29.7 = 999.999$۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: درج ذیل مساواتوں میں سے کون سی ایک دبجی والی اور ایک متغیر والی ہیں اور کون سی دو متغیروں والی ہمزادخطی مساواتیں ہیں۔ (i) $2x + 3y = 6$

جواب: دو متغیروں $(x، y)$ والی ایک خطی مساوات ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (ii) $2x - 7 = 0$

جواب: ایک دبجی والی اور ایک متغیر (x) والی مساوات ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iii) $2x = 6، x + y = 8$

جواب: دو متغیروں والی ہمزادخطی مساواتیں ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (iv) $x - y = 7، x + y = 10$

جواب: دو متغیروں والی ہمزادخطی مساواتیں ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (v) $5y = 8$

جواب: ایک دبجی والی اور ایک متغیر (y) والی مساوات ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 1: (vi) $3y - 7 = 8x$

جواب: دو متغیروں $(x، y)$ والی ایک خطی مساوات ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: درج ذیل بیانات میں سے ہر ایک کے لیے ایک دبجی والی خطی مساوات بناؤ۔ (i) دو ڈبوں کے وزنوں کا جمع 50 کلوگرام ہے۔

جواب: ڈبوں کے وزن x اور y ہوں تو $x + y = 50$۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (ii) 6 قلموں کی قیمت ایک گولی کی قیمت سے تین گنا ہے۔

جواب: قلم کی قیمت x اور گولی کی قیمت y ہو تو $6x = 3y$، یعنی $2x = y$۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iii) ایک عدد دوسرے عدد سے 5 زیادہ ہے اور دونوں کا جمع 25 ہے۔

جواب: اعداد x اور y ہوں تو $x - y = 5$ اور $x + y = 25$۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (iv) 3 کلوگرام سیب کی قیمت 6 کلوگرام آموں کی قیمت سے 45 روپے کم ہے۔

جواب: سیب کی قیمت فی کلو x اور آموں کی قیمت فی کلو y ہو تو $6y - 3x = 45$۔

سوال: مشق 6.4، سوال 2: (v) ایک اسکول میں طالبات کی تعداد طلبہ کی تعداد کے 2/3 حصے کے برابر ہے۔

جواب: طالبات کی تعداد g اور طلبہ کی تعداد b ہو تو g = (2/3)b، یعنی 3g = 2b۔

سوال: مشق 6.4، سوال 3: اندازے سے حل کرو، گراف کے ذریعے تصدیق کرو۔ (i) x + y = 10، (ii) 2x + y = 10

جواب: دوسری مساوات سے پہلی کو تفریق کرنے سے x = 0 ملتا ہے، پھر y = 10۔ حل {(0، 10)} ہے — دونوں لکیروں کا کاٹ والا نقطہ (0، 10) ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 4: اندازے سے حل کرو، گراف کے ذریعے تصدیق کرو۔ (i) x − y = 2، (ii) 2x + y = 16

جواب: دونوں مساواتوں کو جوڑنے سے 3x = 18، یعنی x = 6؛ پھر y = 4۔ حل {(6، 4)} ہے — گراف پر لکیریں (6، 4) پر کٹتی ہیں۔

سوال: مشق 6.4، سوال 5: اندازے سے حل کرو اور گراف کے ذریعے تصدیق کرو۔ 4x − y = 2، 3x − 2y = 2

جواب: پہلی مساوات سے y = 4x − 2۔ دوسری میں رکھنے سے 3x − 2(4x − 2) = 2، یعنی 5x = −2، x = −0.4؛ پھر y = −0.4۔ حل {(−0.4، −0.4)} ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 6: چیک کرو کہ (6، 0) اور (1، 5) میں سے کون سا جوڑا ہمزاد مساواتوں 6x − y = 1 اور 2x + y = 7 کا حل ہے۔

جواب: (6، 0): 6(6) − 0 = 36 ≠ 1، اس لیے حل نہیں ہے۔ (1، 5): 6 − 5 = 1 اور 2 + 5 = 7، دونوں مساواتیں درست ہیں، اس لیے (1، 5) حل ہے۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: درج ذیل بیانات سے ہمزاد مساواتوں کا جوڑا بناؤ۔ (i) ایک کتاب کی قیمت ایک کاپی کی قیمت سے 50 روپے زیادہ ہے اور دونوں کی مشترکہ قیمت 115 روپے ہے۔

جواب: کتاب کی قیمت x اور کاپی کی قیمت y ہو تو x = y + 50 اور x + y = 115۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (ii) دو اعداد کا جمع 27 ہے اور فرق 17 ہے۔

جواب: اعداد x اور y ہوں تو x + y = 27 اور x − y = 17۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iii) دو تکمیلی (complementary) زاویوں میں سے ایک کی پیمائش دوسرے کی پیمائش سے دوگنی ہے۔

جواب: زاویے x اور y ہوں تو x + y = 90° (تکمیلی زاویوں کا جمع 90° ہوتا ہے) اور x = 2y۔

سوال: مشق 6.4، سوال 7: (iv) ایک قلم 50 روپے کا ہے، دو قلموں اور پانچ پنسلوں کی قیمت 200 روپے ہے۔

جواب: قلم کی قیمت x اور پنسل کی قیمت y ہو تو x = 50 اور 2x + 5y = 200۔

سوال: مشق 6.5، سوال 1: عددی سربرابر کرنے کے طریقے سے درج ذیل مساواتیں حل کرو۔ (i) 5x + y = 10، 2x − 2y = 7

جواب: پہلی مساوات کو 2 سے ضرب دینے سے 4x + 2y = 20۔ دوسری سے جوڑنے سے 9x = 27، x = 3۔ پھر y = 4 − 6 = −10۔ حل سیٹ {(3، 4)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (ii) 5x − y = 3، 3x + y = 4

جواب: دونوں کو جوڑنے سے 8x = 7، x = 7/8۔ پھر y = 4 − 21/8 = 11/8۔ حل سیٹ {(7/8، 11/8)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (iii) 3x + 7y = 27، 5x + 2y = 16

جواب: پہلی کو 2 سے: 6x + 14y = 54۔ دوسری کو 7 سے: 35x + 14y = 112۔ تفریق سے 29x = −58، x = −2۔ پھر 7y = 21، y = 3۔ حل سیٹ {(−2، 3)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (iv) 2x + 3y = 2، 4x − 9y = −1

جواب: پہلی کو 3 سے: 6x + 9y = 6۔ دوسری سے جوڑنے سے 10x = 5، x = 1/2۔ پھر 3y = 1، y = 1/3۔ حل سیٹ {(1/2، 1/3)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (v) 2x + y = 8، 6x − 2y = −1

جواب: پہلی کو 2 سے: 4x + 2y = 16۔ دوسری سے جوڑنے سے 10x = 15، x = 3/2۔ پھر y = 5۔ حل سیٹ {(3/2، 5)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 1: (vi) 2x + 3y = 14، 3x + 2y = 5

جواب: پہلی کو 3 سے: 6x + 9y = 42۔ دوسری کو 2 سے: 6x + 4y = 10۔ تفریق سے 5y = 32، y = 32/5۔ پھر 2x = 14 − 96/5 = −26/5، x = −13/5۔ حل سیٹ {(−13/5، 32/5)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: قیمت رکھنے سے خارج کرنے کے طریقے سے درج ذیل ہمزاد مساواتیں حل کرو۔ (i) 3x − 5y = 5، 2x + y = 12

جواب: دوسری مساوات سے y = 12 − 2x۔ پہلی میں رکھنے سے 3x − 5(12 − 2x) = 5، یعنی x = 5، 13x = 65۔ پھر y = 2۔ حل سیٹ {(5، 2)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (ii) 4x + 3y = 2، 5x + 2y = −1

جواب: پہلی سے x = (2 − 3y)/4۔ دوسری میں رکھنے سے 5(2 − 3y)/4 + 2y = −1، یعنی 10 − 15y + 8y = −4، y = 2۔ پھر x = −1۔ حل سیٹ {(−1، 2)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (iii) 13x − 9y = 1، 11x − 12y = 14

جواب: پہلی سے x = (1 + 9y)/13۔ دوسری میں رکھنے سے 11(1 + 9y)/13 − 12y = 14، یعنی 11 + 99y − 156y = 182، y = −3۔ پھر x = −2۔ حل سیٹ {(−2، −3)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (iv) 7x − 4y = 1، 2x − 5y = 8

جواب: پہلی سے x = (1 + 4y)/7۔ دوسری میں رکھنے سے 2(1 + 4y)/7 − 5y = 8، یعنی 2 + 8y − 35y = 56، y = −2۔ پھر x = −1۔ حل سیٹ {(−1، −2)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (v) x + y = 1، 3x + 6y = 5

جواب: پہلی سے x = 1 − y۔ دوسری میں رکھنے سے 6y = 5 + (y − 1)3، یعنی 3y = 2، y = 2/3۔ پھر x = 1/3۔ حل سیٹ {(1/3، 2/3)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 2: (vi) 4x + y = 22، 3x − 7y = 1

جواب: دوسری سے y = 22 − 4x۔ پہلی میں رکھنے سے 3x − 7(22 − 4x) = 1، یعنی 31x = 155، x = 5۔ پھر y = 2۔ حل سیٹ {(5، 2)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: آمنے سامنے ضرب کرنے کے طریقے سے درج ذیل مساواتیں حل کرو۔ (i) 2x + 5y = 7، 5x − y = 4

جواب: معیاری صورت: 5x − y − 4 = 0، 2x + 5y − 7 = 0۔ x/(5×(−4) − (−7)(−1)) = y/((−7)(5) − 2(−4)) = 1/(2(−1) − 5×5)، یعنی x/(−27) = y/(−27) = 1/(−27)، اس لیے y = 1، x = 1۔ حل سیٹ {(1، 1)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (ii) 2x + 5y = 5، 3x − 2y = −13

جواب: معیاری صورت: 3x − 2y + 13 = 0، 2x + 5y − 5 = 0۔ x/(5×13 − (−5)(−2)) = y/((−5)(3) − 2(−2)) = 1/((−2)(−2) − 5×3)، یعنی x/55 = y/11 = 1/(−11)، اس لیے y = −1، x = −5۔ حل سیٹ {(−5، −1)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (iii) 2x + y = 10، x + 3y = 8

جواب: معیاری صورت: x + 3y − 8 = 0، 2x + y − 10 = 0۔ x/(1×(−8) − (−10)(3)) = y/((−10)(1) − 2(−8)) = 1/(2×3 − 1×1)، یعنی x/22 = y/6 = 1/5، اس لیے y = 6/5، x = 22/5۔ حل سیٹ {(22/5، 6/5)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (iv) x − 4y = 2، 2x − 7y = 5

جواب: معیاری صورت: 2x − 7y − 5 = 0، x − 4y − 2 = 0۔ x/((−4)(−5) − (−2)(−7)) = y/((−2)(2) − 1(−5)) = 1/(1(−7) − (−4)(2))، یعنی x/6 = y/1 = 1/1، اس لیے y = 1، x = 6۔ حل سیٹ {(6، 1)} ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (v) 10x + 2y = 8، 5x + y = 2

جواب: معیاری صورت: 5x + y − 2 = 0، 10x + 2y − 8 = 0۔ آمنے سامنے ضرب سے 1 والے حصے کا مخرج (denominator) 2×5 − 1×10 = 0 ہوتا ہے۔ دوسری مساوات کو 2 سے ضرب دینے سے 10x + 2y = 4 ملتا ہے، جو پہلی (10x + 2y = 8) سے ٹکراتا ہے — دونوں لکیریں متوازی ہیں، اس لیے کوئی حل نہیں ہے۔

سوال: مشق 6.5، سوال 3: (vi) 2x + 7y = 9، 13x − y = 14

جواب: معیاری صورت: 2x + 7y − 9 = 0، 13x − y − 14 = 0۔ x/((−1)(−9) − (−14)(7)) = y/((−14)(2) − 13(−9)) = 1/(13×7 − (−1)(2))، یعنی x/107 = y/89 = 1/93، اس لیے y = 89/93، x = 107/93۔ حل

سیٹ {(89/93 ،107/93)} ہے۔

سوال: مشق 6.6، سوال 1: عائشہ نے 6 کلوگرام آلو 300 روپے میں خریدے۔ اگر ٹماٹروں کی قیمت آلو کی قیمت سے تین گنا ہے تو ٹماٹروں کی قیمت معلوم کرو۔

جواب: آلو کی قیمت فی کلو x اور ٹماٹروں کی y ہو تو 6x = 300، یعنی x = 50۔ پھر y = 3x = 150۔ ٹماٹروں کی قیمت 150 روپے فی کلو ہے۔

سوال: مشق 6.6، سوال 2: طلبہ نے ایک قلم 100 روپے فی قلم کے حساب سے اور ایک گیند 50 روپے فی گیند کے حساب سے خریدی۔ اگر انہوں نے مجموعی 600 روپے میں کل 8 چیزیں خریدیں تو بتاؤ کتنے قلم اور کتنی گیندیں خریدیں؟

جواب: قلم x اور گیندیں y ہوں تو x + y = 8 اور 100x + 50y = 600۔ x = 8 − y رکھنے سے 100(8 − y) + 50y = 600، یعنی 800 − 100y + 50y = 600، y = 4۔ پھر x = 4۔ 4 قلم اور 4 گیندیں خریدیں۔

سوال: مشق 6.6، سوال 3: ایک مستطیل کھیل کے میدان کی لمبائی اس کی چوڑائی سے دوگنی ہے۔ میدان کو باڑ لگانے پر 9,000 روپے خرچ آتا ہے۔ اگر فی میٹر خرچ 30 روپے ہے تو میدان کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرو۔

جواب: احاطہ = 9000 ÷ 30 = 300 میٹر۔ لمبائی l اور چوڑائی w ہوں تو l = 2w اور 2(l + w) = 300، یعنی l + w = 150۔ پھر w = 50، l = 100۔ 3w = 150۔ لمبائی 100 میٹر اور چوڑائی 50 میٹر ہے۔

سوال: مشق 6.6، سوال 4: ایک اسکول میں لڑکوں کی تعداد، لڑکیوں کی تعداد سے دوگنی ہے۔ اگر اسکول میں پڑھنے والے کل طلبہ کی تعداد 450 ہے تو لڑکوں کی تعداد معلوم کرو۔

جواب: لڑکے b اور لڑکیاں g ہوں تو b = 2g اور b + g = 450۔ پھر b = 300، g = 150، 3g = 450۔ لڑکوں کی تعداد 300 ہے۔

سوال: مشق 6.6، سوال 5: ایک مزدور کی آمدنی اور خرچ کی نسبت 15:14 ہے۔ اگر اس کی بچت 2000 روپے ہے تو کمائی معلوم کرو۔

جواب: آمدنی 15x اور خرچ 14x ہو تو بچت = x = 2000۔ 15x − 14x = آمدنی = 15 × 2000 = 30,000 روپے۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1: درج ذیل ہمزاد مساواتوں سے x کو قیمت رکھنے کے طریقے سے خارج کرو۔ (i) x − y + 1 = 0، 3x + y − 3 = 0

جواب: پہلی سے x = y − 1۔ دوسری میں رکھنے سے 3(y − 1) + y − 3 = 0، یعنی 4y − 6 = 0، اس لیے 2y − 3 = 0۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (ii) x + 5y = 2، 6x + 3y = 7

جواب: پہلی سے x = 2 − 5y۔ دوسری میں رکھنے سے 6(2 − 5y) + 3y = 7، یعنی 12 − 27y = 7، اس لیے 27y − 5 = 0۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (iii) $2x + y = 7$، $x + 3y = 4$

جواب: دوسری سے $x = 4 - 3y$۔ پہلی میں رکھنے سے $y = 7 + (3y - 4)2$، یعنی $5y = 7 - 8$، اس لیے $5y - 1 = 0$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (iv) $ax^2 + b = 0$، $x^2 + y = 0$

جواب: پہلی سے $x^2 = -y$۔ دوسری میں رکھنے سے $a(-y) + b = 0$، یعنی $ay - b = 0$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (v) $x - 2y + 1 = 0$، $3x + y - 3 = 0$

جواب: پہلی سے $x = 2y - 1$۔ دوسری میں رکھنے سے $3(2y - 1) + 0 = 3 - y$، یعنی $7y - 6 = 0$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 1: (vi) $4x + 3y + 8 = 0$، $x + 5y - 2 = 0$

جواب: دوسری سے $x = 2 - 5y$۔ پہلی میں رکھنے سے $4(2 - 5y) + 0 = 3y + 8$، یعنی $17y = 0 - 16$، اس لیے $17y - 16 = 0$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2: درج ذیل ہمزاد مساواتوں سے V_i کو قیمت رکھنے کے طریقے سے خارج کرو۔ (i) $V_f = V_i + at$، $S = V_i t + 1/2\, at^2$

جواب: پہلی سے $V_i = V_f - at$۔ دوسری میں رکھنے سے $S = (V_f - at)t + (1/2)at^2 = V_f t - at^2 + (1/2)at^2 = V_f t - (1/2)at^2$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2: (ii) $V_f = V_i + gt$، $S = V_i t - 1/2\, gt^2$

جواب: پہلی سے $V_i = V_f - gt$۔ دوسری میں رکھنے سے $S = (V_f - gt)t - (1/2)gt^2 = V_f t - (3/2)gt^2$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 2: (iii) $V_f^2 - V_i^2 = 2gS$، $V_f = V_i + gt$

جواب: دوسری سے $V_i = V_f - gt$۔ پہلی میں رکھنے سے $V_f^2 - (V_f - gt)^2 = 2gS$، یعنی $2V_f gt - g^2t^2 = 2gS$۔ 2g سے تقسیم کرنے سے $S = V_f t - (1/2)gt^2$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 3: درج ذیل ہمزاد مساواتوں سے x کو فارمولے کے تحت خارج کرو۔ (i) $x + 1/x = 2a$، $x - 1/x = 2b + 1$

جواب: دونوں کو مربع کرنے سے $x^2 + 2 + 1/x^2 = 4a^2$ اور $x^2 - 2 + 1/x^2 = (2b + 1)^2$۔ تفریق سے $4a^2 - = 4(2b + 1)^2$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (ii) $x^2 - 1/x^2 = 2a$، $x^2 + 1/x^2 = 3b$

جواب: دونوں کو مربع کرنے سے $x^4 - 2 + 1/x^4 = 4a^2$ اور $x^4 + 2 + 1/x^4 = 9b^2$۔ تفریق سے $4a^2 - 9b^2 = 4-$، یعنی $9b^2 - 4a^2 = 4$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (iii) $x + 1/x = p$، $x - 1/x = q^2$

جواب: پہلی کو مربع کرنے سے $x + 2 + 1/x = p^2$۔ $x - 2 + 1/x = p^2 - 4(x - 1/x)$۔ اور $(x - 1/x) = ±$

$(x + 1/x)(x - 1/x) = q^2$، اس لیے $q^2 = p(p^2 - 4)$، یعنی $q^4 = p^2(p^2 - 4)$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (iv) $x^4 + 1/x^4 = q^4$، $x^2 + 1/x^2 = p^2$

جواب: پہلی کو مربع کرنے سے $x^4 + 2 + 1/x^4 = p^4$۔ اس لیے $q^4 = p^4 - 2$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (v) $x + 1/x = 2y + 1$، $x - 1/x = y - 2$

جواب: مربع کرنے سے $x^2 + 2 + 1/x^2 = (2y + 1)^2 = 4y^2 + 4y + 1$ اور $x^2 - 2 + 1/x^2 = (y - 2)^2 = y^2 - 4y + 4$۔ تفریق سے $3y^2 + 8y - 3 = 4$، یعنی $3y^2 + 8y - 7 = 0$۔

سوال: مشق 6.7، سوال 3: (vi) $x^3/y^3 + y^3/x^3 = m$، $x^3/y^3 - y^3/x^3 = n$

جواب: $A = x^3/y^3$ اور $B = y^3/x^3$ رکھنے سے $A + B = m$ اور $A - B = n$، جہاں $AB = 1$۔ دونوں کو مربع کر کے تفریق سے $4AB = m^2 - n^2$، یعنی $m^2 - n^2 = 4$۔

چاچی مشق 6، سوال 1: صحیح جواب چنو/کرو۔ (i) $x^2(x + y)$ (b) $x^2 + 2xy + y^2$ (a) $x^2 + y^2$ = _____ (d) a اور b دونوں $- y^2$

چاچی مشق 6، سوال 1: (ii) $(x + y)(x - y)$ (d) $x^2 + y^2$ (c) $(x - y)^2$ (b) $(x + y)^2$ (a) $x^2 - y^2$ = _____

چاچی مشق 6، سوال 1: (iii) $(x + y)^3$ (c) $(x - y)^3$ (b) $(y - x)^3$ (a) $y^3 + 3y^2x + 3yx^2 + x^3$ = _____ (d) کوئی نہیں

چاچی مشق 6، سوال 1: (iv) _____ مساوات $x + y + 6 = 0$ کا ایک حل ہے۔ (a) $(1، 2)$ (b) $(2، -4)$ (c) $(4، -2)$ (d) $(4، 2)$

جواب: (c) $(4، -2)$ — کیونکہ -4

چاچی مشق 6، سوال 1: (v) _____ مساواتوں $x + y = 5$ اور $x - y = 1$ کا حل ہے۔ (a) $(2، 3)$ (b) $(3، 2)$ (c) $(1، 4)$ (d) $(4، 1)$

جواب: (b) $(3، 2)$ — کیونکہ 3

سوال: چاچی مشق 6، سوال 2: اگر $x + 1/x = 3$ اور $x - 1/x = 5$ تو درج ذیل کی قیمت معلوم کرو۔ (i) $x^2 + 1/x^2$

جواب: $x + 1/x = 3$ سے $x^2 + 1/x^2 = 9 - 2 = 7$۔ [note: the two given conditions cannot hold together — they would give $x^2 + 1/x^2 = 7$ and 27 at the same time; the values below use the "+" condition for "+" parts and the "−" condition for "−" parts.]

سوال: چاچی مشق 6، سوال 2: (ii) $x^4 + 1/x^4$

جواب: $(x^2 + 1/x^2) - 2 = 49 - 2 = 47$۔

سوال: چاچی مشق 6، سوال 2: (iii) $x^4 - 1/x^4$

جواب: $(x^2 + 1/x^2)(x^2 - 1/x^2) = (x + 1/x)(x - 1/x) = 3 \times 5 = 15$۔ $x^4 - 1/x^4$، اس لیے

جواب: 105 = 15 × 7۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 2: (iv) $x^3 + 1/x^3$

جواب: $(x + 1/x)^3 - 3(x + 1/x) = 27 - 9 = 18$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 2: (v) $x^3 - 1/x^3$

جواب: $(x - 1/x)^3 + 3(x - 1/x) = 125 + 15 = 140$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 2: (vi) $x - 1/x$

جواب: $(x^3 - 1/x^3)(x^3 + 1/x^3) = 140 \times 18 = 2520$: $x - 1/x$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 3: فارمولے کی مدد سے قیمت معلوم کرو۔ (i) $(103)^2$

جواب: $(103)^2 = (3 + 100)^2 = 10000 + 600 + 9 = 10609$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 3: (ii) $(97)^2$

جواب: $(97)^2 = (3 - 100)^2 = 10000 - 600 + 9 = 9409$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 3: (iii) $(103) \times (97)$

جواب: $(103)(97) = (3 + 100)(3 - 100) = 9 - 10000 = 9991$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 4: جزا معلوم کرو۔ (i) $5x + 10y + 15z$

جواب: $5x + 10y + 15z = 5(x + 2y + 3z)$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 4: (ii) $x^2 + 14x + 49$

جواب: $x^2 + 14x + 49 = (x + 7)^2$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 4: (iii) $144x^2 - 121y^2$

جواب: $144x^2 - 121y^2 = (12x + 11y)(12x - 11y)$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 4: (iv) $25x^2 - 10xy + y^2$

جواب: $25x^2 - 10xy + y^2 = (5x - y)^2$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 4: (v) $a^2 + 4ab + 4b^2 - 9y^2$

جواب: $a^2 + 4ab + 4b^2 - 9y^2 = (a + 2b)^2 - (3y)^2 = (a + 2b + 3y)(a + 2b - 3y)$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 4: (vi) $1 - 1/x^2$

جواب: $1 - 1/x^2 = (1 + 1/x)(1 - 1/x)$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 5: مکعب معلوم کرو۔ (i) $2x + 3y$

جواب: $(2x + 3y)^3 = 8x^3 + 36x^2y + 54xy^2 + 27y^3 = 8x^3 + 3(4x^2)(3y) + 3(2x)(9y^2) + 27y^3$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 5: (ii) $3x - 4y$

جواب: $(3x - 4y)^3 = 27x^3 - 3(9x^2)(4y) + 3(3x)(16y^2) - 64y^3 = 27x^3 - 108x^2y + 144xy^2 - 64y^3$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 5: (iii) $x + 1/x$

جواب: $(x + 1/x)^3 = x^3 + 3x + 3/x + 1/x^3$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 5: (iv) $x - 1/x$

جواب: $(x - 1/x)^3 = x^3 - 3x + 3/x - 1/x^3$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 6: فارمولے سے مکعب معلوم کرو۔ (i) 29

جواب: $29^3 = (30 - 1)^3 = 27000 - 2700 + 90 - 1 = 24389$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 6: (ii) 31

جواب: $31^3 = (30 + 1)^3 = 27000 + 2700 + 90 + 1 = 29791$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 7: درج ذیل مساواتوں کو حل کرو۔ (a) قیمت رکھنے کے طریقے سے۔ (i) $x، 2x - y = 6$ + $3y = 10$

جواب: پہلی سے $y = 2x - 6$۔ دوسری میں رکھنے سے $x + 3(2x - 6) = 10$، یعنی $x = 4، 7x = 28$۔ پھر $y = 2$۔ حل سیٹ $\{(4، 2)\}$ ہے۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 7: (a) قیمت رکھنے کے طریقے سے۔ (ii) $2x + 5y = 1، x - 2y = 4$

جواب: دوسری سے $x = 4 + 2y$۔ پہلی میں رکھنے سے $5y = 1 + (2y + 4)2$، یعنی $y = -7/9، 9y = -7$۔ پھر $x = 22/9$۔ حل سیٹ $\{(22/9، -7/9)\}$ ہے۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 7: (b) عددی سربرابر کرنے کے طریقے سے۔ (i) $3x + 2y = 7، 2x + 3y = 8$

جواب: پہلی کو 3 سے: $9x + 6y = 21$۔ دوسری کو 2 سے: $4x + 6y = 16$۔ تفریق سے $x = 1، 5x = 5$۔ پھر $y = 2$۔ حل سیٹ $\{(1، 2)\}$ ہے۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 7: (b) عددی سربرابر کرنے کے طریقے سے۔ (ii) $3x - 2y = 7، 5x + y = 29$

جواب: دوسری کو 2 سے: $10x + 2y = 58$۔ پہلی سے جوڑنے سے $x = 5، 13x = 65$۔ پھر $y = 4$۔ حل سیٹ $\{(5، 4)\}$ ہے۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 7: (c) آمنے سامنے ضرب کرنے کے طریقے سے۔ (i) $2x + y = 5، 3x - 2y = 4$

جواب: معیاری صورت: $2x + y - 5 = 0، 3x - 2y - 4 = 0$۔ $x/(1\times(-4) - (-5)(-2)) = y/((-5)(3) - 2(-4)) = 1/(2(-2) - 1\times3)$، یعنی $x/(-14) = y/(-7) = 1/(-7)$، اس لیے $x = 2، y = 1$۔ حل سیٹ $\{(2، 1)\}$ ہے۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 7: (c) آمنے سامنے ضرب کرنے کے طریقے سے۔ (ii) $x + 2y = 29، x + y = 56$

جواب: معیاری صورت: $x + 2y - 29 = 0$، $x + y - 56 = 0$۔ $x/(1\times(-29) - (-56)(2)) = y/((-56)(1) - (1)(-29)) = 1/(1\times2 - 1\times1)$، یعنی $x/83 = y/(-27) = 1/1$، اس لیے $x = 83$، $y = -27$۔ حل سیٹ {(83، -27)} ہے۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 8: ایک مستطیل کی چوڑائی اس کی لمبائی سے آدھی ہے۔ اگر مستطیل کا احاطہ 24 میٹر ہے تو اس کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: چوڑائی w اور لمبائی l ہوں تو $w = l/2$ اور $2(l + w) = 24$، یعنی $l + w = 12$۔ پھر $l + l/2 = 12$، $l = 8$، $w = 4$۔ رقبہ $= 8 \times 4 = 32$ مربع میٹر۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 9: فارمولے کے ذریعے x کو خارج کرو۔ (i) $x + 1/x = 5k$، $x - 1/x = 2k - 1$

جواب: مربع کرنے سے $x^2 - 2 + 1/x^2 = (2k - 1)^2 = 4k^2 - 4k + 1$ اور $x^2 + 2 + 1/x^2 = 25k^2$۔ تفریق سے $4 - 25k^2 = 4k^2 - 4k + 1$، یعنی $21k^2 + 4k - 5 = 0$۔

سوال: جاچی مشق 6، سوال 9: (ii) $x - 1/x = m$، $x^2 + 1/x^2 = n^2$

جواب: پہلی کو مربع کرنے سے $x^2 - 2 + 1/x^2 = m^2$، یعنی $n^2 - 2 = m^2$، اس لیے $n^2 - m^2 = 2$۔

7. جامیری جا بنیادی تصورات

سوال: مشق 7.1، سوا ل 1: درج ذیل ہر ایک شکل میں 1 کی پیمائش معلوم کرو، جبکہ ہر ایک شکل میں دی گئی ایک زاویہ کی پیمائش بتائی گئی ہے۔ (a) l اور m متوازی ہیں، قاطع لکیر سے اوپر والے تقاطع پر اوپر دائیں زاویہ 120° ہے اور 1 نیچے والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ ہے۔

جواب: اوپر والے تقاطع پر 120° والے زاویہ کا سامنے والا (vertical) زاوی ہ 120° ہے، اور 1 اس کا اسی طرف والا بیرونی زاویہ ہے، اس لیے 1 = 180° − 120° = 60°۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: (b) l اور m متوازی ہیں، قاطع لکیر سے نیچے والے تقاطع پر نیچے بائیں زاویہ 135° ہے اور 1 اوپر والے تقاطع پر اوپر دائیں زاویہ ہے۔

جواب: نیچے والے تقاطع پر 135° والے زاویہ کا سامنے والا زاویہ اوپر دائی ں 135° ہے، اور 1 اس کا نظیر زاویہ ہے، اس لیے 1 = 135°۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: (c) l اور m متوازی ہیں، قاطع لکیر n سے نیچے والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ 60° ہے اور 1 اوپر والے تقاطع پر اوپر دائیں زاویہ ہے۔

جواب: 1 او ر 60° والا زاویہ اسی طرف والے بیرونی زاویے ہیں، اس لیے 1 = 180° − 60° = 120°۔

سوال: مشق 7.1، سوال 1: (d) لکیر n کو دو متوازی لکیریں l اور m کاٹتی ہیں؛ l سے تقاطع پر نیچے بائیں زاویہ 100° ہے اور 1، m سے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ ہے۔

جواب: l اور m متوازی ہونے کی وجہ سے، l والے تقاطع پر 100° والے زاویہ کا نظیر زاویہ m والے تقاطع پر نیچے بائیں 100° ہے، اور 1 اس کا پڑوسی (linear pair) زاویہ ہے، اس لیے 1 = 180° − 100° = 80°۔

سوال: مشق 7.1، سوال 2: سامنے والی شکل میں l اور m متوازی ہیں اور شکل میں دیا گیا زاویہ 3 = 65° ہے۔ سب زاویوں کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: 1 = 3 = 65° (سامنے والے عمودی زاو یے)۔ 2 = 4 = 180° − 65° = 115° (پڑوسی زاویے)۔ نظیر زاویوں سے: 5 = 1 = 65°، 6 = 2 = 115°، 7 = 3 = 65°، 8 = 4 = 115°۔

سوال: مشق 7.1، سوا ل 3: AB اور CD ہیں اور EF انہیں بالترتیب P اور Q پر کاٹتی ہے، اس طرح کہ mPQD = 50° ہے۔ بیان کے مطابق شکل بناؤ اور سب زاویوں کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: دو متوازی لکیریں CD (اوپر) اور AB (نیچے) بناؤ اور قاطع لکیر EF سے انہیں P اور Q پر کاٹو، اس طرح کہ Q پر دیا گیا زاویہ 50° ہو۔ ہر تقاطع پر دو زاویے 50° کے اور دو 130° کے ہوتے ہیں: دیا گیا زاویہ، اس کا سامنے والا عمودی زاویہ، اس کا نظیر زاویہ اور نظیر زاویہ کا سامنے والا عمودی زاویہ — چاروں 50° کے ہیں؛ باقی چاروں زاویے (ان

کے پڑوسی) 180° - 50° = 130° کے ہیں۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: AB اور CD ہیں اور EF انہیں بالترتیب G اور H پر کاٹتی ہے۔ بتاؤ : (i) GHC کے برابر والا زاویہ نظیر زاویہ ہے۔

جواب : GHC کا نظیر زاویہ AGE ہے (دونوں اپنے تقاطع پر اوپر بائیں والی اسی نظیر جگہ پر ہیں)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (ii) GHC کے برابر والا زاویہ متبادل زاویہ ہے۔

جواب : GHC کا متبادل اندرونی زاویہ BGH ہے (دونوں متوازی لکیروں کے درمیان، قاطع لکیر کے مخالف طرفوں پر ہیں)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (iii) GHC کے برابر والا زاویہ سامنے والا عمودی زاویہ ہے۔

جواب : GHC کا سامنے والا عمودی زاویہ DHF ہے (اسی تقاطع پر مخالف زاویہ)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (iv) GHC کا سپلیمنٹری زاویہ ہے جب: (a) قاطع کا اسی طرف والا اندرونی زاویہ ہے۔

جواب : (a) اسی طرف والا اندرونی زاویہ AGH ہے، جو GHC کے ساتھ مل کر 180° ہوتا ہے۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (iv) (b) اندرونی زاویہ ہے۔

جواب : (b) پڑوسی اندرونی زاویہ ہے GHD، جو GHC کے ساتھ مل کر 180° ہوتا ہے (اسی تقاطع پر linear pair)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 4: (iv) (c) بیرونی زاویہ ہے۔

جواب : (c) پڑوسی بیرونی زاویہ ہے CHF، جو GHC کے ساتھ مل کر 180° ہوتا ہے (اسی تقاطع پر linear pair)۔

سوال: مشق 7.1، سوال 5: درج ذیل شکلوں میں دکھایا گیا ہے کہ l اور m ہیں اور p اور q ہیں۔ ان میں جانچے گئے زاویوں x، y یا z کی قیمتیں معلوم کرو۔ (i) اوپر والے تقاطع پر اوپر دائیں زاویہ 105° ہے اور نیچے والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ (10x - 5)° ہے۔

جواب: دونوں زاویے اسی طرف والے بیرونی زاویے ہیں، اس لیے 105 = 180 + (10x - 5)، یعنی x = 8، 10x = 80۔

سوال: مشق 7.1، سوال 5: (ii) l اور m کو p اور q کاٹتی ہیں؛ q سے اوپر والے تقاطع پر اوپر دائیں زاویہ (z - 5)° ہے، p سے اوپر والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ (5y)° ہے، p سے نیچے والے تقاطع پر اوپر بائیں زاویہ (10x + 5)° ہے اور q سے نیچے والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ 55° ہے۔

جواب: q سے: (z - 5) اور 55 اسی طرف والے بیرونی زاویے ہیں، اس لیے z = 130، z - 5 + 55 = 180۔ p q اور l قاطع ہونے کی وجہ سے، (5y)° اس زاویہ کے برابر ہے جو q والے تقاطع پر نیچے دائیں ہے، یعنی 5y = 180 - (z - 5) = 55، y = 11۔ p سے متبادل اندرونی زاویوں سے 5y = 10x + 5، یعنی x = 5 = 55، 10x + 5۔

سوال: مشق 7.1، سوال 5: (iii) l اور m کو دو متوازی قاطع لکیریں کاٹتی ہیں؛ بائیں قاطع سے اوپر والے تقاطع پر اوپر دائیں زاویہ 120° ہے، اسی قاطع سے نیچے والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ (y − 15)° ہے اور دائیں قاطع سے نیچے والے تقاطع پر نیچے دائیں زاویہ (z + 15)° ہے۔

جواب: 120° اور (y − 15)° اسی طرف والے بیرونی زاویے ہیں، اس لیے y − 15 + 120 = 180، y = 75۔ دونوں قاطع لکیریں متوازی ہونے کی وجہ سے، m قاطع سے نظیر زاویوں سے (z + 15) = (y − 15) = 60، اس لیے z = 45۔

سوال: مشق 7.1، سوال 6: سامنے دی گئی متوازی الاضلاع چوکور کی شکل میں AB DC اور AD BC ہے۔ شکل میں جانچے گئے زاویوں x، y اور z کی قیمتیں معلوم کرو۔ (A پر x، B پر 100°، C پر z، D پر y ہے۔)

جواب: پڑوسی زاویے سپلیمنٹری ہیں: x + 100° = 180°، اس لیے x = 80°۔ سامنے والے زاویے برابر ہیں: z = x = 80°، y = 100°۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: درج ذیل بیان میں سے غلط جملوں پر دائرہ لگاؤ۔ (i) ایک مستطیل ایک متوازی الاضلاع چوکور ہے۔

جواب: صحیح ہے — مستطیل کی سامنے والی بھجائیں متوازی ہیں، اس لیے وہ متوازی الاضلاع چوکور ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (ii) ایک مربع، ایک متوازی الاضلاع چوکور اور اسی وقت ایک مستطیل بھی ہے۔

جواب: صحیح ہے — مربع کی سامنے والی بھجائیں متوازی ہیں اور اس کے چاروں زاویے 90° کے ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (iii) متوازی الاضلاع چوکور میں قاطع لکیر کے اسی طرف والے اندرونی زاویوں کا جوڑا سپلیمنٹری زاویوں کا ہے۔

جواب: صحیح ہے — متوازی الاضلاع چوکور میں اسی طرف والے اندرونی زاویے مل کر 180° ہوتے ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (iv) اگر ایک قاطع لکیر اسی سطح میں دو لکیروں کو کسی بھی نقطے پر نہیں ملتی تو متبادل اندرونی زاویے ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔

جواب: غلط ہے (دائرہ لگاؤ)۔ جیسا چھپا ہے، قاطع لکیر جو لکیروں کو ملتی ہی نہیں، وہ متبادل اندرونی زاویے بناتی ہی نہیں؛ اور متبادل اندرونی زاویوں کی برابری کے لیے دونوں لکیروں کا متوازی ہونا ضروری ہے۔ درست بیان: اگر قاطع لکیر اسی سطح میں دو متوازی لکیروں کو کاٹتی ہے تو متبادل اندرونی زاویے ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔ [note: as printed, the statement omits the parallel condition.]

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (v) اگر ایک قاطع لکیر کے اسی طرف والے اندرونی زاویوں کا جوڑا سپلیمنٹری ہے تو پھر جن دو لکیروں کو قاطع لکیر کاٹتی ہے، وہ اسی سطح میں ایک دوسرے کو نہیں کاٹتیں۔

جواب: صحیح ہے — اسی طرف والے اندرونی زاویوں کا سپلیمنٹری ہونا متوازی ہونے کی شرط ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (vi) اگر کسی چوکور کے قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں، تو وہ چوکور، متوازی الاضلاع چوکور ہے۔

جواب: صحیح ہے — قطروں کا ایک دوسرے کو نصف کرنا متوازی الاضلاع چوکور کی خاصیت ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (vii) کسی مستطیل میں، اس کے قطر ایک دوسرے کو نصف نہیں کرتے۔

جواب: غلط ہے (دائرہ لگاؤ)۔ مستطیل کے قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں۔ درست بیان: کسی مستطیل میں، اس کے قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (viii) کسی متوازی الاضلاع چوکور میں اگر کوئی ایک قطر کھینچا جائے تو وہ متبادل زاویوں کے برابر جوڑے بناتا ہے۔

جواب: صحیح ہے — متوازی الاضلاع چوکور کا قطر متبادل اندرونی زاویوں کے برابر جوڑے بناتا ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (ix) ایک مربع، باقاعدہ چوکور ہوتا ہے۔

جواب: صحیح ہے — مربع کی چاروں بھجائیں برابر اور چاروں زاویے برابر ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 1: (x) اگر کوئی دو لکیریں ایک دوسرے کو نہیں کاٹتیں تو وہ دونوں لکیریں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا کہ وہ متوازی لکیریں ہوں۔

جواب: غلط ہے (دائرہ لگاؤ)۔ کتاب کی تعریف کے مطابق، اسی سطح میں جو لکیریں کبھی نہیں ملتیں، وہ متوازی ہیں — «ہو سکتا ہے یا نہیں» والی بات اسی سطح کی جیومیٹری میں درست نہیں ہے۔ درست بیان: اگر دو لکیریں اسی سطح میں ایک دوسرے کو نہیں کاٹتیں تو وہ متوازی لکیریں ہیں۔ [note: skew lines in space are outside the book's scope.]

سوال: مشق 7.2، سوال 2: PQRS متوازی الاضلاع چوکور کا احاطہ 18 cm ہے، جبکہ اس کے ایک بھجا کی لمبائی دوسری بھجا سے دوگنی ہے۔ ہر ایک بھجا کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: ایک بھجا x اور دوسری 2x ہو تو احاطہ = 2(x + 2x) = 6x = 18، اس لیے x = 3۔ بھجائیں 3، 6 cm، 3 cm، 6 cm ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 3: ایک متوازی الاضلاع چوکور ABCD میں سامنے والے زاویوں کے ایک جوڑے کا مجموعہ 130° ہے۔ چوکور کے ہر ایک زاویہ کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: سامنے والے زاویے برابر ہیں، اس لیے ہر ایک = 130° ÷ 2 = 65°۔ پڑوسی زاویے سپلیمنٹری ہیں: 180° − 65° = 115°۔ زاویے 65°، 115°، 65°، 115° ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 4: متوازی الاضلاع چوکور WXYZ میں اگر X کی پیمائش، W کی پیمائش سے دوگنی ہے تو چوکور کے ہر ایک زاویہ کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: X اور W پڑوسی زاویے ہیں، اس لیے X + W = 180°۔ X = 2W ہونے سے 3W = 180°، W = 60°، X = 120°۔ سامنے والے زاویے برابر ہیں: Z = X = 120°، Y = W = 60°۔

سوال: مشق 7.2، سوال 5: ایک متوازی الاضلاع چوکور ABCD میں، پہلے قطر AC کی لمبائی، دوسرے قطر BD

سے دوگنی ہے۔ اگر چوکور کے دونوں قطروں کی لمبائی کا مجموعہ 9 سینٹی میٹر ہے تو ہر ایک قطر کی لمبائی معلوم کرو۔ اگر دونوں قطر ایک دوسرے کو P پر کاٹتے ہیں تو PA اور PB کی لمبائی معلوم کرو اور mPA : mPB کا تعلق بھی معلوم کرو۔

جواب: BD = d ہو تو AC = 2d۔ d + 2d = 9، اس لیے d = 3: BD = 3 cm، AC = 6 cm۔ قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں، اس لیے PB = BD ÷ 2 = 1.5 cm، PA = AC ÷ 2 = 3 cm۔ mPA : mPB = 3 : 1.5 = 2 : 1۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: درج ذیل کی تعریفیں بیان کرو: (i) متوازی الاضلاع چوکور۔

جواب: متوازی الاضلاع چوکور وہ چوکور ہے جس کی سامنے والی بھجائیں متوازی ہوں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (ii) باقاعدہ پنج کونہ۔

جواب: باقاعدہ پنج کونہ وہ بند شکل ہے جس کی پانچوں بھجائیں برابر اور پانچوں زاویے برابر ہوں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (iii) باقاعدہ آٹھ کونہ۔

جواب: باقاعدہ آٹھ کونہ وہ بند شکل ہے جس کی آٹھوں بھجائیں برابر اور آٹھوں زاویے برابر ہوں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (iv) وتر۔

جواب: وتر دائرے کے دو نقطوں کو ملانے والا لکیر کا ٹکڑا ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (v) قاطع۔

جواب: قاطع وہ لکیر ہے جو دائرے کو دو نقطوں پر کاٹتی ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (vi) سیکٹر۔

جواب: سیکٹر دائرے کا وہ حصہ ہے جو دو رداسوں اور ایک قوس سے بند ہوتا ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (vii) مماس لکیر۔

جواب: مماس لکیر وہ لکیر ہے جو دائرے کو صرف ایک نقطے پر چھوتی ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (viii) ہم دائرہ نقطے۔

جواب: ہم دائرہ نقطے وہ نقطے ہیں جو اسی دائرے پر ہوں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (ix) ہم مرکز دائرے۔

جواب: ہم مرکز دائرے وہ دائرے ہیں جن کا مرکز ایک ہی ہو لیکن رداس مختلف ہوں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 6: (x) قطر۔

جواب: قطر وہ وتر ہے جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے؛ وہ رداس سے دوگنا ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 7: ایک دائرے کا مرکز O ہے، اس کا رداس 3 سینٹی میٹر ہے۔ P ایک نقطہ ہے جو O سے 3 سینٹی میٹر کے فاصلے پر ہے۔ Q اور R اسی سطح میں ہیں؛ Q کا فاصلہ O سے 2.5 سینٹی میٹر ہے اور R کا فاصلہ O سے 4 سینٹی میٹر ہے۔ بتاؤ کہ مذکورہ دائرے سے ہر ایک نقطے کی کیا حالت والی ہے۔

جواب: P کا فاصلہ رداس کے برابر (3 cm) ہے، اس لیے P دائرے پر ہے۔ Q کا فاصلہ رداس سے کم (2.5 cm) ہے، اس لیے Q دائرے کے اندر ہے۔ R کا فاصلہ رداس سے زیادہ (4 cm) ہے، اس لیے R دائرے کے باہر ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: درج ذیل بیان میں سے صحیح بیان پر دائرہ لگاؤ اور اگر کوئی بیان غلط ہے تو اسے درست کر کے لکھو۔ (i) قطر جو دائرے کے مرکز سے گزرتا ہے، اسے وتر کہا جاتا ہے۔

جواب: صحیح ہے — قطر خود بھی ایک وتر ہے (سب سے بڑا وتر، جو مرکز سے گزرتا ہے)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (ii) دائرہ نما علاقے کا وہ حصہ جو دو رداسوں اور ایک سیکٹر کے درمیان ہے، اسے قوس کہا جاتا ہے۔

جواب: غلط ہے۔ درست بیان: دائرہ نما علاقے کا وہ حصہ جو دو رداسوں اور ایک قوس کے درمیان ہے، اسے سیکٹر کہا جاتا ہے۔ [note: as printed, the words for sector and arc appear swapped.]

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (iii) قاطع یعنی کاٹنے والی لکیر وہ ایک لکیر ہے جو دائرے کے دو نقطوں کو کاٹتی ہے۔

جواب: صحیح ہے — قاطع دائرے کو دو نقطوں پر کاٹتی ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (iv) کوئی بھی نقطہ جو دائرے کے باہر واقع ہے، اس کا دائرے کے مرکز سے فاصلہ، دائرے کے رداس سے بڑا ہے۔

جواب: صحیح ہے — بیرونی نقطے کا مرکز سے فاصلہ رداس سے بڑا ہوتا ہے۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (v) تین یا چار نقطے والے ہم دائرہ، اگر ایک دائرہ ان نقطوں سے گزرسکتا ہے۔

جواب: صحیح ہے — وہ نقطے جن سے ایک دائرہ گزرسکتا ہے، ہم دائرہ نقطے کہلاتے ہیں۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (vi) متوازی الاضلاع چوکور کے چاروں زاویے سپلیمنٹری ہیں، یعنی متوازی الاضلاع چوکور کے چاروں کونوں سے ایک دائرہ گزرسکتا ہے۔

جواب: غلط ہے۔ درست بیان: متوازی الاضلاع چوکور کے پڑوسی (اسی طرف والے) زاویے سپلیمنٹری ہیں؛ چاروں کونوں سے دائرہ صرف تب گزرسکتا ہے جب سامنے والے زاویوں کا مجموعہ 180° ہو (جیسے مستطیل میں)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (vii) اگر کوئی بھی چار ہم دائرہ نقطے ہیں تو ان نقطوں سے منسلک چوکور کے سامنے والے زاویوں کا جوڑا سپلیمنٹری زاویوں کا ہے۔

جواب: غلط ہے۔ درست بیان: اگر کوئی بھی چار ہم دائرہ نقطے ہیں تو ان نقطوں سے منسلک چوکور کے سامنے والے زاویے سپلیمنٹری زاویوں کا جوڑا ہیں (ان کا مجموعہ 180° ہے، نہ 90°)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (viii) کسی بھی دائرے کی قوس، دائرے کا ذیلی سیٹ نہیں ہے۔

جواب: غلط ہے۔ درست بیان: کسی بھی دائرے کی قوس، دائرے کا ذیلی سیٹ ہے (قوس دائرے کے گھیرے کا ایک حصہ ہے)۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (ix) ایک دائرے کا قطر، اس دائرے کے رداس سے دوگنا ہے۔

جواب: صحیح ہے — قطر = 2 × رداس۔

سوال: مشق 7.2، سوال 8: (x) دائرے کی مماس لکیر کی متوازی لکیر کے مرکز سے گزرتی ہے۔

جواب: غلط ہے۔ درست بیان: دائرے کی مماس لکیر دائرے کو صرف ایک نقطے پر چھوتی ہے اور چھونے والے نقطے پر رداس کی عمودی ہے؛ وہ مرکز سے نہیں گزرتی۔ [note: the printed wording of this item is garbled.]

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: درج ذیل خالی جگہیں مناسب الفاظ سے پُر کرو۔ (i) دو لکیریں جو اسی سطح میں ہوں اور کبھی نہ ملیں، وہ متوازی کہلاتی ہیں۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «دو لکیریں جو اسی سطح میں ہوں اور کبھی نہ ملیں، وہ متوازی کہلاتی ہیں۔» بھرے گئے الفاظ: اسی سطح میں، کبھی نہ ملنے والی۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: (ii) دو لکیریں جو ایک ہی لکیر کی متوازی ہیں، وہ آپس میں بھی متوازی ہوتی ہیں۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «دو لکیریں جو ایک ہی لکیر کی متوازی ہیں، وہ آپس میں بھی متوازی ہوتی ہیں۔» بھرے گئے الفاظ: دو، متوازی، متوازی۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: (iii) ایک لکیر جو مثلث کے ایک بھجا کے درمیان سے گزرتی ہے اور دوسری بھجا کی متوازی ہے، وہ تیسری بھجا کو نصف نصف کرتی ہے۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «ایک لکیر جو مثلث کے ایک بھجا کے درمیان سے گزرتی ہے اور دوسری بھجا کی متوازی ہے، وہ تیسری بھجا کو نصف نصف کرتی ہے۔» بھرے گئے الفاظ: درمیان، دوسری بھجا کی متوازی۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: (iv) دو متوازی لکیروں کو ایک قاطع لکیر سے کاٹنے سے، جو زاویوں کے جوڑے بنتے ہیں، وہ اس طرح ہیں: (a) نظیر زاویے (b) متبادل زاویے (c) اسی طرف والے اندرونی زاویے۔

جواب: پُر کیا گیا جواب: (a) نظیر زاویے (b) متبادل زاویے (c) اسی طرف والے اندرونی زاویے۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: (v) جب ایک قاطع لکیر دو متوازی لکیروں کو کاٹتی ہے تو (a) نظیر زاویوں کے جوڑے برابر ہوتے ہیں (b) متبادل زاویوں کے جوڑے برابر ہوتے ہیں (c) اسی طرف والے اندرونی زاویوں کے جوڑے سپلیمنٹری ہوتے ہیں۔

جواب: پُر کیا گیا جواب: (a) نظیر (b) متبادل (c) اسی طرف والے اندرونی۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: (vi) کثیر الاضلاع ایک بند شکل ہے، جو تین یا تین سے زیادہ بھجاؤں پر مشتمل ہے۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «کثیر الاضلاع ایک بند شکل ہے، جو تین یا تین سے زیادہ بھجاؤں پر مشتمل ہے۔» بھرے گئے الفاظ: تین، تین۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 1: (vii) متوازی الاضلاع چوکور ایک چوکور ہے جس کی سامنے والی بھجائیں متوازی اور برابر ہوتی ہیں۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «متوازی الاضلاع چوکور ایک چوکور ہے جس کی سامنے والی بھجائیں متوازی اور برابر ہوتی ہیں۔»

بھرے گئے الفاظ: متوازی، برابر۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (viii) وہ چوکور جس کے قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں، وہ متوازی الاضلاع چوکور ہے۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «وہ چوکور جس کے قطر ایک دوسرے کو نصف کرتے ہیں، وہ متوازی الاضلاع چوکور ہے۔» بھرے گئے الفاظ: متوازی الاضلاع چوکور۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (ix) ایک متوازی الاضلاع چوکور میں اسی طرف والی (پڑوسی) زاویے سپلیمنٹری ہیں۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «ایک متوازی الاضلاع چوکور میں اسی طرف والی (پڑوسی) زاویے سپلیمنٹری ہیں۔» بھرے گئے الفاظ: اسی طرف والی، پڑوسی۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (x) کثیر الاضلاع جس کی سب بھجائیں برابر ہوتی ہیں، اسے باقاعدہ کثیر الاضلاع کہا جاتا ہے۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «کثیر الاضلاع جس کی سب بھجائیں برابر ہوتی ہیں، اسے باقاعدہ کثیر الاضلاع کہا جاتا ہے۔» بھرے گئے الفاظ: باقاعدہ۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (xi) دائرہ نقطوں کا وہ سیٹ ہے، جو کسی مقرر ایک نقطے یعنی مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہیں۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «دائرہ نقطوں کا وہ سیٹ ہے، جو کسی مقرر ایک نقطے یعنی مرکز سے ایک جتنی دوری پر ہیں۔» بھرے گئے الفاظ: دائرہ۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 1: (xii) ایک لکیر کا ٹکڑا جو دائرے کے دو نقطوں کو ملائے، اسے وتر کہا جاتا ہے۔

جواب: پُر کیا گیا جملہ: «ایک لکیر کا ٹکڑا جو دائرے کے دو نقطوں کو ملائے، اسے وتر کہا جاتا ہے۔» بھرے گئے الفاظ: وتر۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: درج ذیل دو متوازی الاضلاع چوکروں کو دیکھ و۔ mP = 70°، mPS = 3 cm، mRS = 4 cm، RS CD او ر PS AD ہیں۔ متوازی الاضلاع چوکور PQRS کے باقی زاویوں اور بھجاؤں کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: سامنے والے زاویے برابر ہے ں: R = P = 7 0°۔ پڑوسی زاویے سپلیمنٹری ہے ں: Q = S = 180° − 70° = 110°۔ سامنے والی بھجائیں برابر ہیں: PQ = RS = 4 cm، QR = PS = 3 cm۔

سوال: جانچ مشق 7، سوال 2: اگر متوازی الاضلاع چوکور ABCD کی بھجائیں متوازی الاضلاع چوکور PQRS کی سب بھجاؤں سے 1/2 1 گنا بڑی ہیں تو ABCD کے زاویوں کی پیمائش معلوم کرو۔ کیا (mA = 3/2 mP)؟

جواب: متعلقہ بھجائیں متوازی اور اسی نسبت (1/2 1) میں ہونے کی وجہ سے دونوں چوکور مشابہ (similar) ہیں، اس لیے متعلقہ زاویے برابر ہے ں: A = P = 70°، C = 70°، B = D = 110°۔ بھجاؤں کے بڑے ہونے سے

زاویے نہیں بدلتے، اس لیے دعویٰ غلط ہے: mA = 70° ہے، 3/2 × 70° = 105° نہیں ہے۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 3: متوازی الاضلاع چوکور ABCD میں، بھجا AD کو E تک اور بھجا DC کو F تک بڑھایا گیا ہے۔ mCDE = 65° ہے۔ باقی زاویوں کی پیمائش معلوم کرو۔

جواب: ADC اور CDE اسی سیدھی لکیر پر پڑوسی زاویے ہیں: ADC = 180° − 65° = 115°۔ سامنے والے زاویے برابر ہیں: AB ∥ DC، BCD = D = 65°۔ پڑوسی زاویے سپلیمنٹری ہیں: DAB = 180° − 115° = 65°۔ (نظیر زاویوں سے بھی DAB = CDE = 65°۔)

سوال: جاچی مشق 7، سوال 3: اوپر والی شکل میں زاویوں کے جوڑے لکھو: (i) نظیر زاویے۔

جواب: (i) نظیر زاویے: (AB، CDE) = (BCF، BCF) = 115° = (D، C)، 65°، جہاں BCF پر بیرونی زاویہ ہے۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 3: (ii) متبادل زاویے۔

جواب: (ii) متبادل زاویے: قاطع AD سے، DAB کا متبادل اندرونی زاویہ D پر AD اور CD کے بائیں طرف بڑھے ہوئے حصے کے درمیان 65° والا زاویہ ہے؛ قاطع CD سے، BCD کا متبادل اندرونی زاویہ B پر BC اور AB کے دائیں طرف بڑھے ہوئے حصے کے درمیان 65° والا زاویہ ہے۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 3: (iii) سپلیمنٹری زاویوں کے جوڑے۔

جواب: (iii) سپلیمنٹری زاویوں کے جوڑے: (AB، ABC)، (D، BCD)، (ABC، BCD)، (BCD، CDA)، (CDA، DAB) — ہر جوڑا 65° + 115° = 180°؛ اور (ADC، CDE)، (BCD، BCF) — بیرونی زاویوں کے جوڑے بھی 180° ہیں۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: درج ذیل شکلوں کی اصطلاحیں بتاؤ اور تعریفیں لکھو: (i) متوازی لکیریں۔

جواب: متوازی لکیریں وہ لکیریں ہیں جو اسی سطح میں ہوں اور کبھی نہ ملیں۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: (ii) متوازی الاضلاع چوکور۔

جواب: متوازی الاضلاع چوکور وہ چوکور ہے جس کی سامنے والی بھجائیں متوازی ہوں۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: (iii) قوس۔

جواب: قوس دائرے کے گھیرے کا ایک حصہ ہے، یعنی دائرے پر دو نقطوں کے درمیان والا حصہ۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: (iv) قاطع۔

جواب: قاطع وہ لکیر ہے جو دائرے کو دو نقطوں پر کاٹتی ہے۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: (v) مماس لکیر۔

جواب: مماس لکیر وہ لکیر ہے جو دائرے کو صرف ایک نقطے پر چھوتی ہے۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: (vi) ہم دائرہ نقطے۔

جواب: ہم دائرہ نقطے وہ نقطے ہیں جو اسی دائرے پر ہوں۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 4: (vii) ہم مرکز دائرے۔

جواب: ہم مرکز دائرے وہ دائرے ہیں جن کا مرکز ایک ہی ہو لیکن رداس مختلف ہوں۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 5: درج ذیل کثیر الاضلاع کی تعریفیں اور ہر ایک صورت میں اندرونی زاویوں کی قیمت معلوم کرو: (i) باقاعدہ پنج کونہ۔

جواب: باقاعدہ پنج کونہ وہ بند شکل ہے جس کی پانچوں بھجائیں برابر اور پانچوں زاویے برابر ہوں۔ اندرونی زاویوں کا مجموعہ S = (2n − 4) سید ھے زاویے = (10 − 4) × 90° = 540°۔ ہر ایک اندرونی زاویہ = 540° ÷ 5 = 108°۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 5: (ii) باقاعدہ چھ کونہ۔

جواب: باقاعدہ چھ کونہ وہ بند شکل ہے جس کی چھوں بھجائیں برابر اور چھوں زاویے برابر ہوں۔ اندرونی زاویوں کا مجموعہ S = (12 − 4) × 90° = 720°۔ ہر ایک اندرونی زاویہ = 720° ÷ 6 = 120°۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 5: (iii) باقاعدہ آٹھ کونہ۔

جواب: باقاعدہ آٹھ کونہ وہ بند شکل ہے جس کی آٹھوں بھجائیں برابر اور آٹھوں زاویے برابر ہوں۔ اندرونی زاویوں کا مجموعہ S = (16 − 4) × 90° = 1080°۔ ہر ایک اندرونی زاویہ = 1080° ÷ 8 = 135°۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 6: (i) ایک دائرے کا رداس 4 سینٹی میٹر ہے، اس دائرے کے قطر کی لمبائی کیا ہوگی؟

جواب: قطر = 2 × رداس = 2 × 4 = 8 سینٹی میٹر۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 6: (ii) تین ہم مرکز دائرے بنائے گئے ہیں جن کا مرکز O ہے، ان دائروں کے قطر بالترتیب 5 سینٹی میٹر، 7 سینٹی میٹر، 10 سینٹی میٹر ہیں۔ ان دائروں کے رداس معلوم کرو۔

جواب: رداس = قطر ÷ 2: پہلا دائرہ 5 ÷ 2 = 2.5 cm، دوسرا 7 ÷ 2 = 3.5 cm، تیسرا 10 ÷ 2 = 5 cm۔

سوال: جاچی مشق 7، سوال 6: (iii) درج ذیل میں سے کس سے کتنے دائرے گزر سکتے ہیں: (a) تین غیر ہم خط نقطوں سے (b) چار ہم دائرہ نقطوں سے۔

جواب: (a) تین غیر ہم خط نقطوں سے صرف ایک ہی دائرہ گزرسکتا ہے۔ (b) چار ہم دائرہ نقطوں سے بھی صرف ایک ہی دائرہ گزرسکتا ہے — وہ دائرہ جس پر یہ چاروں نقطے ہوں۔ (چار عام نقطے ہم دائرہ نہ بھی ہو سکتے ہیں، تب ان سے کوئی دائرہ نہیں گزرتا۔)

8. عملی جامیری

سوال: مشق 8.1، سوال 1: درج ذیل ملاپ کی طرف مائل لکیروں کو اپنی اسکیل نوٹ بک میں بناؤ اور (i) ملاپ کی طرف مائل لکیروں کو بغیر بڑھائے ان سے متعلقہ زاویہ کا اندازہ لگاؤ، (ii) اس کی پیمائش معلوم کرو۔ شکل (i): لکیریں PQ اور RS۔

جواب: کتاب کے طریقے سے (کوئی بھی قاطع لکیر کھینچ کر، دونوں اسی طرف والے زاویوں کا مجموعہ 180° سے تفریق کر کے): چھپی ہوئی شکل میں PQ لکیر افقی RS سے تقریباً 25° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس لیے ملاپ کا زاویہ اندازاً 25° ہے، اور پروٹریکٹر سے ناپنے پر بھی تقریباً 25° ہی ملتا ہے۔ [note: the value is read from the printed figure with a protractor.]

سوال: مشق 8.1، سوال 1: شکل (ii): لکیریں AB اور CD۔

جواب: کتاب کے طریقے سے: چھپی ہوئی شکل میں CD لکیر افقی AB سے تقریباً 25° کا زاویہ بناتی ہے۔ اس لیے ملاپ کا زاویہ اندازاً 25° ہے، اور پروٹریکٹر سے ناپنے پر بھی تقریباً 25° ہی ملتا ہے۔ [note: the value is read from the printed figure with a protractor.]

سوال: مشق 8.1، سوال 2: مربع ABCD بناؤ جس کی درج ذیل پیمائش ہے: (a) (i) mAC = 6 cm (قطر)۔

جواب: (1) قطر AC = 6 cm کا ٹکڑا کھینچو۔ (2) AC کا عمودی ناصف (perpendicular bisector) کھینچو، جو AC کو اس کے درمیانی نقطے P پر کاٹتا ہے۔ (3) P کو مرکز رکھ کر، رداس PA = 3 cm سے قوسیں کھینچو جو عمودی ناصف کو B اور D پر کاٹتی ہیں۔ (4) AB، BC، CD، DA ملاؤ۔ جانچ: مربع کا بھجا = 6 ÷ 2 ≈ 4.24 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (a) (ii) mBC = 7 cm (بھجا)۔

جواب: (1) بھجا BC = 7 cm کھینچو۔ (2) B اور C پر عمود کھینچو۔ (3) B اور C کو مرکز رکھ کر، 7 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو عمودوں کو A اور D پر کاٹتی ہیں۔ (4) AB، CD، DA ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 7 cm اور سب زاویے 90° ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (a) (iii) mAC = 8 cm (قطر)۔

جواب: (1) قطر AC = 8 cm کھینچو۔ (2) AC کا عمودی ناصف کھینچو، جو AC کو درمیانی نقطے P پر کاٹتا ہے۔ (3) P کو مرکز رکھ کر، رداس PA = 4 cm سے قوسیں کھینچو جو عمودی ناصف کو B اور D پر کاٹتی ہیں۔ (4) AB، BC، CD، DA ملاؤ۔ جانچ: مربع کا بھجا = 8 ÷ 2 ≈ 5.66 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) مربع PQRS بناؤ جس میں اس کی ایک بھجا کی پیمائش ہے: (i) 2.5 cm۔

جواب: (1) بھجا PQ = 2.5 cm کھینچو۔ (2) P اور Q پر عمود کھینچو۔ (3) P اور Q کو مرکز رکھ کر، 2.5 cm رداس

سے قوسیں کھینچو جو عمودوں کو S اور R پر کاٹتی ہیں۔ (4) PS، SR، RQ ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 2.5 cm اور سب زاویے 90° ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) (ii) 3 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا PQ = 3 cm سے مربع بناؤ: P اور Q پر عمود، 3 cm رداس کی قوسیں، پھر S اور R کو ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 3 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) (iii) 3.5 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا PQ = 3.5 cm سے مربع بناؤ: P اور Q پر عمود، 3.5 cm رداس کی قوسیں، پھر S اور R کو ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 3.5 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (b) (iv) 4.5 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا PQ = 4.5 cm سے مربع بناؤ: P اور Q پر عمود، 4.5 cm رداس کی قوسیں، پھر S اور R کو ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 4.5 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (c) (i) مربع WXYZ بناؤ جس کی ایک بھجا کی پیمائش ہے: 10 cm۔

جواب: (1) بھجا WX = 10 cm کھینچو۔ (2) W اور X پر عمود کھینچو۔ (3) W اور X کو مرکز رکھ کر، 10 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو عمودوں کو Z اور Y پر کاٹتی ہیں۔ (4) WZ، ZY، YX ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 10 cm اور سب زاویے 90° ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (c) (ii) 12 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا WX = 12 cm سے مربع بناؤ: W اور X پر عمود، 12 cm رداس کی قوسیں، پھر Z اور Y کو ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 12 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 2: (c) (iii) 11 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا WX = 11 cm سے مربع بناؤ: W اور X پر عمود، 11 cm رداس کی قوسیں، پھر Z اور Y کو ملاؤ۔ جانچ: سب بھجائیں 11 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 3: مستطیل PQRS بناؤ جس کی دو بھجاؤں کی پیمائش ہے: (a) (i) mPQ = 6 cm، mQR = 4 cm۔

جواب: (1) بھجا PQ = 6 cm کھینچو۔ (2) P اور Q پر عمود کھینچو۔ (3) P اور Q کو مرکز رکھ کر، 4 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو عمودوں کو S اور R پر کاٹتی ہیں۔ (4) PS، SR، RQ ملاؤ۔ جانچ: قط $PR = \sqrt{(36 + 16)} = \sqrt{52} \approx 7.21$ cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 3: (a) (ii) mPQ = 4 cm، mQR = 7 cm۔

جواب: اسی طریقے سے: PQ = 4 cm کھینچو، P اور Q پر عمود، 7 cm رداس کی قوسیں S اور R کے لیے، پھر ملاؤ۔

جانچ: قطر = $\sqrt{(16 + 49)} = 65 \approx 8.06$ cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 3: مستطیل ABCD بناؤ، جس کی ایک بھجا اور قطر کی پیمائش درج ذیل ہے: (b) (i) $mAB = 4$ cm، $mAC = 6$ cm۔

جواب: (1) بھجا $AB = 4$ cm کھینچو۔ (2) B پر عمود کھینچو۔ (3) A کو مرکز رکھ کر، 6 cm رداس سے قوس کھینچو جو عمود کو C پر کاٹتی ہے۔ (4) C پر عمود کھینچو اور A کو مرکز رکھ کر، BC کے برابر رداس سے قوس کھینچو جو اس عمود کو D پر کاٹتی ہے۔ (5) DC، AD ملاؤ۔ جانچ: $BC = \sqrt{(36 - 16)} = 20 \approx 4.47$ cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 3: (b) (ii) $mAB = 5$ cm، $mBD = 7$ cm۔

جواب: اسی طریقے سے: $AB = 5$ cm کھینچو، B پر عمود، A کو مرکز رکھ کر 7 cm رداس کی قوس سے D حاصل کرو، پھر مستطیل مکمل کرو۔ جانچ: $AD = \sqrt{(49 - 25)} = 24 \approx 4.90$ cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 4: معین ABCD بناؤ جس میں ایک بھجا اور ایک زاویہ کی پیمائش درج ذیل ہے: (a) (i) بھجا $= 4$ cm، $mA = 120°$۔

جواب: (1) $AB = 4$ cm کھینچو۔ (2) A پر $120°$ کا زاویہ بناؤ اور اس کے بازو پر $AD = 4$ cm کاٹو۔ (3) B اور D کو مرکز رکھ کر، 4 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو C پر کاٹتی ہیں۔ (4) BC، DC ملاؤ۔ جانچ: $B = D = 60°$، $C = 120°$؛ قطر $AC = 4$ cm، $BD = \sqrt{43} \approx 6.93$ cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 4: (a) (ii) $mAB = 5$ cm، $mA = 60°$۔

جواب: اسی طریقے سے: $AB = 5$ cm کھینچو، A پر $60°$ کا زاویہ بنا کر $AD = 5$ cm کاٹو، B اور D سے 5 cm رداس کی قوسوں سے C حاصل کرو، پھر ملاؤ۔ جانچ: $B = D = 120°$، $C = 60°$؛ قطر $BD = 5$ cm، $AC = \sqrt{53} \approx 8.66$ cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 4: معین PQRS بناؤ جس کی ایک بھجا اور ایک قطر کی پیمائش درج ذیل ہے: (b) (i) $mPQ = 5$ cm، $mQS = 4$ cm۔

جواب: (1) قطر $QS = 4$ cm کھینچو۔ (2) QS کا عمودی ناصف کھینچو، جو QS کو درمیانی نقطے O پر کاٹتا ہے۔ (3) Q اور S کو مرکز رکھ کر، 5 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو عمودی ناصف کو P اور R پر کاٹتی ہیں۔ (4) PQ، QR، RS، SP ملاؤ۔ جانچ: دوسرا قطر $PR = \sqrt{2(25 - 4)} = \sqrt{21} \approx 9.17$ cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 4: (b) (ii) $mPR = 7$ cm، $mPQ = 4.5$ cm۔

جواب: اسی طریقے سے: قطر $PR = 7$ cm کھینچو، اس کا عمودی ناصف کھینچو، P اور R سے 4.5 cm رداس کی قوسوں سے Q اور S حاصل کرو، پھر ملاؤ۔ جانچ: دوسرا قطر $QS = \sqrt{2(20.25 - 12.25)} = \sqrt{28} \approx 5.66$ cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 5: متوازی الاضلاع چوکور PQRS بناؤ جس کی ایک بھجا، ایک قطر اور قطروں کے درمیان والے زاویہ کی پیمائش درج ذیل ہے: (a) (i) $mQR = 8$ cm، $mQS = 6$ cm، $mQOR = 60°$ (O قطروں

کا تقاطع ہے)۔

جواب: (1) قطر QS = 6 cm کھینچو اور اس کے درمیانی نقطے O کو نشان زد کرو۔ (2) O پر QS سے 60° کا زاویہ بناؤ اور اس کے بازو پر OR = 7 cm کاٹو (مثلث OQR یہ ہیں: QOR = 60°، QR = 8، OQ = 3 سے OR = 7 ملتا ہے)۔ (3) O کو مرکز رکھ کر OR کو دوسری طرف بڑھا کر P حاصل کرو (OP = OR)۔ (4) PQ، QR، RS، SP ملاؤ۔ جانچ: PQ ≈ 8.89 cm، PR = 14 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 5: (a) (ii) mQOR = 120°، mQS = 8 cm، mPR = 6 cm۔

جواب: (1) دونوں قطروں کو ان کے درمیانی نقطے O پر 120° کے زاویہ سے کاٹو، اس طرح کہ OP = OR = 3 cm اور OQ = OS = 4 cm ہو۔ (2) P، Q، R، S کو بالترتیب ملاؤ۔ جانچ: بھجائیے ں PQ = (9 + 16 − 2×3×4×cos120°) = 37 ≈ 6.08 cm اور ر QR = (9 + 16 − 2×3×4×cos60°) = 13 ≈ 3.61 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.1، سوال 5: (b) (i) متوازی الاضلاع چوکور ABCD بناؤ جس کی دو پڑوسی بھجاؤں اور ان کے درمیان والے زاویہ کی پیمائش درج ذیل ہے: mB = 70°، mBC = 4 cm، mAB = 6 cm۔

جواب: (1) AB = 6 cm کھینچو۔ (2) B پر 70° کا زاویہ بناؤ اور اس کے بازو پر BC = 4 cm کاٹو۔ (3) A اور C کو مرکز رکھ کر، بالترتیب BC اور AB کے برابر رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو D پر کاٹتی ہیں۔ (4) AD، DC ملاؤ۔ جانچ: قطر ر AC = (36 + 16 − 2×6×4×cos70°) ≈ 5.96 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 5: (b) (ii) mA = 100°، mAD = 5 cm، mAB = 4 cm۔

جواب: اسی طریقے سے: AB = 4 cm کھینچو، A پر 100° کا زاویہ بنا کر AD = 5 cm کاٹو، B اور D سے AD اور AB کے برابر رداس کی قوسوں سے C حاصل کرو، پھر ملاؤ۔ جانچ: قطر ر BD = (16 + 25 − 2×4×5×cos100°) ≈ 6.92 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 6: پتنگ (Kite) ABCD بناؤ جس میں دو برابر بھجاؤں اور ایک قطر کی پیمائش درج ذیل ہے: (i) mAC = 9 cm، mBC = 7 cm، mAB = 4 cm۔

جواب: (1) قطر AC = 9 cm کھینچو۔ (2) A اور C کو مرکز رکھ کر، 4 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو B پر کاٹتی ہیں۔ (3) A اور C کو مرکز رکھ کر، 7 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو D پر کاٹتی ہیں (B کی مخالف طرف)۔ (4) AB، BC، CD، DA ملاؤ۔ جانچ: دوسرا قطر BD ≈ 5.96 cm ہے (قطر ایک دوسرے کو عمودی کاٹتے ہیں)۔

سوال: مشق 8.1، سوال 6: (ii) mAB = 4 cm، mBC = 6 cm، mBD = 4 cm۔

جواب: (1) قطر BD = 4 cm کھینچو۔ (2) B اور D کو مرکز رکھ کر، 4 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو A پر کاٹتی ہیں۔ (3) B اور D کو مرکز رکھ کر، 6 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو C پر کاٹتی ہیں (A کی مخالف طرف)۔ (4) AB، BC، CD، DA ملاؤ۔ جانچ: دوسرا قطر AC ≈ 9.12 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 7: باقاعدہ پنج کونہ ABCDE بناؤ جس کی ہر ایک بھجا کی پیمائش ہے: (i) 3.5 cm۔

جواب: (1) AB = 3.5 cm کھینچو۔ (2) A اور B پر 108° کے اندرونی زاویے بناؤ (باقاعدہ پنج کونے کا ہر اندرونی زاویہ = (5−2) × 90° ÷ 5 = 108°)۔ (3) ان بازوؤں پر AE = BC = 3.5 cm کاٹو۔ (4) E اور C کو مرکز رکھ کر، 3.5 cm رداس سے قوسیں کھینچو جو ایک دوسرے کو D پر کاٹتی ہیں۔ (5) DC، ED ملاؤ۔ جانچ: قطر ≈ 1.618 × 3.5 ≈ 5.66 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 7: (ii) 4 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا 4 cm سے: AB = 4 cm، A اور B پر 108° کے زاویے، AE = BC = 4 cm، E اور C سے 4 cm رداس کی قوسوں سے D، پھر ملاؤ۔ جانچ: قطر ≈ 6.47 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 7: (iii) 4.5 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا 4.5 cm سے: AB = 4.5 cm، A اور B پر 108° کے زاویے، AE = BC = 4.5 cm، E اور C سے 4.5 cm رداس کی قوسوں سے D، پھر ملاؤ۔ جانچ: قطر ≈ 7.28 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 7: (iv) 5 cm۔

جواب: اسی طریقے سے بھجا 5 cm سے: AB = 5 cm، A اور B پر 108° کے زاویے، AE = BC = 5 cm، E اور C سے 5 cm رداس کی قوسوں سے D، پھر ملاؤ۔ جانچ: قطر ≈ 8.09 cm ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 8: باقاعدہ چھ کونہ ABCDEF بناؤ جس کی ہر ایک بھجا کی پیمائش ہے: (i) 3 cm۔

جواب: (1) مرکز O لے کر، رداس 3 cm سے دائرہ کھینچو (باقاعدہ چھ کونے میں بیرونی دائرے کا رداس بھجا کے برابر ہے)۔ (2) دائرے پر کوئی بھی نقطہ A لو اور اسی رداس (3 cm) سے دائرے پر قوسیں کھینچ کر B، C، D، E، F حاصل کرو۔ (3) AB، BC، CD، DE، EF، FA ملاؤ۔ جانچ: ہر اندرونی زاویہ 120° ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 8: (ii) 3.5 cm۔

جواب: اسی طریقے سے رداس 3.5 cm والے دائرے سے: A سے اسی رداس کی قوسوں سے B، C، D، E، F حاصل کرو، پھر ملاؤ۔ جانچ: ہر بھجا 3.5 cm اور ہر اندرونی زاویہ 120° ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 8: (iii) 2.5 cm۔

جواب: اسی طریقے سے رداس 2.5 cm والے دائرے سے: A سے اسی رداس کی قوسوں سے B، C، D، E، F حاصل کرو، پھر ملاؤ۔ جانچ: ہر بھجا 2.5 cm اور ہر اندرونی زاویہ 120° ہے۔

سوال: مشق 8.1، سوال 8: (iv) 4 cm۔

جواب: اسی طریقے سے رداس 4 cm والے دائرے سے: A سے اسی رداس کی قوسوں سے B، C، D، E، F حاصل کرو، پھر ملاؤ۔ جانچ: ہر بھجا 4 cm اور ہر اندرونی زاویہ 120° ہے۔

سوال: مشق 8.2، سوال 1: درج ذیل قائمہ زاویہ مثلثیں بناؤ جب: (a) وتر = 10 سینٹی میٹر اور اس کی ایک بھجا کی

پیمائش = 8 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: (1) وتر BC = 10 cm کھینچو۔ (2) BC کو قطر سمجھ کر اس پر نیم دائرہ (semicircle) کھینچو۔ (3) B کو مرکز رکھ کر، 8 cm رداس سے قوس کھینچو جو نیم دائرے کو A پر کاٹتی ہے۔ (4) AB، A C ملاؤ۔ جانچ: A = 90° (نیم دائرے والا زاویہ)؛ تیسری بھجا AC = (100 − 64) = 6 cm ہے۔

سوال: مشق 8.2، سوال 1: (b) وتر = 13 سینٹی میٹر اور اس کی ایک بھجا = 12 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: اسی طریقے سے: BC = 13 cm پر نیم دائرہ، B سے 12 cm رداس کی قوس سے A، پھر AB، AC ملاؤ۔ جانچ: A = 90°؛ تیسری بھجا = (169 − 144) = 5 cm ہے۔

سوال: مشق 8.2، سوال 1: (c) ایک بھجا PQ = 5 سینٹی میٹر اور SQ بھجا = 6 سینٹی میٹر ہے۔

جواب: (1) PQ = 5 cm کھینچو۔ (2) Q پر عمود کھینچو اور اس پر QS = 6 cm کاٹو۔ (3) P اور S ملاؤ۔ جانچ: Q = 90°؛ وتر PS = (25 + 36) = 61 ≈ 7.81 cm ہے۔

سوال: مشق 8.2، سوال 2: درج ذیل قائمہ زاویہ مثلثیں بناؤ جب: (a) وتر = 10 سم ہے اور عمودی اونچائی جو وتر سے 3 سم ہے۔

جواب: (1) وتر BC = 10 cm کھینچو۔ (2) BC کو قطر سمجھ کر اس پر نیم دائرہ کھینچو۔ (3) BC سے 3 cm کے فاصلے پر BC کی متوازی لکیر کھینچو، جو نیم دائرے کو A پر کاٹتی ہے۔ (4) AB، A C ملاؤ۔ جانچ: A = 90°؛ A سے BC پر عمودی اونچائی 3 cm ہے؛ بھجائیں 10 ≈ 3.16 cm اور 103 ≈ 9.49 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.2، سوال 2: (b) وتر = 12 سم ہے اور عمودی اونچائی جو وتر سے 4 سم ہے۔

جواب: اسی طریقے سے: BC = 12 cm پر نیم دائرہ، BC سے 4 cm کے فاصلے پر متوازی لکیر سے A حاصل کرو، پھر AB، A C ملاؤ۔ جانچ: A = 90°؛ عمودی اونچائی 4 cm ہے؛ بھجائیں تقریباً 4.28 cm اور 11.21 cm ہیں۔

سوال: مشق 8.2، سوال 2: (c) عمودی اونچائی PM = 3 سم اور عمودی اونچائی SN = 3.5 سم ہے۔

جواب: (1) بنیاد SN = 3.5 cm کھینچو۔ (2) SN کو قطر سمجھ کر اس پر نیم دائرہ کھینچو۔ (3) SN سے 3 cm کے فاصلے پر SN کی متوازی لکیر کھینچو، جو نیم دائرے کو P پر کاٹتی ہے (PM = 3 cm عمودی اونچائی)۔ (4) PS، PN ملاؤ۔ جانچ: SPN = 90° (نیم دائرے والا زاویہ)؛ P سے SN پر عمودی اونچائی 3 cm ہے۔

سوال: مشق 8.2، سوال 3: قائمہ زاویہ مثلثیں ABC اور DBC بناؤ، جبکہ BC = 10 cm وتر دونوں کا مشترک ہے، جبکہ: (a) عمودی اونچائی AL = 3.5 سم اور DC = 5 cm ہے۔

جواب: (1) مشترک وتر BC = 10 cm کھینچو۔ (2) BC کو قطر سمجھ کر اس پر دائرہ کھینچو۔ (3) BC سے 3.5 cm کے فاصلے پر BC کی متوازی لکیر کھینچو، جو دائرے کو A پر کاٹتی ہے (ایک طرف) — ABC بنتا ہے۔ (4) C کو مرکز رکھ کر، 5 cm رداس سے قوس کھینچو جو دائرے کو D پر کاٹتی ہے (دوسری طرف) — DBC بنتا ہے۔ جانچ: دونوں مثلثوں کے قائمہ زاویے BC پر ہیں؛ DBC میں DB = (100 − 25) = 75 ≈ 8.66 cm ہے۔

سوال: مشق 8.2، سوال 3: (b) عمودی اونچائی AL = 3 سم اور mDB = 6 cm ہے۔

جواب: اسی طریقے سے: BC = 10 cm پر دائرہ، BC سے 3 cm کے فاصلے پر متوازی لکیر سے A، اور B سے 6 cm رداس کی قوس سے دوسری طرف D، پھر ملاؤ۔ جانچ: دونوں مثلثوں کے قائمہ زاویے BC پر ہیں؛ DBC میں DC = 8 cm (100 − 36) ہے۔

سوال: جانچ مشق 8، سوال 1: ہر ایک بیان کے لیے جواب دیے گئے ہیں، کسی بھی ایک درست جواب پر نشان () لگاؤ۔ (i) ملاپ کی طرف مائل لکیروں سے متعلقہ زاویہ کی پیمائش (بغیر بڑھائے) برابر ہے: (a) دونوں زاویوں کی پیمائش کے فرق کے (b) 180° کے فرق اور دونوں زاویوں کے مجموعے کے (c) 180° − (کوئی بھی قاطع لکیر جو دو لکیروں کو کاٹتی ہے اور اس سے متعلقہ زاویوں کا جوڑا) (d) ان میں سے نہیں۔

جواب: (c) — کتاب کے طریقے سے، ملاپ کا زاویہ = 180° − (قاطع لکیر سے بننے والے دو اسی طرف والے زاویوں کا مجموعہ)۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (ii) وہ کثیر الاضلاع جس کے سب اندرونی زاویوں کا مجموعہ چار قائمہ زاویوں ہے، وہ _____ ہے۔ (a) مثلث (b) چوکور (c) پنج کونہ (d) چھ کونہ۔

جواب: جو چوکور کا، 360° = 90° × 4 =

جانچ مشق 8، سوال 1: (iii) ایک کثیر الاضلاع جس کے سب اندرونی زاویوں کا مجموعہ دو قائمہ زاویوں ہے، وہ _____ ہے۔ (a) مثلث (b) چوکور (c) پنج کونہ (d) چھ کونہ۔

جواب: جو مثلث کا، 180° = 90° × 2 =

جانچ مشق 8، سوال 1: (iv) ایک کثیر الاضلاع جس کی تمام اندرونی زاویوں کا مجموعہ آٹھ قائمہ زاویوں ہے، وہ _____ ہے۔ (a) مثلث (b) چوکور (c) پنج کونہ (d) چھ کونہ۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (v) ایک کثیر الاضلاع جس کے سب اندرونی زاویوں کا مجموعہ چھ قائمہ زاویوں ہے، وہ _____ ہے۔ (a) مثلث (b) چوکور (c) پنج کونہ (d) چھ کونہ۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (vi) مستطیل میں قطر _____ ہے۔ (a) ایک دوسرے کو قائمہ زاویہ پر نصف کرتے ہیں (b) ایک دوسرے پر عمودی ہیں (c) ایک دوسرے کو درمیانی نقطے پر کاٹتے ہیں (d) ان میں سے کوئی نہیں۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (vii) چوکور ہے ایک _____۔ (a) مستطیل (b) باقاعدہ کثیر الاضلاع (c) وہ چوکور جس کی سب بھجائیں برابر نہیں ہیں (d) ان میں سے کوئی نہیں۔

جانچ مشق 8، سوال 1: (viii) باقاعدہ چھ کونے کے ہر ایک اندرونی زاویہ کی پیمائش _____ ہے۔ (a) 180° (b) 140° (c) 120° (d) ان میں سے کوئی نہیں۔

جواب: 720° ÷ 6 = 120°۔

9. ایراضی مقدار

سوال: مشق 9.1، سوال 1: درج ذیل قائمہ زاویہ مثلثوں کے لیے فیثاغورث کے قضیہ کی تصدیق کرو۔ (i) مثلث ABC: AB = 32 cm، BC = 3 cm، AC = 3 cm۔

جواب: فیثاغورث کے مطابق: (وتر)² = (قاعدہ)² + (عمود)²۔ یہاں: (23)² = 9 × 2 = 18؛ (3)² + (3)² = 9 + 9 = 18۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قضیہ کی تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 9.1، سوال 1: (ii) مثلث PQR: PQ = 12 cm، QR = 5 cm، PR = 13 cm۔

جواب: (13)² = 169؛ (12)² + (5)² = 144 + 25 = 169۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قضیہ کی تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 9.1، سوال 1: (iii) مثلث ABC: AB = 2 cm، BC = 1.2 cm، AC = 1.6 cm۔

جواب: (2)² = 4؛ (1.6)² + (1.2)² = 2.56 + 1.44 = 4۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قضیہ کی تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 9.1، سوال 2: درج ذیل معلومات سے فیثاغورث کے قضیہ کی تصدیق کرو۔ (i) مثلث LMN، جس میں mM = 90° ہے: mLN = 15 cm، mMN = 12 cm، mLM = 9 cm۔

جواب: وتر LN = 15: (15)² = 225؛ (9)² + (12)² = 81 + 144 = 225۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قضیہ کی تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 9.1، سوال 2: (ii) مثلث PQR، جس میں mQ = 90° ہے: mPQ = 16 cm، mPR = 20 cm، mQR = 12 cm۔

جواب: وتر PR = 20: (20)² = 400؛ (16)² + (12)² = 256 + 144 = 400۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قضیہ کی تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 9.1، سوال 2: (iii) مثلث XYZ، جس میں mY = 90° ہے: mXY = 15 cm، mXZ = 25 cm، mYZ = 20 cm۔

جواب: وتر XZ = 25: (25)² = 625؛ (15)² + (20)² = 225 + 400 = 625۔ دونوں طرف برابر ہیں، اس لیے قضیہ کی تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: درج ذیل قائمہ زاویہ مثلثوں کے نامعلوم بھجاؤں کی پیمائش معلوم کرو: (i) قاعدے 9 cm اور 12 cm، وتر x۔

جواب: $x^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$، اس لیے $x = 225 = 15$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (ii) قاعدہ 15 cm، وتر 25 cm، نامعلوم قاعدہ y۔

جواب: $y^2 = 25^2 - 15^2 = 625 - 225 = 400$، اس لیے $y = 400 = 20$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (iii) قاعدے 18 cm اور 30 cm، وتر p۔

جواب: $p^2 = 18^2 + 30^2 = 324 + 900 = 1224$، اس لیے $p = \sqrt{1224} = 6\sqrt{34} \approx 34.99$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (iv) قاعدے 4.5 cm اور 6 cm، وتر z۔

جواب: $z^2 = 4.5^2 + 6^2 = 20.25 + 36 = 56.25$، اس لیے $z = \sqrt{56.25} = 7.5$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (v) قاعدے 4.8 cm اور 3.6 cm، وتر x۔

جواب: $x^2 = 4.8^2 + 3.6^2 = 23.04 + 12.96 = 36$، اس لیے $x = \sqrt{36} = 6$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (vi) قاعدہ 6.4 cm، وتر 8 cm، نامعلوم قاعدہ s۔

جواب: $s^2 = 8^2 - 6.4^2 = 64 - 40.96 = 23.04$، اس لیے $s = \sqrt{23.04} = 4.8$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (vii) قاعدے 2.1 cm اور 2.8 cm، وتر r۔

جواب: $r^2 = 2.1^2 + 2.8^2 = 4.41 + 7.84 = 12.25$، اس لیے $r = \sqrt{12.25} = 3.5$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 1: (viii) قاعدے 9 cm اور 5.4 cm، وتر y۔

جواب: $y^2 = 9^2 + 5.4^2 = 81 + 29.16 = 110.16$، اس لیے $y = \sqrt{110.16} \approx 10.50$ cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: l، m، n ایک مثلث LMN کے بھجاؤں کی پیمائشیں ہیں۔ درج ذیل معلومات سے فیصلہ کرو کہ کن پیمائشوں والی مثلث قائمہ زاویہ مثلث ہے (L، M اور N میں سے کوئی بھی ایک قائمہ ہو سکتا ہے یا کوئی بھی نہیں)۔ (i) $l = 9، m = 12، n = 15$۔

جواب: سب سے بڑا بھجا $15^2 = 225 = 81 + 144 = 9^2 + 12^2$: n = 15۔ برابر ہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ مثلث ہے (قائمہ زاویہ n کے سامنے ہے)۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (ii) $l = 7، m = 8، n = 9$۔

جواب: $9^2 = 81 \neq 113 = 64 + 49 = 8^2 + 7^2$؛ $8^2 = 64 \neq 130 = 9^2 + 7^2$؛ $7^2 = 49 \neq 145 = 9^2 + 8^2$۔ کوئی برابری نہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ مثلث نہیں ہے۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (iii) $l = 6، m = 8، n = 10$۔

جواب: $10^2 = 100 = 64 + 36 = 8^2 + 6^2$۔ برابر ہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (iv) $l = 12، m = 16، n = 20$۔

جواب: $20^2 = 400 = 256 + 144 = 16^2 + 12^2$۔ برابر ہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (v) $l = 2، m = 4، n = 6$۔

جواب: $6^2 = 36 \neq 20 = 16 + 4 = 4^2 + 2^2$؛ $4^2 = 16 \neq 40 = 6^2 + 2^2$؛ $2^2 = 4 \neq 52 = 6^2 + 4^2$۔ کوئی برابری نہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ مثلث نہیں ہے۔

سوال: مشق 9.2، سوال 2: (vi) $l = 1.5، m = 2، n = 2.5$۔

جواب: $1.5^2 + 2^2 = 2.25 + 4 = 6.25 = 2.5^2$۔ برابر ہیں، اس لیے یہ قائمہ زاویہ مثلث ہے۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: مساوی الساقین قائمہ زاویہ مثلث کے وتر کے مربع کی پیمائش درج ذیل دی گئی ہے۔ اس کی ایک بھجا کی پیمائش معلوم کرو۔ (i) $H^2 = 50\ cm^2$۔

جواب: مساوی الساقین قائمہ زاویہ مثلث میں $H^2 = 2 \times$ (بھجا)^2، اس لیے (بھجا)$^2 = 50 \div 2 = 25$، بھجا $= 5\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (ii) $H^2 = 72\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 72 \div 2 = 36$، بھجا $= 6\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (iii) $H^2 = 98\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 98 \div 2 = 49$، بھجا $= 7\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (iv) $H^2 = 128\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 128 \div 2 = 64$، بھجا $= 8\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (v) $H^2 = 2.42\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 2.42 \div 2 = 1.21$، بھجا $= 1.1\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (vi) $H^2 = 9.68\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 9.68 \div 2 = 4.84$، بھجا $= 2.2\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (vii) $H^2 = 4.5\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 4.5 \div 2 = 2.25$، بھجا $= 1.5\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (viii) $H^2 = 60.5\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 60.5 \div 2 = 30.25$، بھجا $= 5.5\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 3: (ix) $H^2 = 112.5\ cm^2$۔

جواب: (بھجا)$^2 = 112.5 \div 2 = 56.25$، بھجا $= 7.5\ cm$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 4: ایک سیڑھی 6.5 میٹر لمبی ہے۔ اسے اس طرح رکھا گیا ہے کہ وہ ایک دیوار پر 5.2 میٹر کی اونچائی تک پہنچتی ہے۔ اس سیڑھی کے پاؤں کا دیوار سے فاصلہ معلوم کرو۔

جواب: سیڑھی وتر ہے: فاصلہ$^2 = 6.5^2 - 5.2^2 = 42.25 - 27.04 = 15.21$، اس لیے فاصلہ $= 15.21 = 3.9$ میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 5: بجلی کا ایک کھمبا 12 میٹر اونچا ہے۔ کھمبے کی چوٹی سے زمین تک 20 میٹر تار ایک کھونٹی سے بندھی ہے۔ بتاؤ کہ کھونٹی اور کھمبے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟

جواب: تار وتر ہے: فاصلہ$^2 = 20^2 - 12^2 = 400 - 144 = 256$، اس لیے فاصلہ $= 256 = 16$ میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 6: درج ذیل مستطیل کے قطر کی پیمائش معلوم کرو، جن کی لمبائی اور چوڑائی درج ذیل ہے:

(i) لمبائی = 6 میٹر، چوڑائی = 8 میٹر۔

جواب: قطر² = 6² + 8² = 36 + 64 = 100، اس لیے قطر = 10 میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 6: (ii) لمبائی = 44 میٹر، چوڑائی = 33 میٹر۔

جواب: قطر² = 44² + 33² = 1936 + 1089 = 3025، اس لیے قطر = 55 میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 6: (iii) لمبائی = 5.6 میٹر، چوڑائی = 4.2 میٹر۔

جواب: قطر² = 5.6² + 4.2² = 31.36 + 17.64 = 49، اس لیے قطر = 7 میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 6: (iv) لمبائی = 6.4 میٹر، چوڑائی = 4.8 میٹر۔

جواب: قطر² = 6.4² + 4.8² = 40.96 + 23.04 = 64، اس لیے قطر = 8 میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 7: ایک طالب علم گھر (H) سے اسکول (S) کے لیے شارٹ کٹ راستہ (HS) استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ طالب علم پہلے گھر سے باغ (B) کی طرف جائے اور پھر باغ سے اسکول جائے، تو اسے کتنا فاصلہ زیادہ طے کرنا پڑے گا؟ شکل میں: HS = 750 m، HG = 450 m۔

جواب: پہلے GS معلوم کرو: GS² = 750² − 450² = 562500 − 202500 = 360000، GS = 600 m۔ باغ کے راستے: 450 + 600 = 1050 m۔ شارٹ کٹ: 750 m۔ زیادہ فاصلہ = 1050 − 750 = 300 میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 8: ایک مستطیل زمین کی چوڑائی 48 میٹر ہے اور اس کے قطر کی لمبائی 80 میٹر ہے۔ اس کا رقبہ معلوم کرو۔

جواب: لمبائی² = 80² − 48² = 6400 − 2304 = 4096، لمبائی = 64 میٹر۔ رقبہ = 64 × 48 = 3072 مربع میٹر۔

سوال: مشق 9.2، سوال 9: سامنے دی گئی شکلوں کو غور سے دیکھو، نامعلوم مقداریں x اور y کی پیمائشیں معلوم کرو۔

شکل (i): مثلث PQR، PS عمودی QR پر، PS = x، PQ = 30 cm، SR = 32 cm، QS = 18 cm۔

جواب : PQS میں: x² = 30² − 18² = 900 − 324 = 576، اس لیے x = 24 cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شکل (i): y = PR۔

جواب : PSR میں: y² = x² + 32² = 576 + 1024 = 1600، اس لیے y = 40 cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شکل (ii): نچلی قائمہ زاویہ مثلث: قاعدے 12 cm اور 9 cm، وتر x۔

جواب: x² = 12² + 9² = 144 + 81 = 225، اس لیے x = 15 cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شکل (ii): اوپری قائمہ زاویہ مثلث: وتر 25 cm، ایک قاعدہ x = 15 cm، دوسرا قاعدہ y۔

جواب: y² = 25² − 15² = 625 − 225 = 400، اس لیے y = 20 cm۔

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شکل (iii): دو قائمہ زاویہ مثلثوں کے قطر: ایک مثلث قاعدوں 24 cm اور 32 cm کے ساتھ، دوسری قاعدوں 18 cm اور 32 cm کے ساتھ۔ x وہ قطر ہے جو 18 cm اور 32 cm والی مثلث کا ہے۔

جواب: $x^2 = 18^2 + 32^2 = 324 + 1024 = 1348$، اس لیے $x = \sqrt{1348} = 36.72\ cm \approx 2337$۔

سوال: مشق 9.2، سوال 9: شکل (iii): y وہ قطر ہے جو 24 cm اور 32 cm والی مثلث کا ہے۔

جواب: $y^2 = 24^2 + 32^2 = 576 + 1024 = 1600$، اس لیے $y = 40\ cm$۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: ہیرو کے فارمولے سے درج ذیل مثلثوں کا رقبہ معلوم کرو، جب ان کی تینوں بھجاؤں کی پیمائش دی گئی ہے: (i) ABC: a = 16 cm، b = 20 cm، c = 16 cm۔

جواب: $S = (16 + 20 + 16) \div 2 = 26$۔ رقبہ $= \sqrt{(26 \times 10 \times 6 \times 10)} = \sqrt{15600} = 124.90$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (ii) DEF: d = 10 cm، e = 17 cm، f = 21 cm۔

جواب: $S = (10 + 17 + 21) \div 2 = 24$۔ رقبہ $= \sqrt{(24 \times 14 \times 7 \times 3)} = \sqrt{7056} = 84$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (iii) LMN: l = 6 cm، m = 8 cm، n = 10 cm۔

جواب: $S = (6 + 8 + 10) \div 2 = 12$۔ رقبہ $= \sqrt{(12 \times 6 \times 4 \times 2)} = \sqrt{576} = 24$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (iv) PQR: p = 20 cm، q = 24 cm، r = 18 cm۔

جواب: $S = (20 + 24 + 18) \div 2 = 31$۔ رقبہ $= \sqrt{(31 \times 11 \times 7 \times 13)} = \sqrt{31031} = 176.16$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 1: (v) XYZ: x = 15 cm، y = 21 cm، z = 14 cm۔

جواب: $S = (15 + 21 + 14) \div 2 = 25$۔ رقبہ $= \sqrt{(25 \times 10 \times 4 \times 11)} = \sqrt{11000} = 104.88$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 2: ہیرو کے فارمولے کو استعمال کر کے درج ذیل مساوی الساقین مثلثوں کا رقبہ معلوم کرو جب ان کے بھجاؤں کی پیمائشیں دی گئی ہیں: (i) ABC: a = 10 cm، b = 10 cm، c = 12 cm۔

جواب: $S = (10 + 10 + 12) \div 2 = 16$۔ رقبہ $= \sqrt{(16 \times 6 \times 6 \times 4)} = \sqrt{2304} = 48$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 2: (ii) DCE: d = 12 cm، e = 16 cm، c = 12 cm۔

جواب: $S = (12 + 16 + 12) \div 2 = 20$۔ رقبہ $= \sqrt{(20 \times 8 \times 4 \times 8)} = \sqrt{5120} = 71.55 \approx 532$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 2: (iii) LMN: l = 9 cm، m = 9 cm، n = 12 cm۔

جواب: $S = (9 + 9 + 12) \div 2 = 15$۔ رقبہ $= \sqrt{(15 \times 6 \times 6 \times 3)} = \sqrt{20} = 16 \approx 518 = 40.25$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 2: (iv) PQR: p = 24 cm، q = 24 cm، r = 40 cm۔

جواب: $S = (24 + 24 + 40) \div 2 = 44$۔ رقبہ $= \sqrt{(44 \times 20 \times 20 \times 4)} = \sqrt{0400} = 7 \approx 1180 = 265.33$ مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 3: ہیرو کے فارمولے سے ایک مساوی الاضلاع مثلث کا رقبہ معلوم کرو جس کی ہر ایک بھجا کی

لمبائی 'a' سینٹی میٹر ہے۔

جواب: 2 / 3a = (a + a + a) ÷ 2 = S۔ رقبہ = (a/2)(a/2)(3a/2)) = ((a/2)² (3/4) = (3a⁴/16)

مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 4: درج ذیل پیمائشوں سے باقی رہنے والی بھجا کی لمبائی اور مثلث کا رقبہ معلوم کرو: (i) a = 13 cm، b = 15 cm، S = 20 cm، c = ___، رقبہ = ___۔

جواب: c = 2S − a − b = 40 − 13 − 15 = 12 cm۔ رقبہ = √(20 × 7 × 5 × 8) = √5600 = 1420 ≈

74.83 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 4: (ii) d = 3.6 cm، e = 4.5 cm، S = 6.0 cm، f = ___، رقبہ = ___۔

جواب: f = 2S − d − e = 12 − 3.6 − 4.5 = 3.9 cm۔ رقبہ = √(6 × 2.4 × 1.5 × 2.1) = √45.36 ≈ 6.73

مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 4: (iii) l = 7.2 cm، m = 6.4 cm، S = 10.0 cm، n = ___، رقبہ = ___۔

جواب: n = 2S − l − m = 20 − 7.2 − 6.4 = 6.4 cm۔ رقبہ = √(10 × 2.8 × 3.6 × 3.6) = √362.88 ≈

19.05 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.3، سوال 4: (iv) p = 4.5 cm، q = 4.5 cm، S = 7.0 cm، r = ___، رقبہ = ___۔

جواب: r = 2S − p − q = 14 − 4.5 − 4.5 = 5 cm۔ رقبہ = √(7 × 2.5 × 2.5 × 2) = √87.5 ≈ 9.35 مربع

سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.4، سوال 1: چوکور ABCD کا رقبہ معلوم کرو جبکہ: mAB = 10 سینٹی میٹر، mCD = 8 سینٹی میٹر،

mAC = 12 سینٹی میٹر، mAD = 8 سینٹی میٹر اور mBC = 6 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر AC چوکور کو دو مثلثوں میں بانٹتا ہے۔ ABC: بھجائیے ں 10، 6، 12؛ S = 14؛ رقبہ = √(14 × 4 × 8 × 2)

= √1008 = √(14 × 6 × 6 × 2) = رقبہ ہ؛ S = 14؛ 12، 8، 8 ں :بھجائیے ADC۔29 .93 ≈ 148 = 896

712 ≈ 31.75۔ کل رقبہ ≈ 29.93 + 31.75 = 61.68 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.4، سوال 2: چوکور PQRS کا رقبہ معلوم کرو جبکہ: mQR = mPS = 4 سینٹی میٹر، mPQ = mSR =

3 سینٹی میٹر، mPR = 5 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر PR چوکور کو دو مثلثوں میں بانٹتا ہے۔ PQR: بھجائیں 3، 4، 5 — قائمہ زاویہ مثلث (3² + 4² = 5²)؛

رقبہ = (1/2) × 3 × 4 = 6۔ PSR: بھجائیں 4، 3، 5 — قائمہ زاویہ مثلث؛ رقبہ = (1/2) × 4 × 3 = 6۔ کل

رقبہ = 6 + 6 = 12 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.4، سوال 3: چوکور DEFG کا رقبہ معلوم کرو جبکہ: mDE = 8 سینٹی میٹر، mEF = 24 سینٹی میٹر،

mDF = 25 سینٹی میٹر، mDG = 9 سینٹی میٹر اور mGF = 23 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر DF چوکور کو دو مثلثوں میں بانٹتا ہے۔ DEF: بھجائیں 8، 24، 25؛ S = 28.5؛ رقبہ = (28.5 × 20.5 × 4.5 × 3.5) ≈ 3 95.9۔ DGF: بھجائیں 9، 23، 25؛ S = 28.5؛ رقبہ = (28.5 × 19.5 × 5.5 × 3.5) ≈ 103.43۔ کل رقبہ ≈ 95.93 + 103.43 = 199.36 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.4، سوال 4: درج ذیل چوکور زمین کا رقبہ معلوم کرو جس کی پیمائشیں شکل میں دی گئی ہیں: UV = 120 m، VW = 50 m، WX = 90 m، XU = 80 m، قطر UW = 130 m۔

جواب: قطر UW زمین کو دو مثلثوں میں بانٹتا ہے۔ UVW: بھجائیں 120، 50، 130 — قائمہ زاویہ مثلث (50² + 120² = 130²)؛ رقبہ = (1/2) × 50 × 120 = 3000۔ UWX: بھجائیں 80، 90، 130؛ S = 150؛ رقبہ = (150 × 0 7 × 60 × 20) = 12600000 ≈ 35600 = 3549.65۔ کل رقبہ ≈ 3000 + 3549.65 = 6549.65 مربع میٹر۔

سوال: مشق 9.4، سوال 5: LMNO ایک چوکور ہے، اس کا رقبہ معلوم کرو۔ جبکہ: mLM = 5 سینٹی میٹر، mMN = 12 سینٹی میٹر، mLN = 13 سینٹی میٹر، mLO = 14 سینٹی میٹر اور mNO = 15 سینٹی میٹر۔

جواب: قطر LN چوکور کو دو مثلثوں میں بانٹتا ہے۔ LMN: بھجائیں 5، 12، 13 — قائمہ زاویہ مثلث (5² + 12² = 13²)؛ رقبہ = (1/2) × 5 × 12 = 30۔ LNO: بھجائیں 14، 15، 13؛ S = 21؛ رقبہ = (21 × 7 × 6 × 8) = 7056 = 84۔ کل رقبہ = 30 + 84 = 114 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 1: درج ذیل رداسوں والے گولوں کی سطحی رقبہ معلوم کرو (π = 22/7)۔ (i) r = 35 cm۔

جواب: A = 4r² = 4 × (22/7) × 35² = 4 × 22 × 5 × 35 = 15400 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (ii) r = 56 cm۔

جواب: A = 4 × (22/7) × 56² = 4 × 22 × 8 × 56 = 39424 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (iii) r = 0.42 cm۔

جواب: A = 4 × (22/7) × 0.42² = 4 × (22/7) × 0.1764 = 2.2176 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (iv) r = 0.63 cm۔

جواب: A = 4 × (22/7) × 0.63² = 4 × (22/7) × 0.3969 = 4.9896 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 1: (v) r = 0.98 cm۔

جواب: A = 4 × (22/7) × 0.98² = 4 × (22/7) × 0.9604 = 12.0736 مربع سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 2: درج ذیل گولوں کے رداس معلوم کرو، جب ان کی سطحی رقبہ ہے: (i) A = 616 cm²۔

جواب: r² = A ÷ (4) = 616 × 7 ÷ 88 = 49، اس لیے r = 7 cm۔

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (ii) A = 2464 cm²۔

جواب: r² = 2464 × 7 ÷ 88 = 196، اس لیے r = 14 cm۔

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (iii) $A = 88{,}704\ cm^2$۔

جواب: $r^2 = 88704 \times 7 \div 88 = 7056$، اس لیے $r = 84\ cm$۔

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (iv) $A = 985.6\ m^2$۔

جواب: $r^2 = 985.6 \times 7 \div 88 = 78.4$، اس لیے $r = 78.4 \approx 8.85\ m$۔

سوال: مشق 9.5، سوال 2: (v) $A = 154\ m^2$۔

جواب: $r^2 = 154 \times 7 \div 88 = 12.25$، اس لیے $r = 3.5\ m$۔

سوال: مشق 9.5، سوال 3: درج ذیل رداسوں والے گولوں کا حجم معلوم کرو: (i) $r = 21\ cm$۔

جواب: $V = (4/3)r^3 = (4/3) \times (22/7) \times 21^3 = 38808$ مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (ii) $r = 49\ cm$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 49^3 = (88/21) \times 117649 \approx 493005.33$ مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (iii) $r = 2.8\ m$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 2.8^3 = (88/21) \times 21.952 \approx 91.99$ مکعب میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (iv) $r = 77\ cm$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 77^3 = (88/21) \times 456533 \approx 1913090.67$ مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 3: (v) $r = 3.5\ m$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 3.5^3 = (88/21) \times 42.875 \approx 179.67$ مکعب میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 4: درج ذیل گولے میں کتنے لیٹر پانی سما سکتا ہے، اگر اس کا رداس ہے: (i) $r = 70\ cm$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 70^3 = 1437333.33$ مکعب سینٹی میٹر۔ 1 لیٹر = 1000 مکعب سینٹی میٹر، اس لیے پانی = $1437333.33 \div 1000 \approx 1437.33$ لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (ii) $r = 105\ cm$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 105^3 = 4851000$ مکعب سینٹی میٹر = 4851 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (iii) $r = 2.8\ m$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 2.8^3 \approx 91.99$ مکعب میٹر۔ 1 مکعب میٹر = 1000 لیٹر، اس لیے پانی ≈ 91989 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (iv) $r = 175\ cm$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 175^3 = 22458333.33$ مکعب سینٹی میٹر ≈ 22458.33 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 4: (v) $r = 2.45\ m$۔

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 2.45^3 \approx 61.63$ مکعب میٹر ≈ 61626 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 5: درج ذیل گولے کا حجم معلوم کرو اور بتاؤ کہ اس میں کتنے لیٹر پانی سمائے گا، جبکہ اس کی سطحی رقبہ ہے: (i) $A = 2464\ cm^2$۔

جواب: $r = 14\ cm$، $r^2 = 2464 \times 7 \div 88 = 196$۔ $V = (4/3) \times (22/7) \times 14^3 = 11498.67$ مکعب سینٹی میٹر ≈ 11.50 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (ii) $A = 9856\ cm^2$۔

جواب: $r = 28\ cm$، $r^2 = 9856 \times 7 \div 88 = 784$۔ $V = (4/3) \times (22/7) \times 28^3 = 91989.33$ مکعب سینٹی میٹر ≈ 91.99 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (iii) $A = 29.8144\ m^2$۔

جواب: $r = 1.54\ m$، $r^2 = 29.8144 \times 7 \div 88 = 2.3716$۔ $V = (4/3) \times (22/7) \times 1.54^3 \approx 15.30$ مکعب میٹر ≈ 15305 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (iv) $A = 43.12\ m^2$۔

جواب: $r = 3.43 \approx 1.85\ m$، $r^2 = 43.12 \times 7 \div 88 = 3.43$۔ $V = (4/3) \times (22/7) \times 1.85^3 \approx 26.62$ مکعب میٹر ≈ 26620 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 5: (v) $A = 13.86\ m^2$۔

جواب: $r = 1.05\ m$، $r^2 = 13.86 \times 7 \div 88 = 1.1025$۔ $V = (4/3) \times (22/7) \times 1.05^3 = 4.851$ مکعب میٹر = 4851 لیٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 6: اگر کسی گولے کا رداس دوگنا کر دیا جائے تو اس کی (a) سطحی رقبہ اور (b) حجم میں کتنی تبدیلی آئے گی؟

جواب: (a) رقبہ $A = 4r^2$، r دوگنا کرنے سے ← $A = 4(2r)^2 = 4 \times 4r^2$ — رقبہ 4 گنا ہو جائے گا۔ (b) حجم $V = (4/3)r^3$، r دوگنا کرنے سے ← $V = (4/3)(2r)^3 = 8 \times (4/3)r^3$ — حجم 8 گنا ہو جائے گا۔

سوال: مشق 9.5، سوال 7: گولے A کا رداس، گولے B کے رداس سے تین گنا ہے۔ ان دونوں گولوں کی (i) سطحی رقبوں کا آپس میں تناسب معلوم کرو۔ (ii) حجموں کا آپس میں تناسب معلوم کرو۔

جواب: فرض کرو B کا رداس r ہے، تو A کا رداس $3r$ ہے۔ (i) رقبوں کا تناسب $= 4(3r)^2 : 4r^2 = 9 : 1$۔ (ii) حجموں کا تناسب $= (3r)^3 : (4/3)r^3 = 27 : 1(4/3)$۔

سوال: مشق 9.5، سوال 8: لوہے کے ایک گولے کی سطحی رقبہ 77,000 مربع سینٹی میٹر ہے۔ اگر اسے پگھلایا جائے تو اس سے حاصل ہونے والے مادے سے 1 سینٹی میٹر رداس کے کتنے گولے بنائے جا سکتے ہیں؟

جواب: بڑے گولے کا رداس R: $R^2 = 77000 \times 7 \div 88 = 6125$، $R = 6125 \approx 78.26\ cm$۔ چھوٹے گولوں کی تعداد = بڑے گولے کا حجم ÷ چھوٹے گولے کا حجم = $R^3 \div 1^3 = 6125 \times 6125 \approx 479357$۔ یعنی تقریباً 479357

چھوٹے گولے بنتے ہیں۔

سوال: مشق 9.5، سوال 9: 7 سینٹی میٹر رداس کے تانبے کے ایک گولے کو پگھلا کر حاصل ہونے والے تانبے سے تار بنائی گئی ہے۔ اگر تار کے قطر کی پیمائش 0.7 سینٹی میٹر ہے تو تار کی لمبائی معلوم کرو۔

جواب: گولے کا حجم = (4/3) × (22/7) × 7^3 = 1437.33 مکعب سینٹی میٹر۔ تار ایک سلنڈر ہے، رداس = 0.7 ÷ 2 = 0.35 cm۔ تار کا حجم = π × 0.35^2 × L = (22/7) × 0.1225 × L = 0.385L۔ اس لیے L = 1437.33 ÷ 0.385 = 3733.33 سینٹی میٹر = 37.33 میٹر۔

سوال: مشق 9.5، سوال 10: 12 سینٹی میٹر رداس والی فٹ بال کا حجم معلوم کرو۔

جواب: V = (4/3) × (22/7) × 12^3 = (88/21) × 1728 = 7241.14 مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.6، سوال 1: درج ذیل چارٹ میں مخروط کے بارے میں نامعلوم مقدار معلوم کرو: (i) r = 21 سم، h = 28 سم۔

جواب: s = $(28^2 + 21^2)$ = (784 + 441) = 1225 = 35 سم۔ گولائی والی سطحی رقبہ = π × $A = r^2$ = (22/7) × 1386 = 441 مربع سم۔ مڑی ہوئی سطحی رقبہ = A = rs = (22/7) × 21 × 35 = 2310 مربع سم۔ کل رقبہ = A = r(r + s) = 1386 + 2310 = 3696 مربع سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (ii) h = 56 سم، s = 70 سم۔

جواب: r = $(70^2 - 56^2)$ = (4900 − 3136) = 1764 = 42 سم۔ مربع = π × $A = r^2$ = (22/7) × 1764 = 5544 مربع سم۔ مخروط = A = rs = (22/7) × 42 × 70 = 9240 مربع سم۔ کل = A = 5544 + 9240 = 14784 مربع سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (iii) s = 32 سم (صرف)۔

جواب: اس قطار میں صرف s = 32 سم دیا گیا ہے؛ r یا h یا کوئی رقبہ دیا نہیں گیا، اس لیے مخروط متعین نہیں ہوتا۔ [note: as printed, this row gives only one value, so the cone is not determined.]

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (iv) h = 84 سم (صرف)۔

جواب: اس قطار میں صرف h = 84 سم دیا گیا ہے؛ r یا s یا کوئی رقبہ دیا نہیں گیا، اس لیے مخروط متعین نہیں ہوتا۔ [note: as printed, this row gives only one value, so the cone is not determined.]

سوال: مشق 9.6، سوال 1: (v) r = 84 سم، کل رقبہ A = 33264 مربع سم۔

جواب: $A = r(r + s)$ سے: 33264 = (22/7) × 84 × (84 + s) = (s + 84) × 264، اس لیے s = 42، 126 سم۔ لیکن s < r ہے، جو ناممکن ہے ($s^2 = r^2 + h^2$ سے s ہمیشہ r سے بڑا ہوتا ہے)۔ اس لیے ایسا مخروط موجود نہیں ہے — دیے گئے اعداد آپس میں میل نہیں کھاتے۔ [note: as printed, the row is inconsistent: it gives s = 42 cm < r = 84 cm, which is impossible for a cone.]

سوال: مشق 9.6، سوال 2: درج ذیل چارٹ میں مخروط کے بارے میں نامعلوم مقدار معلوم کرو: (i) r = 3 سم، h = 7 سم

سم۔

جواب : $s = (7^2 + 3^2) = 58 \approx 7.62$ سم۔ حجم $= (1/3)r^2h = (1/3) \times (22/7) \times 9 \times 7 = 66$ م مکعب سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (ii) $r = 3.5$ سم، $h = 6$ سم۔

جواب : $s = (6^2 + 3.5^2) = 48.25 \approx 6.95$ سم۔ حجم $= (1/3) \times (22/7) \times 12.25 \times 6 = 77$ مکعب سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (iii) $h = 28$ سم، $s = 35$ سم۔

جواب : $r = (35^2 - 28^2) = (1225 - 784) = 441 = 21$ سم۔ حجم $= (1/3) \times (22/7) \times 441 \times 28 = 12936$ مکعب سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (iv) $h = 14$ سم، حجم $= 154$ مکعب سم۔

جواب : $r = 10.5 \approx 3.24$، $r^2 = 3V \div (h) = (3 \times 154) \div ((22/7) \times 14) = 462 \div 44 = 10.5$ سم۔ $s = (14^2 + 10.5) = 206.5 \approx 14.37$ سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 2: (v) $r = 6.3$ سم، $s = 105$ سم۔

جواب : $h = (105^2 - 6.3^2) = (11025 - 39.69) = 10985.31 \approx 104.81$ سم۔ حجم $= (1/3) \times (22/7) \times 39.69 \times 104.81 \approx 4358$ مکعب سم۔

سوال: مشق 9.6، سوال 3: ایک مخروط کے قاعدے کے دائرے کا رقبہ 2464 مربع سینٹی میٹر ہے۔ اگر اس کی اونچائی قاعدے کے دائرے کے رداس سے تین گنا ہو تو اس کا حجم معلوم کرو۔

جواب : $r^2 = 2464$ سے $r = 28$ cm، $r^2 = 2464 \times 7 \div 22 = 784$۔ اونچائی $h = 3r = 84$ cm۔ حجم $V = (1/3) \times$ (قاعدے کا رقبہ) $\times h = (1/3) \times 2464 \times 84 = 68992$ مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.6، سوال 4: ایک مخروط کا حجم 352 مکعب سینٹی میٹر ہے۔ اگر اس کے قاعدے کے دائرے کا رداس 4 سینٹی میٹر ہے تو مخروط کی عمودی اونچائی معلوم کرو۔

جواب : $V = (1/3)r^2h$ سے $h = 3V \div (r^2) = (3 \times 352) \div ((22/7) \times 16) = 1056 \div (352/7) = 21$ سینٹی میٹر۔ [note: the book prints "چورس سینٹی میٹر" (square cm) for the volume here; it should be cubic cm.]

سوال: مشق 9.6، سوال 5: اگر مخروط کا رداس 3.5 میٹر ہے اور اونچائی 6 میٹر ہے تو اس کا حجم معلوم کرو۔

جواب: $V = (1/3) \times (22/7) \times 3.5^2 \times 6 = (22/7) \times 12.25 \times 2 = 22 \times 3.5 = 77$ مکعب میٹر۔

سوال: مشق 9.7، سوال 1: ایک گولے کا رداس 7 سینٹی میٹر ہے۔ بتاؤ کہ اس کا حجم کتنا ہے؟

جواب: $V = (4/3) \times (22/7) \times 7^3 = (88/21) \times 343 = 1437.33$ مکعب سینٹی میٹر۔

سوال: مشق 9.7، سوال 2: ایک مخروطی پیالہ چائنیز کپ کی طرح ہے۔ اگر اس پیالے کا رداس اور اونچائی بالترتیب 6 سینٹی میٹر اور 10.5 سینٹی میٹر ہیں تو بتاؤ کہ اس میں آئس کریم کی مقدار کتنی ہے؟

جواب: $V = (1/3) \times (22/7) \times 6^2 \times 10.5 = (22/7) \times 12 \times 10.5 = 396$ مکعب سینٹی میٹر۔ یعنی پیالے میں 396 مکعب سینٹی میٹر آئس کریم سمائے گی۔

سوال: مشق 9.7، سوال 3: ایک مخروطی شکل والے خیمے کی اونچائی 4.2 میٹر ہے اور اس کے قاعدے کے دائرے کا رداس 5.6 میٹر ہے۔ اس مخروطی شکل والے خیمے کے اندر موجود ہوا کا حجم معلوم کرو۔

جواب: $V = (1/3) \times (22/7) \times 5.6^2 \times 4.2 = (22/7) \times 31.36 \times 1.4 = 137.984$ مکعب میٹر ≈ 137.98 مکعب میٹر ہوا ہے۔

سوال: مشق 9.7، سوال 4: ایک مخروطی شکل کی ٹینکی کی اونچائی 7 میٹر اور رداس 6 میٹر ہے۔ بتاؤ کہ اس میں کتنی گندم سمائے گی، اگر 1 مکعب میٹر حجم میں 100 کلوگرام گندم سماتی ہے۔

جواب: $V = (1/3) \times (22/7) \times 6^2 \times 7 = 264$ مکعب میٹر۔ گندم $= 264 \times 100 = 26400$ کلوگرام۔

سوال: مشق 9.7، سوال 5: ایک مخروطی شکل والی پانی کی ٹینکی کی اونچائی 7 میٹر ہے اور اس کے قاعدے کے دائرے کا رداس 3 میٹر ہے۔ بتاؤ کہ اس میں کتنے لیٹر پانی جمع کیا جا سکتا ہے؟

جواب: $V = (1/3) \times (22/7) \times 3^2 \times 7 = 66$ مکعب میٹر۔ 1 مکعب میٹر $= 1000$ لیٹر، اس لیے پانی $= 66 \times 1000 = 66000$ لیٹر۔

سوال: مشق 9.7، سوال 6: ایک مخروطی شکل والی پانی کی ٹینکی 6.3 میٹر اونچی ہے اور اس کے قاعدے کے دائرے کا رداس 8.4 میٹر ہے۔ بتاؤ کہ اس ٹینکی کا حجم کتنا ہے؟

جواب: $V = (1/3) \times (22/7) \times 8.4^2 \times 6.3 = (22/7) \times 70.56 \times 2.1 = 465.696$ مکعب میٹر ≈ 465.70 مکعب میٹر۔

سوال: مشق 9.7، سوال 7: ایک فٹبال ہوا سے بھرے غبارے کی طرح ہے۔ اگر اس کا حجم 9/16 مکعب سینٹی میٹر ہے تو اس کا رداس کتنا ہے؟

جواب: (3 $r^3 = 9/16(4/$ سے $r^3 = (9/16) \times (3/4) = 27/64$، اس لیے $r = 3/4$ سینٹی میٹر۔

چاچی مشق 9، سوال 1: سامنے دی گئی شکل میں مستطیل کی لمبائی 8 سینٹی میٹر اور چوڑائی 6 سینٹی میٹر ہے۔ اس کے قطر کی لمبائی _____ ہے۔ (i) 12 سم (ii) 16 سم (iii) 10 سم (iv) 14 سم۔

چاچی مشق 9، سوال 2: سامنے دی گئی شکل میں قائمہ زاویہ مثلث ABC کا قاعدہ 9 cm اور وتر 15 cm ہے۔ عمود کی لمبائی _____ ہے۔ (i) 10 سم (ii) 12 سم (iii) 14 سم (iv) 16 سم۔

سوال: چاچی مشق 9، سوال 3: ہیرو کے فارمولے کے مطابق (i) : $S = S(S - a)(S - b)(S - c)$ (ii) $= S(S + a)(S + b)(S + c)$ (iii) $= S + S(S - a) + (S - b) + (S - c)$ (iv) $= S(S - a - b - c)$۔

جواب (ii) : $S(S - a)(S - b)(S - c)$۔

چاچی مشق 9، سوال 4: ہیرو کے فارمولے میں استعمال ہونے والے S کی قیمت _____ ہے: (i) $S = (a - b -$

c)/2 (ii) S = (a + b − c)/2 (iii) S = (a + b + c)/2 (iv) S = (a + b + c)/3۔

جاچی مشق 9، سوال 5: گولے کی سطحی رقبہ کا فارمولا _____ ہے: (i) $A = 2r^2$ (ii) $A = 3r^2$ (iii) $A = r^2$ (iv) $A = 4r^2$۔

جاچی مشق 9، سوال 6: گولے کے حجم کا فارمولا _____ ہے: (i) $V = (4/3)r^3$ (ii) $V = (3/4)r^3$ (iii) $V = (2/3)r^2$ (iv) $V = (4/3)r^2$۔

جاچی مشق 9، سوال 7: کی قیمت تقریباً _____ ہے۔ (i) 3 4/7 (ii) 3 2/7 (iii) 3 3/7 (iv) 3 1/7۔

جاچی مشق 9، سوال 8: اگر کسی مخروط شکل کا r = 1 اور h = 3 ہو تو اس کا حجم _____ ہے: (i) m^2 (ii) m^3 (iii) m (iv)۔

جاچی مشق 9، سوال 9: کسی مخروط شکل کا رداس 1 میٹر ہے تو اس کے دائرہ والے حصے کا رقبہ _____ ہے: (i) m^2 (ii) m^3 (iii) m (iv)۔

جاچی مشق 9، سوال 10: ایک مخروط شکل یعنی مائل اونچائی 5 میٹر اور رداس 2 میٹر ہے تو اس کی سطحی کل رقبہ _____ ہے: (i) 11 مکعب میٹر (ii) 22 مکعب میٹر (iii) 33 مکعب میٹر (iv) 44 مکعب میٹر۔

جواب : $= r(r + s) = (22/7) \times 2 \times (2 + 5) =$

10. ثابت تیند جامیری

مشق 10.1، سوال 1 (a): خالی جگہ پُر کریں: اثباتی ہندسہ ریاضی کی ایک _____ ہے، جس میں _____ کو _____ سے ثابت کیا جاتا ہے۔

جواب: شاخ، قضیوں (بیانات)، منطقی دلیل

مشق 10.1، سوال 1 (b): خالی جگہ پُر کریں: _____ طریقہ وہ ہے جس میں خاص مثالوں سے عام نتیجہ نکالا جاتا ہے، اور _____ طریقہ وہ ہے جس میں عام اصولوں سے خاص نتیجہ نکالا جاتا ہے۔

جواب: استقرائی، استخراجی۔ استقرائی طریقے، استخراجی طریقے

مشق 10.1، سوال 1 (c): خالی جگہ پُر کریں: استقرائی۔ استقرائی طریقے میں خاص مثالوں سے عام نتیجہ نکالا جاتا ہے۔

مشق 10.1، سوال 1 (d): خالی جگہ پُر کریں: استخراجی۔ استخراجی طریقے میں عام اصولوں سے خاص نتیجہ نکالا جاتا ہے۔

مشق 10.1، سوال 1 (e): خالی جگہ پُر کریں: وہ بیان جو بغیر ثبوت کے _____ مانا جاتا ہے، مسلمہ یا مفروضہ کہلاتا ہے۔

مشق 10.1، سوال 1 (f): خالی جگہ پُر کریں: بنیادی مفروضے دو قسم کے ہیں: (1) _____ اور (2) _____۔

جواب: مسلمہ، مفروضہ۔

مشق 10.1، سوال 1 (g): خالی جگہ پُر کریں: جو بنیادی مفروضہ ہندسے سے تعلق رکھتا ہے، وہ _____ کہلاتا ہے۔

جواب: مفروضہ

مشق 10.1، سوال 1 (h): خالی جگہ پُر کریں: استخراجی طریقے کے چار اہم عناصر ہیں: (1) _____، (2) _____، (3) _____، (4) _____۔

جواب: یہی، ہیں۔

✗ مشق 10.1، سوال 2 (a): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: دو مختلف نقطوں سے ایک سے زیادہ خط کھینچا جا سکتا ہے۔

✗ مشق 10.1، سوال 2 (b): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: اگر P اور Q ایک دوسرے پر نہیں آتے تو، علامتی طور پر انہیں لکھتے ہیں P = Q۔

✗ مشق 10.1، سوال 2 (c): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: دو نقطوں کو ایک خط سے ملانے سے ایک خط حاصل ہوتا ہے۔

مشق 10.1، سوال 2 (d): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: سطح ہموار ہے اور تمام طرفوں سے لا محدود ہے۔

مشق 10.1، سوال 2 (e): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: x° کے تکمیلی زاویے کی پیمائش (90° - x°) ہے۔

مشق 10.1، سوال 2 (f): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: اگر a = b اور b = c تو a = c۔

سوال: مشق 10.1، سوال 3: ثبوت کے بنیادی حصے لکھیں۔

جواب: ثبوت کے بنیادی حصے چھ ہیں: (1) بیان (statement) — جو ثابت کرنا ہے، (2) دیا ہوا (given) — جو دیا ہوا ہے، (3) ثابت کرنا ہے (required to prove) — جو ثابت کرنا ہے اسے واضح لکھنا، (4) تشکیل (construction) — اگر ضرورت ہو تو شکل میں اضافہ، (5) ثبوت (proof) — منطقی دلیل سے ثابت کرنا، (6) Q.E.D. (ثابت ہو گیا)۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (i): شکل میں BOC کے تکمیلی زاویے کا نام لکھیں۔

جواب: OC اور AOC ایک سیدھی لکیر پر ملحقہ زاویوں کا جوڑا ہیں، اس لیے وہ تکمیلی ہیں (قضیہ 1)۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (ii): شکل میں BOC کے تتمیمی زاویے کا نام لکھیں۔

جواب: POC۔ شکل میں OP خط AB پر عمود ہے، اس لیے BOC اور POC مل کر 90° بناتے ہیں، یعنی وہ تتمیمی ہیں۔

سوال: مشق 10.2، سوال 1 (iii): اگر mBOC = 50° ہے تو اس کے تتمیمی اور تکمیلی زاویوں کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: تتمیمی زاویہ = 90° - 50° = 40°۔ تکمیلی زاویہ = 180° - 50° = 130°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 2: شکل میں mBOC = 45°، mCOD = 3x اور mAOC = 2x ہے۔ x کی پیمائش لکھیں۔

جواب: تینوں زاویے ایک سیدھی لکیر پر ایک ہی طرف ہیں، اس لیے ان کا مجموعہ 180° ہے (قضیہ 1 کا ذیلی نتیجہ 1): 2x + 3x + 45° = 180° ۔ 5x = 135° ۔ x = 27°۔ اس لیے mCOD = 3x = 81° اور mAOC = 2x = 54°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (a): شکل میں mBOC = x = 40° ہے۔ باقی تینوں زاویوں کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: OC اور A، BOC تکمیلی ہیں: mA ۔ OC = 180° - 40° = 140°۔ AOC، BOD کا عمودی زاویہ ہے: mBOD = 140°۔ BOC، AOD کا عمودی زاویہ ہے: mAOD = 40°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 3 (b): شکل میں mBOC = 45° ہے۔ باقی تینوں زاویوں کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: OC اور A، BOC تکمیلی ہیں: mA ۔ OC = 180° - 45° = 135°۔ AOC، BOD کا عمودی زاویہ ہے: mBOD = 135°۔ BOC، AOD کا عمودی زاویہ ہے: mAOD = 45°۔

سوال: مشق 10.2، سوال 4: ثابت کریں کہ دو ملحقہ تکمیلی زاویوں کے ناصف ایک دوسرے پر عمود ہیں۔

جواب: فرض کریں OC اور A، BOC دو ملحقہ تکمیلی زاویے ہیں۔ OE، AOC کا ناصف ہے اور OD، BOC

کا ناصف ہے۔ قضیہ 1 کے مطابق mAOC + mBOC = 180°۔ دونوں طرفوں کو 2 سے تقسیم کرنے پر:
(1/2)mAOC + (1/2)mBOC = 90°، یعنی mEOC + mDOC = 90°۔ لیکن mDOC = mEOD، اس لیے mEOC + mEOD = 90°، یعنی OE ⊥ OD۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.2، سوال 5: ثابت کریں کہ اگر دو ملحقہ زاویوں کے ناصف ایک دوسرے پر عمود ہیں تو وہ دو زاویے تکمیلی ہیں۔

جواب: فرض کریں OC، A اور BOC کے ناصف OE اور OD ہیں اور OE ⊥ OD، یعنی mEOD = 90°۔
اب mAOC + mBOC = (1/2)mAOC + (1/2)mBOC = mEOC + mDOC = mEOD = 90°۔ دونوں طرفوں کو 2 سے ضرب دینے پر: mAOC + mBOC = 180°، یعنی OC، A اور BOC تکمیلی ہیں۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.2، سوال 6: سوال 4 کی شکل میں تتمیمی زاویوں کے جوڑے لکھیں۔

جواب: سوال 4 کی شکل میں OE، AOC کا ناصف ہے اور OD، BOC کا ناصف ہے۔ فرض کریں mAOE = a اور mEOC = b؛ سوال 4 کے مطابق mBOD = mDOC = b۔ a + b = 90°۔ اس لیے تتمیمی جوڑے ہیں: (A، OE، BOD)، (BOD، COE)، (DOC، COE)، (DOC، AOE) — ہر جوڑے کا مجموعہ a + b = 90° ہے۔

سوال: مشق 10.3، سوال 1: شکل میں mBOC = 70° ہے۔ باقی تینوں زاویوں کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: BOC، AOD کا عمودی زاویہ ہے: mAOD = 70° (قضیہ 3)۔ OC، A اور BOC تکمیلی ہیں:
mA OC = 180° − 70° = 110°۔ AOC، BOD کا عمودی زاویہ ہے: mBOD = 110°۔

سوال: مشق 10.3، سوال 2: دو خطیں ایک دوسرے کو 30° کے زاویے پر کاٹتی ہیں۔ باقی تینوں زاویوں کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: ایک زاویہ 30° ہے۔ اس کا عمودی زاویہ بھی 30° ہے (قضیہ 3)۔ دوسرے دو زاویے ہر ایک 180° − 30° = 150° ہیں (تکمیلی، قضیہ 1)۔ اس لیے باقی تین زاویے 30°، 150°، 150° ہیں۔

سوال: مشق 10.3، سوال 3: شکل میں ثابت کریں کہ 1 ⊥ 3۔

جواب: شکل میں 1 + 2 = 180° (سیدھی لکیر پر زاویے، قضیہ 1) اور 3 + 2 = 180° (اسی وجہ سے)۔ اس لیے 1 + 2 = 3 + 2۔ دونوں طرفوں سے 2 نکالنے پر (مسلمہ 5) 1 = 3، یعنی 1 ⊥ 3۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.3، سوال 4: ثابت کریں کہ ایک ہی زاویے کے تکمیلی زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: فرض کریں A، C اور B دونوں کا تکمیلی زاویہ ہے۔ پھر mA + mC = 180° اور mB + mC = 180°۔ اس لیے mA + mC = mB + mC۔ دونوں طرفوں سے mC نکالنے پر (مسلمہ 5) mA = mB، یعنی A ≅ B۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.3، سوال 5، شکل (i): شکل میں تتمیمی، تکمیلی اور عمودی زاویوں کے جوڑے لکھیں۔

جواب : (a) تتمیمی جوڑے: (c، d)، (g، h)۔ (b) تکمیلی جوڑے: (a، b)، (e، f)، (f، a)۔ (c)
عمودی جوڑے: (a، e)، (b، f)۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5، شکل (ii): شکل میں تتمیمی، تکمیلی اور عمودی زاویوں کے جوڑے لکھیں۔

جواب : (a) تتمیمی جوڑے: (c، e)، (d، f)، (c، f)، (d، e)۔ (b) تکمیلی جوڑے: (a، b)، (g، h)۔ (c) عمودی جوڑے: (c، f)، (d، e)۔

سوال: مشق 10.3، سوال 5، شکل (iii): شکل میں تتمیمی، تکمیلی اور عمودی زاویوں کے جوڑے لکھیں۔

جواب : (a) تتمیمی جوڑے: (c، d)۔ (b) تکمیلی جوڑے: (e، h)، (h، g)، (g، f)، (f، e)۔ (c)
عمودی جوڑے: (e، g)، (h، f)۔

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شکل (i): شکل میں x کی پیمائش لکھیں۔

جواب: شکل میں ایک خط دوسرے خط پر عمود ہے، اس لیے $x + 90° + 20° = 180°$ (سیدھی لکیر پر زاویے)۔ اس لیے $x = 180° - 90° - 20° = 70°$۔

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شکل (ii): شکل میں x اور y کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: دو ترچھی لکیریں ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ $y + 90° + 35° = 180°$ (سیدھی لکیر پر زاویے) x۔ $y = 55°$ اور y تتمیمی ہیں (ایک ہی قائمہ زاویے کے دو حصے): $x = 90° - y = 90° - 55° = 35°$۔

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شکل (iii): شکل میں x، y اور z کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: اوپر کی دو ترچھی لکیریں ایک دوسرے پر عمود ہیں، اور ایک خط افقی خط پر عمود ہے۔ $x = 30° - °90$ (دیے گئے 30° والے زاویے کے ساتھ) $x = 60°$۔ $y = 90° - x = 90° - 60° = 30°$۔ $z = 90° - y = 90° - 30° = 60°$۔

سوال: مشق 10.3، سوال 6، شکل (iv): شکل میں x، y اور z کی پیمائشیں لکھیں۔

جواب: قائمہ زاویے کی نشانی x والے حصے میں ہے، اس لیے $x = 90°$۔ اوپر دائیں شعاع افقی سے 15° اوپر ہے، اس لیے $y = 15°$ (عمودی زاویہ)۔ نیچے والا زاویہ $z = 90°$ ہے۔ [note: شکل پیمائش کے مطابق نہیں بنی ہے؛ $x = 90°$ قائمہ زاویے کی نشانی سے ملتا ہے۔]

سوال: مشق 10.4، سوال 1: AB اور CD دو خطیں ہیں جو O نقطے پر ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں۔ ثابت کریں کہ AC BD۔

جواب: A کو C سے اور B کو D سے ملائیں۔ AOC اور BOD یہ ہیں: OA OB اور OC OD (O دونوں خطوں کو آدھا آدھا کرتا ہے)، اور AOC BOD (عمودی زاویے، قضیہ 3)۔ اس لیے AOC BOD (SAS، قضیہ 4)۔ اس لیے AC BD (ہم شکل مثلثوں کے متعلقہ اضلاع)۔ [note: SAS والے قدم کے لیے OA OB اور OC OD کی ضرورت ہے؛ یہ شکل سے پڑھا گیا ہے اور کتاب کے اشارے سے مراد ہے۔]

سوال: مشق 10.4، سوال 2: ثابت کریں کہ اگر دو خطیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں تو ان کے عمودی زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: فرض کریں دو خطیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں اور چار زاویے بنتے ہیں: 1، 2، 3، 4۔ 1 + 2 = 180° اور 3 + 2 = 180° (قضیہ 1)۔ اس لیے 1 + 2 = 3 + 2، اور 2 نکالنے پر 1 = 3 (مسلمہ 5)۔ اسی طرح 2 = 4۔ اس لیے عمودی زاویے برابر ہیں۔ Q.E.D. [note: چھپے ہوئے سوال میں لفظ «متبادل» نظر آتا ہے، لیکن مراد عمودی (سامنے والے) زاویے ہیں؛ یہ مشق 10.3 سوال 3 کا عام بیان ہے۔]

سوال: مشق 10.4، سوال 3: ثابت کریں کہ مستطیل کے چاروں زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: فرض کریں ABCD ایک مستطیل ہے، جس میں A = 90° ہے (تعریف)۔ AD BC ہے، اس لیے A + B = 180° (ایک ہی طرف والے اندرونی زاویے، قضیہ 1)۔ B = 90° AB CD ہے، اس لیے B + C = 90°، اور D = 90° C + D = 180°۔ اس لیے چاروں زاویے برابر ہیں (ہر ایک 90°)۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 4: ثابت کریں کہ متساوی الساقین مثلث میں، سر کے زاویے کا ناصف قاعدے پر عمود ہے۔

جواب: فرض کریں ABC میں AB AC ہے اور A، AD کا ناصف ہے، جو BC کو D پر ملتا ہے۔ ABD اور ACD میں: AB A C (دیا ہوا)، BAD CAD (AD ناصف ہے)، AD مشترک ہے۔ اس لیے ABD ACD (SAD، قضیہ 4)۔ اس لیے ADB = ADC۔ لیکن ADB + ADC = 180° (سیدھی لکیر پر زاویے)، اس لیے ہر ایک 90° ہے، یعنی AD BC۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 5: ثابت کریں کہ خط کے عمودی ناصف پر ہر نقطہ اس خط کے دونوں سروں سے برابر فاصلے پر ہے۔

جواب: فرض کریں AB، OP کا عمودی ناصف ہے، یعنی OP AB اور O، AB کا درمیانی نقطہ ہے۔ P، OP پر کوئی بھی نقطہ ہے۔ AOP اور BOP میں: A O BO (O درمیانی نقطہ ہے، OP)، AOP = BOP = 90° (AB، OP مشترک ہے۔ اس لیے AOP BOP (SAS)۔ اس لیے AP BP۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 6: ثابت کریں کہ متساوی الساقین مثلث کے برابر اضلاع کے میڈین آپس میں برابر ہیں۔

جواب: فرض کریں ABC میں AB AC ہے۔ BD اور CE دو برابر اضلاع کے میڈین ہیں (D، AC کا درمیانی نقطہ؛ E، AB کا درمیانی نقطہ)۔ ABD اور ACE میں: AB A C (دیا ہوا)، A مشترک ہے، AD AE (برابر اضلاع کے آدھے: AE = (1/2)AB، AD = (1/2)AC)۔ اس لیے ABD ACE (SAS، قضیہ 4)۔ اس لیے BD CE۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.4، سوال 7: ثابت کریں کہ بیرونی نقطے سے ایک خط پر ایک سے زیادہ عمود نہیں کھینچا جا سکتا۔

جواب: فرض کریں اس کے برعکس: بیرونی نقطے P سے خط l پر دو عمود PA اور PB کھینچے جا سکتے ہیں۔ پھر PAB میں

دو قائمہ زاویے (PBA اور P AB) ہوں گے، جو قضیہ 6 کے ذیلی نتیجے 1 کے برعکس ہے (مثلث میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی قائمہ زاویہ ہو سکتا ہے)۔ اس لیے یہ فرض غلط ہے، اور P سے l پر صرف ایک ہی عمود کھینچا جا سکتا ہے۔ .Q.E.D

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (i): شکل میں ں (1، 2) اور ر (3، 4) جوڑوں کے بارے میں بتائیں: کیا وہ تکمیلی ہیں؟

جواب: ہاں۔ (1، 2) ایک سیدھی لکیر پر ملحقہ زاویوں کا جوڑا ہے، اور (3، 4) بھی اسی طرح ایک سیدھی لکیر پر ملحقہ زاویوں کا جوڑا ہے۔ اس لیے ہر جوڑے کا مجموعہ 180° ہے، یعنی وہ تکمیلی ہیں (قضیہ 1)۔

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (ii): شکل میں 1 اور ں، 4، اور 3 اور ر 2 کے بارے میں بتائیں: کیا وہ برابر ہیں؟

جواب: نہیں۔ 1 اور ں 4 متبادل اندرونی زاویے ہیں، اور 3 اور ر 2 بھی متبادل اندرونی زاویے ہیں، لیکن دو خطیں متوازی نہیں ہیں۔ متبادل اندرونی زاویے تب برابر ہوتے ہیں جب خطیں متوازی ہوں (قضیہ 7)۔ اس لیے وہ برابر نہیں ہیں۔

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (iii): شکل میں 2 اور ں 3 کے بارے میں بتائیں: کیا وہ برابر ہیں؟

جواب: نہیں۔ 2 اور 3 متبادل اندرونی زاویے ہیں (ترچھی لکیر دوسری دو لکیروں کو کاٹتی ہے)، لیکن دو خطیں متوازی نہیں ہیں، اس لیے وہ برابر نہیں ہیں (قضیہ 7 کے مطابق برابری کے لیے متوازی ہونا ضروری ہے)۔

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (iv): شکل میں بتائیں کہ کون سے جوڑے تکمیلی ہیں اور کیوں۔

جواب: (1، 2) اور ر (3، 4) تکمیلی ہیں، کیونکہ وہ سیدھی لکیر پر ملحقہ زاویوں کے جوڑے ہیں (قضیہ ہ 1)۔ (3، 1) اور ر (2، 4) تب ہی تکمیلی ہوتے ہیں جب دو خطیں متوازی ہوں: تب 1 = 4 (متبادل، قضیہ ہ 7) اور ر 3 + 4 = 180° (سیدھی لکیر ر) 1 + 3 = 180°، اور اسی طرح 2 + 4 = 180°۔

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (v): شکل میں بتائیں کہ ایک ہی طرف والے اندرونی زاویے کب تکمیلی ہوتے ہیں۔

جواب: ایک ہی طرف والے اندرونی زاویے تب تکمیلی ہوتے ہیں جب ترچھی لکیر سے کٹی ہوئی دو خطیں متوازی ہوں (قضیہ 7 کا ذیلی نتیجہ 2)۔

سوال: مشق 10.4، سوال 8 (vi): شکل پر بحث کریں: دو غیر متوازی خطیں بڑھانے پر کہاں ملتی ہیں، اور قضیہ 6 اس بارے میں کیا کہتا ہے؟

جواب: دو غیر متوازی خطیں بڑھانے پر اس طرف ملتی ہیں جہاں ایک ہی طرف والے اندرونی زاویے مل کر 180° سے کم ہوتے ہیں، اور ترچھی لکیر کے ساتھ ایک مثلث بناتی ہیں۔ قضیہ 6 کے مطابق اس مثلث کا بیرونی زاویہ اندرونی سامنے والے زاویوں میں سے ہر ایک سے بڑا ہے (خاص طور پر m2 اور ر m4 سے بڑا)۔ مکمل جواب قضیہ 7 اور 8 سے ملتا ہے۔

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شکل (a): شکل میں x کی پیمائش لکھیں۔

جواب: موڑ والے نقطے سے دونوں متوازی خطوں کے متوازی ایک خط کھینچیں۔ اوپری حصہ (130° − 180°) = 50° ہے (متبادل اندرونی زاویہ)، اور نچلا حصہ 40° ہے (متبادل اندرونی زاویہ)۔ اس لیے x = 50° + 40° = 90°۔

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شکل (b): شکل میں x کی پیمائش لکھیں۔

جواب: موڑ والے نقطے سے دونوں متوازی خطوں کے متوازی ایک خط کھینچیں۔ 135° والا موڑ 75° (متبادل اندرونی زاویہ) اور 60° میں بٹ جاتا ہے۔ نچلے حصے کی لکیر نچلی لکیر کے ساتھ 60° بناتی ہے، اور x اس کا تکملی ہے: x = 180° − 60° = 120°۔ (یا: x = 180° − (135° − 75°) = 120°۔)

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شکل (c): شکل میں x کی پیمائش لکھیں۔

جواب: دانت (notch) والے نقطے سے اوپری اور نچلی افقی کناروں کے متوازی ایک خط کھینچیں۔ متبادل اندرونی زاویے 25° اور 30° ہیں، اس لیے دانت والا زاویہ x = 25° + 30° = 55°۔ [note: شکل میں دائیں ہاتھ والے نقطے پر بھی x لکھا ہے، لیکن دیے گئے 115° اور 105° کے ساتھ اس نقطے کا اندرونی زاویہ 40° (180° − 65° − 75°) ہوتا ہے، نہ کہ 55°؛ چھپی ہوئی شکل میں دو x نشان آپس میں نہیں ملتے۔ کتاب کے جوابات میں 55° دانت والا زاویہ ہے۔]

سوال: مشق 10.5، سوال 1، شکل (d): شکل میں x کی پیمائش لکھیں۔

جواب: شکل میں ایک مثلث ہے جس کے زاویے 40° (کٹے ہوئے نقطے پر دیے گئے 40° کا عمودی زاویہ)، 75° اور x ہیں۔ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180° ہے (قضیہ 9): x = 180° − 40° − 75° = 65°۔ [note: کتاب کے جوابات میں ایک زائد (d) 140° کا اندراج ہے جو سوال 1 کی کسی بھی شکل سے نہیں ملتا (اس کا (e) 65° اس شکل سے ملتا ہے)۔]

سوال: مشق 10.5، سوال 2: اگر دو خطیں AB اور CD ایک دوسرے کو O نقطے پر کاٹتی ہیں تو ثابت کریں کہ AC اور BD متوازی ہیں اور AD اور BC متوازی ہیں۔

جواب: O دونوں خطوں کا درمیانی نقطہ ہے — OA = OB، OC = OD (مشق 10.4 سوال 1 والی تشکیل)۔ ∠AOC اور ∠BOD یہ ہیں: OA = OB، OC = OD، ∠AOC = ∠BOD (عمودی)۔ اس لیے △AOC ≅ △BOD (S·A·S)۔ اسی طرح △AOD ≅ △BOC (متبادل اندرونی زاویے) ∠OAC = ∠OBD ∠OAD = ∠OBC۔ لہٰذا AC ∥ BD اور AD ∥ BC (قضیہ 8)۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.5، سوال 3: مثلث ABC کے دو اضلاع AB اور AC کے درمیانی نقطے بالترتیب D اور E ہیں۔ اگر DE کو F نقطے تک اس طرح بڑھایا جائے کہ DE = EF ہو تو ثابت کریں کہ CF ∥ AB اور CF = DB۔

جواب: △ADE اور △CFE یہ ہیں: AE = CE (E، A اور C کا درمیانی نقطہ ہے)، ∠AED = ∠CEF (عمودی زاویے)، DE = EF (دیا ہوا)۔ اس لیے △ADE ≅ △CFE (S·A·S)۔ اس لیے CF = AD اور ∠A = ∠ECF۔ اور ∠ECF متبادل اندرونی زاویے ہیں، اس لیے CF ∥ AB (قضیہ 8)۔ مزید، AD = BD (D، AB کا

درمیانی نقطہ ہے)، اس لیے DBCF ایک متوازی الاضلاع ہے (سامنے والے اضلاع کا ایک جوڑا برابر اور متوازی ہے)، اس لیے DF BC، یعنی DE BC۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.5، سوال 4: ثابت کریں کہ متوازی الاضلاع کے سامنے والے زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: فرض کریں ABCD ایک متوازی الاضلاع ہے (AB CD، AD BC)۔ AB، AD اور BC کو کاٹنے والی ترچھی لکیر ہے، اس لیے mA + mB = 180° (ایک ہی طرف والے اندرونی زاویے، قضیہ 8 کا ذیلی نتیجہ 2)۔ اسی طرح BC، AB اور CD کو کاٹنے والی ترچھی لکیر ہے، اس لیے mB + mC = 180°۔ اس لیے mA + mB = mB + mC mA = mC۔ اسی طرح mB = mD۔ اس لیے سامنے والے زاویے برابر ہیں۔ Q.E.D.

سوال: مشق 10.5، سوال 5: متساوی الساقین مثلث میں ہر ایک زاویے کی پیمائش کتنی ہوسکتی ہے؟

جواب: متساوی الساقین مثلث میں دو قاعدے والے زاویے آپس میں برابر ہیں (قضیہ 5) اور ہر ایک 90° سے کم ہے، کیونکہ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180° ہے (قضیہ 9): اگر ایک قاعدے والا زاویہ 90° یا زیادہ ہو تو مجموعہ 180° سے بڑھ جائے گا۔ سر کا زاویہ = 180° - 2×(قاعدے والا زاویہ)۔ اس لیے سر کا زاویہ حاد (acute) بھی ہوسکتا ہے، قائمہ (90°)، تب قاعدے والے زاویے ہر ایک 45°) بھی، اور 180° سے کم منفرجہ (obtuse) بھی ہوسکتا ہے۔

سوال: مشق 10.5، سوال 6: کسی مثلث کے ایک زاویے کی پیمائش باقی دو زاویوں کے مجموعے کے برابر ہے۔ کس صورت میں ہوسکتا ہے؟

جواب: یہ تب ہی ہوسکتا ہے جب مثلث قائمہ الزاویہ (right-angled) ہو۔ فرض کریں ایک زاویہ A ہے اور باقی دو B اور C ہیں، اور A = B + C۔ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180° ہے (قضیہ 9): A + B + C = 180° A + A = 180° A = 90°۔ اس لیے وہ زاویہ قائمہ ہے اور باقی دو کا مجموعہ 90° ہے (قضیہ 9 کا ذیلی نتیجہ 3)۔

سوال: مشق 10.5، سوال 7: ثابت کریں کہ کسی بھی چوکور کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ چار قائمہ زاویوں کا مجموعہ ہے۔

جواب: چوکور کا کوئی ایک قطر کھینچیں۔ قطر چوکور کو دو مثلثوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ہر ایک مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180° = 2 قائمہ زاویے ہے (قضیہ 9)۔ اس لیے چوکور کے اندرونی زاویوں کا مجموعہ = 2 قائمہ زاویے + 2 قائمہ زاویے = 4 قائمہ زاویے = 360°۔ Q.E.D.

سوال: جانچ مشق 10، سوال 1: اثباتی ہندسہ ریاضی کی ایک شاخ ہے۔ اس شاخ کا اہم کام کیا ہے؟

جواب: اس شاخ کا اہم کام ہندسے کے بیانات (قضیوں) کو منطقی دلیل اور ثبوت سے ثابت کرنا ہے — یعنی شکلوں کے بارے میں حقائق کو صرف دیکھنے یا ماپنے سے نہیں، بلکہ دلیل سے ثابت کرنا۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2 (a): درج ذیل اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں: غیر معرف اصطلاحات (undefined terms)۔

جواب: غیر معرف اصطلاحات وہ بنیادی اصطلاحات ہیں جن کی تعریف نہیں دی جاتی، بلکہ انہیں براہ راست سمجھا جاتا

ہے، جیسے نقطہ، خط اور سطح۔ ساری ہندسہ انہی پر کھڑی ہے۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2 (b): درج ذیل اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں: بنیادی مفروضے (assumptions)۔

جواب: بنیادی مفروضے وہ بیانات ہیں جنہیں بغیر ثبوت کے مانا جاتا ہے اور جن پر ثبوت کھڑے ہیں۔ وہ دو قسم کے ہیں: مسلمہ (Axiom) اور مفروضہ (Postulate)۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2 (c): درج ذیل اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں: قضیے (propositions)۔

جواب: قضیے وہ بیانات ہیں جنہیں ثابت کرنا ہے یا جو ثابت کیے جاتے ہیں، جیسے قضیہ (Theorem)، ذیلی نتیجہ (Corollary) اور مسئلہ (Rider/Problem)۔ ہر قضیے کو دلیل سے ثابت کیا جاتا ہے۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2 (d): درج ذیل اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں: مفروضہ (postulate)۔

جواب: مفروضہ وہ بنیادی مفروضہ ہے جو ہندسے سے تعلق رکھتا ہے اور جسے بغیر ثبوت کے مانا جاتا ہے، جیسے «دو مختلف نقطوں سے صرف ایک ہی خط کھینچا جا سکتا ہے»۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2 (e): درج ذیل اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں: مسلمہ (axiom)۔

جواب: مسلمہ وہ بنیادی مفروضہ ہے جو عام طور پر ساری ریاضی پر لاگو ہوتا ہے اور جسے بغیر ثبوت کے مانا جاتا ہے، جیسے «اگر a = b اور b = c تو a = c» (برابری کی انتقالی خاصیت)۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 2 (f): درج ذیل اصطلاح کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں: ذیلی نتیجہ (corollary)۔

جواب: ذیلی نتیجہ وہ قضیہ ہے جو کسی دوسرے قضیے سے براہ راست نکلتا ہے اور جسے الگ ثبوت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، جیسے قضیہ 1 کے ذیلی نتائج۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 3: استدلال (Reasoning) کی چار خصوصیات بیان کریں۔

جواب: استخراجی استدلال (deductive reasoning) کے چار اہم عناصر ہیں: (1) معرف اصطلاحات (defined terms)، (2) غیر معرف اصطلاحات (undefined terms)، (3) قضیے (propositions)، (4) بنیادی مفروضے (assumptions)۔ ثبوت کی عملی شکل میں بھی چار حصے ہیں: دیا ہوا، ثابت کرنا ہے، تشکیل، ثبوت۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 4 (a): قضیہ 1 کا بیان لکھیں اور اسے ثابت کریں۔

جواب: قضیہ 1: ایک سیدھی لکیر پر کسی بھی نقطے پر بننے والے زاویوں کا مجموعہ 180° (2 قائمہ زاویے) ہے۔ ثبوت: فرض کریں AB ایک سیدھی لکیر ہے اور O اس پر ایک نقطہ ہے، جہاں سے OP شعاع نکلتی ہے۔ OP کو AB پر عمود بنائیں (تشکیل)۔ اب mAOP + mPOB = 180°، کیونکہ دونوں مل کر سیدھی لکیر AB بناتی ہیں۔ Q.E.D.

سوال: جانچ مشق 10، سوال 4 (b): ثابت کریں کہ کسی بھی خط پر ایک ہی طرف بننے والے زاویوں کا مجموعہ 2 قائمہ زاویے ہے۔

جواب: فرض کریں AB ایک خط ہے اور O اس پر ایک نقطہ ہے، اور ایک ہی طرف کئی شعاعیں نکلتی ہیں جو زاویے 1، 2، 3، ... بناتی ہیں۔ قضیہ 1 کے مطابق پہلی اور آخری شعاع کے درمیان پورا زاویہ 180° ہے، اور وہ پورا زاویہ ان سب چھوٹے زاویوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے 1 + 2 + 3 + ... = 180° = 2 قائمہ زاویے۔ Q.E.D.

سوال: جاچ مشق 10، سوال 5 (a): ثابت کریں: اگر دو خطیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں تو ان کے عمودی زاویے آپس میں برابر ہیں۔

جواب: فرض کریں دو خطیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں اور چار زاویے بنتے ہیں۔ کسی بھی دو ملحقہ زاویوں کا مجموعہ 180° ہے (قضیہ 1)۔ اس لیے 1 + 2 = 180° اور 2 + 3 = 180° لہٰذا 1 = 3۔ اسی طرح 2 = 4۔ اس لیے عمودی زاویے برابر ہیں (قضیہ 3)۔ Q.E.D.

سوال: جاچ مشق 10، سوال 5 (b): متساوی الساقین مثلث کے قاعدے والے زاویے آپس میں برابر ہیں۔ ثابت کریں۔

جواب: فرض کریں ABC میں AB = AC ہے۔ A کا ناصف AD کھینچیں، جو BC کو D پر ملتا ہے۔ ABD اور ACD میں: AD = AD، BAD = CAD، AB = AC مشترک ہے۔ اس لیے ABD ≅ ACD (SAS)، قضیہ 4)۔ اس لیے B = C، یعنی قاعدے والے زاویے برابر ہیں (قضیہ 5)۔ Q.E.D.

سوال: جاچ مشق 10، سوال 6: ثابت کریں کہ ایک نقطے سے ایک خط پر صرف ایک ہی عمود کھینچا جا سکتا ہے۔

جواب: فرض کریں اس کے برعکس: بیرونی نقطے P سے خط l پر دو عمود PA اور PB کھینچے جا سکتے ہیں۔ پھر PAB میں دو قائمہ زاویے ہوں گے، جو قضیہ 6 کے ذیلی نتیجے 1 کے برعکس ہے (مثلث میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی قائمہ زاویہ ہو سکتا ہے)۔ اس لیے یہ فرض غلط ہے، اور P سے l پر صرف ایک ہی عمود کھینچا جا سکتا ہے (قضیہ 6 کا ذیلی نتیجہ 2)۔ Q.E.D.

سوال: جاچ مشق 10، سوال 7 (a): ثابت کریں کہ کسی بھی مثلث کا بیرونی زاویہ اندرونی سامنے والے زاویوں کے مجموعے کے برابر ہے۔

جواب: فرض کریں ABC میں BC کو D تک بڑھایا گیا ہے، تو ACD بیرونی زاویہ ہے۔ مثلث کے زاویوں کا مجموعہ 180° ہے (قضیہ 9): A + B + ACB = 180°۔ اور ACB + ACD = 180° (سیدھی لکیر پر زاویے)۔ اس لیے ACD = A + B + ACB ⟹ ACD + ACB = A + B + ACB۔ Q.E.D.

سوال: جاچ مشق 10، سوال 7 (b): قضیہ 5 کا بیان لکھیں اور اسے ثابت کریں۔

جواب: قضیہ 5: متساوی الساقین مثلث کے قاعدے والے زاویے آپس میں برابر ہیں۔ ثبوت: جاچ مشق 10 سوال 5 (b) کی طرح: A کا ناصف AD کھینچیں، ABD ≅ ACD (SAS) ثابت کریں، اس لیے B = C۔ Q.E.D.

جاچ مشق 10، سوال 8 (a) (i): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: اگر دو خطیں ایک دوسرے کو کاٹتی ہیں تو ان کے عمودی زاویے آپس میں برابر ہوتے ہیں۔

✓ جانچ مشق 10، سوال 8 (a) (ii): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: کسی بھی نقطے سے جو خط سے باہر ہے، اس خط کے صرف ایک ہی متوازی خط کھینچا جا سکتا ہے۔

✓ جانچ مشق 10، سوال 8 (a) (iii): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180° ہے۔

✗ جانچ مشق 10، سوال 8 (a) (iv): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: اگر ایک خط پر ایک نقطے سے ایک شعاع نکلتی ہے تو اس سے بننے والے دو زاویے تتمیمی ہو سکتے ہیں۔

✓ جانچ مشق 10، سوال 8 (a) (v): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: مثلث کا ایک بیرونی زاویہ اس کے اندرونی سامنے والے زاویوں کے مجموعے کے برابر ہے۔

جانچ مشق 10، سوال 8 (b) (i): خالی جگہ پُر کریں: _____ پر ہر ایک نقطے سے لا محدود خطوں کا تعین ہوتا ہے۔

جواب: سطح۔ سطح

جانچ مشق 10، سوال 8 (b) (ii): خالی جگہ پُر کریں: سطح میں دو مختلف نقطوں سے ایک ہی _____ کا تعین ہوتا ہے۔

جواب: خط

جانچ مشق 10، سوال 8 (b) (iii): خالی جگہ پُر کریں: ایک نقطے سے جو خط پر نہیں ہے، ایک سے زیادہ _____ نہیں کھینچا جا سکتا۔

جواب: عمود

جانچ مشق 10، سوال 8 (b) (iv): خالی جگہ پُر کریں: اگر دو خطیں ایک دوسرے کے متوازی ہوں تو ان کے _____ زاویے اور _____ زاویے آپس میں برابر ہوتے ہیں۔

جواب: متبادل، متناظر

جانچ مشق 10، سوال 8 (b) (v): خالی جگہ پُر کریں: مثلث کے بیرونی زاویے کی پیمائش اندرونی سامنے والے زاویوں کے _____ کے برابر ہے۔

جواب: مجموعے

سوال: جانچ مشق 10، سوال 9 (i): سامنے دی گئی شکل میں ثابت کریں کہ ma = mb = mc = md، اور متوازی خطوں کے جوڑے لکھیں۔

جواب: شکل میں متوازی خطوں کے جوڑے ہیں: AB FG۔ AB CD، AB FG، FG CD، EF GC

ہے اور EF ترچھی لکیر ہے، اس لیے a = b (متبادل اندرونی زاویے، قضیہ 7)۔ EF GC ہے اور FG ترچھی لکیر ہے، اس لیے b = c (متبادل اندرونی زاویے)۔ FG CD ہے اور GC ترچھی لکیر ہے، اس لیے c = d (متبادل اندرونی زاویے)۔ اس لیے ma = mb = mc = md۔ Q.E.D.

سوال: جانچ مشق 10، سوال 9 (ii) (a): درج ذیل شکل میں x سے ظاہر ہونے والے زاویے کی پیمائش لکھیں۔

جواب: موڑ والے نقطے سے متوازی خطوں کے متوازی ایک خط کھینچیں۔ موڑ والا زاویہ 42° دو متبادل اندرونی زاویوں کا مجموعہ ہے: 42° = 20° + 22° = 42° − 20° = x۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 9 (ii) (b): درج ذیل شکل میں x سے ظاہر ہونے والے زاویے کی پیمائش لکھیں۔

جواب: موڑ پر، ترچھی لکیر اور افقی لکیر کے درمیان زاویہ = 180° − 130° = 50° (تکمیلی)۔ x، مثلث کا بیرونی زاویہ ہے جس کے اندرونی سامنے والے زاویے 75° اور 50° ہیں، اس لیے x = 75° + 50° = 125° (قضیہ 9 کا ذیلی نتیجہ 5)۔

سوال: جانچ مشق 10، سوال 9 (ii) (c): درج ذیل شکل میں x سے ظاہر ہونے والے زاویے کی پیمائش لکھیں۔

جواب: ترچھی لکیر نچلی افقی لکیر کے ساتھ 120° بناتی ہے، اس لیے وہ اوپری افقی شعاع کے ساتھ 180° − 120° = 60° بناتی ہے (متعلقہ زاویے)۔ اوپری نقطے پر یہ 60° والا زاویہ 40° اور x میں بٹ جاتا ہے: x = 60° − 40° = 20°۔

11. ٹرگنومیٹری

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (a): سامنے دی گئی قائمہ مثلث PQR میں P کی چھوں مثلثی نسبتیں معلوم کریں۔ (mPQ = 15 cm، mPR = 12 cm، mQR = 9 cm)

جواب: P کے لیے: سامنے والا ضلع = QR = 9 cm، ساتھ والا ضلع = PR = 12 cm، وتر = PQ = 15 cm۔ اس لیے: Sin P = 9/15 = 3/5، Cos P = 12/15 = 4/5، Tan P = 9/12 = 3/4، Cot P = 12/9 = 4/3، Sec P = 15/12 = 5/4، Cosec P = 15/9 = 5/3۔

سوال: مشق 11.1، سوال 1 (b): سامنے دی گئی قائمہ مثلث PQR میں Q کی چھوں مثلثی نسبتیں معلوم کریں۔ (mPQ = 15 cm، mPR = 12 cm، mQR = 9 cm)

جواب: Q کے لیے: سامنے والا ضلع = PR = 12 cm، ساتھ والا ضلع = QR = 9 cm، وتر = PQ = 15 cm۔ اس لیے: Sin Q = 12/15 = 4/5، Cos Q = 9/15 = 3/5، Tan Q = 12/9 = 4/3، Cot Q = 9/12 = 3/4، Sec Q = 15/9 = 5/3، Cosec Q = 15/12 = 5/4۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (i): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Sin x کی قیمت معلوم کریں۔ (x = mM، y = mN، l = 20 cm، m = 16 cm، n = 12 cm)

جواب: x کے لیے: سامنے والا ضلع = m = 16 cm، وتر = l = 20 cm۔ Sin x = 16/20 = 4/5۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (ii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Cos y کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: y کے لیے: ساتھ والا ضلع = m = 16 cm، وتر = l = 20 cm۔ Cos y = 16/20 = 4/5۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (iii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Tan x کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: x کے لیے: سامنے والا ضلع = 16 cm، ساتھ والا ضلع = n = 12 cm۔ Tan x = 16/12 = 4/3۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (iv): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Cosec y کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: y کے لیے: وتر = 20 cm، سامنے والا ضلع = n = 12 cm۔ Cosec y = 20/12 = 5/3۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (v): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Sec x کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: x کے لیے: وتر = 20 cm، ساتھ والا ضلع = n = 12 cm۔ Sec x = 20/12 = 5/3۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (vi): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Cot y کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: y کے لیے: ساتھ والا ضلع = m = 16 cm، سامنے والا ضلع = n = 12 cm۔ Cot y = 16/12 = 4/3۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (vii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Cos x کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: x کے لیے: ساتھ والا ضلع = n = 12 cm، وتر = 20 cm۔ Cos x = 12/20 = 3/5۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (viii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Sin y کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: y کے لیے: سامنے والا ضلع = n = 12 cm، وتر = 20 cm۔ Sin y = 12/20 = 3/5۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (ix): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Cot x کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: x کے لیے: ساتھ والا ضلع = 12 cm، سامنے والا ضلع = 16 cm۔ Cot x = 12/16 = 3/4۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (x): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Sec y کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: y کے لیے: وتر = 20 cm، ساتھ والا ضلع = m = 16 cm۔ Sec y = 20/16 = 5/4۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (xi): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Cosec x کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: x کے لیے: وتر = 20 cm، سامنے والا ضلع = m = 16 cm۔ Cosec x = 20/16 = 5/4۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2 (xii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث LMN کے لیے Tan y کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: y کے لیے: سامنے والا ضلع = n = 12 cm، ساتھ والا ضلع = m = 16 cm۔ Tan y = 12/16 = 3/4۔

سوال: مشق 11.1، سوال 2: بتائیں کہ اوپر والی نسبتوں میں سے کون سی ایک دوسرے کے برابر ہیں۔

جواب: برابر جوڑے ہیں: Sin x = Cos y = 4/5؛ Tan x = Cot y = 4/3؛ Sec x = Cosec y = 5/3؛ Cos x = Sin y = 3/5؛ Cot x = Tan y = 3/4؛ Sec y = Cosec x = 5/4۔ (ہر جوڑے میں ایک زاویے کی نسبت دوسرے زاویے کی متعلقہ تکمیلی نسبت کے برابر ہے، کیونکہ x + y = 90° ہے۔)

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (i): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Sin · Cosec = 1۔ (mW = 90°، mU = ، mV = ، UW = 8 cm، WV = 15 cm، UV = 17 cm)

جواب: کے لیے: Cosec = 17/15، Sin = 15/17۔ اس لیے Sin · Cosec = (15/17) × (17/15) = 1۔ تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (ii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Sec · Cos = 1۔

جواب: کے لیے: Cos = 15/17، Sec = 17/15۔ اس لیے Sec · Cos = (17/15) × (15/17) = 1۔ تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (iii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Tan · Cot = 1۔

جواب: کے لیے: Cot = 8/15، Tan = 15/8۔ اس لیے Tan · Cot = (15/8) × (8/15) = 1۔ تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (iv): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Sin / Cos = Tan۔

جواب: کے لیے: Cos = 15/17، Sin = 8/17۔ اس لیے Sin / Cos = (8/17) ÷ (15/17) = 8/15۔ اور Tan = 8/15۔ اس لیے Sin / Cos = Tan تصدیق ہو گئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (v): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Cos / Sin = Cot ہ

۔

جواب : کے لیے: Sin = 15/17، Cos = 8/17۔ اس لیے Cos / Sin = (8/17) ÷ (15/17) = 8/15۔ اور ر Cot = 8/15۔ اس لیے Cos / Sin = Cot تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (vi): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Cos · Cosec = ہ Cot۔

جواب : کے لیے: Cosec = 17/15، Cos = 8/17۔ اس لیے Cos · Cosec = (8/17) × (17/15) = 8/15۔ اور ر Cot = 8/15۔ اس لیے Cos · Cosec = Cot تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (vii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Sec / Cosec = ہ Tan۔

جواب : کے لیے: Cosec = 17/8، Sec = 17/15۔ اس لیے Sec / Cosec = (17/15) ÷ (17/8) = 8/15۔ اور ر Tan = 8/15۔ اس لیے Sec / Cosec = Tan تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 3 (viii): سامنے دی گئی قائمہ مثلث UVW کے لیے تصدیق کریں کہ Tan / Cot = ہ 1۔

جواب : Cot = 15/8، T an = 15/8 (کے لیے: ساتھ والا ضلع = 15، سامنے والا ضلع = 8)۔ اس لیے Tan / Cot = (15/8) ÷ (15/8) = 1۔ تصدیق ہوگئی۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (i): قائمہ مثلث ABC میں C قائمہ ہے، جس میں mA = x اور ر mB = y ہے۔ ثابت کریں کہ Sin x = Cos y۔

جواب: x + y = 90° ہے، اس لیے y = 90° - x۔ اضلاع کے لحاظ سے: Sin x = (x کا سامنے والا ضلع)/(وتر) = a/c، اور Cos y = (y کا ساتھ والا ضلع)/(وتر) = a/c (y کا ساتھ والا ضلع بھی a ہی ہے)۔ اس لیے Sin x = Cos y۔ [note: شکل میں دیے گئے اضلاع کی پیمائشیں (16، 24، 30) فیثاغورث کے فیصے سے نہیں ملتیں، اس لیے ثبوت میں خاص پیمائشوں کی بجائے عام اضلاع a، b، c استعمال کیے گئے ہیں؛ شناختیں صرف x + y = 90° سے نکلتی ہیں۔]

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (ii): قائمہ مثلث ABC میں ثابت کریں کہ Tan y = Cot x۔

جواب: Tan y = (y کا سامنے والا ضلع)/(y کا ساتھ والا ضلع) = b/a، اور Cot x = (x کا ساتھ والا ضلع)/(x کا سامنے والا ضلع) = b/a۔ اس لیے Tan y = Cot x۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (iii): قائمہ مثلث ABC میں ثابت کریں کہ Sec x = Cosec y۔

جواب: Sec x = (وتر)/(x کا ساتھ والا ضلع) = c/b، اور Cosec y = (وتر)/(y کا سامنے والا ضلع) = c/b۔ اس لیے

۔Sec x = Cosec y

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (iv): قائمہ مثلث ABC میں ثابت کریں کہ Cos x = Sin y۔

جواب: Cos x = (x کا ساتھ والا ضلع)/(وتر) = b/c، اور Sin y = (y کا سامنے والا ضلع)/(وتر) = b/c۔ اس لیے Cos x = Sin y۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (v): قائمہ مثلث ABC میں ثابت کریں کہ Cot y = Tan x۔

جواب: Cot y = (y کا ساتھ والا ضلع)/(y کا سامنے والا ضلع) = a/b، اور Tan x = (x کا سامنے والا ضلع)/(x کا ساتھ والا ضلع) = a/b۔ اس لیے Cot y = Tan x۔

سوال: مشق 11.1، سوال 4 (vi): قائمہ مثلث ABC میں ثابت کریں کہ Cosec x = Sec y۔

جواب: Cosec x = (وتر)/(x کا سامنے والا ضلع) = c/a، اور Sec y = (وتر)/(y کا ساتھ والا ضلع) = c/a۔ اس لیے Cosec x = Sec y۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (i): x کی قیمت معلوم کریں جب Cos x = 3/2 ہے۔

جواب: Cos 30° = 3/2 ہے (جدول)۔ اس لیے x = 30° Cos x = Cos 30°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (ii): x کی قیمت معلوم کریں جب Cos x = 1/2 ہے۔

جواب: Cos 45° = 1/2 ہے (جدول)۔ اس لیے x = 45° Cos x = Cos 45°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 1 (iii): x کی قیمت معلوم کریں جب Cos x = 1/2 ہے۔

جواب: Cos 60° = 1/2 ہے (جدول)۔ اس لیے x = 60° Cos x = Cos 60°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 2 (i): y کی قیمت معلوم کریں جب Tan y = 3 ہے۔

جواب: Tan 60° = 3 ہے (جدول)۔ اس لیے y = 60° Tan y = Tan 60°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 2 (ii): y کی قیمت معلوم کریں جب Tan y = 1 ہے۔

جواب: Tan 45° = 1 ہے (جدول)۔ اس لیے y = 45° Tan y = Tan 45°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 2 (iii): y کی قیمت معلوم کریں جب Tan y = 1/3 ہے۔

جواب: Tan 30° = 1/3 ہے (جدول)۔ اس لیے y = 30° Tan y = Tan 30°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 3 (i): A کی قیمت معلوم کریں جب Cosec mA = 2/1 ہے۔

جواب: Cosec 30° = 2 ہے (جدول)۔ اس لیے mA = 30° Cosec mA = Cosec 30°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 3 (ii): A کی قیمت معلوم کریں جب Cosec mA = 2 ہے۔

جواب: Cosec 45° = 2 ہے (جدول)۔ اس لیے mA = 45° Cosec mA = Cosec 45°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 3 (iii): A کی قیمت معلوم کریں جب Cosec mA = 2/3 ہے۔

جواب: Cosec 60° = 2/3 ہے (جدول)۔ اس لیے mA = 60° Cosec mA = Cosec 60°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (i): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Sin 30° × Sin 60° + Cos 30° × Cos 60°۔

جواب: Sin 30° = 1/2، Sin 60° = 3/2، Cos 30° = 3/2، Cos 60° = 1/2۔ اس لیے = (3/2)(1/ 2) + (1/ 2)(3/2) = 3/ 4 + 3/ 4 = 3/ 42 = 3/2۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (ii): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Sec 30° × Cosec 60° + Tan 60° × Cot 30°۔

جواب: Sec 30° = 2/3، Cosec 60° = 2/3، Tan 60° = 3، Cot 30° = 3۔ اس لیے = (3/2)(3/2) + (3)(3) = 4/3 + 3 = 13/3 = 4 1/3۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (iii): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Cos 30° × Sin 30° + Cosec 30° × Sec 30°۔

جواب: Cos 30° = 3/ 2، Sin 30° = 1/2، Cosec 30° = 2، Sec 30° = 2/3۔ اس لیے = (1/2)(3/2) + (3/2)(2) = 3/ 4 + 3/ 4 = 3/4 + 3/ 4 = 12/(316 + 33) = 3/1219۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (iv): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Sin 60° × Sin 45° − Cos 30° × Cos 45°۔

جواب: Sin 60° = 3/2، Sin 45° = 1/2، Cos 30° = 3/2، Cos 45° = 1/2۔ اس لیے = (2/1)(3/ 2) − (2/1)(3/ 2) = 0۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (v): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Tan 30° × Cot 60° − Sin 45° × Cos 45°۔

جواب: Tan 30° = 1/3، Cot 60° = 1/3، Sin 45° = 1/2، Cos 45° = 1/2۔ اس لیے = (2/1)(2/1) − (3/1)(3/1) = 1/2 − 1/3 = 6/(3 − 2) = 1/6−۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (vi): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Sec 45° × Cosec 45° + Sec 30° × Cosec 60°۔

جواب: Sec 45° = 2، Cosec 45° = 2، Sec 30° = 2/3، Cosec 60° = 2/3۔ اس لیے = (2)(2) + (3/2)(3/2) = 4/3 + 2 = 10/3 = 3 1/3۔

سوال: مشق 11.2، سوال 4 (vii): درج ذیل کی قیمت معلوم کریں: Cot 60° × Sec 30° − Cosec 60° × Tan 30°۔

جواب: Cot 60° = 1/3، Sec 30° = 2/3، Cosec 60° = 2/3، Tan 30° = 1/3۔ اس لیے = (3/1)(3/2) − (3/2)(3/1) = 2/3 − 2/3 = 0۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (i): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Sin 30° = Cos x۔

جواب: Sin 30° = 1/2، اور Cos 60° = 1/2۔ اس لیے x = 60° Cos x = Cos 60°۔ (یا: Sin 30° = Cos (90° − 30°)۔ x = 60°)

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (ii): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Tan 60° = Cot x۔

جواب: Tan 60° = 3، اور Cot 30° = 3۔ اس لیے x = 30° Cot x = Cot 30°۔ (یا: Tan 60° = Cot (90° - 60°) = Cot 30° x = 30°۔)

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (iii): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Sec x = Cosec 45°۔

جواب: Cosec 45° = 2، اور Sec 45° = 2۔ اس لیے x = 45° Sec x = Sec 45°۔ (یا: Sec (90° - 45°) = Sec 45° x = 45°۔)

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (iv): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Cos x = Sin 70°۔

جواب: Sin 70° = Cos (90° - 70°) = Cos 20°۔ اس لیے x = 20° Cos x = Cos 20°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (v): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Sec 40° = Cosec x۔

جواب: Sec 40° = Cosec (90° - 40°) = Cosec 50°۔ اس لیے x = 50° Cosec x = Cosec 50°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (vi): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Cot x = Tan 55°۔

جواب: Tan 55° = Cot (90° - 55°) = Cot 35°۔ اس لیے x = 35° Cot x = Cot 35°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (vii): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Cosec 10° = Sec x۔

جواب: Cosec 10° = Sec (90° - 10°) = Sec 80°۔ اس لیے x = 80° Sec x = Sec 80°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (viii): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Tan x = Cot 65°۔

جواب: Cot 65° = Tan (90° - 65°) = Tan 25°۔ اس لیے x = 25° Tan x = Tan 25°۔

سوال: مشق 11.2، سوال 5 (ix): مساوات سے x کی قیمت معلوم کریں: Sin x = Cos 35°۔

جواب: Cos 35° = Sin (90° - 35°) = Sin 55°۔ اس لیے x = 55° Sin x = Sin 55°۔

مشق 11.2، سوال 6 (i): خالی جگہ پُر کریں: Sin 35° = Cos _____۔

جواب: Cos 55° = (90° - 35°)۔

مشق 11.2، سوال 6 (ii): خالی جگہ پُر کریں: Tan 65° = Cot _____۔

جواب: Cot 25° = (90° - 65°)۔

مشق 11.2، سوال 6 (iii): خالی جگہ پُر کریں: Sec 20° = Cosec _____۔

جواب: Cosec 70° = (90° - 20°)۔

مشق 11.2، سوال 6 (iv): خالی جگہ پُر کریں: Cot 53° = Tan _____۔

جواب: Tan 37° = (90° - 53°)۔

مشق 11.2، سوال 6 (v): خالی جگہ پُر کریں: Cos 56° = Sin _____۔

جواب: Sin 34° = (90° - 56°)۔

مشق 11.2، سوال 6 (vi): خالی جگہ پُر کریں: Cosec 75° = Sec _____۔

جواب: Sec 15° = (°75 - °90)۔

سوال: مشق 11.3، حصہ A، سوال 1: قائمہ مثلث ABC کو حل کریں۔ (mC = 90°، mA = 30°، mBC = 3 cm)

جواب: mB = 90° - mA = 90° - 30° = 60° ۔mAB Sin 30° = mBC/mAB 1/2 = 3/mAB mAB = 6 cm ۔= 33 cm mAC Tan 30° = mBC/mAC 1/3 = 3/mAC۔

سوال: مشق 11.3، حصہ A، سوال 2: قائمہ مثلث DEF کو حل کریں۔ (mE = 90°، mD = 60°، mDE = 4 cm)

جواب: mF = 90° - mD = 90° - 60° = 30° ۔mEF Tan 60° = mEF/mDE 3 = mEF/4 mEF = 43 cm ۔mDF Cos 60° = mDE/mDF 1/2 = 4/mDF mDF = 8 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ A، سوال 3: قائمہ مثلث LMN کو حل کریں۔ (mM = 90°، mN = 45°، mML = 8 cm)

جواب: mL = 90° - mN = 90° - 45° = 45° ۔mMN Tan 45° = mML/mMN 1 = 8/mMN mMN = 8 cm ۔= وتر mLN = (8² + 8²) = 128 = 82 cm ۔

سوال: مشق 11.3، حصہ B، شکل 1: شکل میں دی گئی قائمہ مثلث کے نامعلوم اجزا معلوم کریں۔ (A = 30°، C = 90°، وتر AB = 10 cm)

جواب: mB = 90° - 30° = 60° ۔mBC Sin 30° = mBC/mAB 1/2 = mBC/10 mBC = 5 cm Cos ۔30° = mAC/mAB 3/2 = mAC/10 mAC = 53 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ B، شکل 2: شکل میں دی گئی قائمہ مثلث کے نامعلوم اجزا معلوم کریں۔ (B = 60°، C = 90°، وتر DB = 14 cm)

جواب: mD = 90° - 60° = 30° ۔mDC Sin 60° = mDC/mDB 3/2 = mDC/14 mDC = 73 cm ۔mBC Cos 60° = mBC/mDB 1/2 = mBC/14 mBC = 7 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ B، شکل 3: شکل میں دی گئی قائمہ مثلث کے نامعلوم اجزا معلوم کریں۔ (D = 45°، C = 90°، وتر DG = 82 cm)

جواب: mG = 90° - 45° = 45° ۔ مثلث متساوی الساقین قائمہ ہے، اس لیے mDC = mGC ۔ Cos 45° = mDC/mDG 1/2 = mDC/(82) mDC = 8 cm ۔ اس لیے mGC = 8 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ B، شکل 4: شکل میں دی گئی قائمہ مثلث کے نامعلوم اجزا معلوم کریں۔ (F = 30°، C = 90°، وتر EF = 9 cm)

جواب: mE = 90° − 30° = 60°۔ mEC = 4.5 cm mEC/9 = 1/2 Sin 30° = mEC/mEF۔
mCF = 93/2 cm mCF/9 = 3/2 Cos 30° = mCF/mEF۔

سوال: مشق 11.3، حصہ B، شکل 5: شکل میں دی گئی قائمہ مثلث کے نامعلوم اجزا معلوم کریں۔ (O = 60°، N = 90°، وتر MN = 16 cm)

جواب: mM = 90° − 60° = 30°۔ mMO = 8 cm mMO/16 = 3/2 Sin 60° = mMO/mMN۔
mON = 8 cm mON/16 = 1/2 Cos 60° = mON/mMN۔ cm

سوال: مشق 11.3، حصہ B، شکل 6: شکل میں دی گئی قائمہ مثلث کے نامعلوم اجزا معلوم کریں۔ (Q = 60°، P = 90°، QR = 33 cm)

جواب: mR = 90° − 60° = 30°۔ mPQ = 3 cm 33/mPQ = 3 Tan 60° = mQR/mPQ۔
mPR = 6 cm 33/mPR = 3/2 Sin 60° = mQR/mPR۔

سوال: مشق 11.3، حصہ C، سوال 1: قائمہ مثلث LMN کو حل کریں۔ (mM = 90°، l = 4 cm، n = 43 cm)

جواب: mL = 30° 1/3 = 4/(43) = l/n = an T۔ mN = 90° − 30° = 60°۔ اور m = (l² + n²) = (16 + 48) = 64 = 8 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ C، سوال 2: قائمہ مثلث PQR کو حل کریں۔ (mQ = 90°، p = 63 cm، r = 6 cm)

جواب: mP = 60° 63/6 = 3 = an T۔ mR = 90° − 60° = 30°۔ اور q = (p² + r²) = (108 + 36) = 144 = 12 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ C، سوال 3: قائمہ مثلث XYZ کو حل کریں۔ (mY = 90°، x = z = 7 cm)

جواب: mX = 45° 7/7 = 1 = an T۔ mZ = 90° − 45° = 45°۔ اور y = (x² + z²) = (49 + 49) = 98 = 72 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ D، سوال 1: قائمہ مثلث ACB کو حل کریں۔ (mC = 90°، a = 5 cm، c = 10 cm)

جواب: mA = 30° 5/10 = 1/2 Sin mA = a/c۔ mB = 90° − 30° = 60°۔ b = (c² − a²) = (100 − 25) = 75 = 53 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ D، سوال 2: قائمہ مثلث DEF کو حل کریں۔ (mF = 90°، d = 73 cm، f = 14 cm)

جواب: mD = 60° 2/ = 3/14 = 73/f = d/Sin mD = 2 mE = 90° − 60° = 30°۔ e = (f² − d²) = (196 − 147) = 49 = 7 cm۔

سوال: مشق 11.3، حصہ D، سوال 3: قائمہ مثلث LMN کو حل کریں۔ (mL = 90°، m = 8 cm، l = 82 cm)

جواب: Sin mM = m/l = 8/(82) = 1/2 ⇒ mM = 45°۔ mN = 90° − 45° = 45°۔ n = (l² − m²) = (128 − 64) = 64 = 8 cm۔

سوال: مشق 11.4، سوال 1: ایک سیڑھی دیوار سے لگائی ہوئی ہے جیسا کہ سامنے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ سیڑھی فرش کے ساتھ 60° کا زاویہ بناتی ہے۔ اگر اس کا نچلا سرا دیوار سے 3 میٹر دور ہے تو سیڑھی کی لمبائی معلوم کریں۔

جواب: قائمہ مثلث میں: Cos 60° = (ساتھ والا ضلع)/(وتر) = 3/(سیڑھی کی لمبائی)۔ Cos 60° = 1/2، اس لیے 1/2 = 3/(سیڑھی کی لمبائی) ⇒ سیڑھی کی لمبائی = 6 میٹر۔

سوال: مشق 11.4، سوال 2: ایک پہاڑی کی بنیاد زمین کے ایک مقام سے 200 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام سے پہاڑی کی چوٹی کا زاویہ ارتفاع 45° ہے۔ پہاڑی کی اونچائی معلوم کریں۔

جواب: قائمہ مثلث میں: Tan 45° = (پہاڑی کی اونچائی)/(200)۔ Tan 45° = 1، اس لیے پہاڑی کی اونچائی = 200 × 1 = 200 میٹر۔

سوال: مشق 11.4، سوال 3: سمندر کے کنارے پر 170 میٹر اونچا روشنی کا مینار ہے۔ سمندر میں ایک جہاز 30° کا زاویہ انحطاط بناتا ہے جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ مینار کی بنیاد سے جہاز کا فاصلہ معلوم کریں۔

جواب: زاویہ انحطاط 30° ہے، اس لیے جہاز سے مینار کی چوٹی کا زاویہ ارتفاع بھی 30° ہے (متبادل زاویے)۔ قائمہ مثلث میں: Tan 30° = 170/(فاصلہ) ⇒ 1/3 = 17/(فاصلہ) ⇒ فاصلہ = 17 × 3 = 317 ≈ 294.4 میٹر (تقریباً 294 میٹر)۔

سوال: مشق 11.4، سوال 4: ایک جھنڈا شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اس کی اونچائی معلوم کریں۔ (شکل میں بنیاد = 173 m، زاویہ = 30°)

جواب: قائمہ مثلث میں: Tan 30° = (جھنڈے کی اونچائی)/(اونچائی) ⇒ 1/3 = (17 − 3)/17 ⇒ اونچائی = 3 + 17 × 3/17 = 3 + 3 × 99.88 ≈ 317 میٹر (تقریباً 100 میٹر)۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں اس سوال کا جواب 11.55 m لکھا گیا ہے، جو چھپی ہوئی شکل (بنیاد 173 m) سے نہیں ملتا؛ 11.55 m وہ جواب ہے جو 20 m بنیاد سے ملتا ہے (20 × Tan 30° = 11.55)۔]

سوال: مشق 11.4، سوال 5: ایک ٹرک 100 میٹر کی ایسی چڑھائی پر چڑھتا ہے جس کا زاویہ 30° ہے۔ بتائیں کہ ٹرک عمودی طور پر کتنا چڑھا ہے۔

جواب: قائمہ مثلث میں: Sin 30° = (عمودی چڑھائی)/(100) ⇒ 1/2 = (عمودی چڑھائی)/100 ⇒ عمودی چڑھائی = 50 میٹر۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 1 (i): جانچ کریں کہ: Sin 45° + (1/2) Cosec 45° = 3/2 2۔

جواب: L.H.S. = 2 × (1/2) + (1/2) × (2) = 2/2 + 2/2 = 2 + 2/2 = 32/2 = 23/2 (2 سے ضرب اور تقسیم)۔ اس لیے L.H.S. = R.H.S۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 1 (ii): جانچ کریں کہ: Cos 60° · Cos 30° − Sin 60° · Sin 30° = 0۔

جواب: L.H.S. = (1/2)(3/2) − (3/2)(1/2) = 3/4 − 3/4 = 0 = R.H.S۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 1 (iii): جانچ کریں کہ: Sin 60° Cos 30° − Cos 60° Sin 30° = 1/2۔

جواب: L.H.S. = (3/2)(3/2) − (1/2)(1/2) = 3/4 − 1/4 = 2/4 = 1/2 = R.H.S۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 1 (iv): جانچ کریں کہ: (Cos 30° + Sin 30°) × (Cos 30° − Sin 30°) = 1/2۔

جواب: L.H.S. = Cos² 30° − Sin² 30° (فرق کے مربع کا فارمولا: $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$) = (3/2)² − (1/2)² = 3/4 − 1/4 = 1/2 = R.H.S۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 1 (v): جانچ کریں کہ: Sin 45° × Cos 45° + Sin 30° × Cos 60° = 3/4۔

جواب: L.H.S. = (1/2)(1/2) + (1/2)(1/2) = 1/2 + 1/4 = 3/4 = R.H.S۔ جانچ ہوگئی۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 2: ایک نہر کے کنارے پر 9 میٹر اونچا بینر ہے۔ وہ نہر کے دوسرے کنارے پر سامنے والی جگہ سے 45° کے زاویے پر دکھائی دیتا ہے، جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔ نہر کی چوڑائی معلوم کریں۔

جواب: قائمہ مثلث میں: 9 = Tan 45°/(نہر کی چوڑائی)۔ Tan 45° = 1، اس لیے نہر کی چوڑائی = 9/1 = 9 میٹر۔

سوال: جانچ مشق 11، سوال 3: ایک پتنگ ایک ڈور سے زمین کے ساتھ 30° کے زاویہ ارتفاع پر ہے، جیسا کہ دی گئی شکل میں دکھایا گیا ہے۔ پتنگ زمین سے 60 میٹر اوپر ہے۔ ڈور کی لمبائی معلوم کریں۔

جواب: قائمہ مثلث میں: 60 = Sin 30°/(ڈور کی لمبائی)۔ Sin 30° = 1/2، اس لیے 1/2 = 60/(ڈور کی لمبائی)
ڈور کی لمبائی = 120 میٹر۔

جانچ مشق 11، سوال 4 (i): خالی جگہ پُر کریں: Cosec 30° = _____۔

جواب: Sin 30° = 1/(1/2) = 2/1۔ (کتاب کے جوابات میں Sec 60° لکھا ہے، جو وہی قیمت ہے۔)

جانچ مشق 11، سوال 4 (ii): خالی جگہ پُر کریں: Cot 60° = _____۔

جواب: Tan 60° = 1/3/1۔ (کتاب کے جوابات میں Tan 30° لکھا ہے، جو وہی قیمت ہے۔)

جانچ مشق 11، سوال 4 (iii): خالی جگہ پُر کریں: Cos 45° = _____۔

جواب: 2/1۔ (کتاب کے جوابات میں Sin 45° لکھا ہے، جو وہی قیمت ہے۔)

جانچ مشق 11، سوال 4 (iv): خالی جگہ پُر کریں: Sec 30° = _____۔

جواب: Cos 30° = 1/(3/2) = 2/3/1۔ (کتاب کے جوابات میں Cosec 60° لکھا ہے، جو وہی قیمت ہے۔)

جانچ مشق 11، سوال 4 (v): خالی جگہ پُر کریں: Tan mC = _____ کا الٹا۔ 1/Cot۔

جانچ مشق 11، سوال 4 (vi): خالی جگہ پُر کریں: ں: Sin mA = A کا سامنے والا ضلع / _____۔

جواب: ضلع)/(وتر)۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں اس سوال کا جواب (90° - mA) لکھا گیا ہے، جو چھپی ہوئی کسر (fraction) سے نہیں ملتا؛ صحیح مخرج (denominator) وتر ہے۔]

جانچ مشق 11، سوال 4 (vii): خالی جگہ پُر کریں: ں: Sin = Cos (90° - mA) _____۔

جواب: mA (تکمیلی زاویوں کی شناخت)۔

جانچ مشق 11، سوال 4 (viii): خالی جگہ پُر کریں: Cot = Tan 30° _____۔

جواب: Cot 60° = (30° - 90°)۔

جانچ مشق 11، سوال 4 (ix): خالی جگہ پُر کریں: Sec = Cosec 10° _____۔

جواب: Sec 80° = (10° - 90°)۔

جانچ مشق 11، سوال 4 (x): خالی جگہ پُر کریں: ں: Cosec = Sec (90° -) _____۔

جواب: (تکمیلی زاویوں کی شناخت)۔

جانچ مشق 11، سوال 5 (i): درست جواب منتخب کریں: ں: Cos 60° = _____۔ 3/2 (b) 1/2 (c) 1/2 (a)

جانچ مشق 11، سوال 5 (ii): درست جواب منتخب کریں: ں: Cos 30° = _____۔ 1/3 (b) 1 (c) 3 (a)

جواب: 2 /3 ہے، نہ کہ 3؛ سوال کے آپشن/جواب غلط چھپے لگتے ہیں۔]

جانچ مشق 11، سوال 5 (iii): درست جواب منتخب کریں: Tan 45° = _____۔ 2 (b) 2 (c) 1 (a)

جانچ مشق 11، سوال 5 (iv): درست جواب منتخب کریں: ں: Cos² 30° = _____۔ 3/4 (b) 3/2 (c) (a) 1/2

جواب: (3/2)² = 3/4۔

جانچ مشق 11، سوال 5 (v): درست جواب منتخب کریں: ں: Cosec 60° = _____۔ 3/2 (b) 2/3 (c) (a) 1/2

جواب: Sin 60° = 1/(3/2) = 2/3/1۔

جانچ مشق 11، سوال 5 (vi): درست جواب منتخب کریں: Sin² 45° = _____۔ (2/1)² = 1/2۔ 1/2 (b) 2 (c) 1/2 (a)

جانچ مشق 11، سوال 5 (vii): درست جواب منتخب کریں: Cosec² 60° = _____۔ 2 (b) 4/3 (c) (a) 2/3

جواب: (3/2)² = 4/3۔

جانچ مشق 11، سوال 6 (i): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Sin = 1/Cos۔

جانچ مشق 11، سوال 6 (ii): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Cosec = 1/Sec۔ ✗

جانچ مشق 11، سوال 6 (iii): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Sec = 1/Cosec۔ ✗

جانچ مشق 11، سوال 6 (iv): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Tan · Cot = 1۔ ✓

جانچ مشق 11، سوال 6 (v): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Tan x · Cot x = 1۔ ✓

جانچ مشق 11، سوال 6 (vi): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Sin mA = (وتر)/(A کا سامنے والا ضلع)۔ ✗

جانچ مشق 11، سوال 6 (vii): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Cot x = Cos x / Sin x۔ ✓

جانچ مشق 11، سوال 6 (viii): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Sin 20° = Cosec 70°۔ ✗

جانچ مشق 11، سوال 6 (ix): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Cosec x = Sin x کا الٹا۔ ✓

جانچ مشق 11، سوال 6 (x): بتائیں کہ یہ بیان درست ہے یا غلط: Cos (90° − 30°) = Sec 60°۔ ✗

12. معلومات سہ

سوال: دور کی مشق، سوال 1: نیچے دی گئی جدول سے جماعت کی تعدد، جماعتی حدیں، حقیقی جماعتی حدیں، اوپری جماعتی حدیں اور جماعت کی چوڑائی معلوم کریں۔ (جماعتیں: 24–28، 29–33، 34–38، 39–43، 44–48؛ تعدد: 03، 16، 12، 23، 16)

جواب: جدول: جماعت 24–28: تعدد 03، جماعتی حدیں 24–28، حقیقی جماعتی حدیں 23.5–28.5، اوپری جماعتی حد 28.5۔ جماعت 29–33: تعدد 16، جماعتی حدیں 29–33، حقیقی جماعتی حدیں 28.5–33.5، اوپری جماعتی حد 33.5۔ جماعت 34–38: تعدد 12، جماعتی حدیں 34–38، حقیقی جماعتی حدیں 33.5–38.5، اوپری جماعتی حد 38.5۔ جماعت 39–43: تعدد 23، جماعتی حدیں 39–43، حقیقی جماعتی حدیں 38.5–43.5، اوپری جماعتی حد 43.5۔ جماعت 44–48: تعدد 16، جماعتی حدیں 44–48، حقیقی جماعتی حدیں 43.5–48.5، اوپری جماعتی حد 48.5۔ جماعت کی چوڑائی = 5 (ہر جماعت میں)۔ [note: کتاب میں تیسری جماعت «34–38» چھپی ہے، جو غلط ہے؛ صحیح جماعت 34–38 ہے۔]

سوال: دور کی مشق، سوال 2 (i): ایک کلاس کے 30 طالب علم ایک امتحان میں بیٹھے۔ 10 نمبروں میں سے ان کے حاصل کردہ نمبر نیچے دیے گئے ہیں۔ دی گئی معلومات سے ایک تعددی چارٹ بنائیں۔ (نمبر: 4، 3، 3، 0، 2، 2، 4، 3، 3، 5، 2، 2، 4، 3، 5، 1، 0، 3، 5، 4، 3، 4، 4، 0، 3، 2، 3، 6، 0، 1)

جواب: تعددی چارٹ: حاصل کردہ نمبر 0: طلبا کی تعداد 4۔ 1: 2۔ 2: 5۔ 3: 9۔ 4: 6۔ 5: 3۔ 6: 1۔ کل = 30 طالب علم۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں 4 نمبروں کے لیے تعدد 5 اور 5 نمبروں کے لیے تعدد 4 لکھا گیا ہے، جو چھپی ہوئی جدول سے نہیں ملتا؛ چھپی ہوئی جدول سے 4 نمبر 6 دفعہ اور 5 نمبر 3 دفعہ ملتے ہیں۔]

سوال: دور کی مشق، سوال 2 (ii): دیے گئے مواد کی وسعت معلوم کریں۔

جواب: وسعت = سب سے بڑی قیمت − سب سے چھوٹی قیمت = 6 − 0 = 6۔

سوال: دور کی مشق، سوال 2 (iii): کتنے نمبر سب سے زیادہ طلبا نے حاصل کیے؟

جواب: 3 نمبر — 9 طلبا نے حاصل کیے (سب سے زیادہ تعدد)۔

سوال: دور کی مشق، سوال 2 (iv): کتنے نمبر سب سے کم طلبا نے حاصل کیے؟

جواب: 6 نمبر — صرف 1 طالب علم نے حاصل کیے (سب سے کم تعدد)۔

سوال: دور کی مشق، سوال 3 (i): ایک اسکول کے استاد ارکان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کتنا وقت گزارتے ہیں۔ درج ذیل جوابات حاصل ہوئے۔ دی گئی معلومات سے ایک تعددی چارٹ بنائیں۔ (وقت گھنٹوں میں: 4، 2، 1، 1، 3، 2، 2، 3، 2، 2، 3، 5، 2، 3، 4، 1، 5، 3، 4، 1، 2، 6، 2، 3، 1، 4، 3)

جواب: تعددی چارٹ: وقت 1 گھنٹہ: ارکان کی تعداد 5۔ 2 گھنٹے: 8۔ 3 گھنٹے: 7۔ 4 گھنٹے: 4۔ 5 گھنٹے: 2۔ 6 گھنٹے: 1۔ کل = 27 ارکان۔

سوال: دور کی مشق، سوال 3 (ii): اس سروے میں کل کتنے ارکان شریک ہوئے؟

جواب: کل ارکان = 5 + 8 + 7 + 4 + 2 + 1 = 27 ارکان۔

سوال: دور کی مشق، سوال 3 (iii): بچوں کے ساتھ گزارنے کا سب سے زیادہ وقت کتنا ہے؟

جواب: سب سے زیادہ وقت = 6 گھنٹے۔

سوال: دور کی مشق، سوال 3 (iv): کتنے ارکان نے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا؟

جواب: صرف 1 رکن نے 6 گھنٹے گزارے (زیادہ سے زیادہ وقت کی تعداد 1 ہے)۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں ایک اضافی سطر «8 لوگوں نے 2 گھنٹے گزارے» بھی لکھی ہے؛ یہ 2 گھنٹے والی تعداد (8) ہے، نہ کہ (iv) کا جواب۔]

سوال: دور کی مشق، سوال 4 (i): ایک ادارے کے 150 لوگوں سے 10 نمبروں کا ایک ٹیسٹ لیا گیا۔ نتیجہ جدول میں دیا گیا ہے۔ کتنے لوگوں نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کیے؟ (نمبر 1–10؛ تعدد: 6، 12، 15، 21، 35، 24، 20، 10، 6، 1)

جواب: سب سے زیادہ نمبر = 10 نمبر، جو صرف 1 شخص نے حاصل کیے۔

سوال: دور کی مشق، سوال 4 (ii): کتنے لوگوں نے سب سے کم نمبر حاصل کیے؟

جواب: سب سے کم نمبر = 1 نمبر، جو 6 لوگوں نے حاصل کیے۔

سوال: دور کی مشق، سوال 4 (iii): کتنے نمبر سب سے زیادہ لوگوں نے حاصل کیے؟

جواب: 5 نمبر — 35 لوگوں نے حاصل کیے (سب سے زیادہ تعدد)۔

سوال: مشق 12.1، سوال 1: مختلف اسکولوں سے منتخب کردہ 30 بوائے اسکاؤٹس کا وزن کلوگرام میں اس طرح ہے: 40، 39، 36، 32، 38، 40، 42، 35، 41، 29، 40، 42، 43، 44، 42، 47، 45، 43، 45، 42، 36، 34، 32، 31، 33، 35، 37، 39، 40، 46۔ 5 درجوں والی تعددی تقسیم بنائیں اور کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

جواب: وسعت = 47 − 29 = 18۔ جماعت کی چوڑائی = 18 ÷ 5 = 3.6 ≈ 4۔ تعددی جدول: جماعت 29–32: تعدد 4 (حقیقی حدیں 28.5–32.5)۔ جماعت 33–36: تعدد 6 (حقیقی حدیں 32.5–36.5)۔ جماعت 37–40: تعدد 8 (حقیقی حدیں 36.5–40.5)۔ جماعت 41–44: تعدد 8 (حقیقی حدیں 40.5–44.5)۔ جماعت 45–48: تعدد 4 (حقیقی حدیں 44.5–48.5)۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 4، 8، 8، 6، 4 ہیں۔

سوال: مشق 12.1، سوال 2: ایک کالونی کے 25 گھروں میں استعمال ہونے والے بجلی کے یونٹ ترتیب وار نیچے دیے گئے ہیں: 685، 690، 705، 710، 700، 695، 690، 695، 690، 730، 750، 740، 750، 720، 700،

695، 690، 705، 710، 700، 680، 677، 730، 725، 720۔ 5 درجوں والی تعددی تقسیم بنائیں اور کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

جواب: وسعت = 750 − 677 = 73۔ جماعت کی چوڑائی = 73 ÷ 5 = 14.6 ≈ 15۔ تعددی جدول: جماعت 677–691: تعدد 7 (حقیقی حدیں 676.5–691.5)۔ جماعت 692–706: تعدد 8 (حقیقی حدیں 691.5–706.5)۔ جماعت 707–721: تعدد 4 (حقیقی حدیں 706.5–721.5)۔ جماعت 722–736: تعدد 3 (حقیقی حدیں 721.5–736.5)۔ جماعت 737–751: تعدد 3 (حقیقی حدیں 736.5–751.5)۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 7، 8، 4، 3، 3 ہیں۔

سوال: مشق 12.1، سوال 3: ایک کلاس کے 28 طالب علم ریاضی کے ماہوار ٹیسٹ میں بیٹھے۔ اس طرح نمبر حاصل کیے: 60، 58، 62، 61، 59، 65، 67، 67، 64، 60، 63، 70، 67، 69، 60، 70، 80، 79، 78، 71، 82، 50، 45، 55، 56، 52، 54، 59۔ 4 درجوں والی تعددی تقسیم بنائیں اور کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

جواب: وسعت = 82 − 45 = 37۔ جماعت کی چوڑائی = 37 ÷ 4 = 9.25 ≈ 10۔ تعددی جدول: جماعت 45–54: تعدد 4 (حقیقی حدیں 44.5–54.5)۔ جماعت 55–64: تعدد 12 (حقیقی حدیں 54.5–64.5)۔ جماعت 65–74: تعدد 8 (حقیقی حدیں 64.5–74.5)۔ جماعت 75–84: تعدد 4 (حقیقی حدیں 74.5–84.5)۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 4، 12، 8، 4 ہیں۔

سوال: مشق 12.1، سوال 4: گزشتہ 25 سالوں کے دوران پڑنے والی بارش کا ریکارڈ سینٹی میٹروں میں اس طرح ہے: 15، 25، 16، 18، 9، 5، 7، 14، 21، 23، 4، 11، 22، 3، 5، 5، 12، 25، 13، 17، 5، 26، 7، 9، 24۔ بارش کی 5 درجوں والی تعددی تقسیم بنائیں اور اس کا کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

جواب: وسعت = 26 − 3 = 23۔ جماعت کی چوڑائی = 23 ÷ 5 = 4.6 ≈ 5۔ تعددی جدول: جماعت 3–7: تعدد 8 (حقیقی حدیں 2.5–7.5)۔ جماعت 8–12: تعدد 4 (حقیقی حدیں 7.5–12.5)۔ جماعت 13–17: تعدد 5 (حقیقی حدیں 12.5–17.5)۔ جماعت 18–22: تعدد 3 (حقیقی حدیں 17.5–22.5)۔ جماعت 23–27: تعدد 5 (حقیقی حدیں 22.5–27.5)۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 8، 4، 5، 3، 5 ہیں۔

سوال: مشق 12.1، سوال 5: کلاس کے طلبا کی جانب سے کمپیوٹر پر حاصل کردہ نمبروں کی تعددی تقسیم ہے: جماعتیں 26–30، 31–35، 36–40، 41–45، 46–50، 51–55؛ تعدد 05، 17، 13، 24، 15، 14۔ دی گئی تعددی تقسیم کے لیے کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

جواب: حقیقی جماعتی حدیں: 25.5–30.5، 30.5–35.5، 35.5–40.5، 40.5–45.5، 45.5–50.5، 50.5–55.5۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 5، 17، 13، 24، 15، 14 ہیں۔

سوال: مشق 12.1، سوال 6: مزدوروں کی روزانہ کمائی (روپوں میں) کی تعددی تقسیم کے لیے کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

(جماعتیں: 501–600، 601–700، 701–800، 801–900، 901–1000، 1001–1100؛ تعداد: 10، 15، 20، 25، 30، 35)

جواب: حقیقی جماعتی حدیں: 500.5–600.5، 600.5–700.5، 700.5–800.5، 800.5–900.5، 900.5–1000.5، 1000.5–1100.5۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعداد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 10، 15، 20، 25، 30، 35 ہیں۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (i): درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں: 3، 8، 5، 4، 6، 0، 7، 1، 2۔

جواب: جوڑ = 3 + 8 + 5 + 4 + 6 + 0 + 7 + 1 + 2 = 36۔ n = 9۔ حسابی اوسط = 36 ÷ 9 = 4۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (ii): درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں: 11، 13، 15، 7، 9، 1، 3، 5۔

جواب: جوڑ = 11 + 13 + 15 + 7 + 9 + 1 + 3 + 5 = 64۔ n = 8۔ حسابی اوسط = 64 ÷ 8 = 8۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (iii): درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں: 11، 16، 13، 17، 10، 15، 18، 14، 12۔

جواب: جوڑ = 11 + 16 + 13 + 17 + 10 + 15 + 18 + 14 + 12 = 126۔ n = 9۔ حسابی اوسط = 126 ÷ 9 = 14۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (iv): درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں: 4، 16، 32، 8، 40، 12، 20، 28، 24، 36۔

جواب: جوڑ = 4 + 16 + 32 + 8 + 40 + 12 + 20 + 28 + 24 + 36 = 220۔ n = 10۔ حسابی اوسط = 220 ÷ 10 = 22۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1 (v): درج ذیل مواد کا حسابی اوسط معلوم کریں: 1.2، 2.4، 3.6، 4.8، 5.1، 6.3، 7.5، 8.7۔

جواب: جوڑ = 1.2 + 2.4 + 3.6 + 4.8 + 5.1 + 6.3 + 7.5 + 8.7 = 39.6۔ n = 8۔ حسابی اوسط = 39.6 ÷ 8 = 4.95۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1.B (i): نامعلوم رکن کی قیمت معلوم کریں: n، x = 132، X = 12؟

جواب: n = x ÷ X = 132 ÷ 12 = 11۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1.B (ii): نامعلوم رکن کی قیمت معلوم کریں: X، x = 75، n = 15؟

جواب: X = x ÷ n = 75 ÷ 15 = 5۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1.B (iii): نامعلوم رکن کی قیمت معلوم کریں: n، X = 8، x = 96؟

جواب: n = x ÷ X = 96 ÷ 8 = 12۔

سوال: مشق 12.2، سوال 1.B (iv): نامعلوم رکن کی قیمت معلوم کریں: x، n = 11، X = 13؟

جواب: x = n × X = 11 × 13 = 143۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں 141 لکھا گیا ہے، جو غلط ہے؛

11 × 13 = 143 ہے۔]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (i): نیچے دی گئی جدول کے ذریعے وزنی اوسط معلوم کریں: عدد (x): 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70؛ وزن (w): 1، 2، 1، 1، 2، 2، 1۔

جواب: xw = (10×1) + (20×2) + (30×1) + (40×1) + (50×2) + (60×2) + (70×1) = 10 + 40 + 30 + 40 + 100 + 120 + 70 = 410۔ w = 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 2 + 1 = 10۔ وزنی اوسط = 410 ÷ 10 = 41۔

[note: کتاب کے جوابات والے حصے میں 410/7 لکھا گیا ہے، جو وزنوں کے جوڑ (10) کی بجائے اعداد کی گنتی (7) سے تقسیم کرتا ہے؛ صحیح وزنی اوسط 410/10 = 41 ہے۔]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (ii): نیچے دی گئی جدول کے ذریعے وزنی اوسط معلوم کریں: عدد (x): 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12؛ وزن (w): 2، 3، 4، 5، 3، 2، 1۔

جواب: xw = (0×1) + (2×2) + (4×3) + (6×4) + (8×5) + (10×3) + (12×2) = 0 + 4 + 12 + 24 + 40 + 30 + 24 = 134۔ w = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 3 + 2 = 20۔ وزنی اوسط = 134 ÷ 20 = 6.7۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں 134/7 لکھا گیا ہے؛ صحیح تقسیم وزنوں کے جوڑ (20) سے ہے: 134/20 = 6.7۔]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iii): نیچے دی گئی جدول کے ذریعے وزنی اوسط معلوم کریں: عدد (x): 1، 3، 5، 7، 9، 11؛ وزن (w): 1، 2، 1، 1، 2، 3۔

جواب: xw = (1×3) + (3×2) + (5×1) + (7 ×1) + (9×2) + (11×1) = 3 + 6 + 5 + 7 + 18 + 11 = 50۔ w = 1 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 10۔ وزنی اوسط = 50 ÷ 10 = 5۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں 50/6 لکھا گیا ہے؛ صحیح تقسیم وزنوں کے جوڑ (10) سے ہے: 50/10 = 5۔]

سوال: مشق 12.2، سوال 2 (iv): نیچے دی گئی جدول کے ذریعے وزنی اوسط معلوم کریں: عدد (x): 5، 15، 25، 35، 45؛ وزن (w): 2، 1، 2، 1، 2، 2۔

جواب: xw = (5×2) + (15×1) + (25×2) + (15×1) + (35×2) + (45×2) = 10 + 15 + 50 + 15 + 70 + 90 = 250۔ w = 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 2 = 10۔ وزنی اوسط = 250 ÷ 10 = 25۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں 170/6 لکھا گیا ہے، جو چھپی ہوئی جدول سے نہیں ملتا؛ چھپی ہوئی جدول سے xw = 250 اور w = ر 10 ملتے ہیں، اس لیے وزنی اوسط 25 ہے۔]

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (i): درج ذیل مواد کا میڈین معلوم کریں: 17، 19، 11، 3، 5، 7، 9، 13، 15۔

جواب: ترتیب وار: 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19۔ n = 9 (طاق)۔ میڈین = 5واں عدد = 11۔

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (ii): درج ذیل مواد کا میڈین معلوم کریں: 45، 5، 15، 20، 35، 40، 10، 25، 30۔

جواب: ترتیب وار: 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45۔ n = 9 (طاق)۔ میڈین = 5واں عدد = 25۔

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (iii): درج ذیل مواد کا میڈین معلوم کریں: 22، 2، 20، 4، 18، 6، 16، 8، 14، 10، 12۔

جواب: ترتیب وار: 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14، 16، 18، 20، 22۔ n = 11 (طاق)۔ میڈین = 6واں عدد = 12۔

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (iv): درج ذیل مواد کا میڈین معلوم کریں: 35، 21، 49، 77، 45، 27، 33، 55، 63، 81، 99۔

جواب: ترتیب وار: 21، 27، 33، 35، 45، 49، 55، 63، 77، 81، 99۔ n = 11 (طاق)۔ میڈین = 6واں عدد = 49۔

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (v): درج ذیل مواد کا میڈین معلوم کریں: 39، 78، 91، 75، 104، 105، 19، 29، 99، 79، 89۔

جواب: ترتیب وار: 19، 29، 39، 75، 78، 79، 89، 91، 99، 104، 105۔ n = 11 (طاق)۔ میڈین = 6واں عدد = 79۔

سوال: مشق 12.2، سوال 3 (vi): درج ذیل مواد کا میڈین معلوم کریں: 2.5، 3.5، 1.5، 4.5، 5.5، 5.0، 9.9، 9.5، 10.5، 11.5، 6.5، 7.5، 5.5۔

جواب: ترتیب وار: 1.5، 2.5، 3.5، 4.5، 5.0، 5.5، 5.5، 6.5، 7.5، 9.5، 9.9، 10.5، 11.5۔ n = 13 (طاق)۔ میڈین = 7واں عدد = 5.5۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(i) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 14، 21، 27، 14، 28، 29۔

جواب: 14 دو دفعہ آیا ہے، باقی سب ایک ایک دفعہ۔ موڈ = 14۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(ii) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 24، 31، 37، 24، 38، 39۔

جواب: 24 دو دفعہ آیا ہے، باقی سب ایک ایک دفعہ۔ موڈ = 24۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(iii) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 23، 29، 41، 29، 23، 77، 55، 29۔

جواب: 29 تین دفعہ آیا ہے (سب سے زیادہ)، 23 دو دفعہ۔ موڈ = 29۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(iv) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 20، 26، 38، 20، 26، 74، 52، 26۔

جواب: 26 تین دفعہ آیا ہے (سب سے زیادہ)، 20 دو دفعہ۔ موڈ = 26۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(v) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 71، 51، 93، 81، 71، 57، 51، 71، 81، 51، 71۔

جواب: 71 چار دفعہ آیا ہے (سب سے زیادہ)، 51 تین دفعہ، 81 دو دفعہ۔ موڈ = 71۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(vi) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 93، 75، 85، 89، 77، 55، 33۔

جواب: کوئی بھی قیمت دو دفعہ نہیں آئی۔ موڈ کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.(vii) A: درج ذیل مواد کا موڈ معلوم کریں: 930، 750، 850، 890، 770، 550، 330۔

جواب: کوئی بھی قیمت دو دفعہ نہیں آئی۔ موڈ کوئی نہیں ہے۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.B (i): خالی جگہ پُر کریں: 3، 3، 4، 4، 5، 8، 7، 8، ___، 9 اگر موڈ 8 ہے۔

جواب: 8۔ 8 کو تین دفعہ آنا چاہیے تاکہ وہ اکیلا موڈ بنے (3 اور 4 پہلے ہی دو دو دفعہ ہیں)۔

سوال: مشق 12.2، سوال 4.B (ii): خالی جگہ پُر کریں: 4، 5، 8، 10، 20، ___، 15 اگر میڈین 8 ہے۔

جواب: 8۔ [note: میڈین 8 کے لیے خالی جگہ میں 8 یا اس سے چھوٹی کوئی بھی قیمت رکھی جا سکتی ہے؛ 8 قدرتی بھرپور ہے۔]

سوال: مشق 12.2، سوال 4.B (iii): خالی جگہ پُر کریں: 6، 9، 7، 10، ___، 4 اگر حسابی اوسط 8 ہے۔

جواب: 12۔ (6 + 9 + 7 + 10 + 4 + x) ÷ 6 = 8 36 + x = 48 x = 12۔

سوال: مشق 12.2، سوال 5: کچھ اعداد کا جوڑ 30 ہے اور حسابی اوسط 5 ہے، بتائیں کہ کل اعداد کتنے ہیں۔

جواب: n = x ÷ X = 30 ÷ 5 = 6 اعداد۔

سوال: مشق 12.2، سوال 6: کچھ اعداد کا حسابی اوسط 45 ہے۔ ان میں سے پہلے 2 اعداد 64 اور 36 ہیں۔ جبکہ آخری 2 اعداد x کے برابر ہیں۔ x کی قیمت معلوم کریں۔

جواب: کل 4 اعداد ہیں: 64، 36، x، x۔ (64 + 36 + x + x) ÷ 4 = 45 100 + 2x ÷ 4 = 45 (100 + 2x) ÷ 4 = 45 2x = 80 x = 40۔

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (i): اگر میڈین 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 1، 2، 5، ___، 11۔

جواب: 5 (یا 5 سے بڑی کوئی بھی قیمت)۔ n = 5 ہے، میڈین = 3واں عدد۔ ترتیب وار 1، 2، 5، x، 11 میں 3واں عدد 5 ہے جب x ≥ 5 ہو۔

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (ii): اگر میڈین 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 11، 8، 5، ___، 2۔

جواب: 5 (یا 5 سے چھوٹی کوئی بھی قیمت)۔ n = 5 ہے، میڈین = 3واں عدد۔ ترتیب وار 2، 5، 8، 11، x میں 3واں عدد 5 ہے جب x ≤ 5 ہو۔

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (iii): اگر میڈین 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 20، 11، ___، 5، 2، 1۔

جواب: 5۔ n = 6 ہے، میڈین = 3ویں اور 4ویں عدد کا اوسط۔ ترتیب وار 1، 2، 5، 11، 20، x میں (5 + x) ÷ 5 = 2 x = 5۔

سوال: مشق 12.2، سوال 7 (iv): اگر میڈین 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 20، 11، ___، 4، 2، 1۔

جواب: 6۔ n = 6 ہے، میڈین = 3ویں اور 4ویں عدد کا اوسط۔ ترتیب وار 1، 2، 4، 11، 20، x میں (4 + x) ÷ 5 = 2 x = 6۔

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (i): اگر موڈ 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 11، ___، 5، 2، 1۔

جواب: 5۔ 5 کو دو دفعہ آنا چاہیے تاکہ وہ اکیلا موڈ بنے۔

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (ii): اگر موڈ 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 11، 8، 5، ___، 2۔

جواب: 5۔ 5 کو دو دفعہ آنا چاہیے تاکہ وہ اکیلا موڈ بنے۔

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (iii): اگر موڈ 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 20، 11، ___، 5، 2، 1۔

جواب: 5۔ 5 کو دو دفعہ آنا چاہیے تاکہ وہ اکیلا موڈ بنے۔

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (iv): اگر موڈ 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 11، ___، 5، 5، 2، 1۔

جواب: 11، 2 یا 1 کے علاوہ کوئی بھی قیمت (جیسے 5)۔ 5 پہلے ہی دو دفعہ ہے؛ خالی جگہ میں 11، 2 یا 1 رکھنے سے دوسری قیمت کی بھی تعداد 2 ہو جائے گی اور موڈ اکیلا نہیں رہے گا۔

سوال: مشق 12.2، سوال 8 (v): اگر موڈ 5 ہے تو خالی جگہ پُر کریں: 11، ___، 5، 5، 2، 2، 1۔

جواب: 5۔ 5 کو تین دفعہ آنا چاہیے تاکہ وہ اکیلا موڈ بنے (2 پہلے ہی دو دفعہ ہے)۔

سوال: مشق 12.3، سوال 1: ایک خریدار نے سبزی خریدی: قسم (آلو، پیاز، ٹماٹر، گاجر، پنیون)، وزن (کلوگرام میں): 12، 8، 5، 3، 4؛ فی کلوگرام قیمت (روپوں میں): 25، 30، 60، 40، 80۔ اوسط قیمت فی کلوگرام معلوم کریں۔

جواب: وزنوں کے ساتھ اوسط (وزنی اوسط): xw = (12×25) + (8×30) + (5×60) + (3×40) + (4×80) = 300 + 240 + 300 + 120 + 320 = 1280۔ w = 12 + 8 + 5 + 3 + 4 = 32۔ اوسط قیمت فی کلوگرام = 1280 ÷ 32 = 40 روپے فی کلوگرام۔

سوال: مشق 12.3، سوال 2: ایک کلاس کے 20 طلبا کا قد (سینٹی میٹر میں) نیچے دیا گیا ہے: 130، 135، 140، 145، 142، 141، 140، 135، 136، 137، 132، 134، 136، 138، 140، 142، 144، 143، 139، 138۔ طلبا کے قد کا حسابی اوسط، میڈین اور موڈ معلوم کریں۔ کیا غیر مساوات موڈ ≤ میڈین ≤ حسابی اوسط درست ہے؟

جواب: جوڑ = 2767، n = 20۔ حسابی اوسط = 2767 ÷ 20 = 138.35۔ ترتیب وار: 130، 132، 134، 135، 135، 136، 136، 137، 138، 138، 139، 140، 140، 140، 141، 142، 142، 143، 144، 145۔ میڈین = (10واں + 11واں) ÷ 2 = (138 + 139) ÷ 2 = 138.5۔ موڈ = 140 (تین دفعہ، سب سے زیادہ)۔ جانچ: 140 ≤ 138.5 ≤ 138.35 — غیر مساوات اس مواد کے لیے درست ہے۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں میڈین 138 اور جواب «نہیں» لکھا گیا ہے؛ 138 نچلا درمیانی عدد ہے، نہ کہ دو درمیانی اعداد کا اوسط (138.5)۔ صحیح میڈین 138.5 کے ساتھ غیر مساوات درست ہے۔]

سوال: مشق 12.3، سوال 3: سندھی آموں کے 20 کریٹ حیدرآباد سے سکھر بھیجے گئے۔ کریٹوں میں موجود سڑے ہوئے آموں کی تعداد ترتیب وار نیچے دی گئی ہے: 0، 1، 2، 3، 0، 1، 2، 4، 3، 0، 2، 1، 4، 3، 0، 2، 3، 1، 2، 3۔ سڑے ہوئے آموں کی تعداد کا حسابی اوسط، موڈ اور میڈین معلوم کریں۔ جانچیں کہ کیا غیر مساوات موڈ ≤ میڈین ≤ حسابی اوسط درست ہے؟

جواب: جوڑ = 37، n = 20۔ حسابی اوسط = 37 ÷ 20 = 1.85۔ ترتیب وار: 0، 0، 0، 0، 1، 1، 1، 1، 2، 2، 2، 2،

2، 3، 3، 3، 3، 4، 4۔ میڈین = (10واں + 11واں) ÷ 2 = (2 + 2) ÷ 2 = 2۔ موڈ = 2 اور 3 (دونوں پانچ پانچ دفعہ — دو موڈ)۔ جانچ: 2 ≤ 2 ≤ 1.85 اور 3 ≤ 2 ≤ 1.85 — غیر مساوات اس مواد کے لیے درست ہے۔ [note: کتاب کے جوابات والے حصے میں حسابی اوسط 1.75 اور جواب «نہیں» لکھا گیا ہے؛ چھپے ہوئے مواد کا جوڑ 37 ہے (1.85)، نہ کہ 35 (1.75)۔ صحیح اعداد کے ساتھ غیر مساوات درست ہے۔]

سوال: مشق 12.3، سوال 4: 45 طلبا نے سائنس اور ریاضی کا ٹیسٹ دیا۔ ان کے حاصل کردہ نمبروں کی تعددی تقسیم دی گئی ہے: نمبر 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90؛ ریاضی کے مضمون کے طلبا 5، 4، 7، 8، 6، 6، 4، 5، 3؛ سائنس کے مضمون کے طلبا 4، 4، 8، 8، 5، 3، 2، 7، 4۔ ہر مضمون میں حاصل کردہ نمبروں کا اوسط معلوم کریں۔ اس بنیاد پر بتائیں کہ کس مضمون میں طلبا نے زیادہ بہتری دکھائی۔

جواب: ریاضی: xw = (10×5) + (20×4) + (30×7) + (40×8) + (50×6) + (60×6) + (70×4) + (80×5) + (90×3) = 50 + 80 + 210 + 320 + 300 + 360 + 280 + 400 + 270 = 2270۔ طلبا کی تعداد = 48۔ اوسط = 2270 ÷ 48 ≈ 47.29۔ سائنس: xw = (10×4) + (20×4) + (30×8) + (40×8) + (50×5) + (60×3) + (70×2) + (80×7) + (90×4) = 40 + 80 + 240 + 320 + 250 + 180 + 140 + 560 + 360 = 2170۔ طلبا کی تعداد = 45۔ اوسط = 2170 ÷ 45 ≈ 48.22۔ سائنس کا اوسط (48.22) ریاضی کے اوسط (47.29) سے زیادہ ہے، اس لیے طلبا نے سائنس میں زیادہ بہتری دکھائی۔ [note: چھپی ہوئی جدول میں ریاضی کی تعددوں کا جوڑ 48 ہے، نہ کہ 45 جیسا کہ سوال میں لکھا ہے؛ کتاب کے جوابات والے حصے کے اعداد (2090/45 اور 2170/45) چھپی ہوئی جدول سے نہیں ملتے۔]

سوال: مشق 12.3، سوال 5: 100 خاندانوں کی پائ کی تعداد کی جدول نیچے دی گئی ہے: فی خاندان پائ: 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10؛ خاندانوں کی تعداد: 24، 32، 20، 10، 5، 4، 2، 2، 1۔ پائ کی تعداد کا اوسط معلوم کریں۔

جواب: xw = (2×24) + (3×32) + (4×20) + (5×10) + (6×5) + (7×4) + (8×2) + (9×2) + (10×1) = 376۔ خاندانوں کی تعداد = 100۔ اوسط پائ فی خاندان = 376 ÷ 100 = 3.76۔

سوال: جانچ مشق 12، سوال 1 (i): 7، 6، 5، 5، 0، 1 کا حسابی اوسط ہے: (a) 6 (d) 5 (c) 4 (b) 3۔

جواب: (b) 4۔ جوڑ = 1 + 0 + 5 + 5 + 6 + 7 = 24، n = 6، اوسط = 24 ÷ 6 = 4۔

سوال: جانچ مشق 12، سوال 1 (ii): مواد 3، 5، 3، 4، 3، 2 کا موڈ ہے: (a) 4 (d) 3 (c) 5 (b) 2۔

جواب: (c) 3۔ 3 تین دفعہ آیا ہے (سب سے زیادہ)۔

سوال: جانچ مشق 12، سوال 1 (iii): مواد 2، 3، 4، 5، 10 کا میڈین ہے: (a) 10 (d) 3 (c) 5 (b) 4۔

جواب: (a) 4۔ ترتیب وار 2، 3، 4، 5، 10؛ n = 5، درمیانی عدد 4 ہے۔

سوال: جانچ مشق 12، سوال 1 (iv): مواد 0، 2، 4، 2، 6، 8 کا میڈین ہے: (a) 3 (d) 6 (c) 4 (b) 2۔

جواب: (d) 3۔ ترتیب وار 0، 2، 2، 4، 6، 8؛ n = 6، میڈین = (2 + 4) ÷ 2 = 3۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 1 (v): مواد 2، 4، 8، 6، 6، 4، 2 میں موڈز کی تعداد ہے: (a) 0 (d) 3 (c) 2 (b) 1۔

جواب: (c) 3۔ 2، 4 اور 6 ہر ایک دو دو دفعہ آئے ہیں (تین موڈ)۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 1 (vi): حسابی اوسط کا فارمولا ہے: (a) X = x · n (b) X = x ÷ n (c) X = x + n (d) n = x۔

جواب: (a) X = x ÷ n۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 1 (vii): وہ قیمت جو دوسری قیمتوں سے زیادہ دفعہ آتی ہے، اسے کہتے ہیں: (a) حسابی اوسط (b) میڈین (c) تعددی تقسیم (d) موڈ۔

جواب: (d) موڈ۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 1 (viii): اگر n = 5 اور X = 6 ہے تو x برابر ہے: (a) 5/6 (d) 30 (c) 6 (b) 5۔

جواب: (c) 30۔ x = n × X = 5 × 6 = 30۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 1 (ix): خام مواد کو مختصر اور منظم طریقے سے پیش کرنے کے طریقے کو کہتے ہیں: (a) تعددی تقسیم (b) حسابی اوسط (c) میڈین (d) موڈ۔

جواب: (a) تعددی تقسیم۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 1 (x): خاصیتی مواد کا مرکزی رجحان دکھانے والا: (a) تعددی تقسیم (b) حسابی اوسط (c) موڈ (d) میڈین۔

جواب: (b)، (c) اور (d) تینوں مرکزی رجحان کے پیمانے ہیں؛ صرف (a) تعددی تقسیم مرکزی رجحان کا پیمانہ نہیں ہے۔ [note: سوال جیسا چھپا ہے اس کا کوئی واحد جواب نہیں ہے؛ غالباً مقصود یہ ہے کہ کون سا مرکزی رجحان کا پیمانہ نہیں ہے، جس کا جواب (a) ہے۔]

سوال: جاچی مشق 12، سوال 2 (i): کسی پلازہ میں 110 خاندان رہتے ہیں۔ سامنے کالم گراف میں ہر ایک فیملی میں استعمال ہونے والا پانی (لیٹر میں) دکھایا گیا ہے۔ گراف کو دیکھ کر بتائیں کہ پینے والے پانی کا استعمال لیٹروں میں کتنا دکھایا گیا ہے اس کا ماڈل نمبر (Model) کیا ہے۔ (کالم گراف: جماعتیں 0–5، 5–10، 10–15، 15–20، 20–25، 25–30؛ تعدد 5، 15، 25، 35، 35، 35)

جواب: تین جماعتیں — 15–20، 20–25 اور 25–30 لیٹر — ہر ایک کی تعدد 35 ہے (سب سے زیادہ اور برابر)، اس لیے موڈ تین ہیں: 15–20، 20–25 اور 25–30 لیٹر۔ [note: چھپے ہوئے کالم گراف کے ڈنڈوں کا جوڑ 150 ہے، نہ کہ 110 جیسا کہ سوال میں لکھا ہے؛ کتاب کے جوابات والے حصے کے جوابات (20 خاندان، 5 خاندان، 20–25 لیٹر) چھپے ہوئے گراف سے نہیں ملتے۔]

سوال: جاچی مشق 12، سوال 2 (ii): اوپر دیے گئے کالم گراف کے ذریعے حسابی اوسط فی فیملی معلوم کریں۔

جواب: جماعتوں کے وسطی عدد: 2.5، 7.5، 12.5، 17.5، 22.5، 27۔ xw = (2.5×5) + (7.5×15) + (12.5×25) + (17.5×35) + (22.5×35) + (27.5×35) = 12.5 + 112.5 + 312.5 + 612.5 + 787.5 + 962.5 = 2800۔ کل خاندان = 150۔ حسابی اوسط = 2800 ÷ 150 ≈ 18.67 لیٹر فی خاندان۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 2 (iii): اوپر دیے گئے کالم گراف میں میڈین (Median) کی جماعت معلوم کریں۔

جواب: کل = 150، میڈین کی پوزیشن = 75واں خاندان۔ جمع شدہ تعداد: 5، 20، 45، 80، 115، 150۔ 75واں خاندان 15–20 لیٹر والی جماعت میں آتا ہے۔ میڈین جماعت = 15–20 لیٹر۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 3 (i): ایک کلاس کے 30 طالب علم کسی امتحان میں بیٹھے۔ کل 40 نمبروں میں سے ان کے حاصل کردہ نمبر ہیں: 18، 24، 10، 3، 14، 26، 22، 18، 25، 11، 29، 17، 16، 11، 25، 11، 14، 15، 4، 22، 13، 23، 29، 10، 27، 18، 10، 25، 13، 14۔ خام مواد سے 5 درجوں والی تعددی تقسیم بنائیں۔

جواب: وسعت = 29 − 3 = 26۔ جماعت کی چوڑائی = 26 ÷ 5 = 5.2 ≈ 6 (6 تک بڑھایا جائے تاکہ 5 جماعتیں پوری وسعت کو ڈھانپ لیں)۔ تعددی جدول: جماعت 3–8: تعدد 2 (حقیقی حدیں 2.5–8.5)۔ جماعت 9–14: تعدد 11 (حقیقی حدیں 8.5–14.5)۔ جماعت 15–20: تعدد 6 (حقیقی حدیں 14.5–20.5)۔ جماعت 21–26: تعدد 8 (حقیقی حدیں 20.5–26.5)۔ جماعت 27–32: تعدد 3 (حقیقی حدیں 26.5–32.5)۔ کل = 30۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 3 (ii): اوپر کے مواد میں کتنے نمبر سب سے زیادہ طلبا نے حاصل کیے؟

جواب: 10، 11، 14، 18 اور 25 — ہر ایک تین تین طلبا نے حاصل کیے (پانچ موڈ)۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 3 (iii): اوپر دی گئی تقسیم کے لیے کالم نگار (ہسٹوگرام) بنائیں۔

جواب: کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 2، 11، 6، 8، 3 ہیں۔

سوال: جاچی مشق 12، سوال 4: اچھے طریقے سے درج ذیل مواد کے لیے 4 درجوں والی تعددی تقسیم بنائیں اور اس کا کالم نگار (ہسٹوگرام) بھی بنائیں۔ (مواد: 64، 63، 60، 50، 55، 60، 60، 62، 66، 67، 68، 66، 60، 73، 67، 65، 70، 72، 69، 59، 59، 50، 60، 70، 69، 70، 63)

جواب: وسعت = 73 − 50 = 23۔ جماعت کی چوڑائی = 23 ÷ 4 = 5.75 ≈ 6۔ تعددی جدول: جماعت 50–55: تعدد 3 (حقیقی حدیں 49.5–55.5)۔ جماعت 56–61: تعدد 7 (حقیقی حدیں 55.5–61.5)۔ جماعت 62–67: تعدد 9 (حقیقی حدیں 61.5–67.5)۔ جماعت 68–73: تعدد 8 (حقیقی حدیں 67.5–73.5)۔ کل = 27۔ کالم نگار: X-محور پر حقیقی جماعتی حدیں، Y-محور پر تعدد؛ ڈنڈوں کی اونچائیاں ترتیب وار 3، 7، 9، 8 ہیں۔